

정책연구 2018-16

‘국가 R&D 혁신 방안’ 모니터링을 위한 프레임워크 구축

Building a Framework for Monitoring
‘National R&D and Innovation Plan’

황석원 외

연구진

연구책임자	황석원 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자	박기범 과학기술정책연구원 연구위원
	정기철 과학기술정책연구원 연구위원
	조용래 과학기술정책연구원 부연구위원
	안형준 과학기술정책연구원 부연구위원
	우청원 과학기술정책연구원 부연구위원
	장 훈 과학기술정책연구원 부연구위원
	강민지 과학기술정책연구원 선임연구원
	나다영 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2018-16

‘국가 R&D 혁신 방안’ 모니터링을 위한 프레임워크 구축

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-559-8 93300

발 간 사

과학기술 혁신을 통한 미래 먹거리 및 일자리 창출을 위한 정부의 과학기술 국정 과제가 제대로 이행되고 있는지 점검하고, 앞으로의 정책 수립에 반영하는 것은 매우 중요한 과제다. 심의회의 기능이 국가과학기술자문회의로 이관되는 등 과학기술정책 거버넌스가 개편되면서, 부처의 정책 수립 및 집행에 대해 종합적으로 심의하고 점검 하는 역할을 국가과학기술자문회의가 맡게 되었다. 국가과학기술자문회의가 정책을 수립하고 집행하는 부처와 긴밀히 협력하면서 심의, 점검, 자문하는 역할을 잘 수행 한다면 자주 교착 상태에 빠지곤 하는 여러 부처 사이의 정책 이행이 보다 원활하게 이뤄질 수 있을 것으로 기대한다.

위와 같은 맥락에서 과학기술정책연구원은 국가과학기술자문회의와 협력하여, 과학기술 국정과제를 점검하고 원활한 이행을 뒷받침하기 위한 정책 연구를 수행하였고 그 결과를 본 보고서에 담았다.

무엇보다 정책 수요자, 즉 현장 연구자, 기업, 국민의 시각에서 국정 과제 이행 상황을 점검하고 개선 방안을 제시하려고 하였다. 공급자 중심의 사고를 탈피해 정책 수요자 중심으로 과학기술 국정과제가 얼마나 구체적으로 이행되고 있고, 현장에서 그 변화를 체감하고 있는지에 초점을 맞추었다. 그를 위해 과학기술혁신 정책 수요 체계를 정리 하는 등 새로운 방법론을 사용하였다. 변화에 대한 체감뿐만 아니라 궁극적으로 정책 추진이 효과성을 발휘하고 있는지를 점검하고 향후 개선방안까지 제시하였다.

정책 수요자 중심의 시각을 견지하면서 FGI(Focus Group Interview)와 여러 차례의 전문가 간담회 등을 통해 점검한 결과, 정부가 추진하는 정책들이 매우 다양하고 올바른 취지를 갖고 있으나, 현장에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 내는데 까지 이르지 못하는 것으로 나타났다.

정책 추진이 효과성을 충분히 갖추려면, 정책 추진의 임계 규모도 고려해야 하고, 장기 지속적 추진이 무엇보다 중요해질 것이다. 임계 규모를 갖춘 정책이 장기적으로 추진된다는 것은 정책 추진 체계가 간명하게 바뀌어야 한다는 것을 의미한다. 어떻게 바뀌어야 할지는 앞으로도 많은 연구와 논의가 필요할 것이다. 본 보고서에서도 정책

수요자 관점을 강조했지만, 앞으로 있을 광범위한 논의 과정에도 산·학·연·시민/언론 부문에서 활발히 활동하는 정책수요자들이 적극적으로 의견을 개진하고 정책을 제언하기를 희망한다.

끝으로, 본 보고서의 내용은 저자 개인의 의견을 정리한 것으로 본 연구원의 공식 견해와 다를 수 있음을 밝혀둔다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제2장 연구의 틀	5
-----------------	---

제1절 정책 이행점검틀 설정을 위한 선행사례 조사	5
1. 국내 정책 이행점검 사례	5
2. 해외 주요국의 정책 이행점검 사례	9
제2절 수요자 관점의 정책 효과성 점검 방법 개발 및 적용	13
1. 정책 수요-공급 체계 개발	13
2. 수요자 관점의 정책 효과성 점검 및 평가 방법	16
제3절 다층적 현장 이행 점검	18
1. R&D 프로세스별-이슈별 주요 문제, 대안 논의를 위한 전문가 토론회 ..	19
2. 정책 수요-공급의 효과성 점검 및 평가를 위한 전문가 FGI	20

제3장 정책-수요 공급 체계 정리	21
--------------------------	----

제1절 정책 수요 체계 발굴	21
1. 대학의 정책 수요 체계	21
2. 출연연의 정책 수요 체계	27
3. 기업의 정책 수요 체계	34
제2절 정책 공급 체계 정리	38

제4장 수요자 관점의 정책 공급 효과성 점검	45
--------------------------------	----

제1절 대학 R&D 수요 및 정책 공급 효과성 점검 결과	45
---------------------------------------	----

1. FGI 개요	45
2. 분석결과	46
3. 요약	49
제2절 출연연 R&D 수요 및 정책 공급 효과성 점검 결과	52
1. FGI 개요	53
2. 분석결과	57
3. 요약	63
제3절 기업 R&D 수요 및 정책 공급 효과성 점검 결과	64
1. FGI 개요	64
2. 분석결과	66
3. 요약	74
제4절 종합 분석	76

제5장 R&D 프로세스별 정책 개혁방안: 기획 및 예산 79

제1절 R&D 기획 분야 정책현황 및 이슈	79
1. 정부 R&D 추진 및 기획 체계	79
2. 정부 R&D 사업기획의 현안 및 발전방안	85
제2절 R&D 예산 분야 정책현황 및 이슈	90
1. R&D 예산 및 포트폴리오	90
2. 국가연구개발사업 예비타당성조사	100

제6장 R&D 프로세스별 정책 개혁방안: 수행 및 성과활용 111

제1절 R&D 수행 분야 정책현황 및 이슈	111
1. 연구관리 시스템	111
2. R&D 성과평가	120
제2절 R&D 성과활용 분야 정책 현황 및 이슈	125
1. R&D 성과활용 개요	125
2. R&D 성과활용 정책 현황	127

3. 성과활용 정책의 과제	134
----------------------	-----

제7장 결 론 138

제1절 주요 연구결과 요약	138
----------------------	-----

1. 정책 수요-공급체계	138
2. 수요자 관점의 정책 공급 효과성 점검(대학, 출연연, 기업)	139
3. R&D 프로세스별 정책 개혁 방안	140

제2절 R&D 분야 및 주체별 개선 필요사항 및 대안	142
-------------------------------------	-----

1. R&D 기획 및 예산배분	142
2. 연구성과 활용 및 사업화	146
3. 연구수행 주체별(출연연, 대학, 기업)	148
4. 산학연 협력	150
5. 연구자 지원 및 인력양성	151
6. 글로벌 과학기술 협력 강화	153

참고문헌 155

Summary 163

Contents 165

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 최근 1년 동안 발표된 ‘R&D 혁신’ 관련 계획 및 방안	2
〈표 2-1〉 국정과제 신호등 관리체계 점등 기준	8
〈표 2-2〉 신호등(Traffic Light) 시스템의 등급 기준	10
〈표 2-3〉 정책 수요체계 발굴 프레임워크	14
〈표 2-4〉 정책 공급체계 발굴 프레임워크	16
〈표 2-5〉 수요-공급 효과성 평가지표 및 기준	17
〈표 2-6〉 수요-공급 효과성 평가표	18
〈표 2-7〉 전문가 토론회 논의주제 및 발제내용	19
〈표 3-1〉 대학 정책 수요체계 발굴	23
〈표 3-2〉 출연연 정책 수요체계 발굴	29
〈표 3-3〉 기업 정책 수요체계 발굴	35
〈표 3-4〉 과학기술 분야 국정과제 목록	38
〈표 3-5〉 정책 공급 체계 정리	41
〈표 4-1〉 대학 R&D 관련 수요	45
〈표 4-2〉 대학 혁신역량 강화 관련 수요와 공급	47
〈표 4-3〉 R&D 지원체계 강화 관련 수요와 공급	48
〈표 4-4〉 과학기술 연구 환경 관련 수요와 공급	49
〈표 4-5〉 국민중심·연구자중심 과학기술 출연(연) 발전방안(안) 주요과제	54
〈표 4-6〉 출연연 FGI 참여 전문가 리스트	55
〈표 4-7〉 FGI 1차 가이드라인 내용 예시	56
〈표 4-8〉 부문별 출연연 정책 점검 결과	57
〈표 4-9〉 예산·인력 관련 출연연 정책 점검 결과	58
〈표 4-10〉 거버넌스·기관목표·연구환경 관련 출연연 정책 점검 결과	59
〈표 4-11〉 R&D프로세스 관련 출연연 정책 점검 결과	61
〈표 4-12〉 기업 R&D 관련 수요	65

〈표 4-13〉 정책 추진 상황 평가 지표 및 기준	66
〈표 4-14〉 기업 R&D 수요 구분 별 중요도 평균	66
〈표 4-15〉 기업 R&D 수요 별 상위/하위 수요 (중요도 점수)	67
〈표 4-16〉 기업 R&D 수요 별 공급 정책의 적절성 평균	69
〈표 4-17〉 수요의 중요도 대비 적절한 수준의 정책이 공급되지 못하고 있는 수요 ..	70
〈표 4-18〉 기업 R&D 수요 별 공급 정책의 구체성 평균	71
〈표 4-19〉 수요의 중요도 대비 구체적으로 정책이 제시되지 못하고 있는 수요 ..	73
〈표 4-20〉 기업 R&D 수요 별 공급 정책의 적절성 평균	73
〈표 4-21〉 기업 R&D 수요 중 정책 재설계가 필요한 수요-공급 정리	75
〈표 4-22〉 대학 FGI 결과 종합	76
〈표 4-23〉 출연연 FGI 결과 종합	77
〈표 4-24〉 기업 FGI 결과 종합	78
〈표 4-25〉 각 주체별 우선적으로 보완 또는 재설계가 필요한 수요	78
〈표 5-1〉 정부 R&D 추진 주체 변화	92
〈표 5-2〉 정부 R&D 성과 변화 추이 (SCI 논문, 삼극특허 중심으로)	92
〈표 5-3〉 심의주체별 담당하는 R&D 중장기 계획 수	94
〈표 5-4〉 국과심 심의 대상 사업 현황	97
〈표 5-5〉 『국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침』 제2조, 제3조	100
〈표 5-6〉 기술성 평가 수행 현황 (2011년도 하반기 ~ 2017년도 4차)	102
〈표 5-7〉 국가연구개발사업 기술성평가 평가항목별 평가지표 및 기준	103
〈표 5-8〉 국가연구개발사업 예비타당성조사의 평가항목별 평가내용 및 평점기준 ...	105
〈표 5-9〉 국가연구개발사업 예비타당성조사 평균 조사기간 추이	106
〈표 6-1〉 신정부 출범 이후 R&D 수행 관련 혁신정책 발표현황	111
〈표 6-2〉 R&D 수행 관련 주요 혁신내용 요약	112
〈표 6-3〉 『제2차 국가연구시설장비 운영·활용 고도화계획(18~22)』 전략 및 과제 ..	116
〈표 6-4〉 “PM 제도 혁신방안(안)” 주요 내용	117
〈표 6-5〉 주요 혁신안과 현장의견 비교	120
〈표 6-6〉 2015~2017년 종료평가 결과	122
〈표 6-7〉 2015~2017년 추적평가 결과	122

〈표 6-8〉 주요 연구관리 전문기관의 평가위원회 운영 비교	123
〈표 6-9〉 제1,2차 연구성과 관리·활용 기본계획의 주요 내용	128
〈표 6-10〉 「제3차 연구성과 관리·활용 기본계획」 주요내용	129

| 그 림 목 차 |

[그림 2-1] 이명박 정부 국정과제 관리체계 개선	6
[그림 2-2] 이명박 정부 국정과제 점검 및 평가시스템 개선	7
[그림 2-3] 국정과제 관리체계	8
[그림 2-4] 온-나라 국정과제 관리시스템 구성도	9
[그림 2-5] 미국 오바마 정부 성과관리제도	12
[그림 2-6] 정책 수요체계 구축 개요	15
[그림 2-7] 연구 추진방법 주요 절차 요약	20
[그림 4-1] 대학의 수요 별 정책의 적절성 평가	50
[그림 4-2] 대학의 수요 별 정책의 구체성 평가	51
[그림 4-3] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이	52
[그림 4-4] 출연연 FGI 수행 절차	53
[그림 4-5] 수요 중요도-정책 추진 구체성 평가 매트릭스	62
[그림 4-6] 수요 중요도-정책 적절성 평가 매트릭스	63
[그림 4-7] 기업 R&D 수요의 중요도 별 정책의 적절성	69
[그림 4-8] 기업 R&D 수요의 중요도 별 정책의 구체성	72
[그림 5-1] 정부 R&D 추진체계 구조	80
[그림 5-2] 정부 R&D 기획-예산-평가 기능 연계구조	81
[그림 5-3] 정부 R&D 기획-예산-평가 기능 연계구조와 부처별 업무체계	82
[그림 5-4] 정부 R&D 예산제도 특징	85
[그림 5-5] 부처 내 제한적 프로그램 예산구조 사례	86
[그림 5-6] 다부처 공동시범사업 역할 분담안(초기: '10~'11)	88
[그림 5-7] 주요국의 GDP 대비 R&D 투자 규모	90
[그림 5-8] 주요국의 연구단계 별 연구개발비 비중	95
[그림 5-9] 패키지형 R&D 투자 플랫폼 - 자율주행차	99
[그림 5-10] 국가연구개발사업 예비타당성조사의 일반적 절차와 소요 시간 ..	101

[그림 5-11] 국가연구개발사업 예비타당성조사의 AHP 계층 구조	104
[그림 6-1] 연구성과의 개념과 범위	126
[그림 6-2] 국가기술혁신체계(NIS) 2.0 모델	132
[그림 6-3] 정책 & 규제 & 문화 & 참여주체 역량 관련 갭(GAP)	135
[그림 6-4] 성과활용 주요 정책과 기술사업화 사이의 갭들	135

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 목적 및 추진방향

- 『국가 R&D 혁신방안』 등 국가 전반의 과학기술 정책 이행 모니터링을 위한 프레임워크 구축
 - 프레임워크 구축을 중심으로, 정책 수요를 체계화 하고, 정책 공급의 정책 수요를 얼마나 만족시키는지, 연구현장의 변화 체감 등에 대해 조사/분석
- 연구 추진 방향
 - 정책 수요자 중심 점검 방법 개발, 범부처 문제해결 지향, 중장기 관점 견지

□ 보고서 구성

- 제2장 연구의 틀
 - 수요자 관점 정책 효과성 점검 방법 개발 및 다층적 현장 이행점검
- 제3장 정책 수요-공급체계 발굴 및 정리
 - 대학, 출연연, 기업의 정책 수요 발굴 및 과학기술 관련 정책 공급 정리
- 제4장 수요자 관점의 정책 공급 효과성 점검
 - 주요 R&D 수행 주체인 대학, 출연연, 기업의 정책 수요 중요도 및 관련 정책의 적절성, 효과성을 현장 연구자 입장에서 점검·평가 및 시사점 도출
- 제5장 R&D 프로세스별 정책 개혁 방안 : 기획 및 예산
 - R&D 기획 및 예산 관련 주요 정책 현안 및 문제점, 개선과제 제시
- 제6장 R&D 프로세스별 정책 개혁 방안 : 연구수행 및 성과활용
 - 연구수행 및 성과활용 관련 주요 정책 현안 및 문제점, 개선과제 제시
- 제7장 결론

2. 연구의 틀

□ 정책 이행점검 틀 설정을 위한 선행사례 조사

○ 국내 정책 이행점검 사례

- 『정부업무평가기본법』에 근거하여, 국무조정실을 중심으로 매년 “정부업무 평가” 실시
- 각 정권 수립에 맞춰 국정과제를 선정하여 이행하고, 이에 대한 점검 및 성과 관리를 시행
 - 이명박 정부 : ‘정상추진’, ‘지연’, ‘일부지연’, ‘사업종료’ 4단계로 구분하고 성과중심의 과제 관리방식 도입 및 현장 심층 점검 강화
 - 박근혜 정부 : 국정과제 이행점검 및 평가, 집중관리, 현장중심 심층분석을 실시. 특히 신호등관리체계를 도입하고, Green, Yellow, Red 3단계로 구분하여 세부 국정과제 이행점검 실시
 - 문재인 정부 : “온나라 국정과제관리시스템”을 구축하여 운영하고 있으며, 이행상황을 상시적으로 점검, 이행결과는 정부업무평가에 점수로 반영

○ 해외 정책 이행점검 사례

- 영국 : ‘이행확인평가’를 통해 전반적인 진행사항을 점검하고 ‘신호등 시스템’을 활용하여 정부 주요 프로젝트 관리
 - 신호등 시스템 : 녹색, 연두색, 황색, 주황색, 적색 5단계로 구분하여 주요 프로젝트에 대해 이행 점검 실시
- 미국 : ‘정부업무평가제도’를 통해 성과목표에 입각한 계획을 수립하고, 이행 상태를 제시. 사전평가 및 사후평가를 통해 점검
 - 오바마 행정부에서 2010년 정부업무평가법을 개정해 정책목표 우선순위와 연방정부기관 사업 연계성 강화 노력

□ 수요자 관점의 정책 효과성 점검 방법 개발 및 적용

○ 정책 수요-공급체계 개발

- 정책 수요 관점에서 연구개발 현장의 과학기술 정책 수요를 발굴하고 체계화
 - 각 연구현장(대학, 출연연, 기업 등)에서의 수요자 니즈를 조사해 다양한 행위 주체들의 애로사항과 정책 요구사항을 발굴하여 정책수요로서 체계화
 - 6개 분야(국가 R&D, R&D 제반환경, 연구개발 정책, 연구개발 환경, 출연연 정책, 협력)로 구분(세부분야로 23개)하고 분야별 공통수요, 수요자, 정책 추진상황 및 체크리스트 발굴·체계화
- 과학기술 주요정책을 정책 공급 관점에서 체계적으로 정리하고, 과학기술 정책 수요체계와 어떻게 연계되는지 구조 파악
 - 신정부 출범 이후 각 부처에서 발표된 R&D 혁신 관련 주요 정책을 7가지 (국가 R&D 혁신, 과학기술 인력, 출연연, 중소벤처 R&D 지원, 부문별 R&D 지원정책, 글로벌 과학기술 협력, 공공조달) 측면에서 정리하여 체계화
 - 총 7개 대분야를 기준으로 총 77개 정책을 도출하였으며, 세부 정책 수는 800여개

○ 수요자 관점의 정책 효과성 점검 및 평가 방법

- 발굴한 개별 수요에 대해서 4가지 지표(수요의 중요도, 정책 공급 적절성, 정책 추진 구체성, 정책 추진 효과성)를 발굴·평가 및 수요-공급 매칭 실시
- 개별 지표별로 평가척도 및 기준을 정립하여, 산학연 현장 전문가들의 평가 및 의견 수렴을 통해 최종 결과를 도출
- 평가표를 개발하여, 각각의 항목에 대해 수요-공급 효과성 점검 및 평가를 실시
- 정책 수요와 공급 체계 매핑을 실시하고, 현재 과학기술정책이 연구현장의 정책 수요와 얼마나 만족하고 있는지, 수요-공급 간 불일치 영역은 없는지 등 파악

<요약 표 1> 수요-공급 효과성 평가표

분야		수요명	수요의 중요도	정책공급 적절성	수요공급매칭		정책추진 효과성
					정책추진 구체성	공급코드	
6대 분야 (수요)	각 분야별 세분류	개별수요 (대학, 출연연, 기업)	1-5점	1-5점	0-3점	정책공급 코드 매핑	1-5점

- 각 수요별 정책의 적절성 및 구체성 평가를 종합하여, 수요의 중요도에 비해 과도한 정책이 제시되거나 적절한 수준의 정책이 제시되지 못한 수요를 발굴, 정책 재설계가 필요한 영역 파악

□ 다층적 현장 이행 점검

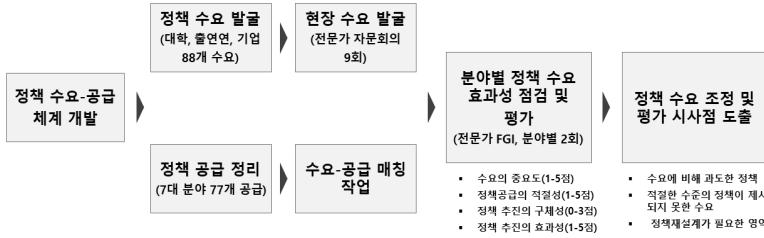
○ R&D 프로세스별-이슈별 주요 문제, 대안 논의를 위한 전문가 토론회 실시(9회)

- 현장의 R&D 혁신 이행수준을 점검하고 R&D 수행 프로세스별, 연구 주제 또는 영역별 주요 문제와 대안 도출
- 주제별로 STEPI 연구진의 정책현황 및 문제점 분석, 각 분야별 전문가의 현장 전문가의 비판적 발제 중심의 토론 진행, 정책 수요에 반영
- 주요 논의 주제 : R&D 기획, R&D 예산배분, R&D 성과평가, R&D 성과활용, 기술규제 개혁, 중소기업 R&D 정책, 과학기술 인력 정책, 과학기술 국제협력, 출연연과 PBS 문제, 혁신창업 정책

○ 정책 수요-공급의 효과성 점검 및 평가를 위한 전문가 FGI

- 대학, 출연연, 기업 현장 전문가 14인 선정, 3개 그룹 구성(그룹별 2회)
- 연구진에서 작성한 정책 수요-공급 체계를 정비하고, 수요의 중요도, 수요에 대한 정책 공급의 적절성 및 효과성 등을 평가
- 평가 결과를 바탕으로 각 수요별로 중요성, 공급 정책의 적절성, 구체성, 효과성을 평가하여, 결과적으로 조정 또는 재설계가 필요한 수요 도출

[요약 그림 1] 연구 추진방법 주요 절차 요약



3. 정책-수요 공급체계 정리

□ 정책 수요체계 발굴

○ 각 연구현장의 수요자 니즈를 조사하였고, 다양한 행위주체들의 애로사항과 정책 요구사항을 발굴하여 정책 수요로서 체계화

- 6개 분야(국가 R&D, R&D 제반환경, 연구개발 정책, 연구개발 환경, 출연연 정책, 협력)에 대해 분야별 공동 수요, 수요자, 정책 추진상황 및 체크리스트를 발굴·체계화
- 각급 기관 및 단체 발표자료, 언론보도, 설문/인터뷰, 전문가 회의(9회) 등을 통해 과학기술 혁신정책 수요를 발굴
- 수행주체별로 대학 수요 28개, 출연연 수요 39개, 기업 수요 20개를 발굴·정리

○ 대학의 정책 수요 체계

- 연구개발 정책, 국가 R&D 사업, 연구개발 환경 분야, 총 28개 정책 수요 발굴
 - 연구개발 정책(4개) : 기초연구확대, 장기지원과제 확대, 학문의 다양성 확보, 지역대학 활성화
 - 국가 R&D 사업(14개) : 연구기획(RFP 간소화, 기획절차 개선), 선정 및 평가(상피제도, 평가자 전문성 부족문제 개선 등), 연구관리(행정부담 경감, 연구비 기준 통일 등) 연구자보상(우수과제 후속 보상 미흡)

- 연구개발 환경(10개) : 노동시장(포닥층 일자리 제공, 박사정원 조정 등), 연구자 처우(학생연구원 신분 보장, 인건비 표준안 마련 등), 연구문화(연구 부정행위 처벌)
- 국가 연구개발사업 측면은 수요에 비해 관련 정책들이 반영되어있는 것으로 파악되나, 상대적으로 연구개발 환경 측면에 있어서는 정책이 부족
- 출연연의 정책 수요 체계
 - 국가 R&D 사업, 출연연 정책 및 협력 분야, 총 39개 정책 수요 발굴
 - 국가 R&D 사업(9개) : 연구기획(대형/장기 프론티어 연구 기획 비중 확대 등), 선정(연구 중복성 검토 행정부담 완화), 연구관리(연구비 비목간 칸막이 완화 등), 평가(연구자 맞춤형 개인평가 마련), 연구자보상(인센티브 제도 개선)
 - 출연연 정책(25개) : 예산(PBS 제도개선), 미션(미션 재정립 및 역할확대 등), 조직(중장기 인력 호라용, 전문인력 확보 등), 기관평가(기관특성 고려 등), 인력(경력개발 및 성장트랙 마련 등), 연구문화 및 연구환경(연구윤리 기준 강화 등)
 - 협력(5개) : 출연연간 교류확대, 산연간 공동 목표수립 및 지재권 관리체계 마련, 국민 체감 성과 도출, 지역 R&D 혁신역량 확대 등
- 기업의 정책 수요 체계
 - 국가 R&D 사업, R&D 제반환경 분야, 총 20개 정책 수요 발굴
 - 국가 R&D 사업(16개) : 사업 발굴 및 선정(중소기업 전용 R&D 확대 등), 연구수행 관리(사업비 자율성 확대 등), 결과 활용(성과중심 R&D 성패판정 도입 등)
 - R&D 제반환경(4개) : 기술 분쟁 대응, 기술보호 및 보안체계 지원 강화, 기업간 기술협력 활성화, 기업 친화적 규제완화 등

□ 정책 공급체계 정리

○ R&D 혁신 관련 주요 정책정리 체계화

- 최근 1년간 발표된 정부부처 주요 문건 31개 대상(2018 업무계획, 법무처 R&D 혁신안 및 기본계획 등)
- 7대 분야 분류 : 국가 R&D 혁신, 과학기술 인력, 출연연, 중소벤처 R&D 지원, 부문별 R&D 지원 정책, 글로벌 과학기술 협력, 공공조달
- * 부문별 R&D 지원정책 : ICT, 미래 신산업, 환경, 보건의료, 농업, 국토교통, 해양수산, 재난안전, 금융, 문화관광
- 총 77개 관련 정책 도출(세부정책 약 800여개)

○ 분야별 주요 정책 공급

- 국가 R&D 혁신 분야(14개) : 연구자 중심, 창의·도전적 R&D 지원, 혁신주체 역량제고, 국민 체감형 성과확산, 규제혁신 등
- 과학기술 인력 분야(7개) : 행정부담 경감, 과기인력 처우향상, 권익증진, 일자리 창출, 미래사회 변화대비 인력 양성 등
- 중소벤처 R&D 지원(11개) : 중소기업 미래성장동력 발굴 및 지원, 개방형 혁신 확산, 중견기업 기술혁신역량 확충, 신사업 창출기반 조성, 성장디딤돌 강화 등
- 부문별 R&D 지원 정책(26개) : ICT(ICT R&D 투자방향 재편, R&D 체계 개편 등), 미래 신산업(지능화 혁신, 성장동력기술확보, 주력산업 구조혁신, 신산업 규제개선 등), 환경(환경 신산업 R&D 추진), 농업(농업 신산업 육성), 보건의료(4차산업혁명대비 인허가 심사체계 개선, 바이오경제 활성화 등), 해양수산(수산 R&D 혁신), 재난안전(지능정보 기반 재난안전 기술 개발), 금융(핀테크 활성화), 문화관광(혁신성장 신규서비스 창출), 국토교통(국토교통 R&D혁신, 건설기술개발 첨단화, 스마트시티 기반 구축 등)
- 글로벌 과학기술 협력 분야(4개) : 수출기업 규제해소, 기후기술 협력, 과학기술 공동연구 협력, 과학기술 ODA 체계성 및 효과성 제고 등

- 공공조달 분야(5개) : 4차산업혁명대비 공공조달 확대, 국민생활연구 R&D 공공조달 적용, 창업기업 공공조달 시장 참여 확대, 신기술 융복합상품 공공조달 지원 등
- 출연연(8개) : 출연연 역할과 책임 확장, 연구중심 출연연 환경조성, 국민과 과기계 신뢰 및 공감형성 등
- 대부분의 수요에 대해 충족하는 정책 공급을 시행 중이나, 여러 부처가 각개약진으로 정책 공급을 쏟아내기도 하고 있어, 중복되는 정책이 다수
- 국가 R&D 혁신, 4차산업혁명 대응, 일자리 창출 및 인력양성 등 이슈

4. 수요자 관점의 정책 효과성 점검

□ 대학 R&D 수요 및 정책 공급 효과성 점검 결과

○ 추진개요

- 대학 R&D 정책 수요 도출 : 연구개발 정책, 국가 연구개발 사업, 연구환경 개선 등 3영역으로 구분(1차 28개 -> 2차 19개 조정)
- 발굴된 대학의 수요가 대학 R&D에 미치는 중요도, 정책 공급의 적절성, 추진 정책의 구체성, 예상되는 효과성을 중심으로 평가

○ 주요결과

- 대학 R&D 역량 강화
 - 수요의 중요도에 비해 정책 추진의 구체성이 낮음, 정책 추진시 예상되는 효과도 연구자들의 기대에 미치지 못할 것으로 평가
- 연구자 중심의 R&D 지원체계
 - 수요의 중요도에 비해 정책의 구체성은 다소 떨어지나, 일정부분 효과성은 기대
 - 중요도도 높고 정책도 적절한 편이며 효과도 기대되나, 연구분야나 과제의 성격에 따라 좀 더 구체적이고 실질적인 정책이 요구됨

- 연구환경 개선

- 수요의 중요도에 비해 구체적인 정책이 가장 미흡한 영역
- 추진 중인 정책의 구체성은 타 영역에 비해 가장 낮은 것으로 평가

○ 시사점

- 대학 R&D 지원 및 관리체계 개선은 다수의 구체적 정책이 제시되어, 상당한 효과 기대
- 대학 역량 강화를 위한 정책은 기초연구사업 확대와 장기지원 확대 정책에만 집중
- 연구환경 개선은 일부 정책만 제시되고 정책의 구체성이 미흡하여 가장 보완이 필요한 영역으로 평가

〈요약 표 2〉 대학 FCI 결과 종합

구분	수요의 중요도	정책 공급 적절성	정책 추진 구체성	정책 추진 효과성
대학 혁신역량 강화	4.2	3.5	2.0	3.0
R&D 지원체계 강화	4.1	3.6	1.9	3.4
연구환경	4.0	3.5	1.8	2.7

- 정책 수요가 높은 분야는 대체로 적절한 공급이 이루어지고 있음(그러나, 지역 대학 활성화, 연구부정행위 대응 정책 미흡)
- 향후 정책 보완이 필요한 수요(수요의 중요도에 비해 정책의 구체성이 낮음)
 - 지역대학 활성화, 연구계획 개선, 성실실패 용인, 연구관리 개선 등
- 정책 재설계가 필요한 수요(현재 구체적인 정책 대응이 없음)
 - 학문 다양성 확보, 대학/대학원 구조조정, 대학 내 비정규직 개선, 연구 효율성 제고를 위한 전문 테크니션 확보

□ 출연연 R&D 수요 및 정책 공급 효과성 점검 결과

○ 추진개요

- 출연연 R&D 정책 수요 도출(1차 40개 → 2차 36개 조정)
 - 출연연 수요를 크게 '자원(예산 및 인력)', '기관전략·운영(거버넌스 및 기관 목표)', 'R&D 프로세스(R&D 기획, 평가, 연구관리)'로 구분
- 발굴된 출연연 수요가 R&D에 미치는 중요도, 정책 공급의 적절성, 추진 정책의 구체성, 예상되는 효과성을 중심으로 평가

○ 주요결과

- 자원(예산 및 인력)
 - 전반적으로 수요의 중요도 및 정책효과성이 높으나, 정책 추진 구체성이나 정책 적절성은 낮은 것으로 평가
- 기관전략·운영(거버넌스, 기관목표, 연구환경)
 - 거버넌스 : 수요의 중요도에 비해, 수요에 대응하는 구체적인 정책이 없음. 연구회역할 강화 및 독립성 확보나 출연연 자율성 확보에 대한 정책의 적절성도 떨어지는 것으로 평가. 출연연 정책기능을 강화할 경우, 정책 효과성이 높을 것으로 판단
 - 기관목표 및 연구 환경 : 수요의 중요도에 비해, 정책 추진 구체성이 떨어지는 것으로 평가, 연구 환경의 경우 정책 효과성도 부족
- R&D 프로세스(기획, 평가, 연구관리)
 - R&D 기획 : 전반적으로 수요의 중요도 및 정책 효과성을 보통 수준으로 평가
 - R&D 평가 : 기관특성에 맞는 기관평가 개선이 가장 중요한 수요로 도출
 - 연구관리 : 연구비 관리시스템 통합이 높은 수요도와 정책 추진 구체성을 보임, 국민체감 성과창출을 위한 다양한 정책에 비해 중요도나 정책 적절성은 낮음

○ 시사점

- 대체적으로 수요에 대응하는 정책 공급이 이루어지고 있으며, 일부 영역에서 수요의 중요도에 비해 정책 추진이 미흡한 편
- 수요의 중요도와 정책추진 효과성에 비해 적절성이 낮은 편이며, 전반적으로 낮게 평가됨

<요약 표 3> 출연연 FCI 결과 종합

구분	수요의 중요도	정책 공급 적절성	정책 추진 구체성	정책 추진 효과성
자원(예산/인력)	3.5	2.2	1.2	3.4
기관전략·운영	3.3	2.0	1.1	3.2
R&D프로세스	3.1	2.5	1.5	3.2

- 향후 정책 보완이 필요한 수요(수요의 중요도에 비해 정책의 구체성이 낮음)
 - R&D 예산 관련 수요가 가장 중요하고 공급된 정책 효과가 가장 크다고 평가 되었으나, 현재 수요를 만족시킬 수 있는 정책 추진 구체성과 적절성은 높지 않음
 - 거버넌스 관련 수요를 만족시킬 수 있는 정책도 부족
- 정책 재설계가 필요한 수요(수요의 중요도에 비해 정책 공급이 적절성이 낮음)
 - 예산 및 거버넌스 : 구체성도 낮고 정책 적절성도 낮음
 - 프론티어 연구기획체계, 성과중심 인센티브제도 강화, 연구몰입 환경 조성 등
- 수요의 중요도 보다 정책 공급 적절성이 높은 수요
 - 청년 연구자 처우개선, 출연연 국민 생활연구 확대

□ 기업 R&D 수요 및 정책 공급 효과성 점검 결과

○ 추진개요

- 기업 R&D 정책 수요 도출 : 사업 발굴 및 선정, 연구 수행관리, 결과 활용, R&D 제반환경 등 4개 영역(1차 23개 → 2차 20개 조정)

- 발굴된 기업의 수요가 기업 R&D에 미치는 중요도, 정책 공급의 적절성, 추진 정책의 구체성, 예상되는 효과성을 중심으로 평가

○ 주요결과

- 사업발굴 및 선정
 - 4영역 중 수요 중요도가 가장 높으며, 상대적으로 구체성이 높은 것으로 평가되나 1점 후반대. 적절한 수준의 정책이 제시 될 경우, 경제사회에 미칠 영향이 4영역 중 가장 높음
 - 수요기반 자유공모형 R&D 확대, 수요자 친화적 선정 평가 피드백 체계 구축 등 중요도는 높으나 정책공급의 적절성, 구체성은 떨어짐
- 연구 수행관리
 - 수요의 중요도에 비해 정책 추진 구체성이 낮은 것으로 평가
 - 사업계획의 유연한 변경절차 신설, R&D 전담기관 전문성 강화가 수요의 중요도는 높으나 구체성이 가장 낮음
- 결과 활용
 - 4영역 중 정책 공급의 적절성이 가장 떨어지는 것으로 평가
 - 우수 연구결과 사업화 및 금융/인력 등 지원체계 강화에 대한 구체성, 적절성 낮음
- R&D 제반환경
 - 4영역 중 정책 구체성이 가장 떨어지는 것으로 평가
 - 체계적인 중소기업 전용 R&D지원에 대한 구체성, 효과성, 적절성 모두 낮음

○ 시사점

- 기업 R&D 현장에서 대체로 1) 수요중심, 2) 기업 R&D 활동 자율성 강화, 3) R&D 후 적절한 수준의 사후지원 강화 관련 수요에 높은 가중치를 둬

<요약 표 4> 기업 FGI 결과 종합

구분	수요의 중요도	정책 공급 적절성	정책 추진 구체성	정책 추진 효과성
사업 발굴 및 선정	3.6	2.9	1.7	3.2
연구 수행관리	3.5	3.0	1.4	2.8
결과 활용	3.3	2.7	1.4	2.8
R&D 제반환경	3.1	2.9	1.3	2.7

- 향후 정책 보완이 필요한 수요(수요의 중요도에 비해 정책의 구체성이 낮음)
 - 전반적으로 수요자의 자율적 연구환경 조성에 높은 중요도를 두고 있으나, 정책은 구체적으로 제시되지 못하고 있음
 - 수요 기반 자유 공모형 R&D 확대, 우수 연구결과의 사업화 및 금융/인력 지원 체계 강화, 사업비 자율성 강화 등
- 정책 재설계가 필요한 수요(수요의 중요도에 비해 정책 공급이 적절성이 낮음)
 - 전반적으로 수요의 중요도 대비 적절한 수준의 정책이 제시되지 못함(이러한 수요가 약 30%)
 - 특히 연구 수행관리영역에 대한 재설계 필요(연구 자율성 확보 : 기업 현장 특성을 감안해 자율성 높일 필요)

□ 종합 분석 및 시사점

- 최종 정책 수요 조정 : 대학 19개, 출연연 36개, 기업 23개
- 전반적으로 정책 추진의 구체성이 미진하다고 평가
 - 특히 기업과 출연연은 정책 추진 구체성, 정책 적절성이 낮은편
 - 대학은 정책 추진 효과성, 구체성이 낮은편
- 대학은 일부 구체적인 정책이 다수 제시되고 효과도 기대되지만, 전면적인 정책 재설계가 필요한 수요도 존재
 - 기초연구사업 확대와 장기지원 정책 확대에만 집중되어 있으며, 이를 포함해 지역대학 역량강화 및 연구환경 지원정책 등의 보완 필요

- 출연연은 “출연연 혁신방안” 및 “R&D 혁신방안” 등 최근 관련 정책이 발표되었으나, 정책 공급의 적절성과 구체성이 낮다고 평가
 - 전반적으로 현재 추진 중인 출연연 정책이 적절한지 재검토 필요
 - 예산 및 거버넌스 부문이 수요의 중요도와 정책 효과성이 크지만, 이를 대응할 정책이 마련되어있지 않다고 평가
 - 중요도가 낮게 평가된 수요들은 대부분 PBS 및 예산제도가 개선되지 않으면 정책화하기 어려운 부분으로 중장기적 관점의 개선방안 마련 필요
- 기업은 수요의 중요도도 높은 편은 아니지만, 전반적으로 정책 추진 구체성과 효과성, 적절성 모두 낮다고 평가
 - 기업 R&D 현장의 현실을 고려하고 이들이 충분히 체감할 수 있는 방향으로의 정책 보완 필요
 - 연구 자율성 강화 및 사후 지원체계 강화, 중소기업 전용 R&D 지원 체계 등에 대한 구체적 정책 방안 마련 필요

5. R&D 프로세스별 정책 개혁방안: 기획 및 예산

□ R&D 기획 분야 정책현황 및 이슈

- 정부 R&D 기획·예산·평가 기능 연계체계 현황 및 이슈
 - 정부 연구개발 전략과 사업 기획에는 과학기술정보통신부(국과심), 기획재정부, 과학기술연구회, 연구관리 전문기관 등 다양한 이해관계자가 참여하며, 기획-예산-성과평가 등 복합적으로 연계되는 구조
 - 국가 및 부처의 전략기획과 관련된 사업기획 역시 복잡한 구조 속에 혼재
 - 정부 R&D 사업을 통한 효율성과 효과성을 발휘하기 위해서는 견고하게 묶여 있는 전략기획 시스템과 예산 시스템 간 정합성 전제 필요
 - 평가의 측면에서도 기관평가, 연구성과, 경영실적 등 복잡하고 중복적인 평가에 대한 연구기관의 부담 가중

- 연구기관은 자율성과 책무성 중심으로 미래먹거리를 창출하는 조직이므로, 미래에 대한 투자라는 시각에서 연구기관 평가제도 단순화 필요. 이로 인해 야기되는 문제에 대해서는 과감하게 책임을 부과하는 등 해결방안 모색 필요

○ 현행 정부 R&D 사업기획의 현안 및 문제점

- 부처 내 제한적 프로그램 예산 구조 : 실질적 프로그램 및 목적별 예산제도 성격 보다는 부처별로 사업별 예산이 배정되는 방식
- R&D 수행주체나 관리주체에게 복잡다단한 사업 및 관련 예산 구조
- 부처별 예산확보 경쟁과 체계적 관리의 어려움으로 인한 세부사업 단위의 중복성
- 포괄적 수준에서 사업 방향과 목적, 기간 등 계획을 토대로 예산 배정 후 사업 기획이 이루어지는 先예산 後기획 구조의 문제
- 지나치게 세분화된 역할 분담으로 인한 다부처 공동기획사업 운영체계 문제

○ 정부 R&D 사업기획의 발전방안

- 패키지형 연구개발 투자 플랫폼(PIE) 체계 등 민간-부처간 공동 협력체계 마련 필요
- 기획 결과를 관계부처가 공유하고, 부처 간 논의결과를 반영하여 최종 확정하는 단계와 절차를 위한 부처 간 연계기획 필요
- 신속 추진 필요 사업은 예비타당성 조사 이전에 시범 사업을 추진하는 정책적 유연성 확보 위한 Fast Track 사업 제도화 필요
- 도전적이고 혁신적 R&D에 대한 적기 수행 지원을 위해 R&D 특성을 반영한 예비타당성 조사 제도 개선 필요
- 연구개발 단계와 성격을 고려하여 사업의 중복성 기준을 선별적으로 적용하는 전향적 사고 필요

□ R&D 예산 분야 정책현황 및 이슈

- R&D 예산 편성 및 배분과 관련된 복잡도(예산 규모 ↑, 추진 주체 ↑ 등) 증가에 따라, 예상되는 이슈

- 정부 R&D 계획과 예산 편성·배분 간의 연계, R&D 예산 편성 관련 이슈: 기초 연구 예산 증액 증진, 효율적 정부 R&D 예산 배분 전략 수립
- R&D 예산 편성 및 배분과 관련된 주요 이슈에 대한 해결 방안 논의
 - 정부 R&D 계획과 예산 편성 간 연계 강화를 위해서, R&D 계획 수립 시 혹은 예산 편성 및 배분 시 명시적인 연계장치 필요
 - 과학기술경쟁력, 수혜율 등 정부의 입장에서 기초연구비 증액 관련 예상되는 문제에 대해 다양한 이해관계자 의견 수렴 등 충분한 논의 필요
 - 지출 한도 설정 권한의 기재부, 과기부 공동관리 등 체계적이고 합리적인 절차에 의해 한도를 결정하는 정책 설계 및 역할 조정 필요
- R&D 투자의 전략성 강화 및 적시적소 투자체계 구축을 위한 예비타당성 제도 개선 이슈
 - 편익 산정이 불가능한 R&D 사업 등의 성격을 고려한 과학기술적 타당성 중심 평가 방안 고려
 - 신속한 기획과 예산편성이 필요한 R&D 사업의 예타 면제 고려
 - 국내 경제규모 증가, 국가연구개발사업 대형화 등을 고려한 R&D 예타 기준 금액 상향 필요
 - R&D 기획과 평가의 전문성 및 다양성을 고려한 자문위원, 외부 평가진 구성 및 운영 고려
 - 기획 역량의 전반적 제고로, 불필요한 R&D 예타 등의 행정력 낭비 완화 필요

6. R&D 프로세스별 정책 개혁방안: 수행 및 성과활용

□ R&D 수행 분야 정책현황 및 이슈

- 연구관리 시스템 제도 개선 이슈
 - 지나치게 엄격한 연구비 감사제도 개선 등 다양한 R&D 프로세스 혁신 의견 및 수행 전반에 대한 연구현장의 의견을 통해 개선과제 논의

- 연구자 친화적 환경을 조성하고 연구 장비를 나눠쓰는 방향 등 관련 정책 고도화를 통한 연구장비 활용 및 효율화
- 전문가(PM)의 중점 역할 재설계로 연구사업관리, PM의 역할 집중 및 공정성 강화
- 연구윤리 문제, 실험실 안전문제 등 거론되는 연구문화 이슈 개선

○ 연구관리 시스템 점검 및 국정과제 이행지원 방향

- 연구관리 및 R&D 수행 분야는 사전점검 보다 사후점검 및 이행지원이 필요
- 정부 정책과 관련하여 제기되는 연구 현장의 비판 가운데, 논리와 근거를 갖춘 경우 자문회의 차원의 심층 점검 및 검토 필요

○ R&D 성과평가 및 성과관리의 문제점

- 부처별 유사한 평가체제와 이원화된 평가 시행으로 사업평가 수행 부담 가중
- 교수 중심의 평가위원 구성 및 제한된 평가시간으로 인해 연구성과의 우월성 보다는 발표능력이나 다수 의견에 따라 기관평가가 진행되는 문제 발생

○ R&D 평가 관련 정책 개선 과제

- 이원화된 사업평가체제를 간소화하고, 부처의 사업평가 권한 확대
- 효과적인 기관평가를 위한 상시평가위원 구성 및 운영
- 과제선정 공정성 및 전문성 확보를 위해 평가위원 구성방식 및 평가방식 다양화

□ R&D 성과활용 분야 정책 현황 및 이슈

○ 연구개발 성과활용 관련 최근 3년 내 추진 중인 중단기 주요 정책과 계획

- 「제3차 연구성과 관리활용 기본계획」, 「기초·원천 연구성과 확산 촉진방안」, 「제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획」, 「국가 R&D 혁신방안」
- 위 4가지 정책은 공공 기술의 이전 및 사업화에서 발생하는 R&D 투자 위축, 기술 혁신 주체 간 불일치로 발생하는 실패 영역에 정부가 적절한 유형의 프로그램을 통해 지원하거나 법령 및 제도를 개선하는데 초점

○ 성과활용 관련 정책의 방향성에 대한 과제

- 공공연구 성과와 기술사업화 사이의 갭(Gap)에 대한 인식 제고 필요
- 정책적으로 정비가 부족한 실증사업 관련 제도 개선이 시급
- 연구성과에 대한 범주 설정 및 평가제도 연계방안 등 구체적인 제도 설계 필요
- R&D 성과의 국민체감 증대를 위한 사회문제 해결형 R&D 확대 검토 필요

7. 결론

□ R&D 정책 전반의 개선 사항

○ 국가차원의 전략 및 방향성 점검 필요

- 그동안 정부에서 지속적으로 제기되는 과학기술 분야 문제에 대해 다양하게 개선방안이 제시되었으나, 잘 설계된 제도의 취지가 제대로 전달되지 않음
- 현장에서 실제로 적용될 수 있는 정책인지 검토하고, 현장에서 작동 할 수 없는 제도라 판단되면 과감히 개선할 필요

□ R&D 기획 및 예산배분

○ 국가차원의 전략 및 포트폴리오 수립

- 전 부처가 공감할 수 있는 포트폴리오 마련 필요
- 전략과제 기획을 위한 컨트롤 타워의 역할 및 기획 지원 역할 강화

○ top-down 과제 기획 방식 개선

- 정부는 top-down에 집중하고, 나머지 과제는 아래쪽으로 위임할 필요
 - 기획 단계의 명확한 문제정의 부족으로, 중복성 및 추진 필요성 등 지적
- top-down 기획 과제 수를 축소하고 제대로 기획하고, 나머지는 연구자들에게 좀 더 많은 기회 제공

- 사업기획 행위자 층위별 간극의 문제 개선
- 기획 관련 국가과학기술자문회의의 역할 재검토 필요
- 사전 기획 강화
 - 문제정의를 위해 상당한 자원 및 인력 투자 필요
 - 기획을 위한 다양한 주체가 참여하는 열린 토론의 장 활성화 필요
- 국가차원의 예산배분 전략수립 및 배분방식 재검토
 - 정부는 민간에서 투자하기 어려운 영역을 중심으로 지원하고, 민간펀드에 정부 자금을 매칭해주는 방식으로의 지원방법 등을 고려해 볼 필요
 - 지역과 중앙 전체를 고려한 R&D 배분 및 조정(특히 지역 R&D 블록 펀딩 관련, 시범 적용 후 단계적 확대 방안 고려)

□ 연구성과 활용 및 사업화

- R&D 사업화 지원방식 전환
 - 향후 보조금에 대한 집중 보다 융자형태의 R&D 개발 필요
 - 쉬운 과제 위주로 수행하려는 것을 방지할 수 있고, 사업화 가능성이 높은 과제중심으로 지원 가능
 - 기초원천 과제는 보조금 형태로, 중소기업 실용화 과제는 융자 형태 지원 고려
- 상용화 단계 예산지원 및 전문인력 확충
 - 사업화 연계를 위해 제품화 단계의 상용화 과정까지 정부에서 지원 필요
 - 기술사업화 전문인력 확충 지원
- 도전적, 장기적 연구개발을 위한 지속적 지원
 - 국가 R&D 사업에 대한 정부 지원의 연속성이 필요(우수과제에 대한 후속 지원)
 - 과제선정시 기업의 3~5년 후 먹거리와 연계되어있는지 검토 할 필요

□ 연구수행 주체별(출연연, 대학, 기업)

○ [출연연] 파편화된 정책 방향성 재정립

- 출연연의 고유 역할을 충실히 하도록 하면서, 국정과제 등 정책의 변화를 부분적으로 적용할 필요
- 출연연 정책들이 타 정책들과 조화롭게 갈수 있는 방안을 고려하고, 각각의 제도와 정책들이 현장과 미스매치 되는 부분은 없는지 등 검토

○ [대학] 연구자별 중점 미션 구분

- 대학 연구자 별 각자의 전문성에 특화하여 집중할 수 있도록 중점 미션을 차별화

○ [기업] R&D 성과지표 개선

- 도덕적 해이 등 최근 대두되고 있는 이슈를 해결하기 위한 법률적 개선 및 연구자 창업 인센티브 고려 필요

○ [기업] 창업을 위한 환경 및 제도 개선 지원

- 도덕적 해이 등 최근 대두되고 있는 창업 관련 이슈를 해결하기 위한 법률적 개선 및 연구자 창업 인센티브 고려 필요

○ [기업] 규제 해결을 위한 범부처적 노력

- 규제해결을 위한 의사결정 방식 변화 또는 범부처 차원 기구 설립을 통한 전문적이고 다양한 관점의 논의 필요

□ 산학연 협력

○ 산학연 협력 기능 활성화 방안 마련

- 산학협력 플랫폼을 되살리기 위한 기업의 산학참여 유인책 마련
- 산학협력 형태, 인센티브 구조, 지원대상 기술, 역량별 지원 방식 차별화 등

○ R&D 바우처 제도 활용 확대를 위한 개선

- 대학과 출연연에 현금을 지원한다는 인식을 개선하고, 관계 부처 및 기업 등이 실제로 혜택을 받는다고 생각할 수 있도록 지원방식 개선 검토

□ 연구자 지원 및 인력 양성

○ 연구자 보상체계 개선

- 현실적으로 연구자들의 동기를 부여할 수 있는 제도 개선 필요
- 기술기반 창업, 직무발명보상제도 등에 대한 인센티브 제도 검토

○ 연구개발 인력 양성 및 활용을 위한 부처간 정책 공조 필요

- 일자리 변화에 대한 인력 수급 조절, 재교육 지원, 소득재분배 및 사회통합 관점의 제도개편 등을 위한 부처 간 긴밀한 정책 공조

○ 인력 양성-활용 선순환을 위한 생태계 구축

- 중장기적 관점의 연구분야, 진출분야 등에 대한 정보를 사람 중심으로 재배열
- 명확한 인력 정책 대상 설정, 연구지원 인력에 대한 일자리 창출 등 필요

□ 글로벌 과학기술 협력 강화

○ R&D 관련 외국인 정책 마련 및 글로벌 산학협력 방안 검토

- 글로벌 산학협력 및 R&D 관련 외국인 학생 활용 정책 수립을 통한 기업과 대학의 상생 방안 모색 필요

○ 국제 공동연구 활성화를 위한 지원 정책 강화

| 제1장 | 서론

최근 몇 년 동안 ‘R&D 혁신’ 관련 계획이나 방안들이 여럿 발표되었다. 당연히 몇몇 내용들이 겹치곤 했는데, 이를 해당 사안에 대한 정부의 강력한 의지 표명이라고 보는 시각도 있지만, 했던 얘기를 반복한다고 비판하는 경우도 있었다. 많은 현장 연구자들은 실제로 바뀌는 것이 무엇인지, 그러한 변화가 R&D로부터 가치창출에 긍정적인 영향을 미치는 것인지 우려를 표하기도 했다.

정부가 정책을 발표하면, 그러한 정책이 어떻게 이행되고 있는지, 이행 이후 정책 현장에 변화를 만들어 내고 있는지, 그러한 변화가 긍정적인 영향을 창출하고 있는지 모니터링 또는 점검할 필요가 있다. 이행이 미진할 경우는 후속 이행 지원 조치를 취하고, 이행은 되었으나 효과성이 의문스러울 때는 정책 효과성을 높일 수 있는 새로운 정책 방향을 제시하는 일이 수반되는 것이 바람직하다.

그러한 관점에서 2017년말 대통령이 국가과학기술자문회의 전원회의에서 “자문회의는 과학기술 국정과제, R&D 혁신과제 등이 얼마만큼 속도가 나고, 얼마나 이루어졌는지 매년 평가하고 방향을 제시” 할 것을 언급한 것은 시기적절한 업무 지시라고 할 수 있다. 마침, 국가과학기술자문회의는 기존 국가과학기술심의회 기능을 통합해, 심의 기능과 자문 기능을 동시에 갖추면서 새로운 위상과 역할을 부여받은 참이었다. 따라서 R&D 혁신 등 과학기술혁신 정책 전반에 대한 점검과 이행 지원, 미래 정책 방향 수립은 과거 자문회의 기능에서 한 발 더 진일보한 역할을 부여받은 것으로 볼 수 있다.

과학기술정책연구원은 국가과학기술자문회의가 부여받은 새로운 임무에 보조를 같이하여 과학기술혁신 정책 추진에 대한 점검 및 평가에 관해 이론적 뒷받침, 방법론 개발, 현장 실태 조사와 데이터 분석을 통한 증거 기반 구축 등의 역할을 수행하려고 한다. 본 보고서는 그러한 노력의 일환이다.

정책을 입안하고 구현하는 것은 정부 부처의 권한과 책임에 속한다. 정부 부처와 산하 기관들은 정책 공급자라 할 수 있다. 국가과학기술자문회의와 같은 자문기구가 정책 공급자가 추진하는 과학기술혁신 정책 이행을 점검하고, 과학기술정책연구원과 같은 정책연구기관이 이를 뒷받침하려고 할 때 어떻게 접근하는 것이 좋은가?

<표 1-1> 최근 1년 동안 발표된 'R&D 혁신' 관련 계획 및 방안

부처	계획명	발표시기
부처합동	국정운영5개년계획	'17.7월
	4차 산업혁명 대응계획	'17.11월
	혁신창업 생태계 조성방안	'17.11월
	혁신성장 지원 등을 위한 공공조달 혁신방안	'17.12월
	제4차 과학기술기본계획('18~'22)	'18.2월
	혁신형 중견기업 비전 2280	'18.2월
	혁신성장을 위한 국가 R&D 분야 규제혁파 방안	'18.3월
과기부	중소기업 R&D 혁신방안	'18.4월
	R&D프로세스 혁신방안	'17.11월
	과학기술 출연(연) 발전방안	'18.2월
	정부 R&D 투자 혁신방안	'18.2월
	ICT·R&D 혁신전략	'18.2월
	국민생활연구 추진전략	'18.3월
	기후기술협력 중장기계획	'18.4월
	바이오경제 2025 일자리 전략	'18.5월
	제4차 기초연구진흥종합계획('18~'22)	'18.6월
	국가 R&D 혁신방안	'18.7월
	과학기술 분야 대학 연구인력의 권익강화 및 연구여건 개선방안	'18.7월
	제2차 국가연구시설장비 운영·활용 고도화계획('18~'22)	'18.1월
	PM제도 개선방안	'18.10월
	연구개발 예타 조사체계 개편(안)	'18.11월
산업부	산업기술 R&D 혁신방안	'18.3월
기재부	서비스 R&D 추진전략	'18.2월
국토부	제1차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획('18~'22)	'18.6월
해수부	제1차 해양수산과학기술 육성 기본계획('18~'22)	'18.6월
금융위	핀테크 혁신 활성화 방안	'18.3월
행안부	혁신성장동력 재난안전 활용 시행계획	'18.5월

자료: 위 언급된 문건 및 관계부처 업무보고 자료들을 바탕으로 저자 작성

본 보고서에서 첫 번째 고려한 원칙은 정책 수요자 중심으로 점검할 필요가 있다는 것이다. 정책 공급자 관점의 성과평가나 후속조치, 정책 추진 상황 점검 등은 이미 수행되고 있으므로 동일한 작업을 또 다시 할 필요는 없기 때문이다. 정책 수요자 관점의 이행 점검은, 말 그대로 정책 현장에서 가치를 창출하는 당사자들, 즉 연구기관과

연구자, 기업, 그리고 무엇보다 국민 관점에서 정책 이행을 점검하고, 실제 변화가 발생하고 있는지, 그러한 변화가 긍정적인 영향을 창출하고 있는지, 결과적으로 정책 추진은 효과적이었는지 살펴보는 것을 의미한다. 정책 수요자 관점을 체계적으로 견지하기 위해서는 정책 수요 체계 또는 니즈 체계를 만들어, 이를 정책 공급에 매핑하는 작업이 필요하다. 그러한 작업은 본 보고서에서 새롭게 추진하는 접근법이다. 낯설고 다소 미흡한 점은 있겠으나, 향후 발전시켜나갈 만한 가치가 있는 접근법이라 자평한다.

두 번째 원칙은 범부처 문제해결을 지향하는 것이다. 과학기술혁신 정책은 R&D 사업을 포함해 여러 부처에서 관련 업무와 사업을 담당하고 있다. 실제 경제 생태계에 영향을 미치고, 국민 삶의 질 관점에서 국민이 체감할 수 있는 변화를 만들어내기 위해서는 여러 부처가 협력해야 할 때가 많다. 안타깝게도 그러한 협력이 원활하게 이뤄지는 것은 결코 쉽지 않다. 자문 기구가 정책 추진을 점검하고 이행을 지원하는 역할을 수행할 때 가질 수 있는 장점은 여기에 있다. 최고 의사결정권자에게 실태를 보고하고, 혹시 정책 이행이 미진한 점이 있을 때, 특히 그것이 여러 부처가 협력해야 할 사안일 때, 돌파구가 될 수 있는 의사 결정을 제언할 수 있기 때문이다. 다부처 사업 추진도 중요하지만, ‘다부처’라는 꼬리표가 없는 훨씬 더 많은 사업을 추진할 때 실질적인 다부처 협력이 이뤄질 수 있도록 하는 것도 매우 중요하다. 그런 점에서 국가과학기술자문회의의 역할이 매우 중요하다고 볼 수 있다.

세 번째 원칙은 중장기 관점을 견지하는 것이다. 사실 디테일한 세부 정책의 추진과 이행은 관할 부처에서 가장 많은 정보를 가지고 있다. 그럼에도 정부 부처에서 추진하는 정책에 대해 자문기구에서 점검하는 것이 의미를 갖기 위해서는, 단기적 관점에 휘둘리거나 잘 알지 못하는 디테일에 대한 간섭을 삼가고, 중장기 전략적 관점을 견지하면서 미래 정책 방향을 정립하는데 매진할 필요가 있다.

본보고서는 크게 두 파트로 나누어 앞에서는 정책의 수요-공급 체계 발굴 및 수요 중심의 공급 효과성 점검을 담고, 뒤에서는 주로 R&D 기획, 예산 배분, 수행 및 관리, 성과 평가, 성과 활용 등 R&D 프로세스 관점의 점검 및 정책 방향 제시를 담는다.

무엇보다 광범위한 인터뷰, 간담회 등을 통해 정책 추진 현황 및 효과성에 대한 정책 수요자의 인식에 바탕을 두고 보고서를 작성하려 노력하였다. 최종적으로 R&D로

부터 가치를 창출하는 것은 정책 공급자가 아니라 정책 수요자이기 때문이다. 그 가치가 인류의 지적 변경을 넓히는 기초 연구 성과이거나, 시장에서 창출되는 화폐 단위의 부가가치이거나, 공공사업을 통한 국민 삶의 질 제고이거나 무엇이든 얼마만큼의 가치가 창출되었는지, 그러한 가치 창출에 정부의 정책과 R&D 투자가 어떠한 영향을 미쳤는지 끊임없이 묻는 것이 과학기술정책연구원과 같은 정책연구기관의 소임일 것이다.

| 제2장 | 연구의 틀

본 연구의 목적은 “국가 R&D 혁신방안” 등 전반적인 과학기술 정책 이행 모니터링을 위한 프레임워크를 구축하는 것이다. 특히 본 연구는 국가과학기술자문회의와의 협력 과제로, 최종적으로는 국정과제 등 R&D 혁신 관련 주요 정책의 이행을 점검하고자 한다. 그러나 2018년 7월에 발표된, “국가 R&D 혁신방안”을 정책시행 6개월 내로 평가해야하는 현실적인 한계가 있어, 2018년 현재 기준으로 수요자 관점의 정책 효과성 점검을 중심으로 수행했다.

따라서 본 연구에서는 프레임워크 구축을 중심으로, 정책 수요를 체계화 하고, 정책 공급의 정책 수요를 얼마나 만족시키는지, 연구현장의 변화 체감 등에 대한 조사/분석을 목표로 하고 있다. 국가과학기술자문회의 협력과제에서는 과학기술 국정과제 이행 점검 및 설문조사 등을 중심으로 진행하였다.

제1절 정책 이행점검틀 설정을 위한 선행사례 조사

1. 국내 정책 이행점검 사례

우리나라 정부는 각 정부마다 대통령 임기 내 달성해야 할 국정과제를 선정하고, 국정과제 이행에 대한 점검 및 성과관리를 실시하고 있다. 이에 2006년에 제정된 『정부업무평가기본법』에 근거하여 국무조정실을 중심으로 ‘정부업무평가’를 실시하고 있다. 따라서 2007년부터 5년 단위로 성과관리 전략계획을 수립해 각 기관의 임무와 비전, 전략목표와 5년단위 성과목표를 제시하도록 하고 있다. 또한 성과관리 시행계획을 수립하여 당해연도 성과목표 달성을 위한 정책 및 성과지표를 제시하도록 하고 있다.(노승용 외, 2017)

이명박 정부의 초창기 국정과제 이행 점검은 ‘국정과제 관리 시스템’에 세부 실천과제별로 관리카드를 만들어 추진상황, 점검결과 등의 이력을 기록하고 관리하는 방식으로 운영되었다. 국정과제의 세부 실천과제는 추진 상황에 따라 ‘정상추진’, ‘지연’,

‘일부지연’, ‘완료’의 4단계로 구분하였다. 각 부처가 매월 자체 점검보고서를 등록하고, 총리실에서 추진실적 및 점검내용을 확인하였다. 또한 분기별로 국정과제점검회의를 개최하여 추진상황을 종합 점검하고, 이를 국무회의에 보고하도록 했다. 그러나 추진과정에서 드러난 문서위주의 점검 방식, 국정과제의 구체성 부족 등에 대해 개선의 필요성이 제기되었고, 2011년 1월 국정과제 점검관리 개선안을 마련하였다. 주요 개선내용은 첫째로, ‘국정과제 세부실천과제 전면 재조정’, 둘째로, ‘단선적 과제관리 방식에서 성과 중심의 과제관리 방식으로의 변화’, 셋째로, ‘점검 시스템을 상시점검 및 현장점검으로 구분하여 강화’이다. 특히 성과 관리체계를 도입하여, 계획 수립단계에서부터 목적과 기대효과를 명확하게 제시하도록 했고, 종료시 ‘사업종료보고서’를 제출하여 국정과제점검협의회와 국무회의 승인을 얻어 종료하도록 하였다.(대한민국정부, 2013.2)

[그림 2-1] 이명박 정부 국정과제 관리체계 개선

분류	과제단계		분류체계		
당초	사업 집행과제	정상추진	지연	일부지연	완료
					
개편	사업 집행과제	정상추진 *	지연	일부지연	사업종료 **
	성과 관리과제	- 성과창출 승인 후 (완료) 부여 - 성과미창출시 (미진) 판정 후 보완 또는 관리종결			

※ * 추진일정에 부합하게 추진 중인 경우

** 과제계획시한 내에 과제를 종결한 것으로 성과관리과제로 이행된 것을 의미

자료: 대한민국정부(2013.2), p.270.

또한 문서 중심의 점검에서 벗어나 현장점검 체계를 보완하였는데, 사전조사를 바탕으로 총리실 현장 점검단이 심층 점검을 실시하였으며, 완료과제에 대해서는 국무총리실 정책분석평가실을 통해 분석을 강화했다. 대통령 관심사업은 현장점검으로, 다수 부처 관련사업 등은 총리실 점검 과제로, 이외 과제는 부처 자체점검 과제로 구분하여 현장점검을 실시하였다. 점검 방식에 있어 민간과 관계부처 참여를 확대하도록 노력했으며, 사후관리 강화를 위해 개선 및 보완사항, 성과확산 방안에 대해 부처의

조치계획을 국정과제 관리시스템에 반영하고 국정과제점검회의에서 부처별 조직계획 및 상황을 논의하여 점검하도록 했다.(대한민국정부, 2013.2)

[그림 2-2] 이명박 정부 국정과제 점검 및 평가시스템 개선



자료: 대한민국정부(2013.2), p.271.

박근혜 정부에서는 국정과제 관리 및 평가를 위해, 3가지 트랙으로 구분하여 운영하였다. 140개 국정과제 전반에 대해서는 신호등 관리체계를 통해 이행점검을 하고, 국정과제 이행평가를 통해 성과관리를 실시했다. 또한 집중관리과제 40개를 선정하여 실시간 점검 및 동행평가를 실시했다. 그 외 구조적 또는 고질적 문제로 근본적으로 정책 개선이 필요한 과제를 연 5개 선정하여, 현장중심 심층분석을 통한 해결방안을 마련하고 정책현장 체감도 등을 점검하도록 했다. 특히 국정과제 이행점검을 위한 ‘신호등 관리체계’는 600개 세부 과제에 대해 Green, Yellow, Red의 3단계로 구분하여, 매월말 각 부처 자체진단을 통해 국정과제상황실 점검하고 국정과제추진협의회에 보고되었다. Green은 ‘정상추진’, Yellow는 ‘문제 발생’, Red는 ‘과제완수 곤란’을 의미한다. Yellow는 부처 간 이견, 입법 지연, 예산부족, 이해관계자 반대 등의 경우, Red는 대외환경 변화 등으로 과제 추진 또는 목적 달성이 어렵게 된 상황을 의미한다. 140개 국정과제의 신호등 결과는 600개 세부과제의 신호등 결과를 기준으로 결정한다.(국무조정실, 2013.5.28.)

<표 2-1> 국정과제 신호등 관리체계 점등 기준

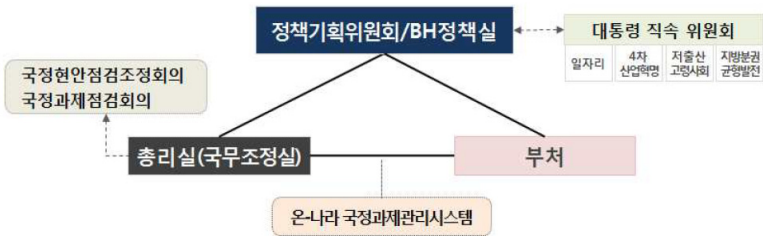
구분	내용	세부과제(600개)	140개 국정과제
Green	정상추진	-	• 세부과제의 신호등결과를 기준으로 결정
Yellow	문제발생	• 부처 간 이견, 입법 지연, 예산 부족, 이해관계자 반대 등	
Red	과제완수 곤란	• 대외환경 변화 등으로 과제추진 또는 목적달성이 어렵게 된 경우	

자료: 국무조정실(2013.5.28.), p.5.

그러나 2015년 9월말 국정과제 신호등 관리체계의 신호등 운용에 대한 실익 및 적절성 등에 대한 고려가 필요하여, 이를 중단하였다. 2016년 부터는 장애요인을 중심으로 국정과제 세부과제별 추진상황을 점검하였다. 월 1회 점검을 통해 ‘정상추진’, ‘장애발생’, ‘사전대비’ 3단계로 추진상황을 분류하여 점검을 실시했다. ‘정상추진’은 특별한 장애 요인 없이 원활히 추진 중인 과제, ‘장애발생’은 계획대비 일정 지연 등 명확한 장애 발생, ‘사전대비’는 단시간에 해소 가능한 경미한 장애가 발생하였거나, 향후 장애발생 가능성이 높아 대비가 필요한 경우로 구분 하였다.(노승용 외, 2017)

현재 문재인 정부에서는 국정과제 이행 점검을 위해 이행점검과 수행평가를 이원화하여 추진 중에 있다. 2017년 7월 발표된 「국정과제 관리계획」 따르면, 이행점검은 온오프라인을 통한 정기 및 수시점검을 실시하여 문제점과 장애요소에 대해 국정현안점검 조정회의 및 국정과제 점검회의로 신속하게 해소하고자 하였다. 국정과제 수행에 대한 성과평가는 ‘정부업무평가’의 국정과제 지표에 대해 점수 형태(부처평가 50점, 국민만족도 조사 10점)로 반영한다.(국무조정실·법제처, 2017.7.20.)

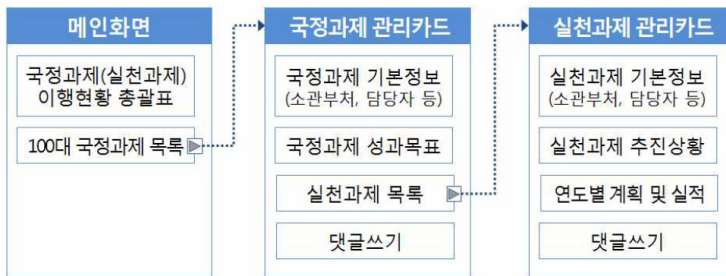
[그림 2-3] 국정과제 관리체계



자료: 국무조정실·법제처(2017.7.20), p.2.

국정과제 관리는 정기적 이행점검 및 “온-나라 국정과제관리시스템”을 통해 실시간으로 관리한다. 100대 국정과제 및 487개 실천과제별로 ‘관리카드’를 구성해 주요 내용, 성과목표, 연도별 세부이행계획, 추진실적 및 이행상황 등을 한눈에 파악 할 수 있도록 하고 이를 관리 점검 한다. 또한 관리카드별로 댓글쓰기 기능을 통해 의견제시 및 소통 창구로 활용한다.(국무조정실·법제처, 2017.7.20.)

[그림 2-4] 온-나라 국정과제 관리시스템 구성도



자료: 국무조정실·법제처(2017.7.20.), p.3.

이와 함께 국무조정실에서 현장점검을 정기 및 수시로 실시해 이행상황을 확인하고 장애요인을 발굴하여 해소하고자 노력한다. 점검 체크리스트에 따라 과제별 이행상황을 ‘이행완료’, ‘정상추진’, ‘보완필요’ 등 3~4단계로 구분해 “온-나라 국정과제 관리시스템”에 등록하여 관리한다. 이행결과 평가를 위해 ‘정부업무평가’의 성과지표로 100대 국정과제의 이행성과 50점과 국민만족도조사 10점을 반영하여 업무평가에 반영한다. 주요 평가내용으로는 정책추진노력, 성과지표 달성도, 정책효과 등을 중심으로 평가하여 기관별로 등급화 하며, 국민만족도는 여론조사를 통해 결과를 점수화 해 반영하고 있다.(국무조정실·법제처, 2017.7.20.)

2. 해외 주요국의 정책 이행점검 사례

본 연구에서는 영국, 미국의 국정과제 등 정부 주요정책 이행점검 사례를 다음과 같이 정리했다.

첫째로, 영국은 “이행확인평가(The MPA’s Delivery Confidence Assessment)”를 통해 전반적인 진행사항을 점검하고 ‘신호등 시스템’을 활용하여 정부 주요 프로젝트를 관리하고 있다. MPA(Major Projects Authority, 국정과제당국)를 중심으로, 주요 프로젝트 포트폴리오 관리 및 이행확인평가 실시하고 있다. MPA는 내각부 및 재무부, 관련부처들과 협력을 통해 주기적으로 주요 프로젝트 포트폴리오를 관리하고 있다. 영국 정부는 이행확인평가를 통해 프로젝트의 전반적인 진행사항을 점검하고 “신호등(Traffic Light) 시스템”의 활용을 통해 지속적으로 관리하고 있다. 이러한 점검을 통해 예산의 효율적 사용과 불필요한 프로젝트의 취소 및 폐지나 재구성을 권고할 수 있다. ‘이행확인평가’의 주요 지표로는 ‘기간 내 이행가능성’, ‘예산 내 이행가능성’, ‘재정 및 비재정적 이익’, ‘프로젝트 목표 및 범위’, ‘거버넌스’, ‘기술 및 역량’, ‘주요 과정’, ‘외부 의존성’, ‘변화역량’ 등이다.(이환성 2014; 노승용 외 2017 재인용)

“신호등 시스템”은 다음의 표와 같이 5등급으로 구분되는데, 녹색(Green), 연두색(Green/Amber), 황색(Amber), 주황색(Amber/Red), 적색(Red)이다. 주요 등급별 기준은 다음의 표와 같다.

〈표 2-2〉 신호등(Traffic Light) 시스템의 등급 기준

등 급	내 용
녹색 (Green)	예정대로 진행되었으며, 비용측면뿐만 아니라 질적인 측면에서 높은 수준을 보이고 프로젝트 이행에 방해가 되는 요소들이 나타나지 않음
연두색 (Green/Amber)	성공적인 결과가 예상되나 위험요인들에 대한 지속적 주의가 필요
황색 (Amber)	성공적인 이행이 예상되나 상당한 이슈들이 존재하므로 관리적인 주의가 필요하며 이슈들이 적시에 다루어지면 현 단계에서 해결 가능
주황색 (Amber/Red)	다양한 영역에서 주요 위험요인과 이슈들이 나타나 성공적인 이행이 불투명함. 해결책이 실행 가능한지 확인할 수 있도록 긴급한 액션이 요구됨
적색 (Red)	성공적인 이행이 어려울 것으로 예상됨. 프로젝트의 재평가 혹은 전반적인 실현가능성에 대한 재평가 필요함

자료: 이환성(2014); 노승용 외(2017) p.27. 재인용

IPA(Infrastructure and Projects Authority)에서는 매년 정부 프로젝트에 대한 5단계 평가에 따른 종합적인 정보(프로젝트 개수, 관련 예산, 프로젝트 전체 주기 발생비용

등)를 발표하고 있다. 또한 프로젝트별 완료시기를 구분하여 시스템관리 및 주기적 점검을 실시하고, 점검결과에 따라 프로젝트 및 프로그램 역량 강화를 위한 후속조치 등을 통해 환류 노력을 하고 있다.(노승용 외, 2017)

둘째로, 미국의 정부업무 평가는 1990년대 초반에 도입되어, 연방정부 부처를 대상으로 성과목표에 입각한 계획을 수립하고, 그 이행 상태를 제시하는 성과보고서를 제시하도록 하고 있다.(이근주, 2001; 노승용 외, 2017 재인용) 우리나라의 정부업무평가제도는 미국의 「정부 성과 및 결과에 관한 법(Government Performance and Results Act, GPRA)」에 크게 영향을 받았다.(노승용 외, 2017)

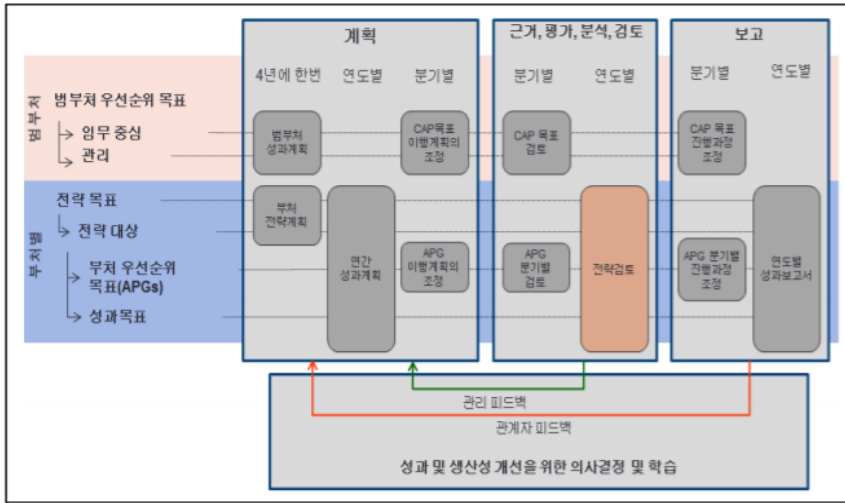
미국은 OMB(Office of Management and Budget, 예산관리국)를 중심으로 사전평가 및 사후평가를 수행하고 있으며, 의회소속 GAO(The Government Accountability Office : 회계감사원)를 통해 정책집행정도를 평가하고 있다. OMB는 각 행정기관의 국정과제 추진 정도를 행정부 차원에서 평가함으로써 국정과제 추진 시 가장 큰 영향을 미치며, 다양한 예산 및 각종 정책 프로그램과 관련된 부서들이 국정과제 추진을 지휘하고 있다. 또한 사후평가도 담당하고 있으며, 의회의 행정부 견제를 위해 GAO이나 의회소속의 CRS(The Congressional Research Service : 의회조사국)를 통해 국정과제 수행 평가를 실시하고 있다.(노승용 외, 2017)

오바마 행정부는 2010년 정부업무평가법을 개정하여 기존의 GPRA를 개선한 GPRAMA를 제정하였고, 연방정부의 정책목표 우선순위와 연방정부기관 사업의 연계성을 강화하였다. 이에 분기별 성과관리제도를 도입하였는데, 범정부(CAP, Cross-Agency Priority Goals) 및 개별부처의 우선순위 목표(APGs, Agency Priority Goals)로 나누어 성과를 관리하도록 하였다. 각 목표에 대해서는 분기별 이행 검토 및 조정하고, 연도별로 성과계획, 전략검토, 성과보고가 이뤄지도록 하였다. 또한 4년 주기로 범부처 성과계획과 전략계획이 수립된다.(노승용 외, 2017 : 오영민 외, 2017)

이를 위해 범정부 및 개별부처의 CAP 목표 및 APG에 대한 성과 모니터링을 분기별로 실시하는데, 개별부처의 주도로 자율적으로 점검하고 있다. OMB가 부처의 모니터링의 원활한 수행을 지원하고, 각 부처 성과개선담당관(PIO)와 외부전문가로 구성된 성과개선위원회(PIC)를 통해 전문적인 조언 및 기관 간 협력이 필요한 중점문제사

안(High Priority Problem)을 협의한다. 중점문제사안에 대해서는 2주내 해당 부처가 개선안을 마련해 위원회에 보고 후, 지속적으로 위원회가 추적 관리한다. 모든 과정들은 성과포털을 통해 결과가 공개된다.(박노옥 외, 2015; 오영민 외, 2017 재인용)

[그림 2-5] 미국 오바마 정부 성과관리제도



자료: KIPF Forum; 오영민 외(2017), p.38. 재인용.

이와 같이 미국과 영국 등 국가의 경우, ‘국정과제’나 ‘시스템’이라는 용어를 사용하지 않아도 무방할 정도로 대통령 아젠다 또는 정책의 점점 관련 제도화 정도가 높은 편이다. 이미 이들 국가에서는 정치와 행정과정에서 자연스럽게 일상적인 부분으로 추진되고 있다. 정당의 집권여부 보다는 사회적으로 중요하고 긴급한 이슈를 선거공약의 우선사항과 국정과제로 확립하여 추진하고, 소관 부처가 효과적으로 관리 및 점검하고 있다. 상황의 변화나 사안의 중요도 변화에 따라서도 국정과제를 변경 수정하기도 하며, 추후 새로운 국정과제 추진 순환으로 환류 시키고 있다.(김선혁 외 2013; 노승용 외 2017 재인용)

그러나 이들에 비해 우리나라의 국정과제 시스템은 아직 제도화와 일상화 수준에서 아직 미진하며, 정권별로 연속성이나 안정성이 담보되지 않아 축적적 발전이 이루어

지지 못하고 있다고 평가받고 있다. 또한 ‘국정과제관리’ 또는 ‘국정과제시스템’에 대해서도 널리 보급되지 않은 상태로 성숙한 접근법이 필요하다.(노승용 외, 2017)

따라서 본 연구에서는 과거 정부 및 주요 국가들의 정책 이행점점 사례들을 바탕으로 수요자 관점에서 새로운 측면의 정책 효과성 점검 방법을 개발해 보고자 하였다.

제2절 수요자 관점의 정책 효과성 점검 방법 개발 및 적용

1. 정책 수요-공급 체계 개발

먼저, 과학기술 주요 정책에 대한 현장 수요 발굴을 위해 수요-공급 공백영역 점검과 정책 추진의 구체성 및 효과성 진단을 수행 하였다. 이를 위해 정책 수요 및 공급체계를 정비하고, 수요의 중요도, 정책 공급의 적절성, 정책 추진의 구체성, 정책 효과성 등을 평가하였다.

첫째로, 정책 수요 관점에서 연구개발 현장의 과학기술 정책 수요를 발굴하고 체계화 했다. 각 연구현장(대학, 출연연, 기업 등)에서의 수요자 니즈를 조사해 다양한 행위 주체들의 애로사항과 정책 요구사항을 발굴하여 정책수요로서 체계화 하였다.

다음의 표와 같이 6개 분야(국가 R&D, R&D 제반환경, 연구개발 정책, 연구개발 환경, 출연연 정책, 협력)로 구분하고, 세부분야로 23개로 구분하여, 분야별 공통수요, 수요자, 정책추진상황¹⁾ 및 체크리스트를 발굴·체계화 하였다.

1) [정책추진상황 평가 기준]

0: 언급도 없음 (예. 상피제도 개선)

1: 장기 방향은 선언, 구체적 계획은 없음 (예. 미래산업 선도 전문인력 양성)

2: 장기 방향 선언, 계획도 선언, 그러나 목표치는 없음 (예. 박사후 연구자에게 연구기회 제공 확대 → 과제기반 테뉴어 제도 도입)

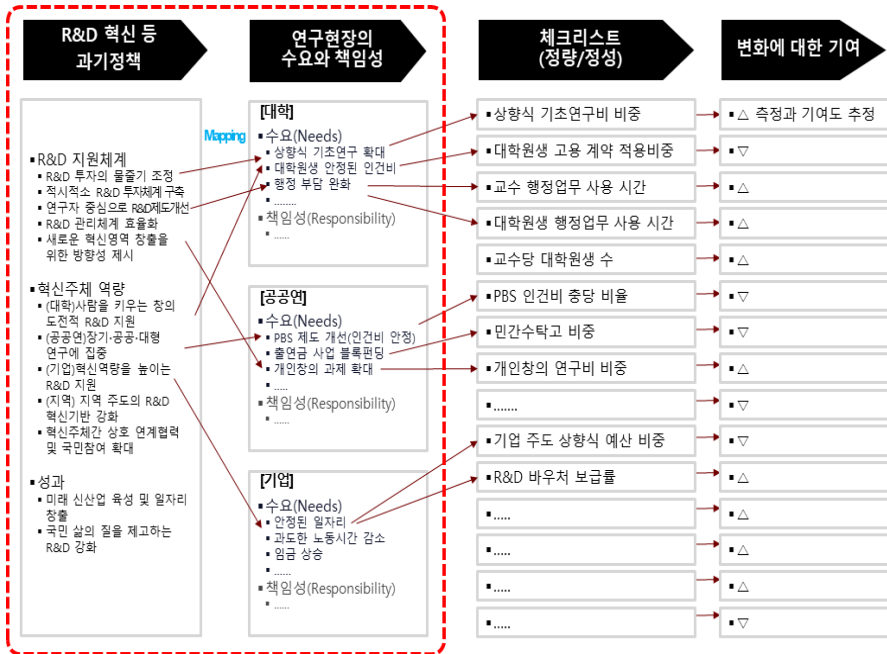
3: 장기 선언, 계획 선언, 목표 제시 (상향식 개인기초 확대 '17년 1.27조 → '22년 2.5조)

<표 2-3> 정책 수요체계 발굴 프레임워크

분야	세부분야	정책수요	수요자 (대학, 출연연, 기업)	정책 추진상황 (0~3)	체크 리스트
국가 R&D 사업	사업발굴 및 선정				
	수행관리				
	결과활용				
	연구기획				
	선정 및 평가				
	연구관리				
	평가				
	보상				
R&D 제반환경	-				
연구개발 정책	-				
연구개발 환경	노동시장				
	연구자 처우				
	연구문화				
출연연 정책	예산				
	미션				
	조직				
	기관평가				
	인력				
	연구문화 및 연구환경				
협력	출연연간				
	산연간				
	국민(사회)간				
	지역간				

자료: 저자작성

[그림 2-6] 정책 수요체계 구축 개요



자료: 저자작성

둘째로, 과학기술 주요정책을 정책 공급 관점에서 체계적으로 정리하고, 과학기술 정책 수요체계와 어떻게 연계되는지 구조를 파악했다. 신정부 출범 이후 각 부처에서 발표된 R&D 혁신 관련 주요 정책을 7가지(국가 R&D 혁신, 과학기술 인력, 출연연, 중소벤처 R&D 지원, 부문별 R&D 지원정책, 글로벌 과학기술 협력, 공공조달) 측면에서 정리하여 체계화 하였다.

최근 1년간 관련 부처에서 발표된 R&D 혁신 관련하여 발표된 주요 문건 31개(2018년 업무계획 및 기본계획, 범부처 R&D 혁신안 등)를 대상으로 조사하였다. 총 7개 대분야를 기준으로 총 77개 정책을 도출하였으며, 세부 정책 수는 800여개에 이른다.

<표 2-4> 정책 공급체계 발굴 프레임워크

구분		정책명	정책내용 상세	근거	발표 시기	관련 국정과제
대분류	중분류					
국가 R&D 혁신	창의 도전적 R&D 지원체계 강화					
	혁신주체 역량 제고					
	국민 체감형 과학기술 성과확산					
	규제혁신					
과학기술 인력	부담경감					
	처우향상					
	권익증진					
	일자리창출					
출연연	인력양성					
	출연연 R&R					
	연구 환경조성					
	국민-과기계 신뢰, 공감형성					
중소벤처 R&D 지원	시장·데이터기반 R&D 체계					
	도전과제 지원 및 개방형 혁신					
	지속가능하고 공정·투명한 R&D					
	중견기업 지원					
	포용적 산업 생태계 조성					
부문별 R&D 지원정책	혁신성장 인프라 확충					
	ICT 분야					
	미래 신산업 분야					
	환경 분야					
	보건의료 분야					
	농업 분야					
	국토교통 분야					
	해양수산 분야					
	재난안전 분야					
	금융 분야					
글로벌 과학기술 협력	문화관광					
	해외진출 촉진					
공공조달 (PPI)	과학기술 외교					
	조달혁신					

자료: 저자작성

2. 수요자 관점의 정책 효과성 점검 및 평가 방법

다음으로 발굴한 개별 수요에 대해서 4가지 지표(수요의 중요도, 정책 공급 적절성, 정책 추진 구체성, 정책 추진 효과성)를 발굴·평가 및 수요-공급 매칭을 실시하였다. 개별 지표별로 평가척도 및 기준을 정립하여, 산학연 현장 전문가들의 평가 및 의견

수렴을 통해 최종 결과를 도출했다.

다음의 <표 2-5>에 평가지표별 척도를 1-5점 척도 또는 0-3점 척도로 구분하였으며, 각각의 평가기준을 마련하였다.

<표 2-5> 수요-공급 효과성 평가지표 및 기준

평가지표	평가척도	평가기준
수요의 중요도	1-5점	발굴된 수요가 수요자 관점에서 얼마나 중요한가? 정책 수요자들의 수요가 충분히 반영되고 있는가? 현장의 문제점이 충분히 발굴되었는가?
정책공급 적절성	1-5점	각 수요를 만족시키기 위해 설계된 정책의 목표와 방향이 적절한가?
정책추진 구체성	0-3점	현재 각 수요 별로 매칭 된 정책의 추진 상황이 얼마나 구체적인가? 0: 정책 공급 언급 없음 1: 장기 방향만 언급 2: 구체적인 계획 언급 3: 구체적인 수치 목표 언급
(수요 공급 매칭)	-	수요-공급 코드 매칭의 적절성 평가
정책 추진 효과성	1-5점	수요가 정책에 반영·이행될 경우, 현장에 충분한 효과, 지속적이고 긍정적인 변화가 예상되는가?

자료: 저자작성

수요의 중요도는 1-5점 척도로, 발굴된 수요가 수요자 관점에서 얼마나 중요한지, 정책 수요자들의 수요가 충분하게 반영되고 있는지, 현장의 문제점이 충분히 발굴되었는지 등을 평가기준으로 삼았다. 정책공급의 적절성 및 정책추진의 효과성은 1-5점 척도로, 각 수요를 만족시키기 위해 설계된 정책의 목표와 방향이 얼마나 적절한지를, 수요가 정책에 반영·이행될 경우, 현장에 충분한 효과가 예상되는지, 긍정적인 변화가 예상되는지를 평가기준으로 삼았다. 정책추진의 구체성의 경우 0-3점 척도로, 각 수요별로 매칭된 정책의 추진 상황이 얼마나 구체적인지를 평가하고, 수요-공급 매칭이 적절한지 또한 검토 작업을 거치도록 설계하였다.

즉, 다음의 표와 같이 평가표를 개발하여, 각각의 항목에 대해 수요-공급 효과성

점검 및 평가를 실시하였다. 또한 정책 수요와 공급 체계 매핑을 실시하고, 현재 과학 기술정책이 연구현장의 정책 수요와 얼마나 만족하고 있는지, 수요-공급 간 불일치 영역은 없는지 등을 파악하였다.

<표 2-6> 수요-공급 효과성 평가표

분야		수요명	수요의 중요도	정책공급 적절성	수요공급매칭		정책추진 효과성
					정책추진 구체성	공급코드	
6대 분야 (수요)	각 분야별 세분류	개별수요 (대학, 출연연, 기업)	1-5점	1-5점	0-3점	정책공급 코드 매핑	1-5점

자료: 저자작성

즉, 각 수요별 정책의 적절성 및 구체성 평가를 종합하여, 수요의 중요도에 비해 과도한 정책이 제시되거나 적절한 수준의 정책이 제시되지 못한 수요를 발굴, 정책 재설계가 필요한 영역들을 파악하여, 추후 R&D 혁신정책 수립에 반영 될 수 있는 기반을 마련할 수 있다.

제3절 다층적 현장 이행 점검

본 연구에서는 다층적인 현장의 정책 수요 및 문제 발굴을 위해 전문가 위원회 구성 및 운영, 심층인터뷰, 전문가 FGI 등 방법을 통한 점검을 실시했다.

특히 국가과학기술자문회의와 공동으로 전문가 자문회의를 진행(9회)하여 정책수요자-공급자 간 심층 토론을 실시, 현장의 R&D 혁신 이행수준을 점검하고 R&D 수행 프로세스별, 연구 주제 또는 영역별 주요 문제와 대안을 도출하였다.

또한 도출된 정책공급-수요 연계체계를 진단하기 위해 전문가 FGI를 실시, 연구진이 발굴한 정책수요체계와 공급체계의 적절성, 공백영역 및 불일치 영역 등에 대해 검증하였다.

1. R&D 프로세스별-이슈별 주요 문제, 대안 논의를 위한 전문가 토론회

본 연구에서는 R&D 혁신 등 과학기술 국정과제 점검을 위해, 비판적 관점에서의 R&D 프로세스별, 이슈별 주요 문제 및 대안 모색을 위해 9회에 걸쳐 전문가 토론회를 진행하였다.

1~5회차는 국가 R&D 프로세스별 주요 정책에 대한 현황 및 문제를 정리, 6~9회차는 주요 R&D 혁신정책에 대한 현황 및 문제를 정리했다. 각 주제별 현장 전문가 3~5인, 국가과학기술자문회의지원단 및 본 과제 연구팀으로 매회 새롭게 구성하였다. 또한 주제별로 STEPI 연구진의 정책현황 및 문제점 분석, 각 분야별 전문가의 현장전문가의 비판적 발제를 중심으로 토론을 진행하고 정책 수요에 반영하였다. 주요 논의 사항은 다음의 표와 같다.

<표 2-7> 전문가 토론회 논의주제 및 발제내용

회차	일정	논의주제 및 발제내용	발제자
1	8월 22일(수)	[R&D 기획] - R&D 기획 분야 현안 및 이슈 - 국가 R&D 발전방안	조용래(STEPI) 안화용(NRF)
2	8월 28일(화)	[R&D 예산배분] - 국가 R&D 예산배분 이슈 - 국가연구개발사업 예비타당성 조사 현황과 제도개선 이슈	박상욱(서울대) 정기철(STEPI)
3	9월 4일(화)	[R&D 수행] - R&D 수행 관련 정책현황 및 이슈 - 대학 R&D 정책 - 정부출연연구기관 R&D 수행 이슈 및 제언	황석원(STEPI) 박기범(STEPI) 고영주(NST)
4	9월 11일(화)	[R&D 성과평가] - R&D 성과평가 관련 정책현황 - 기초연구 성과의 질적 제고를 위한 평가 전략	우정원(STEPI) 이성종(NRF)
5	9월 18일(화)	[R&D 성과활용] - R&D 성과활용 정책 현황 및 과제 - 기술사업화 관련 제도 및 개선사항	안형준(STEPI) 정명선(목원대)
6	10월 2일(화)	[기술 규제, 중소기업 R&D 정책] - 혁신성장을 위한 규제 개혁 방안 - 정부 중소기업 R&D지원의 문제와 방향 - 혁신성장을 위한 R&D 개선방안	이광호(STEPI) 김선우(STEPI) 이정민((사)벤처기업협회)

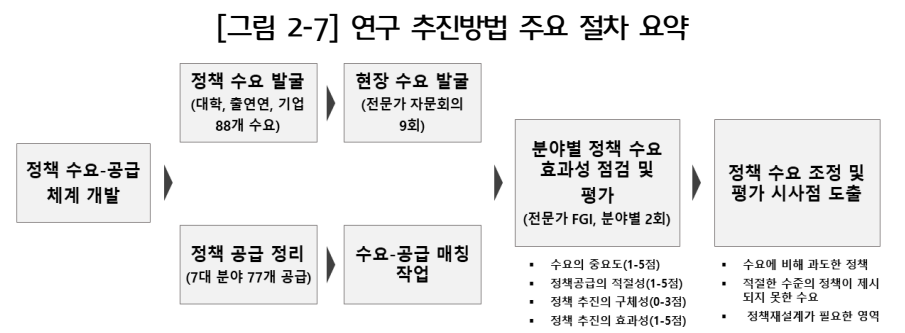
회차	일정	논의주제 및 발제내용	발제자
7	10월 10일(수)	[과학기술 인력 및 국제협력] - 과학기술 인력정책의 최근 이슈와 대응 현황 및 개선방안 - 과학기술 국제협력 주요 이슈와 전망 - 글로벌 역량을 갖춘 과학기술 인재양성	홍성민(STEPI) 송치웅(STEPI) 한경희(연세대)
8	10월 16일(화)	[출연연 및 혁신창업] - 정책수요자 관점에서 바라본 출연연과 PBS 문제 - 출연연의 역할과 책임 - 혁신창업 정책현황 및 이슈	황석원(STEPI) 이정우(STEPI) 고은영(IITP)
9	10월 23일(화)	[국가 R&D 기획] - 국가 R&D 기획 - 산업계 관점에서 바라본 국가 R&D 기획에 대한 의견	황석원(STEPI) 김중훈(산기협)

2. 정책 수요-공급의 효과성 점검 및 평가를 위한 전문가 FGI

앞서 개발한 정책 수요-공급의 효과성 점검 및 평가를 위해 대학, 출연연, 기업의 현장 전문가 14인을 선정하여 3개의 그룹을 구성하고 각 그룹별 2회에 걸쳐 FGI를 실시하였다. 연구진에서 작성한 정책 수요-공급 체계를 정비하고, 수요의 중요도, 수요에 대한 정책 공급의 적절성 및 효과성 등을 평가하도록 하였다.

이를 통해 각 수요별로 중요성에 비해 공급되는 정책의 적절성, 구체성, 효과성을 도출하여, 결과적으로 조정 또는 재설계가 필요한 수요를 도출 하였다.

위에서 언급한 내용을 바탕으로 본 연구의 추진방법 주요 절차를 요약하면 다음과 같이 설명 할 수 있다.



| 제3장 | 정책-수요 공급 체계 정리

수요자 관점의 정책효과성 점검을 위해, 먼저 정책 수요와 공급 체계를 정리했다. 정리된 수요와 공급 체계는 다음 4장에서 전문가 FGI를 통해 검토 및 조정되고, 수요의 중요도, 정책공급의 적절성, 정책 추진의 구체성, 정책 효과성을 평가하여 시사점을 도출한다.

제1절 정책 수요 체계 발굴

본 연구에서는 R&D 주요 수행주체인 대학, 출연연, 기업을 중심으로 정책수요를 발굴 하였다. 앞서 2장의 연구방법에서 언급 했듯이, 각 연구현장의 수요자 니즈를 조사하였고, 다양한 행위주체들의 애로사항과 정책 요구사항을 발굴하여 정책 수요로서 체계화 하였다.

6개 분야(국가 R&D, R&D 제반환경, 연구개발 정책, 연구개발 환경, 출연연 정책, 협력)에 대해 분야별 공동 수요, 수요자, 정책 추진상황 및 체크리스트를 발굴·체계화 하였다. 이를 위해 각급 기관 및 단체 발표자료, 언론보도, 설문/인터뷰, 전문가 회의(9회) 등을 통해 과학기술 혁신정책 수요를 발굴 하였다. 수행주체별로 대학 수요 29개, 출연연 수요 39개, 기업 수요 20개를 발굴·정리하였다. 주체별 수요 체계를 정리하면 다음과 같다.

1. 대학의 정책 수요 체계

대학 부문은 연구개발 정책, 국가 R&D 사업, 연구개발 환경 분야에 있어, 총 28개 정책 수요를 발굴 하였다.

‘연구개발 정책’ 부문에서는 주로 기초연구확대, 장기지원과제 확대, 학문의 다양성 확보, 지역대학 활성화 등 4가지를 주요 니즈로 발굴하였으며, 학문의 다양성확보와 지역대학 활성화를 제외하고는 국정과제, 과학기술기본계획, 기초연구진흥계획, R&D

혁신방안 등에 포함되어 추진되고 있는 것으로 파악되었다.

‘국가 R&D 사업’ 부문에서는 연구기획(2개), 선정 및 평가(6개), 연구관리(6개) 연구자보상(1개)에서 14개 수요를 발굴하였다. ‘연구기획’의 주요 니즈는 RFP 간소화, 기획 절차의 개선, ‘선정 및 평가’의 주요 니즈는 상피제도 개선, 평가자 전문성 부족 문제 개선, 지나치게 많은 평가 부담 완화, 불필요한 연차보고서 및 결과보고서 폐지, 최종평가 강화, 성실실패 용인 등을 발굴하였다. 또한 ‘연구관리’에서는 협약시기 지연에 따른 행정처리 어려움 개선, 불필요한 행정부담 경감, 연구비 기준 통일, 산단 전문성 확대, 연구자 보상’에서는 우수과제 후속보상 미흡을 니즈로 발굴 하였다. 이 중 협약시기 지연에 따른 행정처리 어려움 개선을 제외하고는 대부분 국정과제, 과학 기술기본계획, 과기부 업무보고, R&D 혁신방안에 포함되어있는 것으로 파악되었다.

‘연구개발 환경’ 부문에서는 노동시장(5개), 연구자 처우(4개), 연구문화(1개)에서 10개의 수요를 발굴하였다. ‘노동시장’에서의 주요 니즈는 학령인구 감소로 인한 대학 구조조정, 대학의 자율적 개선 강화, 박사정원 조정, 포닥층에 대한 안정적 일자리 제공, 대학 비정규직 확대 및 우수인력 이탈에 대한 과기 노동시장 문제 개선 등 이다. ‘연구자 처우’에 있어서는 학생연구원 신분 보장, 연구원 최저인건비 및 표준안 마련, 전문 테크니션 확보, 신진연구자 정착 지원 등을, ‘연구문화’로는 연구부정행위에 대한 강력한 처벌이 필요함을 주요 니즈로 발굴 하였다. 연구개발 환경 부문에서는 포닥, 학생연구원 및 신진연구자 지원, 인건비 표준안 마련의 4가지에 대해 R&D 혁신방안, 업무보고자료, 기초연구진흥 종합계획에 반영되어 있는 것을 파악되었으나, 대부분 관련 정책이 마련되어 있지 않아 해당 분야에 정책적 지원이 필요함을 알 수 있었다.

즉, 대학의 수요를 종합해 보면 연구개발정책, 국가 연구개발사업 측면은 수요에 비해 관련 정책들이 반영되어있는 것으로 파악되나, 상대적으로 연구개발 환경 측면에 있어서는 정책이 부족한 것으로 파악되었다.

다음의 <표 3-1>은 대학의 정책 수요체계를 정리한 것이며, 제4장에서 대학 수요-공급 체계 검토를 통해 최종 정책수요를 정리하고, 수요의 중요도, 정책의 적절성 및 구체성, 효과성을 평가하고자 한다.

<표 3-1> 대학 정책 수요체계 발굴

분야	세부 분야	번호	니즈/수요	비고	수요자	정책 추진 상황	체크리스트
연구 개발 정책	-	1	국책 등 하향식 과제에 비해 상향식 기초연구 부족하므로 기초연구 확대 필요	정책반영	연구 책임자	3(국정과제, 혁신방안) 3(과학기술기본계획) 3(기초연구진흥종합계획) 3(기초연구진흥종합계획)	개인 기초연구 사업비 규모 비중, 이공계 교원 기초과제 수혜율 중규모 이상 과제 확대
		2	단기과제 비중이 높아 안정적 연구 수행 어려우므로 장기 지원 과제 확대 필요	정책반영	연구 책임자	2(국정과제, 혁신방안) 2(과학기술기본계획) 3(기초연구진흥종합계획)	평균지원기간 10년 이상 장기지원 비중 생애기본연구비 지원체계
		3	특정분야 연구비 쏠림 현상을 완화하여 학문 다양성 확보	R&D의 특성(불확실성, 미래성장동력확보 등)과 국가혁신체제 등을 고려할 때 단순 연구비 배분실적만으로 특정분야 쏠림으로 진단할 수는 없음	연구 책임자 (주로 기초 연구)	-	-
		4	지역대학 활성화 필요	지역대학의 역할에 대한 근본적 논의 필요	지역 대학	1(과학기술기본계획, 지역거점대학의 연구역량 확충, 지역전략산업분야 고급인력양성 강화)	-
국가 R&D 사업	연구 기획	5	지나치게 구체적인 RFP로 소수만이 지원 가능하므로 RFP 간소화 필요	연구목표가 특정된 경우를 제외하고 RFP 간소화	연구 책임자	2(과학기술기본계획)	RFP 간소화
		6	기획이 소수에 의해 단기간에 수행되고 수요조사 기준도 불명확하므로 기획절차 개선 필요	정책반영	연구 책임자	1(R&D혁신방안) 2(과학기술기본계획) 3(과기부 업무보고)	- 클라우드형 기획 활성화 RFP 50% 단축, 개방형 집단 기획

24 '국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축

분야	세부 분야	번호	니즈/수요	비고	수요자	정책 추진 상황	체크리스트
선정 및 평가		7	평가의 전문성 강화를 위해 비현실적 상피제도 개선 필요	정책반영	연구 책임자	2(R&D혁신방안) 2(과기부업무보고)	평가결과/위원 공개
						2(기초연구진흥종합계획) 2(과기부업무보고)	상피제 기준 완화
		8	평가자의 전문성 부족 문제 개선	정책반영	연구 책임자	2(R&D혁신방안)	평가위원 이력제 실시여부
						2(과학기술기본계획)	전문가평가단 도입 (기초 및 대형장기사업)
		9	지나치게 많은 평가 부담을 경감하여 연구의 창의성 확대	기초연구사업은 정책반영, 타 사업의 경우 지속 개선 필요	연구 책임자	1(기초연구진흥종합계획)	기초연구의 경우 연차평가 원칙적 폐지
		10	불필요한 연차보고서, 결과보고서는 폐지	정책반영	연구 책임자	2(과학기술기본계획)	과정중종과제와 성과중심 과제 이원화하여 과정중중은 연차, 중간평가 면제
		11	현재 요식에 그치는 최종평가 강화	정책반영	-	2(과학기술기본계획)	과정중중/성과중심 이원화하고 성과중심과제는 철저한 목표달성 관리
		12	성실실패 용인	정책반영	연구 책임자	2(R&D혁신방안)	연구자 손해배상 청구금지제도 시행
						2(과학기술기본계획)	moving target제 실시, 기초연구과제의 성공실패 판정 폐지
						2(기초연구진흥종합계획)	기초연구과제의 성공실패 판정 폐지, 강제탈락제도폐지
연구 관리		13	협약시기 지연으로 연구에 곧바로 착수할 수 없어 인건비 등 지출 어려움 개선	각 전문기관별로 실제 얼마나 지연되고 있는지 데이터 필요	연구 책임자	-	-
		14	불필요한 보고서와 행정 부담 경감 필요	정책반영	연구 책임자, 행정	2(R&D혁신방안)	다년도과제 1년 협약 폐지, 증빙서류간소화
						3(과학기술기본계획) 2(기초연구진흥종합계획)	업무시간 중 연구개발소요시간 연구서식 간소화 표준화

분야	세부 분야	번호	니즈/수요	비고	수요자	정책 추진 상황	체크리스트
		15	연구비 사용의 자율성 확대 필요	자율성의 정도에 대한 합의 어려움	연구 책임자	2(R&D혁신방안)	연구비 세목별 총액만 기재
		16	기관마다 서로 다른 연구비 기준 통일 필요	정책반영	연구 책임자, 행정	2(R&D혁신방안)	범부처 적용 법률 제정 단일화, 연구비관리시스템통합, 과제관리시스템표준화
						3(과학기술기본계획)	연구비관리시스템 17개에서 1개로, 범부처공동
						2(과기부 업무보고)	범부처 적용 법률 제정 단일화, 과제관리시스템표준화
		17	산단의 연구관리 전문성 확대	정책반영	연구 책임자	2(R&D혁신방안)	간접비에서 일정규모 이상 연구실에 행정인력 배치
				정책반영, 구체적인 과제는 미제시		1(기초연구진흥종합계획)	산단 경쟁력 강화
	보상	18	우수 과제에 대한 후속 보상 미흡	정책반영	연구 책임자	2(R&D혁신방안) 2(과기부 업무보고)	연구조기완료 인정제 실시 조기완료 인센티브(후속기획 등) 부여
연구 개발 환경	노동 시장	19	학령인구감소로 인한 대학의 구조조정 필요	구조조정 방향에는 공감하지만 구체적 방안 설정 어려움	사회	-	-
		20	정부 주도의 강제적 구조조정이 아닌 대학의 자율적 개선 필요	대학의 이해관계 등으로 자율적 구조조정은 지난 십여년간 성과를 거두지 못하였음	대학	-	-
		21	박사인력 과잉으로 노동시장이 악화되므로 박사정원 조정 필요	인위적 정원조정은 현실적으로 매우 어려움	신진 과학자	-	-

26 '국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축

분야	세부 분야	번호	니즈/수요	비고	수요자	정책 추진 상황	체크리스트
		22	포닥층 안정적 일자리 필요	정책반영, 근본적인 수급 조절은 논의 단계	신진 과학자	2(R&D혁신방안) 2(기초연구진흥종합계획)	근로계약 의무화 포닥 연구정착 패스트트랙 구축
		23	대학내 비정규직 확대에 의한 우수인력이탈과 청년층 노동시장 개선	비정규직으로 인한 문제점 진단이 선행되어야 함	사회	-	-
	연구 자 처우	24	학생연구원 신분 보장	과기원 대상 정책반영, stipend를 전체 대학으로 확대하기 위한 방안 마련 필요 정책반영	대학원 생	2(R&D혁신방안) 2(과기부 업무보고)	출연연 근로계약 추진 학생연구원 권익 보호방안마련
		25	연구원 최저인건비 및 표준안 마련	stipend를 전체 대학으로 확대하기 위한 방안 마련 필요	참여 연구원	2(R&D혁신방안)	학생인건비통합관리 주체를 기관으로 전환, 맞춤형 연구장려금제 실시
		26	전문테크니션 확보로 연구 효율성을 증대할 필요	테크니션 확보를 위한 재원 마련 어려움	연구 책임자, 신진 연구자	-	-
		27	신진연구자가 정착할 수 있는 기본여건 지원	정책반영	신진 연구자	3(기초연구진흥종합계획)	신진대상 연구과제 확대, 신진연구비상향
		28	연구부정행위에 대한 강력한 처벌 필요	국가 차원의 제재 조치는 참여제한, 연구비 환수 등. 기관 차원의 징계는 기관의 역할	연구자	-	-
	연구 문화						

자료: 위 언급된 문건들을 바탕으로 저자작성

2. 출연연의 정책 수요 체계

출연연 부문은 국가 R&D 사업, 출연연 정책 및 협력 분야에 있어, 총 39개 정책 수요를 발굴 하였다.

‘국가 R&D 사업’ 부문에서는 연구기획(2개), 선정(1개), 연구관리(4개), 평가(1개), 연구자보상(1개)에서 9개 수요를 발굴하였다. ‘연구기획’의 주요 니즈는 도전적 연구 장려를 위한 시스템 구축, 대형/장기 프론티어 원천연구 기획 비중 확대 이며, ‘선정’에서는 연구 중복성 검토 행정부담 완화가 니즈로 발굴 되었다. ‘연구관리’ 측면에서 다양한 니즈를 발굴하였는데, 과점 중심 연구자 기반 연구활동 포트폴리오 도입, 연구 데이터 공유 관리 시스템 구축, 연구비 관리시스템 통합, 연구비 비목간 칸막이 완화 등이 니즈로 도출 되었다. ‘평가’ 측면에서는 연구자 맞춤형 개인 평가 마련, ‘보상’ 측면에서는 인센티브 제도 개선 등이 주요 니즈이다. 출연연의 정책 수요는 원천연구 기획비중 확대, 연구 중복성 검토 행정부담 완화 외에는 대부분 과학기술기본계획, 출연연 발전방안 등에 포함되어있는 것으로 파악 되었다.

‘출연연 정책’ 부문에서는 예산(1개), 미션(3개), 조직(10개), 기관평가(2개), 인력(4개), 연구문화 및 연구환경(5개)로 다양한 수요를 파악할 수 있었다. 출연연의 ‘예산’ 측면에서는 PBS 제도개선이 가장 큰 니즈이고, ‘미션’과 관련해서도 미션 재정립, 역할 확대, 독립성 확보 등에 대한 니즈가 발굴 되었다. 특히 ‘조직’과 관련된 니즈가 가장 많이 발굴 되었는데, 행정 전문성 강화, 중장기 인력 활용방안 마련, 장비운영 전문인력 확보, 비정규직 전환, 원장 선임시 연구자 의견반영 및 임기연장, 수평화된 조직 시스템, 출연연 거버넌스 개편 등 다양한 니즈가 있었다. ‘기관평가’와 관련해서도 기관 특성을 고려한 평가체계, 연구사업 단위 평가가 주요 이슈로 발굴 되었다. 출연연의 ‘인력’ 관련 니즈는 우수인력 확보, 유연한 인력 운영체계, 연구자 프로의식 강화, 경력개발 및 성장트랙 마련 등 우수 인력의 확보와 성장, 활용과 관련된 것이다. ‘연구문화 및 연구환경’으로는 규제완화, 연구자 중심 행정, 연구윤리 기준 강화, 자율과 책임 연구환경, 창업환경 조성 등이 니즈로 발굴 되었다. 출연연 정책과 관련하여, 최근 정부에서 “출연연 발전방안”을 발표하였기 때문에, 출연연과 관련된 다양한 니즈들이 정책에 반영되어 있으며, 과학기술기본계획, R&D 혁신 방안에도 포함되어 있는

것으로 파악되었다.

‘협력’과 관련해서는 출연연간 교류 확대, 산연간 공동 목표 수립 및 지재권 관리체계 마련, 국민이 체감 할 수 있는 성과 도출, 지역 R&D 혁신역량 확대 등 총 5개의 니즈를 발굴 하였다. 해당 부문의 니즈는 출연연 발전방안, 과학기술 기본계획 등 대부분 정책에 반영되어있으나, 산연간 협력 정책은 부족한 것으로 나타났다.

다음의 <표 3-2>는 출연연의 정책 수요체계를 정리한 것이며, 제4장에서 출연연 수요-공급 체계 검토를 통해 최종 정책수요를 정리하고, 수요의 중요도, 정책의 적절성 및 구체성, 효과성을 평가하고자 한다.

<표 3-2> 출연연 정책 수요체계 발굴

분야	세부분야	번호	니즈/수요	수요자	정책 추진 상황	체크리스트	비고
국가 R&D 사업	연구기획	1	기존에 수행하던 연구보다 도전적 연구를 장려할 수 있는 연구시스템 구축	출연연 외부	3(출연연 발전방안)	연구기획 전담조직 설치 기획활동 연구비 편성	반영
		2	대형/장기 프론티어 원천연구 기획 비중 확대	출연연 외부	0(출연연 혁신위)		판단불가
	선정	3	연구 중복성 검토에 대한 행정 부담 완화	출연연	0(NST보고서)		상충
	연구관리	4	성과보다 연구과정 중심 연구자 기반 연구활동 포트폴리오 도입	출연연	3(출연연 발전방안)	과정중심 연구시스템 도입(Plan-Do-See:PDS)	상충
		5	연구데이터를 공유할 수 있는 관리 시스템 구축	출연연 내·외부	2(출연연 발전방안)	연구데이터 저장·관리·공유 규정 마련	반영
		6	연구비 관리시스템 통합	출연연 연구자	2(과학기술기본계획)	연구비관리시스템 통합 연구성과관리 시스템 표준화	반영
		7	연구비 비목 간 칸막이 완화	출연연 연구자	1(과학기술기본계획)		판단불가
	평가	8	연구성과의 양적/질적 평가뿐만 아니라 연구자 경력 및 개인역량을 고려한 '연구자 맞춤형 개인평가' 마련	출연연 연구자	2(출연연 발전방안)	기관임무와 연계된 개인목표 설정 및 달성도 평가 전환	반영
	보상	9	성과중심 인센티브 제도 개선	출연연 연구자	3(출연연 발전방안)	정년연장 우수연구원 성과관리 및 선발기준 마련 연구수당 풀링제 시행여부	판단불가
출연연 정책	예산	10	PBS 제도 개선(인건비 조정, 연구비 구조 변경)	출연연	1(R&D 혁신방안) 1(과기부 업무보고)		판단불가
				출연연 내외부	2(출연연 발전방안)	PBS 운영실태 조사	

30 '국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축

분야	세부분야	번호	니즈/수요	수요자	정책 추진 상황	체크리스트	비고
	미션	11	출연연 미션 재정립	출연연	2(R&D 혁신방안)	공공연 혁신방안 마련	반영
					2(과기부 업무보고)	출연연 발전방안 마련	
		12	출연연 역할 확대	출연연	1(출연연 발전방안)	출연연별 R&D확장안 마련	판단불가
					3(출연연 발전방안)	국민생활 밀착형 연구수행 현황	
					1(과학기술기본계획)	중소·중견기업의 수요를 반영한 융합연구 추진	
		13	정권 변화에 따른 출연연 독립성 확보	출연연	0(ESC-과기지원정책)		판단불가
	조직	14	행정인력 전문성 강화	출연연 연구자	1(과학기술기본계획)	연구비 집행·관리 간소화	반영
		15	행정·비정규직 연구원 종장기 인력 활용 방안 마련	출연연 내외부	0(NST보고서)		반영
		16	장비운영전문인력 확보	출연연 연구자	0(NST보고서)		반영
		17	비정규직 정규직 전환	출연연	3(출연연 발전방안)	정규직 전환 심의위원회 구성	판단불가
						정규직 전환 인력 현황	
		18	원장 선임에 연구자 의견 반영	출연연 연구자			상충
		19	수평화된 조직 시스템 구축	출연연 연구자	2(출연연 발전방안)	수평화·슬림화 조직 운영을 위한 가이드 마련	판단불가
		20	연구회 체제 개선 등 출연연 거버넌스 개편	출연연 내외부	2(출연연 발전방안)	부설기관 신설, 독립, 폐지 등 기준 마련	판단불가
					1(과학기술기본계획)	연구회 체제 개선방안 마련	

분야	세부분야	번호	니즈/수요	수요자	정책 추진 상황	체크리스트	비고
		21	출연연 정보공시 내용 확대	출연연 외부	2(출연연 발전방안)	출연연 정보공시 시스템 구축 연구자 연결맵 구축	상충
		22	4차산업혁명 대응할 수 있는 유연한 조직 체계 구축	출연연 외부	0(출연연 혁신위)		판단불가
		23	연구원장 주기 연장	출연연	0(STEPI보고서)		상충
	기관평가	24	기관 특성을 고려한 기관평가 체계 마련	출연연	2(R&D 혁신방안) 2(과학기술기본계획)	5년 단위 분야별 연구역량 평가 시행 출연연 평가결과 공개	상충
		25	연구사업 단위 기관평가 체계 마련	출연연	2(출연연 발전방안) 2(과학기술기본계획)	독립평가위원회 운영 출연연 평가편람 개정	상충
	인력	26	우수인력 확보 방안 마련	출연연	2(R&D 혁신방안) 2(과학기술기본계획) 3(출연연 발전방안)	출연연 중장기 인력운영종합계획 수립 과제기반 테뉴어제 실시 출연연 연수직 운영·관리 가이드라인 마련	반영
						박사후연구원 연구 기회 확대	
						출연연 분야별 융합연구자 확보 현황	
		27	유연한 전문 인력 운영	출연연 연구자	2(출연연 발전방안)	출연연 전체 TO 관리 시스템 구축 연구자 Exit플랜 마련	판단불가
		28	연구자 프로의식 강화	출연연 외부	0(STEPI보고서)		반영

32 '국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축

분야	세부분야	번호	니즈/수요	수요자	정책 추진 상황	체크리스트	비고
	연구문화/ 연구 환경	29	연구자 경력개발 및 성장트랙 마련	출연연 내외부	0(STEPI보고서)		반영
		30	연구활동 규제 완화	출연연 연구자	2(출연연 발전방안)	해외출장 횟수 제한 폐지	상충
						청탁금지법 개선	
						연구연가 추진현황	
		31	연구자 중심 연구행정으로 전환	출연연	3(출연연 발전방안)	출연연 연구행정 선진화 추진방안 마련	상충
		32	연구 윤리 문제 기준 강화	출연연 외부	2(출연연 발전방안)	출연연 연구윤리강령 제정	상충
						연구비 부정사용 현황	
		33	자율과 책임 연구환경 마련	출연연 내외부	2(출연연 발전방안)	공운법, 과기출연법 통합 정비	반영
		34	출연연 창업 환경 조성	출연연	2(과학기술기본계획)	창업휴직 현황	상충
						연구소기업 추진현황	
						창업지원규정 신설	
	협력	출연연간	출연연 간 교류활동 확대	출연연 연구자	3(출연연 발전방안)	연구나눔방 확대	반영
					2(과학기술기본계획)	외부 연구자들과 의견 교류 공간 마련	
						개방형 온사이트 융합연구 추진현황	

분야	세부분야	번호	니즈/수요	수요자	정책 추진 상황	체크리스트	비고
	산연간	36	산업체와 연구소의 공동 목표 수립	출연연, 산업계	0(NST자료)		반영
		37	산출성과 지재권 관리 체계 마련				
	국민 (사회) 간	38	국민체감할 수 있는 성과 도출	출연연 외부	2(출연연 발전방안)	국민공감 콘텐츠 마련	판단불가
					2(과학기술기본계획)	대국민 소통전담 창구 마련	
						과학관 활용 현황	
	지역간	39	지역R&D 혁신역량 확대	출연연 외부	2(과학기술기본계획)	지역 출연연 분원 혁신역량	반영
						지역 전략산업 분야 산학연 공동연구 현황	

자료: 위 언급된 문건들을 바탕으로 저자작성

3. 기업의 정책 수요 체계

기업 부문은 국가 R&D 사업, R&D 제반환경 분야에 있어 총 20개 정책 수요를 발굴 하였다.

‘국가 R&D 사업’ 사업 발굴 및 선정(6개), 연구수행 관리(5개), 결과활용(5개), R&D 제반환경(4개) 등 20개 수요를 발굴하였다. ‘사업 발굴 및 선정’의 주요 니즈로 중소기업 전용 R&D 확대, 미래 전략산업 및 신산업 지원 강화, 자유 공모형 R&D 확대, R&D 참여 지원자격 완화, 선정 평가 전문성 강화, 피드백 체계 개선 등이 도출 되었다. 또한 ‘연구수행 관리’에서는 R&D 바우처 제도 실효성 제고, 지나치게 많은 행정 부담으로 인한 유무형 비용 증가 제어, 기술애로사항 해결을 위한 실질적 지원, 우수인력 확보지원, 사업비 사용 자율성 확대 등에 대한 니즈를 발굴하였다. ‘결과활용’ 측면에서는 성과중심의 R&D 성패판정 도입, 성실실패 정책 확대, 시장진입 및 글로벌화 지원 강화, 우수 연구결과와 적극적인 후속지원, 사업화 및 금융/인력 지원 체계 강화 등이 니즈로 발굴 되었다. 이 중 선정평가와 관련된 니즈(지원 자격 완화, 평가 전문성 확보, 피드백 체계 구축)를 제외하고는 중소기업 R&D 혁신방안, 국정과제, 정부 R&D 투자방향, 부처업무보고자료(산업부, 중기부 등)에서 대부분 정책을 추진 중인 것으로 확인할 수 있었다.

‘R&D 제반환경’ 부문에서는 기술 분쟁 대응, 기술보호 및 보안체계 지원 강화, 기업간 기술협력 활성화 지원, 중소기업 전용 R&D 확대, 기업 친화적 규제 완화 등 4가지를 니즈로 발굴 하였다. 이와 관련하여 현재 대부분 중소기업 R&D 혁신방안, 부처업무보고자료(산업부, 중기부 등)에서 정책을 추진 중인 것으로 확인할 수 있었다.

다음의 <표 3-3>은 기업의 정책 수요체계를 정리한 것이며, 제4장에서 기업의 수요-공급 체계 검토를 통해 최종 정책수요를 정리하고, 수요의 중요도, 정책의 적절성 및 구체성, 효과성을 평가하고자 한다.

<표 3-3> 기업 정책 수요체계 발굴

분야	세부 분야	번호	니즈/수요	정책 추진 상황	체크리스트	비고
국가 R&D 사업	사업 발굴 및 선정	1	중소기업 전용 R&D 지원 규모, 기간 확대 필요	1 (중기 RD 혁신 p.10), 국정과제 40번 - 투자방향 (2019년 정부R&D 투자 방향 및 기준, p.8)	창업 Track, 중소기업 전용 R&D 지원 예산, 기간 등	상충 (중소기업 전용 사업 규모 증가 시, 타 사업 Pie ↓)
		2	미래 먹거리 확보를 위한 전략 산업, 신 산업 (바이오, IoT, 자율주행, 에너지 등) 분야 지원 강화 필요	3 (산업 업무, p. 1-3), (중기 RD 혁신, p.2, 10-11)	전략 사업 수/예산 비중 변화	상충 (미래 먹거리 선정 문제, 미선정 분야 지원 제외)
		3	수요 기반의 자유공모형 R&D 확대 필요	2019년 정부R&D 투자 방향 및 기준, p.25	자유공모형 사업 수/비중 변화	반영 필요
		4	사업 별 R&D 참여 확대를 위한 지원 자격 완화 필요	-	사업 지원 자격 규정	상충(기준 선정 어려우며, class 별 분쟁 소지)
		5	사업 선정 평가 시 납득할만한 수준의 객관성, 전문성 기반의 평가 체계 구축 필요	-	평가위 구성안, 평가 지침 (예, 평가 점수/근거 공개 여부 등)	반영 필요
		6	수요자 친화적인 선정 평가 피드백 체계 구축 필요	-	평가 피드백 지침	반영 필요
	연구 수행 관리	7	R&D 바우처 제도 실효성 제고 필요	1 (중기 RD 혁신, p. 12)	R&D 바우처 활용 규정	반영 필요
		8	지나치게 많은 중간 관리/행정 부담으로 인한 유·무형의 비용 증가 제어 필요	1 (중기 업무, p 38; 중기 RD 혁신, p.10)	수행 중 평가 및 관리 지침	반영 필요
		9	기업의 기술애로사항 해결을 위한 실질적이고 효과적인 지원 체계 마련 필요 (예, R&D 멘토링 강화, 다부처 유사 사업 일원화)	2 (중기 업무, p. 24, p.50-51; 산업 업무, p.6)	기술애로사항 해결 관련 사업 성과	반영 필요

36 '국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축

분야	세부 분야	번호	니즈/수요	정책 추진 상황	체크리스트	비고
		10	기업의 수요에 맞는 맞춤형 우수 인력 확보 지원 체계 강화 필요	3 (중기 RD 혁신, p.14; 중기 업무 p.12)	우수 인력 확보 현황, 관련 사업 수/예산 비중 변화	반영 필요
		11	효율적 연구 몰입을 위한 사업비 사용과 관련된 자율성 확대 필요	2 (중기 RD 혁신, p.14-15)	R&D 사업비 집행 지침	판단보류(어느 정도의 제한은 필요하다는 입장 존재)
	결과 활용	12	성과 중심으로 R&D 성패판정 제도 (예, 과제 종료후 일정기간 이내 가시적 성과 있을 때 성공 판정) 도입 필요	3 (중기 RD, p.9)	R&D 관리 지침	반영 필요
		13	창의 도전적 R&D 지원 장려를 위한 성실실패 정책 확대 필요	3 (중기 업무, p.26)	-	반영 필요
		14	R&D 후 신기술/제품 개발 이후 시장 진입, 글로벌화 등 지원 강화 필요	3 (중기 업무, p.25; 중기 RD 혁신, p.13)	-	반영 필요
		15	우수 연구결과의 적극적인 후속 지원 (M&A, IPO 연계 등) 강화 필요	3 (중기 RD 혁신, p.8)	우수 연구 결과 홍보/지원 실적, 관련 사업 현황	반영 필요
		16	우수 연구결과의 사업화 및 금융/인력 등 지원 체계 강화 필요	3 (중기 RD 혁신 p.13; 중기 업무, p.34-35)	우수 연구 결과 사업화/금융지원 실적	반영 필요
	R&D 제반 환경	17	기술 분쟁 대응, 핵심기술/인력 보호를 위한 기술보호·보안체계 지원 강화 필요	3 (산업 업무, p.4; 중기 업무, p. 43)	기술 분쟁 대응 체계, 지침	반영 필요
		18	기업 간 기술협력 활성화를 위한 개방형혁신 지원 강화 필요	2 (중기 RD 혁신, p. 11-12; 중기 업무 p.46)	관련 규정 개정 및 추진 현황	판단 보류(개방형 혁신이 반드시 필요한가? 혁신에 반드시 긍정적인 영향을 주는가에 대한 회의적 시각 존재)

분야	세부 분야	번호	니즈/수요	정책 추진 상황	체크리스트	비고
		19	학/연과 구분된 중소 기업 전용 R&D 펀딩 지원 확대 필요	3 (중기 RD 혁신 p.10)	기업 전용 R&D 사업 수/비중 변화	상충 (중소기업 전용 R&D 지원 확대 시 학/연 등 기타 그룹 Funding 감소)
		20	R&D 관련 기업 친화적인 규제 완화 필요	3 (중기 업무, p.38-40; 산업 업무, p.5)	규제 완화 건수	판단 보류(규제 완화의 적정점을 찾기 어려움)

자료: 위 언급된 문건들을 바탕으로 저자작성

제2절 정책 공급 체계 정리

앞서 발굴된 수요에 대해 정책 공급 매칭 및 공급의 적절성, 구체성 등을 평가하기 위해, 본 연구에서는 정부의 과학기술 관련 주요 정책을 바탕으로 정책 공급체계를 정리했다.

제2장의 연구방법에서 언급한 바와 같이, 신정부 출범 이후 각 부처에서 발표된 R&D 혁신 관련 주요 정책을 7가지(국가 R&D 혁신, 과학기술 인력, 출연연, 중소벤처 R&D 지원, 부문별 R&D 지원정책, 글로벌 과학기술 협력, 공공조달) 측면에서 정리하여 체계화 하였다. 부문별 R&D 지원 정책으로는 ICT, 미래 신산업, 환경, 보건의료, 농업, 국토교통, 해양수산, 재난안전, 금융, 문화관광 등 10개 분야를 선정하였다. 10개 분야는 국가과학기술자문회의에서 선정한 “과학기술 분야 국정과제(8대 전략, 18대 과제)”와 관련 있는 정부부처의 주요 정책을 참고하여 도출 하였다.

<표 3-4> 과학기술 분야 국정과제 목록

목표	전략	국정과제(주관부처)
더불어 잘사는 경제	전략3	31. 교통·통신비 절감으로 국민 생활비 경감(국토부·과기정통부)
	전략4	33. 소프트웨어 강국, ICT 르네상스로 4차 산업혁명 선도 기반 구축 (산업부·과기정통부·국토부)
		34. 고부가가치 창출 미래형 신산업 발굴·육성(국토부·과기정통부)
		35. 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성(과기정통부)
		36. 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충(과기정통부)
		37. 친환경 미래에너지 발굴·육성(산업부)
		38. 주력산업 경쟁력 제고로 산업경제의 활력 회복(산업부)
	전략5	39. 혁신을 응원하는 창업국가 조성(중기부)
		40. 중소기업의 튼튼한 성장 환경 구축(중기부)
내실을 책임지는 국가	전략1	45. 의료공공성 확보 및 환자 중심 의료서비스 제공(복지부)
	전략2	52. 고등교육의 질 제고 및 평생·직업교육 혁신(교육부)
	전략3	55. 안전사고 예방 및 재난 안전관리의 국가책임체제 구축(행안부)
		56. 통합적 재난관리체계 구축 및 현장 즉시대응 역량 강화(행안부)
		57. 국민 건강을 지키는 생활안전 강화(환경부·식약처)
		58. 미세먼지 걱정 없는 쾌적한 대기환경 조성(환경부)
		61. 신기후체제에 대한 건실한 이행체계 구축(환경부)
	전략5	69. 공정한 문화산업 생태계 조성 및 세계 속 한류 확산 (문화부)
고르게 발전하는 지역	전략2	78. 전 지역에 고르게 잘사는 국가균형발전(산업부·행안부·국토부)

자료: 국가과학기술자문회의(2018.7.26.c), p.6.

이를 바탕으로 최근 1년간 관련 부처에서 발표된 R&D 혁신 관련하여 발표된 주요 문건 31개(2018년 업무계획 및 기본계획, 범부처 R&D 혁신안 등)를 대상으로 조사하였다. 총 7개 대분야를 기준으로 총 77개 정책을 도출하였으며, 각 정책에 대한 세부 정책 수는 800여개에 이른다. 다음의 <표 3-5>는 정책 공급체계를 정리한 것이다.

‘국가 R&D 혁신’ 분야에서는 연구자 중심, 창의도전적 R&D 지원 강화, 혁신주체 역량제고, 국민 체감형 과학기술 성과확산, 규제혁신 등을 “R&D 혁신방안” 및 “혁신 성장을 위한 국가 R&D 분야 규제혁파 방안”에서 도출하였다. ‘과학기술 인력’ 분야에서는 행정부담 경감, 과기인력 처우향상, 권익증진, 일자리 창출, 미래사회 변화 대비 인력양성 등을 “과학기술분야 대학 연구인력의 권익강화 및 연구여건 개선방안”, 「4차산업혁명 대응 계획」, 고용노동부의 2018년 업무보고자료 등에서 도출하였다. ‘중소벤처 R&D 지원’ 분야에서는 “중소기업 R&D 혁신방안”, “중견기업 비전 2280”을 바탕으로 시장 및 데이터 기반 R&D 체계, 중소기업 미래성장동력 발굴을 위한 지원 및 개방형 혁신 확산, 지속가능하고 공정·투명한 R&D, 중견기업 기술혁신역량확충 및 신사업 창출 기반 조성, 상생협력 활성화, 성장디딤돌 강화 등을 도출하였다.

10개 분야에서 ‘부문별 R&D 정책’을 도출하였으며, ‘ICT’ 분야에서는 “ICT R&D 혁신전략”을 참고하여 ICT R&D 투자방향 재편, R&D 체계 개편, 시장 친화형 생태계 조성, 핵심 기초원천 기술 확보 및 삶의 질 제고 등의 정책을 도출하였다. ‘미래신산업’ 분야에서는 「4차 산업혁명 대응 계획」, “산업기술 R&D 혁신방안”, “신산업 규제혁신 토론회”, 산업부 2018년 업무보고자료 등을 참고하여, 지능화 혁신 프로젝트 추진, 성장동력 기술 확보, 산업인프라 생태계 조성, 5대 신산업 프로젝트 중심 성과 창출, 주력산업 구조혁신, 혁신성장 핵심역량 확충, 산업 기술 R&D 혁신, 신산업 규제 개선 등을 주요 정책으로 도출했다. ‘환경’ 분야에서는 2018년 환경부 업무보고자료에 나타난 환경 신산업 R&D 추진, ‘농업’ 분야에서는 2018년 농식품부 업무보고자료의 농업 신산업 육성을 주요 정책으로 도출하였다. ‘보건의료’ 분야의 정책으로는 4차산업혁명 대비 인허가 심사체계개선, 바이오경제 활성화 등을 2018년 식약처 업무보고 자료, “바이오경제 2025 일자리전략” 등을 참고하여 도출하였다. ‘해양수산’ 분야는 수산 R&D 혁신을 통한 성장동력 창출, ‘재난안전’ 분야는 지능정보 기반 재난

안전 기술 개발, '금융' 분야는 핀테크 활성화, '문화관광' 분야는 혁신성장을 이끄는 신규 서비스 창출 등을 주요 정책으로 도출하였다. 특히 해양수산 및 국토교통 분야는 「제1차 해양수산과학기술육성 기본계획」과 「제1차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획」을 발표하는 등 과학기술 정책 수립에 적극적이다. '국토교통' 분야의 경우, 국토교통 R&D 혁신, 건설기술개발 첨단화, 건설 산업 기술혁신, 무인항공 시스템 구축, 스마트 시티 기반구축 및 확산, 자율주행차 상용화 등을 주요 정책으로 도출하였고, 「제1차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획」, 「건설산업 혁신방안」, 2018년 국토교통부 업무보고 자료 등에서 과학기술 관련 다양한 정책을 내놓고 있음을 알 수 있었다.

'글로벌 과학기술 협력' 분야에서는 해외진출 촉진을 위해 수출기업 규제해소, 기후기술 협력을 통한 관련 산업 해외진출 등의 정책이 도출 되었다. 또한 과학기술 외교와 관련해서도 국제 과학기술 공동연구 협력 강화, 과학기술 ODA 체계성 및 효과성 제고, 과기외교 지원 및 글로벌 시장 진출 지원 등의 정책을 도출하였다. 이는 "WTO TBT 위원회", 「기후기술협력 중장기 계획」, 「제4차 과학기술기본계획」 등에서 나타나고 있다.

'공공조달(PP1)' 분야에서는 "조달청 정부혁신 실행과제", "국민생활연구 추진전략", 「제4차 과학기술기본계획」, "벤처나라 등록 물품 서비스 지정 관리규정", 2018년 조달청 업무보고 등을 바탕으로 조달업무혁신, 4차 산업혁명 대비 공공조달 확대, 국민생활연구 R&D 공공조달 적용, 창업기업 공공조달시장 참여기회 확대, 신기술 및 융복합 상품 공공조달 지원 등의 정책을 도출 하였다.

마지막으로 '출연연' 분야에서는 "출연연 발전방안"을 바탕으로 출연연 역할과 책임 확장, 연구 중심 출연연 환경조성, 국민과 과기계 신뢰 및 공감형성 등을 주요 정책으로 도출 하였다.

정책 공급 체계를 종합해 보면, 전반적으로 대부분의 수요에 대해 이를 충족하는 정책을 시행하고 있다. 그러나 국가 R&D 혁신이나 4차 산업혁명 대응, 일자리 창출 및 인력 양성과 같은 이슈의 경우, 부처 합동으로 계획을 발표하기도 하지만 여러 부처가 각개약진으로 정책 공급을 쏟아내기도 하고 있어, 중복되는 정책이 다수 있음을 파악할 수 있었다.

<표 3-5> 정책 공급 체계 정리

번호	대분류	중분류	정책명	관련근거	발표시기
1	국가 R&D 혁신	연구자 중심, 창의도전적 R&D 자원체계 강화	연구자 중심 R&D 지원시스템 혁신	국가 R&D 혁신방안	18.7월
2			R&D 관리체계의 전문성·효율성 강화		
3			고위험 혁신형 도전적 연구지원 강화		
4			R&D 투자의 전략성 강화 및 적시적 투자체계 구축		
5		혁신주체 역량제고	(대학) 사람을 키우는 창의적 R&D 지원 확대		
6			(공공(연)) 자율과 책임의 원칙 하에 세계적 수준의 연구역량 확보		
7			(기업) 혁신역량을 높이는 R&D 지원		
8			(지역) 균형발전을 위한 지역 주도의 R&D 강화		
9			혁신주체 간 상호 연계 및 협력 강화		
10		국민 체감형 과학기술성과확산	4차 산업혁명을 선도할 미래 신산업 육성		
11			국민생활 속의 문제를 해결하는 R&D 강화		
12			과학기술로 질 좋은 일자리 창출에 기여		
13			과학기술정책에 국민 참여 확대		
14		규제 혁신	국가 R&D 분야 규제 혁파	혁신성장을 위한 국가 R&D 분야 규제혁파 방안	18.3월
15	과학기술 인력	부담 경감	대학 연구인력 연구외적 행정부담 경감	과학기술 분야 대학 연구인력의 권익강화 및 연구여건 개선방안	18.7월
16			연구자 중심 연구행정 정착을 위한 점검·평가체계 마련		
17		처우향상	학생연구원 등의 안정적 처우 보장 및 사회적 안전망 확충		
18			학생연구원 등의 정당한 권리 보장		
19		권익증진	학생연구원 등의 권익증진 장치 의무화 및 내실화	2018 부처 업무보고(고용노동부)	18.1월
20		일자리 창출	4차산업혁명대비 직업능력개발 체계 구축		

42 '국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축

번호	대분류	중분류	정책명	관련근거	발표시기
21		인력양성	미래사회 변화 대응	4차산업혁명대응계획	17.11월
22	중소벤처 R&D 지원	시장·데이터 기반 R&D체계	민간과 시장중심 과제선정	중소기업 R&D 혁신방안	18.4월
23			성패판정 혁신과 데이터 기반 성과평가		
24		도전과제 지원과 개방형혁신	중소기업 미래 성장동력 발굴		
25			개방형 혁신 확산(open innovation)확산		
26			스크럼 기반 일관 지원체계 구축		
27		지속가능하고 공정·투명한R&D	기술혁신을 위한 인적 자산 확충		
28			연구비 집행의 공정성·효율성 강화		
29		중견기업 지원	중견기업 기술혁신 역량확충	중견기업 비전 2280	18.2월
30			중견기업 신사업 창출 기반 조성		
31			중견기업 중심 상생협력 활성화		
32			중견기업 성장디딤돌 강화		
33	부문별 R&D 지원정책	ICT	ICT R&D 투자방향 재편	ICT R&D 혁신전략	18.2월
34			ICT R&D 체계 개편		
35			시장친화형 ICT R&D 생태계 조성		
36			ICT 핵심 기초원천 기술 확보		
37			(미래사회대비 삶의 질 제고) 통신비 고품질 방송	2018년 업무계획(과기부)	18.1월
38		미래신산업	지능화혁신 프로젝트 추진	4차산업혁명대응계획	17,11월
39			성장동력 기술력 확보		
40			산업 인프라 생태계 조성		
41			5대 신산업 프로젝트 중심 성과 창출	2018 부처 업무보고(산업부)	18.1월

번호	대분류	중분류	정책명	관련근거	발표시기
42			주력산업 구조혁신		
43			혁신성장 핵심역량 확충		
44			산업기술 R&D 혁신	산업기술 R&D 혁신방안	18.3월
45			신산업 규제혁신	신산업 규제혁신 토론회	18.7월
46		환경	환경 신산업 R&D 기획	2018 부처 업무보고(환경부)	18.1월
47		보건의료	4차산업혁명 대비 인허가 심사체계 개선	2018 부처 업무보고(식약처)	18.1월
48			바이오 경제 활성화	바이오경제 2025 일자리 전략	18.6월
49		농업	농업 신산업 육성	2018 부처 업무보고(농식품부)	18.1월
50		국토교통	국토교통 R&D 혁신	제1차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획	18.6월
51			건설 기술개발 첨단화	2018 부처 업무보고(국토교통부)	18.1월
52			건설산업 기술혁신	건설산업 혁신방안	18.6월
53			무인항공 시스템 구축	2018 부처 업무보고 (국토교통부)	18.1월
54			스마트 시티 기반구축 및 확산		
55			자율주행차 상용화		
56		해양수산	수산 R&D 혁신을 통한 성장동력 창출	제1차 해양수산과학기술육성 기본계획('18~'22년)	18.6월
57		재난안전	지능정보 기반 재난안전 기술 개발	2018 부처 업무보고(행안부), 혁신성장동력재난안전시행계획	18.1월, 18.5월
58		금융	핀테크 활성화	2018 부처 업무보고(금융위), 핀테크 혁신 활성화 방안	18.1월, 18.3월
59		문화관광	(혁신성장을 이끄는 문화) 신규서비스 창출	2018년 업무계획(문체부)	18.1월

44 '국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축

번호	대분류	중분류	정책명	관련근거	발표시기
60	글로벌 과학기술 협력	해외진출 촉진	수출기업 기술규제 해소	WTO TBT 위원회 /국정과제	18.6월
61			기후기술 협력을 통한 기후산업 글로벌 진출	기후기술협력 중장기계획('18~'20)	18.4월
62		과학기술외교	전략분야 국제 과학기술 공동연구 협력 강화	제4차과학기술기본계획('18~'22)	18.6월
63			과학기술혁신 공적개발원조(ODA) 체계성, 효과성 제고		
64			과학기술을 통한 국가외교 지원 및 글로벌 시장 진출		
65	PPI (공공조달)	조달혁신	조달업무 혁신	조달청 정부혁신 실행과제	18.6월
66			4차산업혁명대비 공공조달 확대	2018년 업무계획(조달청)	18.1월
67			국민생활연구 R&D 공공조달 적용	국민생활연구 추진전략	18.3월
68			창업기업 공공조달시장 참여기회 확대	제4차과학기술기본계획('18~'22)	18.6월
69			신기술, 융복합상품 공공조달 지원	벤처나라 등록 물품·서비스 지정 관리규정	18.7월
70	출연연 정책	국민이 공감하는 출연(연) 역할과 책임 확장	자기주도 역할과 책임(R&R) 확장	출연연발전방안	18.1월
71			국민생활연구 참여 및 사회적 역할 확대		
72		연구하는 출연(연) 환경 조성	연구자 중심 인력 운영		
73			연구중심 조직 운영		
74			연구행정 및 연구문화 선진화		
75			현장주도 출연(연) 운영시스템 개선		
76		국민과 과학기술계의 신뢰와 공감 형성	투명하고 공개된 출연(연)으로 변화		
77			국민·사회와 소통 활성화		

자료: 표에 언급된 문건을 바탕으로 저자 재작성

| 제4장 | 수요자 관점의 정책 공급 효과성 점검

제1절 대학 R&D 수요 및 정책 공급 효과성 점검 결과

1. FGI 개요

본 연구에서는 대학 R&D 관련 주요 정책의 적절성과 효과성을 현장 연구자 입장에서 평가하고 정책 보완 사항을 도출하기 위해 FGI를 실시하였다. 먼저, 대학 R&D 현장의 수요는 문재인정부 출범 이후 주요 정책 분석, R&D 혁신 관련 TF, 언론보도, 설문과 인터뷰 등을 토대로 다음과 같이 정리하였다.

〈표 4-1〉 대학 R&D 관련 수요

구분	공통 니즈	
연구 개발 정책	국책 등 하향식 과제에 비해 상향식 기초연구 부족하므로 기초연구 확대 필요	
	단기과제 비중이 높아 안정적 연구 수행 어려우므로 장기 지원 과제 확대 필요	
	특정분야 연구비 쏠림 현상을 완화하여 학문 다양성 확보	
	지역대학 활성화 필요	
국가 연구 개발 사업	기획	지나치게 구체적인 RFP로 소수만이 지원 가능하므로 RFP 간소화 필요
		기획이 소수에 의해 단기간에 수행되고 수요조사 기준도 불명확하므로 기획절차 개선 필요
	선정 및 평가	평가의 전문성 강화를 위해 비현실적 상피제도 개선 필요
		평가자의 전문성 부족 문제 개선
		지나치게 많은 평가 부담을 경감하여 연구의 창의성 확대
		불필요한 연차보고서, 결과보고서는 폐지
		현재 요식에 그치는 최종평가 강화
		성실실패 용인
	연구 관리	협약시기 지연으로 연구에 곧바로 착수할 수 없어 인건비 등 지출 어려움 개선
		불필요한 보고서와 행정 부담 경감 필요
		연구비 사용의 자율성 확대 필요
		기관마다 서로 다른 연구비 기준 통일 필요
	연구자 보상	산단의 연구관리 전문성 확대
		우수 과제에 대한 후속 보상 미흡
연구 환경 개선	연구자 노동시장	학령인구감소로 인한 대학의 구조조정 필요
		정부 주도의 강제적 구조조정이 아닌 대학의 자율적 개선 필요
		박사인력 과잉으로 노동시장이 악화되므로 박사정원 조정 필요
		포닥층 안정적 일자리 필요
	연구자 처우	대학내 비정규직 확대로 인한 우수인력이탈과 청년층 노동시장 개선
		학생연구원 신분 보장
		연구원 최저인건비 및 표준안 마련
		전문테크니션 확보로 연구 효율성을 증대할 필요
	연구문화	신진연구자가 정착할 수 있는 기본여건 지원
		연구부정행위에 대한 강력한 처벌 필요

자료: 저자작성

다음으로 대학 R&D와 관련된 주요 정책 공급은 대학 R&D 역량 강화, 연구자 중심의 R&D 지원 체계, 연구환경 개선의 세 영역으로 구분하였다. 대학 R&D 역량 강화와 관련된 정책은 상향식 기초연구 및 장기지원 과제 확대, 학문 다양성 확보, 지역 대학 활성화 등 4개 영역으로 구분하였으며 연구자 중심의 R&D 지원 체계는 연구 기획, 선정 및 평가, 관리, 연구자 보상 등 국가연구개발사업의 수행 단계에 따라 4개 영역으로 구분하였고 대학 R&D 연구 환경의 개선은 연구인력 노동시장, 연구자 처우 개선, 연구 문화 등 3개 영역으로 구분하였다. 그리고 앞서 제기된 현장의 수요를 공급 체계에 따라 매칭시켰다.

이러한 정책의 수요-공급 체계에 대해 FGI 참여자들은 1) 해당 수요가 대학 R&D에 미치는 중요도, 2) 정책 공급의 적절성, 3) 추진 정책의 구체성, 4) 정책의 예상되는 효과성을 평가하였다. 구체적인 결과는 다음과 같다.

2. 분석결과

가. 대학 R&D 역량 강화

먼저 대학 역량 강화와 관련하여 상향식 기초연구 확대, 장기 지원 확대 등 대학의 창의적 R&D 지원 확대 등 대학의 역량강화를 위한 정책은 수요의 중요도에 비해 정책 추진의 구체성이 낮고 정책 추진 시 예상되는 효과도 연구자들의 기대에 미치지 못할 것으로 평가되었다. 상향식 기초연구 확대 정책의 경우, '22년까지 2.5조원이라는 구체적 목표를 제시하고 추진되고 있으나 기초연구비 증액 뿐 아니라 기초연구사업이 연구 분야나 연구 단계에 따라 어떻게 구성될지 적절한 포트폴리오가 함께 제시되어야 할 것으로 평가되었다. 장기 지원의 확대는 중요도에 비해 정책의 구체성이 떨어지는 것으로 평가되었는데 어떤 과제가 대상이 되는지가 보다 명확해질 필요가 있다고 지적되었다. 기초연구 확대와 장기지원 확대의 효과에 대해서도 긍정적으로 평가되었다. 반면 이공계 전임교원 수혜율의 경우 50% 목표는 근거가 불명확하며 R&D 효율성 관점에서 재검토가 필요하다는 의견이 있었다. 마지막으로 지역대학 활성화는 매우 중요한 주제이지만 현재의 정책은 구체성이 떨어지고 효과도 크게 기대

되지 않았다. 지역대학의 연구인력 부족에 대한 대책이 필요하며 지자체와의 협력, 4개 과기원과의 연계 등이 검토되어야 할 것으로 제시되었다.

〈표 4-2〉 대학 혁신역량 강화 관련 수요와 공급

정책 수요	주요 정책 공급	수요의 중요도	정책의 적절성	정책의 구체성	정책의 효과성
상향식 기초연구 확대	- 기초연구사업 2배 확대 - 이공계 전임교원 수혜율 확대	4.25	4.17	2.6	3.33
장기지원과제 확대	- 10년 이상 장기지원확대 - 생애기본연구비 체계	4.0	3.6	1.8	3.2
학문다양성 확보 (연구비 쏠림 완화)	(구체적 정책 없음)	4.0	-	-	3.3
지역대학 활성화	- 지역 거점대학 연구역량 확충 - 지역선도연구센터 도입 - 지역우수과학자 기초연구 과제 지원	4.5	2.6	1.7	2.0

자료: 저자작성

나. 연구자 중심의 R&D 지원 체계

기획, 선정 및 평가, 관리 등 국가연구개발사업의 연구자 중심 개선도 전반적으로 수요의 중요도에 비해 정책의 구체성은 다소 떨어지나 일정 부분의 효과성은 기대되고 있었다. 기획의 경우 RFP 간소화 뿐 아니라 거대 또는 첨단 분야의 경우 더욱 체계적인 RFP가 필요한 영역도 존재하므로 보완이 필요하다는 의견이 제시되었고, 선정 및 평가의 경우 평가자 전문성과 공정성을 동시에 확보하는 것은 쉽지 않은 문제이므로 과제별 평가위원 및 결과의 상세 공개가 추가적으로 필요하고 평가위원 풀 확충, 알고리즘 이용 등 우수 평가자 확보를 위한 다양한 노력 필요한 것으로 나타났다. 평가부담 경감과 연구관리제도 개선에 대해서는 대체로 긍정적인 평가이며 연구비 사용의 자율성 문제도 개선되고 있는 것으로 인식하고 있었다. 우수 과제에 대한 보상은 후속 과제 보장 또는 기존 과제 연장 등 현재의 정책보다 더 적극적인 정책이 필요하다는 의견이었다.

즉 연구자 중심의 R&D 지원 체계 개선에 대해서는 중요도도 높고 정책도 적절한

편이며 효과도 기대되고 있지만 연구 분야나 과제의 성격에 따라 좀더 구체적이고 실질적인 정책이 요구되고 있다.

<표 4-3> R&D 지원체계 강화 관련 수요와 공급

정책 수요	주요 정책 공급	수요의 중요도	정책의 적절성	정책의 구체성	정책의 효과성
연구기획 개선	- 연구목표가 특정된 경우를 제외, RFP간소화 - 클라우드형 기획 활성화 - RFP 50% 단축, 개방형 기획	4.13	3.33	1.56	3.13
선정 평가 개선	- 평가결과 및 위원 공개 - 평가위원 이력제 도입 - 상피제 기준 완화	3.58	2.62	1.55	3.0
평가 부담 경감	- 기초연구는 연차평가 폐지 - 과점존중과제는 연차/중간평가 면제	4.13	3.75	1.57	3.57
최종 평가의 목적에 맞게 강화	(구체적 정책 없음)	3.5	-	-	2.0
성실실패 용인	- 기초연구과제 성공실패판정/강제탈락 폐지 - 연구자에 대한 손해배상 청구 금지	4.5	3.75	1.75	3.5
연구관리 개선	- 연구관리시스템 통합 - 범부처 적용법률 제정 - 다년과제 1년협약 폐지, 증빙서류 간소화	4.63	4.0	1.56	4.0
연구비 사용의 자율성 확대	- 연구비 세목별 총액만 기재	4.25	4.2	2.0	4.25
행정부담 경감	- 간접비에서 일정규모 이상 연구실 행정지원 - 직접비에서 행정인력 인건비 사용 - 산단 경쟁력 강화	4.88	3.78	2.89	4.0
우수과제에 대한 보상	- 연구 조기완료 인정제 - 조기완료 인센티브(후속기획 등) 부여	3.5	3.5	2.0	2.83

자료: 저자작성

다. 연구환경 개선

연구자 처우 등 연구 환경의 개선은 수요의 중요도에 비해 구체적인 정책이 가장 미흡한 영역으로 추진 중인 정책도 구체성이 타 영역에 비해 가장 낮은 것으로 평가되

었다. 대학 및 대학원 구조 조정, 비정규직 개선은 과학기술정책영역을 넘어서는 범위로 정책 수립의 어려움이 인정되었다. 신진연구자 지원은 가장 중요한 수요로 평가되지만 현재의 정책 수준으로 문제 해결이 쉽지 않을 것으로 인식하고 있었다. 연구효율성 증대를 위해 전문 테크니션의 안정적 고용이 중요하고 추진 시 큰 효과도 기대되지만 정책이 미흡한 것으로 평가되었다. 학생연구원 신분 보장은 의견이 크게 엇갈리는 영역으로 학생 인권 강화의 필요성과 근로계약의 실효성에 대한 의문이 공존하였다. 마지막으로 연구의 자율성 확대와 함께 부정행위 근절 등 책임성 강화도 필요하지만 이에 대한 정책 언급은 부족한 상황이다.

〈표 4-4〉 과학기술 연구 환경 관련 수요와 공급

정책 수요	주요 정책 공급	수요의 중요도	정책의 적절성	정책의 구체성	정책의 효과성
대학/대학원 구조조정 필요	(구체적 정책 없음)	3.25	-	-	1.0
포닥 및 신진연구자 지원	- 박사후연구원 지원 확대 - 출연연 과제기반 테뉴어 제도 - 신진연구자 지원 확대	4.63	3.7	2.0	3.0
대학 내 비정규직 개선	(구체적 정책 없음)	4.0	-	-	2.25
연구자 처우 개선	- 박사후연구원 근로계약 의무화 - 학생연구원 근로계약 추진 - Stipend 도입 및 확대	3.13	3.2	1.5	3.0
전문 테크니션 확보	(구체적 정책 없음)	4	-	-	4.0
연구부정행위에 대한 강력한 대응	(구체적 정책 없음)	4.7	-	-	3

자료: 저자작성

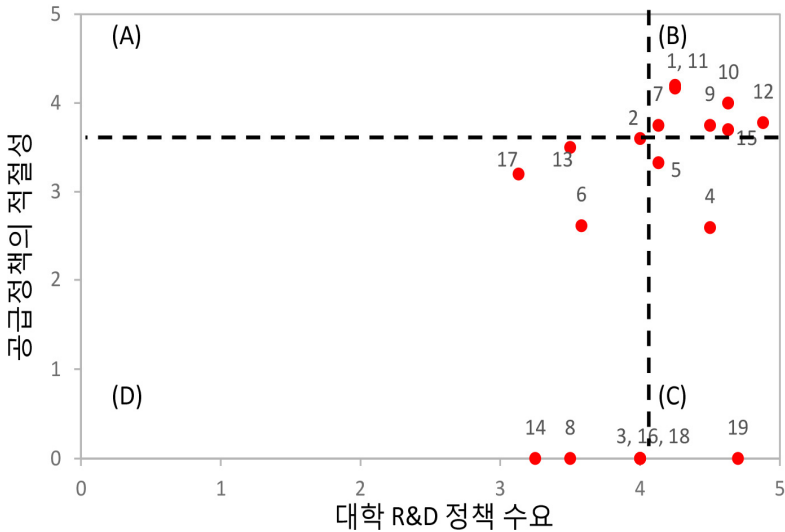
3. 요약

전문가들의 의견을 분석한 결과, 대학 R&D의 지원·관리체계 개선에 대해서는 구체적인 정책이 다수 제시되고 상당한 효과도 기대되지만 대학 역량 강화를 위한 정책은 기초연구사업 확대와 장기지원 확대 정책에만 집중되어 있으며, 연구 환경 개선은

학생연구원과 신진연구자 지원의 일부 정책이 제시되었을 뿐 정책의 구체성이 미흡하여 정책 보완이 가장 필요한 영역으로 평가되었다.

먼저 수요의 중요도와 정책의 적절성을 한 그래프에 도식하면 정책 수요가 높은 분야에 대체로 적절한 공급이 이루어지고 있지만 지역대학 활성화 정책은 미흡한 것으로, 연구부정행위에 대한 대응은 미흡한 것으로 나타났다.

[그림 4-1] 대학의 수요 별 정책의 적절성 평가

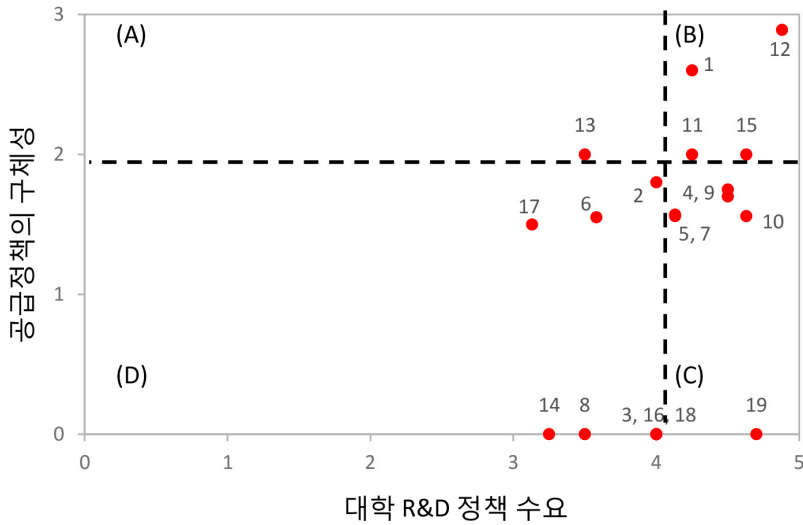


주: 1) 상향식 기초연구확대, 2) 장기지원과제 확대, 3) 학문 다양성확보, 4) 지역대학 활성화, 5) 연구기획 개선, 6) 선정 평가 개선, 7) 평가 부담 경감, 8) 최종평가 강화, 9) 성실실패 용인, 10) 연구관리 개선, 11) 연구비 사용 자율성 확대, 12) 행정부담 경감, 13) 연구자 보상, 14) 대학 대학원 구조조정, 15) 포닥 및 신진연구자 지원, 16) 대학 내 비정규직 문제 개선, 17) 연구자 처우 개선, 18) 전문 테크니션 확보, 19) 연구부정행위 대응

자료: 저자작성

정책에 대한 수요와 공급된 정책의 구체성을 비교하면 지역대학 활성화, 연구계획의 개선, 성실실패 용인, 연구관리의 개선은 수요의 중요도에 비해 정책의 구체성이 낮아 향후 정책의 보완이 필요한 것으로 지적되었다.

[그림 4-2] 대학의 수요 별 정책의 구체성 평가



주: 1) 상향식 기초연구 확대, 2) 장기지원과제 확대, 3) 학문 다양성 확보, 4) 지역대학 활성화, 5) 연구기획 개선, 6) 선정 평가 개선, 7) 평가 부담 경감, 8) 최종평가 강화, 9) 성실실패 용인, 10) 연구관리 개선, 11) 연구비 사용 자율성 확대, 12) 행정부담 경감, 13) 연구자 보상, 14) 대학/대학원 구조조정, 15) 포닥 및 신진연구자 지원, 16) 대학 내 비정규직 문제 개선, 17) 연구자 처우 개선, 18) 전문 테크니션 확보, 19) 연구부정행위 대응

자료: 저자작성

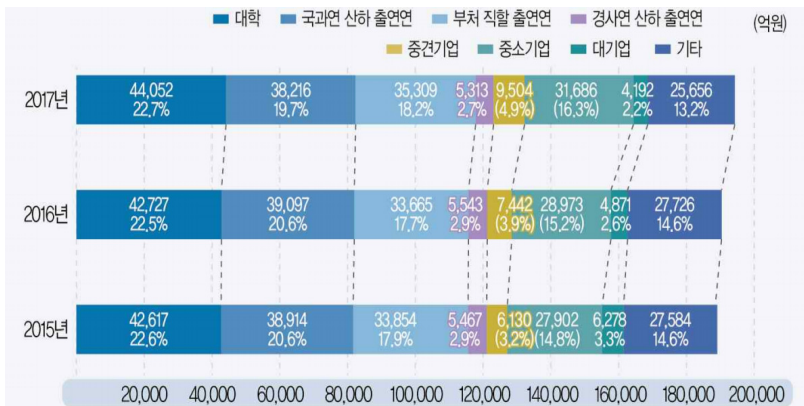
그리고 학문 다양성 확보, 대학/대학원 구조조정, 대학 내 비정규직 개선, 연구 효율성 제고를 위한 전문 테크니션 확보는 현재 구체적인 정책 대응이 없어 정책 재설계가 필요한 영역으로 지적되었다.

제2절 출연연 R&D 수요 및 정책 공급 효과성 점검 결과

출연연은 혁신 주체로서 정부 R&D 수행에 중추적인 역할을 수행하고 있다. '17년 기준 출연연은 7조 8,838억 원으로 전체 R&D 예산의 40.7%를 집행하고 있다(김윤중, 2018a). R&D 성과측면에서도 출연연은 높은 성과를 보이고 있다. 특히, 해외 특허 등록 건수는 전체 특허 중에서 39.6%를 차지한다(김윤중, 2018b).

4차 산업혁명, 삶의 질 향상 등 과학기술에 대한 사회적 기대 증가 등 정책 환경이 변화함에 따라 과학기술 정책에서 큰 비중을 차지하는 출연연 정책도 변화하고 있다. 과거에는 정부 주도로 출연연 정책이 추진되었지만, 문재인정부에서는 연구현장·연구자 중심 출연연 정책을 추진하기 위한 정책방향을 수립했다. 일례로 정부는 '18년 2월 '국민중심·연구자중심 과학기술 출연(연) 발전방안(안)'에 3가지 추진방향인 '국민이 공감할 수 있는 출연연 역할과 책임 확장', '연구하는 출연연 환경 조성', '국민과 과학기술계의 신뢰와 공감 형성'을 제시했다(과학기술정보통신부, 2018d). 따라서 본 장에서는 최근에 추진되고 있는 출연연 정책이 수요를 얼마나 반영하고 있는지, 정책설계는 적절한 정책수단을 활용해서 수립되었는지, 추진된 정책의 효과성은 있는지 등을 점검할 수 있도록 출연연 정책 전문가 FGI를 수행하였다.

[그림 4-3] 연구수행주체별 국가연구개발사업 집행 추이

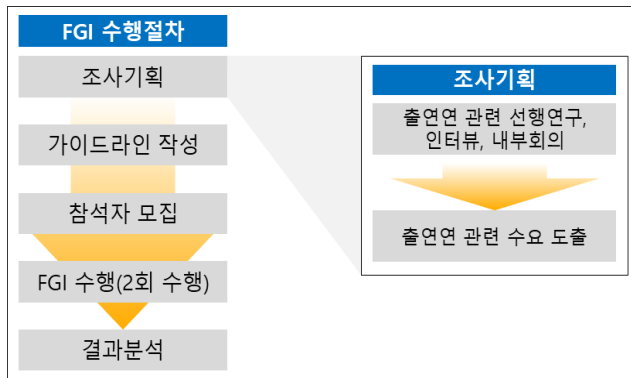


자료: 김윤중 외(2018a; 15)

1. FGI 개요

FGI는 어떤 특정 주제에 대해 전문가 그룹이 모여 새로운 이슈를 도출하거나 가설 검증 등을 위해 사용하는 대표적인 질적 연구 방법론이다. 장점은 저비용으로 빠르게 다양한 관점의 정보를 수집할 수 있다. FGI 수행 절차는 일반적으로 5단계로 조사기획, 가이드라인 준비, 전문가 모집, FGI 수행, 결과분석이다. 이번 출연연 정책 효과성 점검을 위한 FGI는 2회에 걸쳐 출연연 정책 수요 중요도, 정책 적절성, 정책 효과성을 평가하고 정책 대안을 제시할 것이다.

[그림 4-4] 출연연 FGI 수행 절차



자료: 저자 작성

가. 출연연 정책 선행연구

FGI 조사기획을 위해 출연연 관련 부처 보도자료, 기관 보고서 등 선행연구를 조사했고, 출연연 연구자 및 출연연 정책 연구자를 대상으로 인터뷰를 통해 출연연 관련 이슈들을 도출하였다.

과학기술정책 상위계획인 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022)」에 따르면 출연연 장기연구에 집중할 수 있는 연구몰입환경 조성, 미션 중심 출연연 운영 시스템 도입, 출연연 박사후 연구원 고용 보장 제도 마련, 연구주체 간 인력교류 및 협력·융합 활성화, 출연연 연구원 창업 장려, 출연연 지역 R&D 지원 등을 출연연 관련 주요 정

책으로 제시하고 있다(과학기술정보통신부, 2018c). 2018년 2월에 발표한 “국민중심·연구자중심 과학기술 출연(연) 발전방안(안)”에서 주요한 출연연 정책 방향 및 과제를 제시했다. 출연연 정책 관련 연구자 의견으로는 기관 자율성 확대, 기관평가 간소화, PBS 제도 개선, 행정부담 경감, 단절없는 연구비 지원 등이 있었고, 외부 이해관계자 의견으로는 국민 공감 성과 창출, 산학연 교류 활성화, 성과 활용도 향상, 우수인력 확보 방안 마련 등이 있었다. 이와 관련된 출연연 정책과제내용은 아래 표와 같다.

<표 4-5> 국민중심·연구자중심 과학기술 출연(연) 발전방안(안) 주요과제

1. 국민이 공감하는 출연(연) 역할과 책임 확장	
1-1. 자기주도 역할과 책임(R&R) 확장	
1-2. 국민생활연구 참여 및 사회적 역할 확대	
2. 연구하는 출연(연) 환경 조성	
2-1. 연구자 중심 인력 운영	2-2. 연구중심 조직 운영
① 「중장기 인력운영계획」 도입	① 연구모듈형 조직체계 도입
② 우수연구자 인센티브 확대	② 「연구연계형 기관평가」 도입
③ 청년 과학기술인 육성제도 신설	③ 연구기획 전담조직 설치
④ 연구자 맞춤형 개인평가 운영	④ 「과정중심 연구시스템」 도입
⑤ 비정규직 정규직 전환	⑤ 연구데이터 빅데이터화
2-3. 연구행정 및 연구문화 선진화	2-4. 현장주도 출연(연) 운영시스템 개선
① 출연(연) 연구행정 선진화	■ PBS제도 근본개편 검토
② 연구활동 규제 합리화	■ 출연(연) 법령·제도 개선 논의
③ 연구윤리 선진화 및 인식 제고	■ 실험실 일자리 창출 촉진
④ 연구자 교류공간 확대	■ 유동성 확보된 인력운영체계 검토
	■ 출연(연) 거버넌스 개편 논의
3. 국민과 과학기술계의 신뢰와 공감 형성	
3-1. 투명하고 공개된 출연(연)으로 변화	
3-2. 국민·사회와 소통 활성화	

자료: 과학기술정보통신부(2018d; 10)

가장 최근에 발표된 “국가혁신체계 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안(안)”에서 발표된 출연연 정책은 출연연 연구 자율성 강화, 기관평가 개편, 인력운영 체계 개편이

주요 내용이었다. 연구현장에 가장 중요하다고 생각하는 PBS 제도 개편에 대한 내용이 언급되어 있고, 우수인력을 확보하기 위한 중장기 인력 종합계획 수립 예정을 발표했다. 또한 기관평가 주기를 5년으로 확대하고, 중장기 연구역량을 확보할 수 있도록 연구사업 중심 연구평가시스템을 도입하는 내용도 포함하고 있다.(국가과학기술자문회의(2018.7.26.a)).

나. 전문가 섭외

균형있는 출연연 수요를 도출하기 위해 출연연 정책 전문가와 현장 연구자 등 5명의 전문가를 섭외해서 FGI 1차를 수행하였다. 전문가 구성은 교수 2명, 출연연 연구자 2명, NST 담당자 1명이다. FGI를 효율적으로 진행하기 위해서 사전에 유선상으로 과제 수행 목적 및 내용에 대해 설명하고, FGI 가이드라인을 제공하였다.

<표 4-6> 출연연 FGI 참여 전문가 리스트

구분	소속	직급	이름
외부참여자	한국항공우주연구원	실장	안오성
	한국화학연구원	본부장	고영주
	한양대학교	교수	곽노성
	UST	교수	노환진
	NST	부장	송재준
내부참여자	혁신시스템연구본부	본부장	황석원
	국가연구개발분석단	부연구위원	우정원
	국가연구개발분석단	연구위원	박기범
	혁신시스템연구본부	선임연구원	강민지

자료: 저자작성

다. FGI 가이드라인 준비

1차 FGI조사에 활용할 가이드라인을 만들기 위해 40개의 출연연 관련 수요를 도출했다. 1차 FGI에서는 연구 수행 목적과 논의 대상 범위를 설명하고, 연구진이 도출한 수요를 정제하고, 정제된 수요와 정책을 매칭하는 작업을 수행하였다. 이를 수행하기

위해 수요 적절성과 정책 추진 구체성을 조사하였다. 수요 적절성은 제시된 수요를 정부차원에서 정책으로 공급해야 하는지 여부를 묻는 것이다. 정책 추진 구체성은 수요를 만족시키는 정책이 얼마나 구체적으로 계획되어있는지 혹은 얼마나 구체적으로 제도 및 사업화되어있는지를 묻는 지표이다. 수요 적절성은 더미변수로 질문하였고, 정책 추진 구체성은 4단계로 질문하였다. 1단계는 정책공급이 없는 상태이고, 2단계는 장기적인 방향만 제시한 상태이고, 3단계는 장기적인 방향과 구체적인 계획을 제시한 것이고, 4단계는 3단계에 구체적인 목표치를 제시한 것이다.

<표 4-7> FGI 1차 가이드라인 내용 예시

분야	수요	수요 적절성		수요-공급매칭	
		적절성 평가	판단 근거	추진 구체성	공급코드
연구기획	기존에 해보지 않은 도전적인 연구 기획 확대				
	대형/장기 프론티어 원천연구 기획 비중 확대				
선정	연구 중복성 검토에 대한 행정 부담 완화				
연구관리	성과보다 연구과정 중심 연구자 기반 연구활동 포트폴리오 도입				
	연구데이터를 공유할 수 있는 관리 시스템 구축				
	연구비 관리시스템 통합				
	연구비 비목 간 칸막이 완화				
평가	연구성과의 양적/질적 평가뿐만 아니라 연구자 경력 및 개인역량을 고려한 '연구자 맞춤형 개인평가' 마련				
보상	성과중심 인센티브 제도 강화 (우수연구원 정년 연장, 연구수당 풀링제)				

자료: 저자작성

2차 FGI에서는 1차 FGI결과를 수렴해서 최종 수요 36개를 도출하였다. 1차 FGI에서 중복되거나 정부차원에서 대처하지 않아도 되는 수요는 제거하고, 문헌에는 언급되지 않은 새로운 출연연 관련 수요를 도출하였다. 새롭게 추가된 수요로는 그룹연구를 위한 리더십 강화, 집단연구 역량 강화, R&D 여타 면제 등이 있었다. 2차 FGI에서는 수요 중요도, 정책 적절성, 정책 효과성을 질문하였다. 수요 중요도는 제시된 수

요의 우선순위를 도출하기 위한 것으로 5점 척도로 질문하였다. 정책 적절성은 출연연 관련 수요에 대응하기 위해 공급된 정책 설계가 적절한지를 5점 척도로 질문하였다. 정책효과성은 정책이 시행되었거나 시행될 경우 경제·사회에 긍정적으로 영향을 미치는지를 5점 척도로 질문하였다.

2. 분석결과

출연연 관련 수요를 크게 3가지로 자원, 기관전략·운영, R&D 프로세스로 나누었다. 세부적으로는 자원에는 예산, 인력, 기관 전략·운영에는 거버넌스, 기관목표, 연구환경, R&D 프로세스에는 R&D기획, R&D평가(기관, 개인), 연구관리가 포함된다. 부문별 점검결과를 살펴보면, 예산관련 수요가 가장 중요하고, 공급된 정책의 효과가 가장 크다고 평가되었다. 하지만 현재 수요를 만족시킬 수 있는 정책 추진 구체성과 정책 적절성은 높지 않았다. 거버넌스 관련 수요를 만족시킬 수 있는 정책도 마련되어 있지 않다고 응답했다.

<표 4-8> 부문별 출연연 정책 점검 결과

분류	소분류	수요의 중요도	정책추진 구체성	정책적절성	정책 효과성
자원	예산	4.9	1.0	2.3	4.7
	인력	3.0	1.3	2.2	2.9
기관전략·운영	거버넌스	3.8	0.2	1.2	3.8
	기관목표	3.3	1.7	2.4	3.4
	연구환경	3.2	1.4	2.2	2.8
R&D프로세스	R&D기획	3.0	1.0	2.2	3.6
	R&D평가	3.1	1.7	2.8	3.2
	연구관리	3.1	1.8	2.6	3.0

자료: 저자작성

예산 관련 이슈는 기관을 운영하기 위해 가장 중요한 요소이고, 출연연 연구자들이 중장기적인 연구 수행을 위해 선행적으로 개선되어야 할 항목이기 때문에 전반적으로 수요 중요도와 정책 효과성이 높은 것으로 나타났다. 반면에 정책 추진 구체성이나

정책 적절성은 낮았다. PBS(Project Based System) 제도 개선과 다년도 출연금 사업 운영 체계 마련은 연결되어 있기 때문에 비슷한 점검 결과를 보였다. 예비타당성(이하 예타) 조사는 예측가능한 업무에 적용하는 것은 바람직하나 R&D사업과 같이 불확실성이 높은 과제에 도입할 경우에 실효성이 낮다.

인력 부문에서는 집단연구 역량 강화가 가장 중요한 수요로 평가되었다. 대학과 출연연의 역할이 중복된다는 비판 속에서 출연연의 역할을 임무중심 혹은 그룹연구로 전환해야 한다는 의견이 많았다. 그룹연구를 통해 대학에서는 수행할 수 없는 거대공공연구를 수행해야 한다. 집단연구 역량 강화에 앞서 명확한 미션이나 목표를 수립하는 것이 중요하다. 정책 효과성이 가장 높을 것으로 평가된 것은 연구자 리더십 강화이다. 그룹연구를 이끌어 가기 위해서는 중장기적인 방향성을 제시할 수 있는 그룹장이 필요하다. 수평적 조직 운영이나 연구지원 전담인력 확대와 같은 수요는 기관자체적으로 조정할 수 있는 수요라고 판단하기 때문에 수요 중요성이 높지 않았다.

<표 4-9> 예산·인력 관련 출연연 정책 점검 결과

분류	정책수요	주요 정책 공급	수요 중요도	정책 추진 구체성	정책 적절성	정책 효과성
예산	다년도 출연금 사업 운영 체계 마련	• (구체적 정책 없음)	5.0	-	1.0	4.8
	PBS 제도 개선	• 인건비 수입구조 및 규모산정 조정	5.0	1.5	2.8	5.0
	R&D 예타 면제	• (구체적 정책 없음)	4.8	1.5	3.0	4.3
인력	청년연구자 처우개선	• 박사후 연구원 근로계약 도입	3.0	2.3	3.5	2.8
	집단연구 역량 강화	• (구체적 정책 없음)	3.5	0.5	1.0	3.5
	장비 운영전문인력 확보	• 전문연구원, 장비운영테크니션 신규 고용 지원	3.3	1.5	2.3	3.0
	우수인력 확보	• '차세대 과학자 육성 프로그램' 도입 • '생애 기본연구비' 지원	3.0	2.3	3.0	2.8
	연구활동 규제 완화	• '연구연가' 활성화 • 출연연 연구목적기관으로 별도 분류	3.0	1.3	3.0	2.7
	연구지원 전담인력 확대	• 연구행정직 신설 • 전문기획전담인력 지정	2.3	1.0	2.0	2.3
	연구자 리더십 강화	• (구체적 정책 없음)	3.0	-	1.0	4.0
	수평적 유연한 조직 운영	• 직무전환, 직무세분화를 통한 경력경로 다각화 지원	2.8	1.8	2.0	2.3

자료: 저자작성

과기계 출연연을 관리하는 연구회의 역할 강화 및 독립성 확보가 중요하다고 평가되었다. 출연연 발전방향 기획 및 출연연 기능 조정 등을 통해 연구회 목표를 달성하기 위해서는 제도적 기반 마련이 필요하다. 하지만, 거버넌스 관련된 수요에 대응한 정책은 마련되어 있지 않다고 평가되었다. 출연연 현장에서는 출연연 정책 기능 강화도 중요하다고 평가했다. 출연연 역할 확대나 국민생활연구 확대에 대한 수요 중요도는 다소 낮았다. 우수한 성과 창출을 위해서는 무엇보다 방향설정이 중요하기 때문에 출연연 정책 기능 강화가 필요하다. 따라서 출연연 정책 기능을 강화할 경우 정책 효과성이 매우 높을 것으로 평가했다. 중소기업 지원이나 사회문제해결과 같은 역할을 모든 출연연이 수행하게 되면 특정 연구원의 연구 효율성은 낮아질 수도 있다는 의견도 있었다. 국민체감 연구성과 확대를 단기적으로 얻을 수 있는 연구성과로만 치부되면 중장기적인 연구환경 마련에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 국민체감 연구성과 확대가 단기적인 성과뿐만 아니라 원천기술개발과 같은 중장기적인 성과도 포함될 수 있도록 개념 정의가 필요하다. 연구환경 부문에서는 자율과 책임 연구환경 조성이 가장 중요한 수요로 나타났다. 연구 자율성은 연구자의 책무성과 윤리 의식이 동반되어야 의미가 있기 때문에 연구자의 자율성과 책무성이 균형적인 연구환경 마련에 중요하다고 평가되었다. 연구협력활동에 대한 수요는 높지 않게 나타났다. 다른 수요에 비해 시급한 수요는 아니기 때문에 낮게 나타났지만, 연구활동 규제와 연계된 수요로써 협력연구 확대를 위한 제도적 기반 마련은 필요하다.

〈표 4-10〉 거버넌스·기관목표·연구환경 관련 출연연 정책 점검 결과

분류	정책수요	주요 정책 공급	수요 중요도	정책 추진 구체성	정책 적절성	정책 효과성
거버 넌스	연구회 역할 강화 및 독립성 확보	• (구체적 정책 없음)	4.5	0.3	1.3	4.3
	정권변화에 출연연 자율성 확보	• (구체적 정책 없음)	3.0	-	1.0	3.3
기관 목표	출연연 역할 확대	• 출연연 지역중소기업 지원 확대 • 국민체감연구 수행	3.0	2.0	2.3	2.8
	출연연 정책 기능 강화	• (구체적 정책 없음)	4.3	1.5	2.0	4.3

분류	정책수요	주요 정책 공급	수요 중요도	정책 추진 구체성	정책 적절성	정책 효과성
	출연연 국민생활 연구 확대를 위한 플랫폼 구축	• 국민생활과학자문단 마련 • 글로벌 리스크(기후변화, 고령화 등)에 출연연 역할 확대	2.5	1.7	3.0	3.3
연구 환경	연구행정부담 감소를 통한 연구에 집중할 수 있는 환경 조성	• 연구행정 선진화 • 잦은 평가로 인한 비효율성 완화	3.0	1.5	2.8	3.8
	지율과 책임 연구환경 조성	• 과기출연기관법 개정	4.0	1.0	1.5	3.0
	출연연 창업환경 조성	• 장기창업 지원 • 연구성과기반 창업 촉진 제도 마련	2.5	1.5	2.3	2.0
	연구자간 교류 확대	• 교류 공간 확대	2.5	1.5	2.0	2.3
	혁신주체 간 협력 강화	• 산학연 공동연구법인 확대 • 공동연구센터 구축	3.8	1.3	2.3	2.8

자료: 저자작성

R&D 기획과 관련된 수요 중요도와 정책 효과성은 보통수준으로 나타났다. 프린티어 연구나 개방형 연구를 기획하기 위해서는 예산이나 거버넌스 문제가 먼저 해결되어야 한다. 일부 기관 자율적으로 출연금을 통해 도전적인 연구나 개방형 연구를 수행할 수 있지만, 규모가 제한적이다. R&D평가에서는 기관특성에 맞는 기관평가 개선이 가장 주요한 수요였다. 현재도 기관평가 지표 중에서 자율지표가 있어서 기관특성을 일부 반영하고 있지만, 결과에 큰 영향을 미치지 못했다. 기관평가 실효성을 높이기 위해 수요중심 평가지표 구축이 필요하다. 양적 성과평가를 개선하기 위해 연구자 맞춤형 개인평가 제도 마련이 제시되었지만, 연구자별로 평가를 할 경우 행정비용이 증가하고, 공정하게 개인평가를 수행할 수 있는 평가위원 선정도 어렵기 때문에 정책적 절성이 낮게 나왔다. 연구관리 측면에서는 연구비관리시스템 통합이 높은 수요 중요도와 정책 추진 구체성을 보이는 것으로 나타났다. 기존에 부처별 다른 연구비 관리시스템을 개선함으로써 연구자들의 행정 부담을 줄이고, 불필요한 행정 비용을 줄이는데 중요한 역할을 한다. 연구비 집행 유연성 확보를 위해 연구비 이월이나 비목 간 변경 등이 가능하다. 연구비 집행에 대한 자율성을 주면서 그에 상응하는 책임을 질 수 있는 제도적 장치도 필요하다. 국민체감 성과 창출을 위해 최근에 다양한 정책이나 제도가 마련되고 있지만, 수요 중요도나 정책적절성은 높지 않았다.

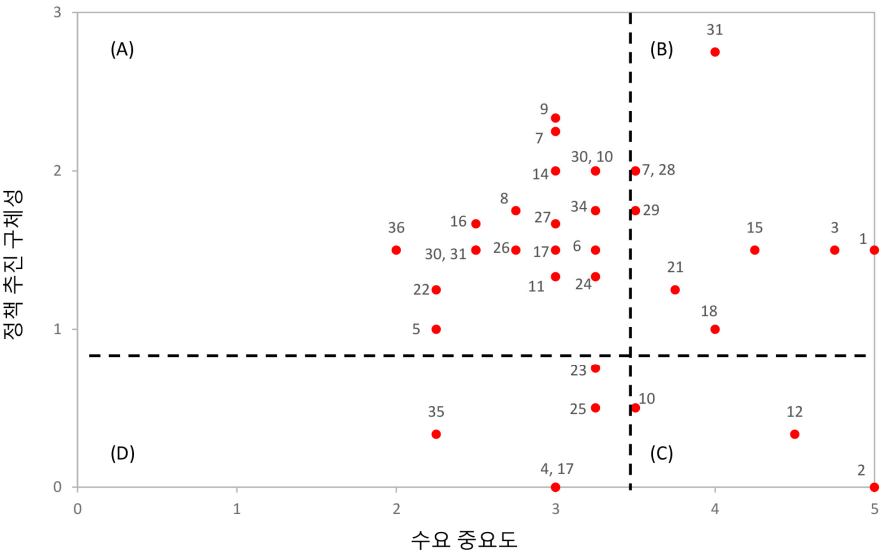
<표 4-11> R&D프로세스 관련 출연연 정책 점검 결과

분야	정책수요	주요 정책 공급	수요 중요도	정책 추진 구체성	정책 적절성	정책 효과성
R&D 기획	세계 최초 연구주제 및 테마 기획	- 미래선도형 연구 기획 - 기관별 핵심분야 동향 파악, 이슈분석, 수요발굴, 글로벌 네트워크 구축	2.3	1.3	2.5	3.3
	프런티어 연구기획 체계 구축	- 프런티어 연구기획 책임자 선정 - 프런티어 연구 지원 - 연구기획단 운영	3.3	0.8	2.3	3.8
	개방형 연구 기획	온라인 기술수요조사 수행	3.3	1.3	2.0	3.5
	출연연 간 공동연구 기획 기반 마련	(구체적 정책 없음)	3.3	0.5	2.0	3.8
R&D 평가	양적 성과평가 탈피	연구자 맞춤형 개인 평가 마련	2.8	1.5	3.0	2.8
	기관 특성 반영한 기관 평가 추진	(구체적 정책 없음)	3.0	1.7	2.7	3.3
	연구사업 단위별 평가 추진	연구연계형 기관평가 도입	3.5	2.0	2.8	3.5
연구관리	과정중심 연구시스템 도입	- Moving Target제도 도입 - 성실실패제도 도입	3.5	1.8	2.0	3.5
	연구데이터 공유 시스템 구축	- 기관별 연구데이터 통합 관리 - 연구데이터 빅데이터화	3.3	2.0	1.8	2.3
	연구비관리시스템 통합	- 부처별 연구비관리시스템 통합 - 과제지원시스템 표준화	4.0	2.8	4.3	3.8
	연구비 집행 유연성 확보	연구비 집행 기준 간소화	3.5	2.0	3.0	3.3
	성과중심 인센티브 강화	- 우수연구원 정년 연장 - 연구수당 풀링제 마련	3.3	2.0	2.8	2.8
	연구윤리 기준 강화	- 출연연 특성 반영한 연구윤리강령 제정 - 연구현장 자정노력 유도를 위한 책임있는 과학 가이드 수립	3.3	1.8	3.3	3.3
	연구성과 지재산 관리 체계 마련	(구체적 정책 없음)	2.3	0.3	1.7	2.0
	국민체감할 수 있는 성과 도출	- 자율차 시연을 위한 실증 R&D 추진 - 바이오메디컬 산업 육성을 통한 삶을 위한 R&D 추진	2.0	1.5	2.0	3.0

자료: 저자작성

수요 중요도와 정책 추진 구체성 간의 관계를 살펴보면, 대체로 수요에 대응해서 정책 공급이 되고 있고, 일부 영역에서 수요 중요도에 비해 정책 추진정도가 미흡했다. 특히 예산과 거버넌스 부문의 수요는 중요하다고 평가되었지만, 추진되고 있는 정책의 구체성은 대체로 낮은 경향을 보였다.

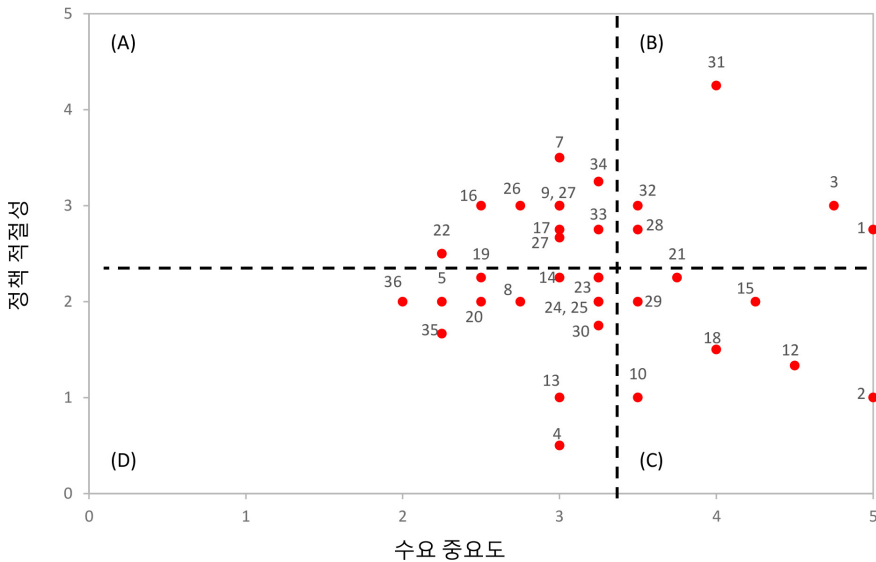
[그림 4-5] 수요 중요도-정책 추진 구체성 평가 매트릭스



자료: 저자작성

수요 중요도와 정책 적절성 간의 관계를 살펴보면, 수요 중요도와 정책 적절성은 보통수준으로 비슷한 경향을 보였지만, 수요 중요도가 정책 적절성보다 다소 높게 평가되었다. 우수인력 확보 방안이나 출연연 창업환경 조성과 같은 수요는 수요 중요도와 정책적절성이 같았다. 청년연구자 처우개선과 출연연 국민생활연구 확대는 수요 중요도보다 정책 적절성이 높았다. 예산과 거버넌스 부문은 수요 중요도-정책 추진 구체성과 마찬가지로 수요 중요도와 정책적절성의 차이가 크게 나타났다.

[그림 4-6] 수요 중요도-정책 적절성 평가 매트릭스



자료: 저자작성

3. 요약

출연연 정책 수요자 관점에서 출연연 관련 수요 중요성, 정책 추진 구체성, 정책 적절성, 정책 효과성을 분석했다. 주요 시사점은 첫째, 수요를 고려한 정책 수립 및 구체적인 정책 추진 방안 마련이 필요하다. 수요 중요성은 정책 효과성이나 정책 적절성과 비슷한 경향을 보였지만, 정책 추진 구체성과는 차이가 났다. 이는 현장에서 중요하다고 생각하는 수요를 만족시켜줄 수 있는 정책이 구체적으로 제도화 혹은 사업화되고 있지 못하고 있음을 보여준다. 특히, 예산과 거버넌스 부문은 수요 중요도와 정책 효과성이 가장 크다고 나타났지만, 이를 대응할 수 있는 정책이 마련되어 있지 않다고 평가했다. 따라서 정부가 출연연 정책을 수립할 때, 현장에 다양한 이해관계자들의 목소리를 들어보고 구체적인 방향과 전략을 가지고 정책을 수행해 나갈 필요가 있다. 둘째, 정책 수립시 정책 간의 적합성을 고려해야 한다. 특정 이해관계자들의 수요를 만족시키기 위해 출연연 정책이 수립될 경우 기존 정책과 상충되거나 정책 부작

용이 나타날 수 있다. 연구자 자율성 확보와 책무성 강화는 상충되는 대표적인 수요이기 때문에 정책을 수립할 때 다양한 이해관계자들의 의견을 고려해야 한다. 셋째, 정책 수립시 우선순위를 고려해야하고, 중장기적인 관점에서 정책 수립 과정이 필요하다. 출연연 정책을 수립하는데 투입되는 시간과 인력이 제한적이기 때문에 정책 수립시 선행적으로 해결해야 하는 수요를 도출하고, 이를 만족시킬 수 있는 정책 수립 과정을 마련해야 한다. 출연연 정책 중에서 중요도가 낮게 평가된 수요들은 대부분 PBS나 예산 제도가 개선되지 않으면 정책화하기 어려운 내용이기 때문이다. 일례로 성과 중심 인센티브 제도 강화를 하기 위해서 연구수당 폴링제를 시행하거나 연구비 유연성 확대를 위해 연구비 비목 간 변경 자율화를 하기 위해서는 예산편성 제도가 바뀌지 않으면 시행하기 어렵다. 예산이나 거버넌스는 출연연 전반에 미치는 영향이 크기 때문에 단기간에 대안을 마련하기 어렵다. 하지만 예산이나 거버넌스 관련 수요는 지속적으로 중요하게 제기되어 왔고, 다른 수요와 연계성도 높기 때문에 중장기적인 관점으로 이를 개선할 수 있는 정책마련이 필요하다.

제3절 기업 R&D 수요 및 정책 공급 효과성 점검 결과

1. FGI 개요

본 연구에서는 기업 R&D 관련 활동과 관련된 핵심 수요를 발굴하고 수요 별 현재 정책 추진 상황을 기업 현장 연구자 입장에서 평가하고 보완 사항을 도출하기 위해 FGI (Focus Group Interview)를 수행하였다. FGI는 벤처·중소·중견 기업 등 총 4개 기업 R&D 관계자 총 4명을 대상으로 수행하였으며, 서면 1회를 포함해 총 세 차례 실시하였다. 각 차수별 주요 FGI 어젠다는 다음과 같다.

- 1차 : 동 연구진이 주요 정부 정책, R&D 혁신 관련 정부/민간 보고서, 언론 보도 및 전문가 인터뷰 등을 토대로 구성한 기업 R&D 수요 보완
- 2차 : (서면) 각 수요 별 현 정책 추진 상황 평가
- 3차 : 각 수요 별 현 정책 추진 상황 평가 결과 토의 및 최종 평가

본 연구에서 고려한 기업 R&D 관련 수요는 1) 사업 발굴 및 선정, 2) 연구 수행관리, 3) 결과 활용, 및 4) R&D 제반환경 등 총 네 개 영역에 23개 수요로 다음 <표 4-12>와 같다.

<표 4-12> 기업 R&D 관련 수요

구분	순서	공통 니즈
사업 발굴 및 선정	1	중소기업 전용 R&D 지원 규모, 기간 확대 필요
	2	미래 먹거리 확보를 위한 전략 산업, 신산업 (바이오, IoT, 자율주행, 에너지 등) 분야 지원 강화 필요
	3	수요 기반의 자유공모형 R&D 확대 필요
	4	사업 별 R&D 참여 확대를 위한 지원 자격 완화 필요
	5	사업 선정 평가 시 납득할만한 수준의 객관성, 전문성 기반의 평가 체계 구축 필요
	6	수요자 친화적인 선정 평가 피드백 체계 구축 필요
연구 수행관리	7	R&D 바우처 제도 실효성 제고 필요
	8	지나치게 많은 중간 관리/행정 부담으로 인한 유·무형의 비용 증가 제어 필요
	9	사업 계획의 유연한 변경 절차 신설 필요
	10	R&D 전담기관의 역할과 전문성 (연구 성과 활용 ↑, 연구 성과 제고 ↑) 강화
	11	기업 R&D 지원 체계 마련 (예, R&D 기획 지원, R&D 관리 멘토링 강화)
	12	기업의 기술애로사항 지원(예, 제품 개발 및 성능 강화에 필요한 유·무형의 기술 지원, 실험 장비 지원 등)
	13	기업의 수요에 맞는 맞춤형 우수 인력 확보 지원 체계 강화 필요
	14	효율적 연구 물입을 위한 사업비 사용과 관련된 자율성 확대 필요
결과 활용	15	성과 중심으로 R&D 성패판정 제도 (예, 과제 종료 후 일정기간 이내 가시적 성과가 있을 때 성공 판정) 도입 필요
	16	기업 R&D 결과물에 대한 성실실패 정책 확대 필요
	17	R&D 후 신기술/제품 개발 이후 시장 진입, 글로벌화 등 지원 강화 필요
	18	우수 연구결과의 적극적인 후속 지원 (M&A, IPO 연계 등) 강화 필요
	19	우수 연구결과의 사업화 및 금융/인력 등 지원 체계 강화 필요
R&D 제반환경	20	기술 분쟁 대응, 핵심기술/인력 보호를 위한 기술보호·보안체계 지원 강화 필요
	21	기업 간 기술협력 활성화를 위한 개방형혁신 지원 강화 필요
	22	학/연과 구분된 기업 전용 R&D 체계(지원, 펀딩, 사업 관리, 성과 활용 등) 필요
	23	R&D 관련 기업 친화적인 규제 완화 필요

자료: 저자작성

그 다음 각 수요 별로 중요도(1~5점)를 매기고, 정책 추진 상황을 다음의 세 가지 지표를 통해 평가하였다. 각 지표별 평가 기준과 방법은 다음 <표 4-13>과 같다.

<표 4-13> 정책 추진 상황 평가 지표 및 기준

지표	주요 평가 기준	평가 방법
적절성	공급된 정책이 수요를 만족시키기 위해 얼마나 적절하게 설계되었는가?	1~5점(매우 적절)
구체성	정책이 얼마나 구체적인 목표와 계획에 의해 설계되었는가?	0점: 계획 없음 1점: 장기적 방향만 제시 2점: 방향과 계획 언급 3점: 구체적인 수치 등을 포함한 계획 언급
효과성	각 수요 별 대응되는 정책이 추진될 경우 경제사회에 미치는 영향은 어느정도로 예상되는가?	1~5점(매우 중요)

자료: 저자작성

2. 분석결과

우선 기업 R&D 수요에 대한 중요도 평가 결과는 다음 <표 4-14>와 같다. 총 네 개 수요 영역 별 중요도 점수의 평균값이 가장 높은 영역은 “사업 발굴 및 선정” 영역으로 5점 만점에 3.55점으로 평가되었으며, 가장 점수가 낮은 영역은 “R&D 제반환경” 영역으로 5점 만점에 3.13점으로 평가되었다. 참고로 본 연구에서 “R&D 제반환경” 영역에 포함되어 있는 수요는 기술 분쟁 대응 지원, 기술협력 활성화를 위한 개방형 혁신 지원 등 총 네 개 수요다.

<표 4-14> 기업 R&D 수요 구분 별 중요도 평균

구분	수요의 중요도 평균 (편차)
사업 발굴 및 선정	3.55 (1.00)
연구 수행관리	3.52 (0.84)
결과 활용	3.28 (0.91)
R&D 제반환경	3.13 (0.70)

자료: 저자작성

각 영역 별 평균 대비 중요도가 높은 수요와 낮은 수요를 구분하여 정리하면 다음 <표 4-15>와 같다. “사업 발굴 및 선정” 영역의 경우 해당 영역 수요 중요도의 평균값인 3.55점보다 높은 중요도를 보인 수요는 “수요 기반의 자유공모형 R&D 확대”, “중소기업 전용 R&D 지원의 규모와 기간 확대”, “사업 선정 평가 시 납득할만한 수준의 객관성, 전문성 기반의 평가 체계 구축 필요” 등 총 네 개 수요로 파악되었다. 한편, 평균 대비 중요도가 낮게 평가된 수요는 “사업 별 R&D 참여 확대를 위한 지원 자격 완화”, “수요자 친화적인 선정 평가 피드백 체계 구축 필요²⁾” 등 총 두 개 수요다.

<표 4-15> 기업 R&D 수요 별 상위/하위 수요 (중요도 점수)

구분	중요도가 높은 수요	중요도가 낮은 수요
사업 발굴 및 선정	중소기업 전용 R&D 지원 규모, 기간 확대 필요 (4.00)	사업 별 R&D 참여 확대를 위한 지원 자격 완화 필요 (1.67)
	미래 먹거리 확보를 위한 전략 산업, 신 산업(바이오, IoT, 자율주행, 에너지 등) 분야 지원 강화 필요 (3.55)	수요자 친화적인 선정 평가 피드백 체계 구축 필요 (3.50)
	수요 기반의 자유공모형 R&D 확대 필요 (4.25)	
	사업 선정 평가 시 납득할만한 수준의 객관성, 전문성 기반의 평가 체계 구축 필요 (4.00)	
연구 수행관리	지나치게 많은 중간 관리/행정 부담으로 인한 유·무형의 비용 증가 제어 필요 (3.88)	R&D 바우처 제도 실효성 제고 필요 (2.33)
	사업 계획의 유연한 변경 절차 신설 필요 (4.25)	기업의 기술애로사항 지원(예, 제품 개발 및 성능 강화에 필요한 유·무형의 기술 지원, 실험 장비 지원 등) (1.75)
	R&D 전담기관의 역할과 전문성 (연구 성과 활용 ↑, 연구 성과 제고 ↑) 강화 (4.00)	
	기업 R&D 지원 체계 마련 (예, R&D 기획 지원, R&D 관리 멘토링 강화) (3.75)	
	기업의 수요에 맞는 맞춤형 우수 인력 확보 지원 체계 강화 필요 (3.92)	
	효율적 연구 물입을 위한 사업비 사용과 관련된 자율성 확대 필요 (4.25)	

2) 이 수요의 경우 평가에 참여한 전문가 모두 원론적인 수준에서는 반드시 필요한 수요로 평가하였다. 다만 네 명중 한 명의 전문가가 “원론적인 수준에서 높은 중요도를 갖고 있음에는 공감하나, 이 문제가 오래전부터 제기되고 있음에도 여전히 문제로 남아있고, 현장에서 체감할 수 있는 수준으로 개선되기 어려운 점”등을 이유로 타 수요 대비 중요도를 낮게 평가하였다.

구분	중요도가 높은 수요	중요도가 낮은 수요
결과활용	성과 중심으로 R&D 성패판정 제도 (예, 과제 종료 후 일정기간 이내 가시적 성과가 있을 때 성공 판정) 도입 필요 (4.13)	기업 R&D 결과물에 대한 성실실패 정책 확대 필요 (3.25)
	우수 연구결과와 사업화 및 금융/인력 등 지원 체계 강화 필요 (3.75)	R&D 후 신기술/제품 개발 이후 시장 진입, 글로벌화 등 지원 강화 필요 (2.75)
		우수 연구결과와 적극적인 후속 지원 (M&A, IPO 연계 등) 강화 필요 (2.50)
R&D 제반환경	학/연과 구분된 중소기업 전용 R&D 체계(지원, 펀딩, 사업 관리, 성과 활용 등) 필요 (3.50)	기술 분쟁 대응, 핵심기술/인력 보호를 위한 기술보호·보안체계 지원 강화 필요 (2.92)
	R&D 관련 기업 친화적인 규제 완화 필요 (3.50)	기업 간 기술협력 활성화를 위한 개방형혁신 지원 강화 필요 (2.60)

자료: 저자작성

위 <표 4-15>에서 나타난 바와 같이, 기업 R&D 현장에서는 대체로 1) 수요 중심, 2) 기업 R&D 활동 자율성 강화, 그리고 3) R&D 후 적절한 수준의 사후 지원 강화와 관련된 수요에 높은 가중치를 두는 것을 확인할 수 있다.

반면 기업 R&D 관련 정책이 추진된다 하더라도 실제적 효과성이 떨어지는 수요에 대한 중요도는 대체로 낮게 평가되었다. 예를 들어, “기업의 기술애로사항 지원”과 같은 수요는 평가에 참여한 전문가 모두 “원론적으로 중요한 수요”임에는 공감하였으나 현실적으로 기업 외부 전문가가 기술 애로 지원을 위해 자문/파견하는 경우 기업의 현황과 문제파악에 자문기간의 대부분을 소요해 기술적 애로 사항 해결에 큰 기여를 하지 못하고 있다는 현실을 감안해 중요도를 낮게 평가하였다. 또한 “개방형 혁신 지원 강화”와 같은 수요 역시 기업 현장의 현실(“기업은 모두 서로 경쟁하는 관계임을 고려할 때 동종 업계 간 기술협력을 국가가 강제하거나 지원하는 것은 바람직하지 않음”)을 감안한다면 그리 높은 중요도 점수를 주기 어렵다고 평가하기도 하였다.

다음으로 각 수요 별 정책 추진 상황에 대한 각 지표 별 평가결과를 살펴보도록 하겠다. 우선 각 수요 별 정책 추진 상황의 적절성에 대한 평가결과는 다음과 같다. 참고로 정책의 적절성은 앞에 언급한 바와 같이 기업 R&D 현장의 수요를 만족시키기 위해 설계된 정책이 얼마나 적절한지에 대한 평가다. 다음 <표 4-16>과 같이 각 기업 R&D 수요 영역별 공급 정책의 적절성은 수요 영역에 상관없이 대체로 유사한 수준으

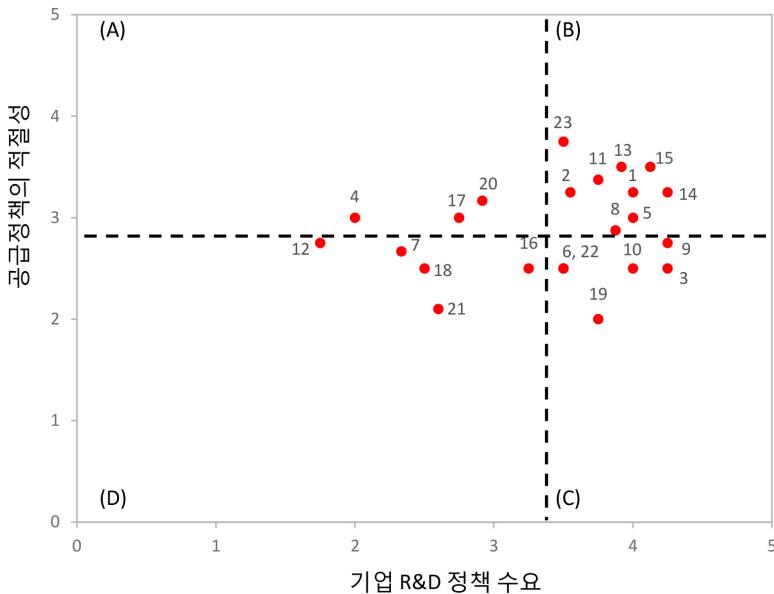
로 평가되었다. 다만, [그림 4-7]에서 보는 바와 같이 각각의 수요 별 중요도 대비 적절성의 정도는 매우 상이하게 평가되었음을 알 수 있다. 즉 일부 수요의 경우 수요의 중요도에 비해 적절한 수준의 정책이 제시되지 못했거나 혹은 너무 과도한 수준으로 제시되고 있다고 볼 수 있다.

<표 4-16> 기업 R&D 수요 별 공급 정책의 적절성 평균

구분	공급 정책의 적절성 평균 (편차)
사업 발굴 및 선정	2.92 (0.37)
연구 수행관리	2.96 (0.35)
결과 활용	2.70 (0.17)
R&D 제반환경	2.88 (0.19)

자료: 저자작성

[그림 4-7] 기업 R&D 수요의 중요도 별 정책의 적절성



주 : (A): 수요의 중요도는 낮으나 정책은 적절하게 마련된 경우; (B): 수요의 중요도에 따라 충분한 정책이 제시된 경우; (C): 수요의 중요도는 높으나 충분한 정책이 제시되지 못한 경우; (D): 수요의 중요도도 낮고 관련된 정책도 적절하게 제시되지 못한 경우

자료: 저자작성

구체적으로 수요의 중요도에 비해 적절한 수준의 정책이 제시되지 못하고 있는 영역 ([그림 4-7]의 (C)영역)의 수요는 전체 23개 중 7개로 약 30% 가량을 차지하고 있다. 또한 수요의 중요도 대비 과도한 수준의 정책이 추진되고 있는 경우도 전체 23개 중 3개나 되는 등 수요의 중요도를 감안해 관련 R&D 정책이 전반적으로 보완되어야 할 것으로 보인다. 참고로 수요의 중요도 대비 적절한 수준의 정책이 제시되고 있지 못한 수요는 다음 <표 4-17>과 같다.

<표 4-17> 수요의 중요도 대비 적절한 수준의 정책이 공급되지 못하고 있는 수요

구분	중요도 대비 적절한 정책이 마련되지 못한 수요
사업 발굴 및 선정	수요 기반의 자유공모형 R&D 확대 필요
	수요자 친화적인 선정 평가 피드백 체계 구축 필요
연구 수행관리	지나치게 많은 중간 관리/행정 부담으로 인한 유·무형의 비용 증가 제어 필요
	사업 계획의 유연한 변경 절차 신설 필요
	R&D 전담기관의 역할과 전문성 (연구 성과 활용 ↑, 연구 성과 제고 ↑) 강화
결과활용	우수 연구결과의 사업화 및 금융/인력 등 지원 체계 강화 필요
R&D 제반환경	학/연과 구분된 중소기업 전용 R&D 체계(지원, 펀딩, 사업 관리, 성과 활용 등) 필요

자료: 저자작성

위 <표 4-17>에서 보는 바와 같이 총 네 개 수요 영역 중 “연구 수행관리” 영역에서 가장 많은 수요가 수요의 중요도 대비 적절한 수준의 정책이 제시되고 있지 못하고 있는 것으로 분석되었다. 해당 영역의 수요는 대체로 연구의 자율성을 높이는 것과 관련된 수요로, 기업 R&D 현장에서는 R&D의 내재적 특성을 감안해 기업 R&D 활동의 자율성을 높여줄 것을 주문하고 있으나 관련 정책은 아직 적절한 수준으로 제시되지 못하고 있거나 현장에서 충분히 체감하지 못하고 있는 상황이라고 볼 수 있다.

수요와 공급 정책의 구체성 부분에서는 대체로 평가에 참여한 전문가들은 수요 별 정책의 구체성 정도는 장기적 방향선언이나 구체적인 계획 사이에 있는 것으로 평가

하고 있다. 다음의 <표 4-18>은 각 수요 영역별로 공급 정책의 구체성에 대한 평가결과를 정리한 표다.³⁾

<표 4-18> 기업 R&D 수요 별 공급 정책의 구체성 평균

구분	공급 정책의 구체성 평균 (편차)
사업 발굴 및 선정	1.65 (0.43)
연구 수행관리	1.44 (0.27)
결과 활용	1.35 (0.15)
R&D 제반환경	1.27 (0.17)

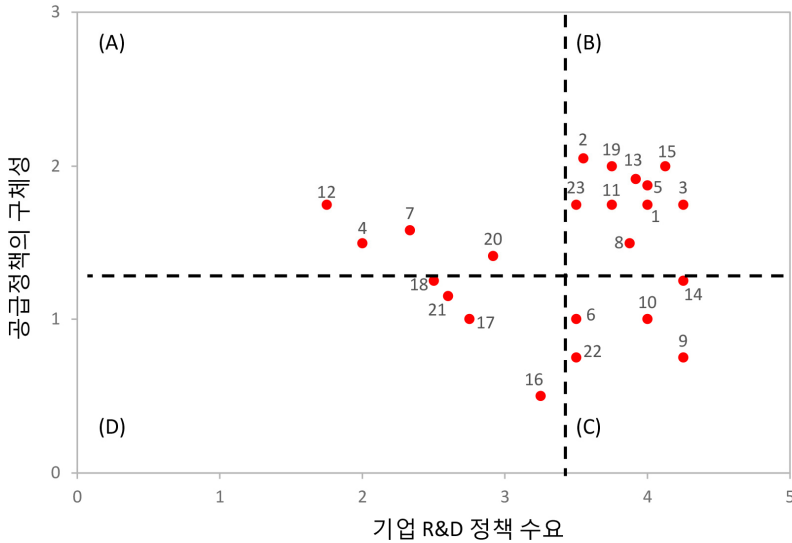
자료: 저자작성

각 영역별로 정책이 가장 구체적으로 제시되고 있는 영역은 “사업 발굴 및 선정” 분야이며 가장 덜 구체화된 영역은 “R&D 제반환경” 영역으로 평가되었다. 이를 각 수요 영역의 중요도와 비교해보면, 수요의 중요도가 클수록 관련 정책도 구체적인 수준도 높아짐을 알 수 있는데, 이는 현장에서 중요하다고 생각하는 수요일수록 이에 대응되는 정책도 대체로 구체적인 수준으로 제시되고 있다고 볼 수 있다.⁴⁾ 다만 이를 각 수요 별로 매칭해보면 일부 수요의 경우 정책 재설계 요구 영역 (그림 (C) 영역) 내에 있음을 확인할 수 있다.

3) 참고로 해당 구체성은 1~5점 척도가 아닌 0~3점으로 평가하였음을 밝혀둔다.

4) 본 평가 결과 해석 시 유의해야 할 점은 적절성과 구체성은 서로 다른 차원을 가진 평가 지표라는 점이다. 즉, 정책이 매우 구체적인 수준에서 제시되고 있다고 하더라도 그 목적이나 방향이 수요 해결에 적절하지 못하다면 해당 정책은 반드시 재설계되어야 한다.

[그림 4-8] 기업 R&D 수요의 중요도 별 정책의 구체성



주 : (A): 수요의 중요도는 낮으나 정책은 비교적 구체적으로 제시된 경우; (B): 수요의 중요도에 따라 구체적인 정책이 제시된 경우; (C): 수요의 중요도는 높으나 구체적인 수준에서 정책이 제시되지 못한 경우; (D): 수요의 중요도도 낮고 관련된 정책도 구체적으로 제시되지 못한 경우

자료: 저자작성

특히 수요의 중요도는 높은데 반해 구체적인 수준에서 정책이 제시되지 못하고 있는 수요는 다음 <표 4-19>에 정리하였다. 참고로 <표 4-17>에서 정리한 수요 (중요도 대비 적절한 수준으로 관련 정책이 제시되지 못하고 있는 수요)와 비교해보면 <표 4-19>에 정리한 대부분의 수요가 <표 4-17>에도 포함되어 있음을 알 수 있다. 이는 수요의 중요도 대비 관련 정책이 적절한 수준으로 제시되지 못하고 있는 다수의 수요는 구체성 또한 많은 부분에서 보완이 필요함을 의미한다. 한편 <표 4-17>에는 제시되어 있으나 <표 4-19>에는 없는 두 개의 수요 (“수요 기반의 자유공모형 R&D 확대 필요”, “우수 연구결과의 사업화 및 금융/인력 등 지원 체계 강화 필요”)는 현재 제시되고 있는 정책의 구체성은 충분하나 그 적절성이 문제가 된다고 평가되어 현 추진 정책의 전반적인 목적과 방향에 대한 보완이 필요하다고 볼 수 있으며, <표 4-19>에는 제시되어 있으나 <표 4-17>에는 제시되어 있지 않은 수요(“효율적 연구 몰입을 위

한 사업비 사용과 관련된 자율성 확대 필요”)의 경우 현 추진 정책의 전반적인 목적과 방향은 적절하나 그 구체성을 강화해야할 필요가 있다고 해석할 수 있다.

〈표 4-19〉 수요의 중요도 대비 구체적으로 정책이 제시되지 못하고 있는 수요

구분	중요도 대비 구체적 수준의 정책이 마련되지 못한 수요
사업 발굴 및 선정	수요자 친화적인 선정 평가 피드백 체계 구축 필요
연구 수행관리	사업 계획의 유연한 변경 절차 신설 필요
	R&D 전담기관의 역할과 전문성 (연구 성과 활용 ↑, 연구 성과 제고 ↑) 강화
	효율적 연구 물입을 위한 사업비 사용과 관련된 자율성 확대 필요
R&D 제반환경	학/연과 구분된 중소기업 전용 R&D 체계(지원, 펀딩, 사업 관리, 성과 활용 등) 필요

자료: 저자작성

마지막으로 기업 R&D 정책 수요 별 효과성에 대한 평가 결과는 다음과 같다. 각 수요에 대해 적절한 수준의 정책이 제시될 경우 경제사회에 미칠 효과에 대한 평가결과는 다음과 같다.

〈표 4-20〉 기업 R&D 수요 별 공급 정책의 적절성 평균

구분	공급 정책의 적절성 평균 (편차)
사업 발굴 및 선정	3.11 (0.40)
연구 수행관리	2.83 (0.48)
결과 활용	2.83 (0.63)
R&D 제반환경	2.69 (0.32)

자료: 저자작성

3. 요약

본 연구에서는 기업 R&D 활동과 관련된 핵심 수요를 발굴하고 각 수요 별 대응 정책 추진 상황을 세 가지 지표를 활용해 평가하였다. 그 결과 정책 추진의 적절성과 구체성 측면에서 기업 R&D 수요의 중요도에 비해 다소 미흡하거나 보완해야할 수요가 도출되었다(표 4-21) 정리). 이들 수요의 공통된 특성을 살펴보면 대체로 기업 현장의 연구 자율성 강화 및 사후 지원 체계 강화와 밀접한 관계가 있음을 알 수 있다.

특히 기업 R&D 현장에서는 수요자의 자율적 연구 환경 조성에 높은 중요도를 두고 있는데 반해 관련 정책은 이들의 수요에 비해 충분히 자율성을 보장하는 형태로 제시되고 있지 못한 것으로 조사되어, 이에 대한 보완이 요구된다. 예를 들면 급변하는 기업 R&D 환경을 감안해 연구 계획이나 연구비 사용과 관련해 충분한 자율성을 부여하는 대신 이에 대한 책임을 강화하는 형태의 정책 고려를 해볼 수 있을 것이다.

한편 현재 시행되고 있는 정책이 있음에도 현장에서는 이를 충분히 체감하지 못하는 경우 이에 대한 문제를 파악하고 보완하려는 노력이 필요하다. 예를 들어 “사업 발굴 및 선정” 영역의 “수요 기반 자유공모형 R&D 확대 필요” 수요나 “결과 활용” 영역의 “우수 연구결과의 사업화 및 금융/인력 등 지원 체계 강화 필요”와 같은 수요의 경우 수요의 중요도가 높게 평가된 반면 정책의 적절성이나 구체성 측면에서 볼 때 현장에서는 충분히 체감하고 있지 못하고 있다고 평가되었다. 따라서 정책입안자의 입장에서 이러한 문제를 해결하기 위해 꾸준히 현장의 목소리를 청취하고 가장 현장에 효과적인 정책이 시행되어 체감될 수 있도록 정책 재설계가 필요하다고 볼 수 있다.

<표 4-21> 기업 R&D 수요 중 정책 재설계가 필요한 수요-공급 정리

구분	수요	관련된 주요 공급 정책	수요	공급 정책		
			중요도	적절성	구체성	효과성
사업 발굴 및 선정	수요 기반의 자유공모형 R&D 확대 필요	R&D 지원 비중, 과제기획(수요발굴) 등에 있어 이미 기업 중심으로 추진	4.25	2.50	1.75	3.33
	수요자 친화적인 선정 평가 피드백 체계 구축 필요	(구체적 계획 無)	3.50	2.50	1.00	3.00
연구 수행 관리	지나치게 많은 중간 관리/행정 부담으로 인한 유·무형의 비용 증가 제어 필요	- 우수 연구자가 창의·자율 성을 바탕으로 최고 성과 에 도전하며 연구에 몰두 할 수 있는 환경 조성, 행 정부담 완화 추진 - 창의적·도전적 연구에 적 합한 평가체제 도입, 잦 은 평가로 인한 비효율· 행정부담 완화 및 평가의 전문성·책임성 강화	3.88	2.88	1.50	3.33
	사업 계획의 유연한 변경 절차 신설 필요	(구체적 계획 無)	4.25	2.75	0.75	3.67
	R&D 전담기관의 역할과 전문성 (연구 성과 활용↑, 연구 성과 제고↑) 강화	연구관리전문기관 정비·효율화 및 연구관리 전문성 강화	4.00	2.50	1.00	4.33
	효율적 연구 물입을 위한 사업비 사용과 관련된 자율성 확대 필요	자율적 예방 중심의 부정사용 방지제도 시행 강화	4.25	3.25	1.25	2.33
결과 활용	우수 연구결과의 사업화 및 금융/인력 등 지원 체계 강화 필요	연구개발 성과와 산업간 연결고리 강화(다양한 사업화 지원체계, R&D 후속지원 연계, 수요처 연계 및 홍보)	3.75	2.00	2.00	3.67
R&D 제반 환경	학/연과 구분된 중소기업 전용 R&D 체계(지원, 펀딩, 사업 관리, 성과 활용 등) 필요	중소기업 전용 R&D를 2배로 확대하고 공공조달을 패키지로 지원하는 혁신조달을 통해 초기 시장수요 창출 지원	3.50	2.50	0.75	2.67

자료: 저자작성

제4절 종합 분석

FGI를 통해 가장 중요한 시사점으로 도출 된 것은, 전반적으로 정책 추진의 구체성이 미진하다는 것이다.

기업의 경우, 많은 사업이 추진되고 있으나 수요자 관점의 정책 추진 구체성은 미흡하다는 평가를 받았다. 대학의 경우, 최근의 상향식 기초 연구 확대 노력은 인정받고 있으나, 여타 수요 영역에 대한 정책 추진의 구체성 제고가 필요한 상황이다. 출연연도 모든 수요 영역에서 구체성에서 높은 평가를 받지 못하고 있다. 특히 'R&D 거버넌스'는 0.2점대로 구체적인 정책이 없고, 'R&D 기획' 수요 분야에 대한 정책 공급의 구체성은 1점 미만(0.9)으로, 블록펀딩 등 자율성을 바탕으로 한 기획 역량 강화가 시급한 상태라고 할 수 있다.

구체적으로 각 주체별 평가점수를 종합하면 다음과 같다.

첫째로 대학의 경우, 일부 구체적인 정책이 다수 제시되고 효과도 기대되지만 전면적인 정책 재설계가 필요한 수요도 존재하는 것으로 파악되었다. R&D 지원 및 관리 체계에 대해서는 구체적인 정책이 다수 제시되고 효과도 기대된다. 그러나 대학 역량 강화 정책(기초연구사업 확대와 장기지원 확대정책에만 집중), 지역대학 역량강화(실효성 있는 정책 보완) 측면에서는 다소 미흡하거나 보완이 필요한 수요-공급도 도출되었다. 또한 정책 재설계가 필요한 수요-공급은 연구환경 지원정책의 구체성 미흡으로, 학생연구원 및 신진연구자 지원의 일부정책만 제시된 수준이라 할 수 있다.

<표 4-22> 대학 FGI 결과 종합

구분	수요의 중요도	정책 공급 적절성	정책 추진 구체성	정책 추진 효과성
대학 혁신역량 강화	4.2	3.5	2.0	3.0
R&D 지원체계 강화	4.1	3.6	1.9	3.4
연구환경	4.0	3.5	1.8	2.7

자료: 저자작성

둘째로, 출연연의 경우 대체적으로 수요의 중요도 및 정책의 효과성 보다 정책의 적절성이 낮은 편이다. 즉, 출연연의 정책 수요에 비해 공급이 효과적으로 지원되고 있지 못하다고 평가할 수 있으며, 수요에 비해 공급 또한 부족하다.(예: 다년도 출연금 사업 운영체계 마련 등). 이에 전반적으로 현재 추진 중인 출연연 정책이 적절한지 재검토가 필요할 것으로 판단된다.

가장 특징적인 사항은 출연연 예산 및 거버넌스 부분이다. 이들 수요는 중요도와 정책 효과성이 크지만, 이를 대응할 정책이 마련되어있지 않다고 평가 되어 구체적인 추진방안 마련이 필요하다. 다소 미흡하거나 보완이 필요한 수요-공급은 ‘PBS 개선’, ‘연구비 집행 유연성 강화’ VS. ‘연구윤리 강화 및 연구자 책무성’ 등으로 이에 대한 균형 있는 정책 추진이 필요하다.

특히 중요도가 낮게 평가된 수요들은 PBS 및 예산제도가 개선되지 않으면 대부분 정책화하기 어려운 부분으로 중장기적 관점의 개선방안 마련이 필요할 것이다.

〈표 4-23〉 출연연 FGI 결과 종합

구분	수요의 중요도	정책 공급 적절성	정책 추진 구체성	정책 추진 효과성
자원	3.5	2.2	1.2	3.4
기관전략·운영	3.3	2.0	1.1	3.2
R&D프로세스	3.1	2.5	1.5	3.2

자료: 저자작성

셋째로, 기업의 경우, 전반적으로 정책 추진구체성과 효과성이 낮은 편으로 평가되었다. 수요의 중요도 또한 3점대로 대학이나 낮은 편이다. 이는 타 그룹에 비해 기업들이 충분히 체감하지 못한다고 보이며, 향후 기업 R&D 현장의 현실을 고려하고 이들이 충분히 체감할 수 있는 방향으로의 정책 보완이 필요할 것으로 판단된다.

수요의 중요도에 비해 정책 추진 상황이 다소 미흡하거나 보완해야할 수요-공급으로는 ‘수요 기반의 자유 공모형 R&D’, ‘중소기업기업 전용 R&D 체계 설계’, ‘우수 R&D 후속 지원’ 등이며, 정책 재설계가 필요한 수요-공급으로는 ‘사업계획의 유연한

변경절차 신설, 'R&D 전담기관 역할 및 전문성 강화', '지나치게 많은 중간관리/행정 부담으로 인한 유무형 비용증가 제어', '사업비 사용 관련 자율성 확대', '우수 연구결과와 사업화 및 금융·인력 등 지원체계 강화' 등이 해당된다.

〈표 4-24〉 기업 FGI 결과 종합

구분	수요의 중요도	정책 공급 적절성	정책 추진 구체성	정책 추진 효과성
사업 발굴 및 선정	3.6	2.9	1.7	3.2
연구 수행관리	3.5	3.0	1.4	2.8
결과 활용	3.3	2.7	1.4	2.8
R&D 제반환경	3.1	2.9	1.3	2.7

자료: 저자작성

또한 전문가 FGI를 통해 연구 수행 주체별로 대학 수요 28개, 출연연 수요 36개, 기업 수요 23개로 수요 체계를 조정하였으며, 각 절에서 분석한 매트릭스 상 우선적으로 보완 또는 재설계가 필요한 수요는 다음과 같다.

〈표 4-25〉 각 주체별 우선적으로 보완 또는 재설계가 필요한 수요

구분	정책 수요
대학	4. 지역대학 활성화 필요 / 19. 학령 인구 감소로 인한 대학의 구조조정 필요
출연연	2. 프론티어 연구기획 체계 구축 / 12. 다년도 출연금 사업 운영체계 마련
기업	9. 사업계획의 유연한 변경절차 신설 / 19. 우수 연구결과와 사업화 및 금융·인력 등 지원체계 강화

자료: 저자작성

| 제5장 | R&D 프로세스별 정책 개혁방안 **: 기획 및 예산**

제1절 R&D 기획 분야 정책현황 및 이슈

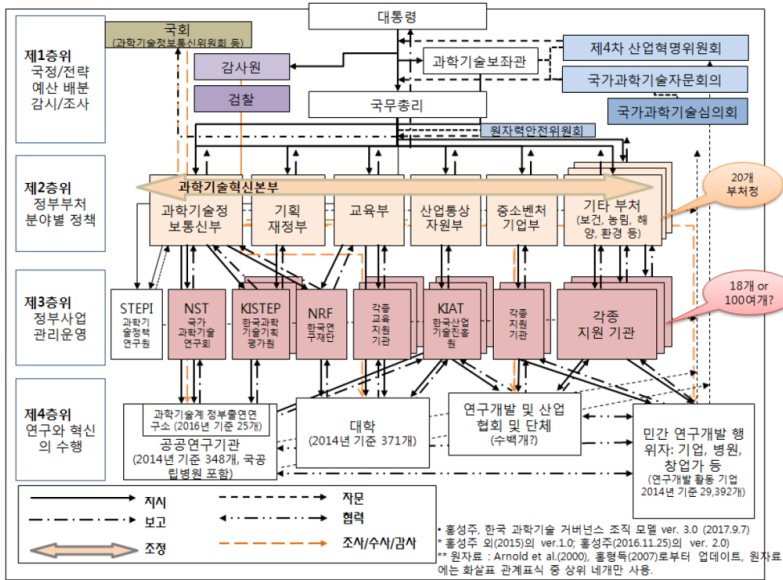
1. 정부 R&D 추진 및 기획 체계

가. 정부 R&D 추진체계 구조

정부 R&D 추진의 체계는 여러 가지 관점에서 설명할 수 있다. 본 연구는 홍성주 외(2015)에서의 구조를 따르기로 한다. 과학기술혁신 정책 거버넌스는 대략 다섯 개의 영역으로 구분될 수 있다. 첫째, 최상위 수준에서 정책 방향을 설정하고 조정하는 역할을 담당하는 행정부와 의회를 들 수 있다. 둘째, 전문화된 수준에서 각 기술 분야 정책을 기획하고 예산 설정 및 배분의 역할을 담당하는 정부부처가 있다. 셋째, 정책을 실행하고 정책의 구조화 기능을 수행하는 정부기관이 존재한다. 넷째 및 다섯째로서, 공공연구 부문 및 민간 부문이다. 실제로 과학기술혁신 시스템을 구동함에 있어서 공공연구 부문과 민간부문이 핵심 주체 영역이 된다(홍성주 외, 2015).

그러나 과학기술혁신 정책 거버넌스에서의 핵심은 정책 과정의 전문성에 의해 정부 영역이 세분된다는 점에서 과학기술혁신 시스템이 구성되는 방식과 정책 거버넌스 구조 사이에는 차이가 있다(홍성주 외, 2015; 홍성주 외, 2017). 또한, 새로운 정부가 들어섬에 따라 제1층위는 비교적 잦은 개편과 변동이 이루어져 왔고 실질적인 과학기술 정책조정 기구로서의 역할을 했는가에 대해서는 여러 논란들이 반복되어 왔다.

[그림 5-1] 정부 R&D 추진체계 구조



자료: 홍성주 외(2015), p.68 편집; 홍성주 외(2017), p.9 편집.

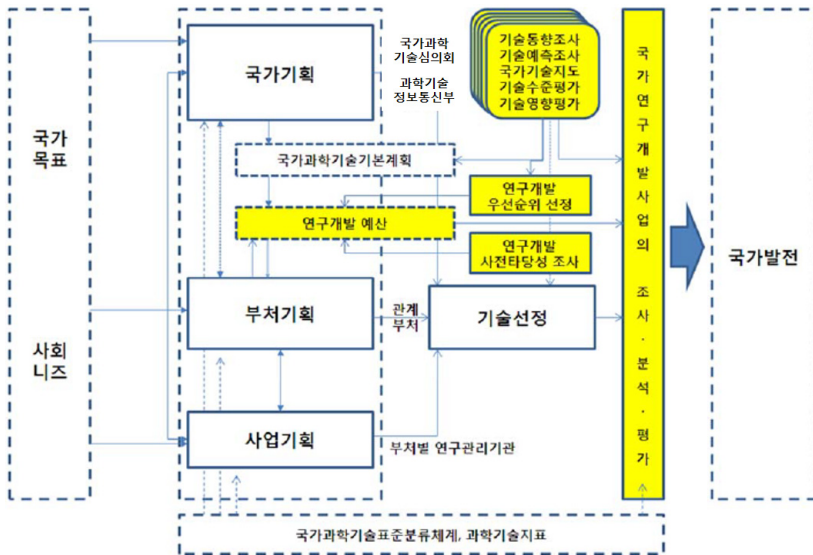
나. 정부 R&D 기획·예산·평가 기능 연계체계

한국의 정부 연구개발 기획은 국가과학기술심의회 및 과학기술정보통신부가 수행하는 국가기획, 관계부처가 담당하는 중앙부처 및 지방정부 기획이 있다. 또한, 부처 산하 전문기관들이 수행하는 사업기획과, 최종적으로 수행 대상 연구개발 과제를 선정하는 과제기획 과정으로 구분할 수 있다(이형진·원동규·조규진, 2015). 국가차원의 연구개발 기획은 현재 국가과학기술심의회가 담당하며, 과학기술정보통신부가 실무역할을 수행한다. 이러한 기획을 위해 과학기술의 발전방향 예측, 수준 분석, 그리고 기술영향평가 등을 한국과학기술기획평가원(KISTEP)에서 수행한다. 또한, 과학기술기본법에 의거하여 과학기술기본계획이 5개년 계획을 갱신하면서 수립된다. 각 주무부처는 이에 대응하는 연간 시행계획과 실천계획을 수립하여 실행하게 된다. 국가과학기술심의회는 각 부처 연간계획의 수행실적을 점검하고 있으며, 주된 방법으로서 해당 기술 분야 전문가가 참여하는 리뷰 중심으로 수행되고 있다.

각 부처의 과학기술 담당 세부 부서들은 연구개발 기획을 총괄하고 있으며, 연구개발 추진 관리에 대한 실무는 각 부처의 산하 연구관리 전문기관들이 수행하고 있다.

즉, 연구개발 정책방향 및 관련 사업들은 국가 및 중앙부처 차원에서 기획하지만, 각 사업과제는 연구관리 전문기관에서 세부 기획하고 관리하고 있다. 출연(연) 또는 국공립연구소의 경우, 기관별 과제에 대한 자체기획을 하고 있으며, 이들 기관을 관리하는 연구회가 각 소관 출연(연) 기본사업을 관리 감독하고 있다.

[그림 5-2] 정부 R&D 기획-예산-평가 기능 연계구조



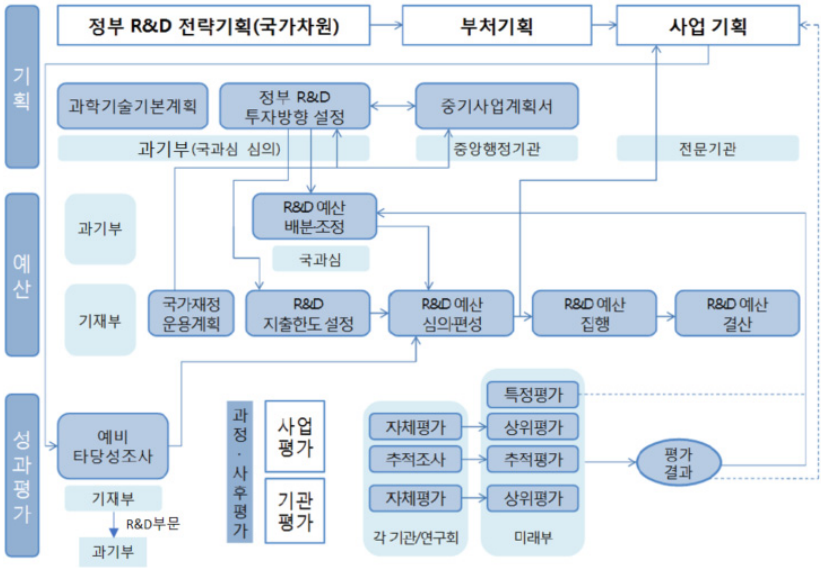
자료: 이형진·원동규·조규진(2015), p.16 편집.

정부의 연구개발 전략과 사업의 기획에는 과학기술정보통신부(국과심), 기획재정부, 과학기술연구회, 연구관리 전문기관 등 다양한 이해관계자가 참여하며, 기획-예산-성과평가 등이 복합적으로 연계되는 구조를 이루고 있다. 국가 및 부처의 전략기획과, 관련 사업기획 역시 이러한 복잡한 구조 속에 혼재되어 있다(양승우 외, 2016).

이후, 연구개발의 실행에 있어서 연구관리 전문기관들이 담당한다. 많은 연구관리 전문기관들은 「공공기관의 운영에 관한 법률」(이하 공공기관운영법)상 '위탁집행형 준

정부기관'으로 분류됨으로써 소관부처의 정부 R&D사업에 대한 기능을 대행하는 법적 근거를 가지고 활동하고 있다(양승우 외, 2016).

[그림 5-3] 정부 R&D 기획-예산-평가 기능 연계구조와 부처별 업무체계



자료: 양승우 외(2016), p.89 편집.

또한, 정부 R&D 전략기획 및 사업기획 등 예산 배분·조정은 과기정통부(국과심)와 기획재정부로 이원화되어 수행되고 있다. 과기정통부(국과심)의 주요 국가연구개발사업에 대한 예산 배분·조정인 경우, 기획재정부가 총액배분자율편성예산제도와 프로그램예산제도에 따라 최종적인 예산편성 및 부처별 지출한도를 설정하는 권한이 있다. 아울러, 최근까지 국과심에는 현재 9개의 전문위원회를 운영해 왔으며, 각 분야 산학연 외부전문가로 구성된 전문위원회는 세부사업 예산지원의 타당성, 예산규모의 적정성, 유사성·중복성 등을 검토하여 사업별 검토의견을 제시한다(양승우 외 2016). 최근의 이슈 중 하나로서, 세부사업 중심의 예산구조, 세부과제 중심의 사업구조 및 평가구조를 가지고 있어 예산구조와 사업구조 간 부정합성에 대한 문제가 지속적으로 제기되고 있다.

평가의 측면에서도 기관평가, 사업평가, 재정평가, 경영실적 평가 등의 기능이 혼재되어 있다. 즉, 기관평가 및 사업평가는 「연구성과평가법」에 따라 진행되며, 재정평가는 「국가재정법」 제8조제6항과 같은 법 시행령 제3조에 따른 재정사업 성과평가와, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제48조에 따른 공공기관의 경영실적 평가가 혼재하고 있어 연구기관은 복잡하고 중복적인 평가에 대한 부담을 호소하고 있다.

따라서 연구기관은, 자율성과 책무성 중심으로 미래먹거리를 창출하는 조직이므로 미래에 대한 투자라는 시각에서 연구기관 평가제도의 단순화가 필요한 실정이다. 다만, 이러한 평가체제로 야기되는 문제에 관해서는 과감하게 책임을 부과하여 해당 문제를 해결할 방안을 모색할 필요가 있다(양승우 외, 2016).

다. 정부 R&D 예산제도 현황⁵⁾

첫째, 프로그램 예산제도를 들 수 있다. 현재 정부는 정부연구개발예산제도의 주요 특징으로 프로그램 예산제도를 도입하여 시행하고 있다(안두현, 2014). 기존에는 품목별 예산제도를 활용했다. 주요 지출항목에 따라 예산이 편성되고 집행되는 방식이 그것이다. 반면, 프로그램 예산제도에서는 목적 달성을 중심으로 예산편성 및 관리를 하게 된다. 한국 정부는 성과주의 예산제도 도입하면서(1999년) 예산제도에 있어서도 성과 중심 체계로 전환을 시도하였으며, 2004년에는 프로그램 예산제도의 도입계획을 발표하였다(이민형, 2014). 이후 중앙부처에서는 2007년, 지방자치단체에서는 2008년부터 프로그램 예산제도가 도입되었다. 프로그램 예산제도는 국회예산정책처의 「프로그램 예산사업 편람」에서 정의하고 있는 바, “예산의 계획·편성뿐 아니라 배정과 집행, 결산·평가·환류까지 전 과정을 프로그램 중심으로 구조화하고 이것을 성과평가체계와 연계시킴으로써 그 성과를 관리하는 예산기법”이라고 정의하고 있다(국회예산정책처, 2010).

프로그램 예산제도의 도입에 따라 정부 연구개발 사업 예산제도의 구조 역시 목적구분 방식으로 변경되었다. 변경된 구분방식에 의한 연구개발 프로그램은 정책사업과

5) 이민형(2014)의 내용을 인용하였고, 이를 중심으로 주요 논점들을 정리

단위사업으로 구분된다(안두현, 2014). 정책사업은 “동일 정책목표의 달성을 위한 단위사업의 묶음을 말한다.”(안두현, 2014) 단위사업은 “현재의 세세함을 사업성격별로 통합 및 단순화한 단위이다.”(안두현, 2014) 구체적으로 정책사업은 “현재 예산구조상의 ‘항’ 보다 구체적이고 정책적으로 상호간에 구분되는 사업 단위이며, 단위사업은 기존의 세세함에 해당되는 사업의 단위로 국가연구개발사업예산 조정·배분의 기본 단위인 세부사업 단위의 묶음”(김인직, 2013)이다.

둘째, 국가재정계획제도의 특징을 가진다. 중기재정계획제도는 “단년도 예산편성 방식의 한계를 보완하기 위해 3~5년 주기의 중기재정운영계획을 수립하고, 이를 기반으로 재정배분방향을 설정하여 한정된 재원의 효율적 배분을 추구하는 제도”이다(안두현, 2014). 한국의 경우 2004년부터 국가재정 운용계획을 도입하여 시행중에 있다. 현행 국가재정운영계획은 국가정책 비전 및 재정투자계획을 담고 있는 5년 단위의 중장기 계획으로 예산편성과 연계된다. 또한, 재정운용 시 전년도 of 것을 기초로 연동 및 보완하여 활용하고 있다(김인직, 2013; 이민형, 2014).

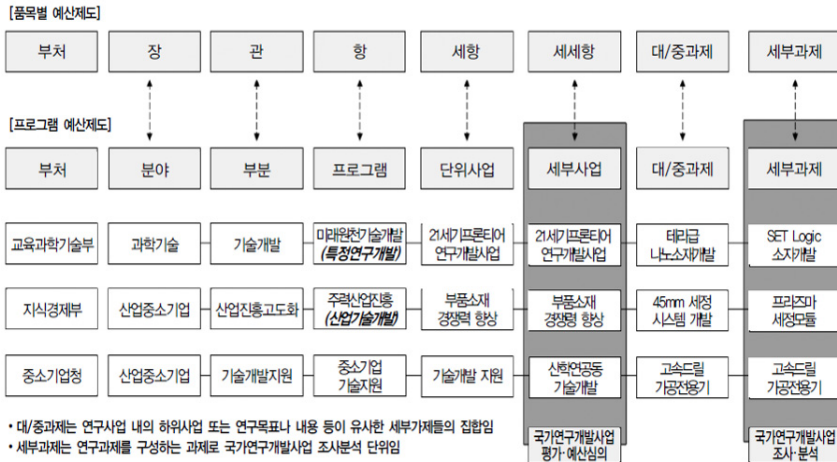
셋째, 예산총액배분자율편성제도이다. 예산총액배분자율편성제도는 “국가재정운영계획을 통해 사전에 제시된 정책 우선순위와 분야별·부처별 지출한도(ceiling)내에서 각 부처가 전문적으로 예산을 자율 편성”하는 방식을 말한다(안두현, 2014). 부처는 예산을 원래 소요보다 과다하게 요구하고 재정당국은 삭감하는 행태를 보이는 비효율적인 행정적 관행을 개선하기 위한 취지로 도입하였다(김인직, 2013; 이민형, 2014). 이 제도 하에서 사전에 정해진 예산 지출한도 규모 내에서 각 부처 연구개발사업 포트폴리오를 구성할 수 있게 된다.

넷째, 예비타당성조사제도를 들 수 있다. “공공투자개발사업 중 대규모 사업의 조사로 경제성, 투자 우선순위, 투자 시기, 자원조달방법 등을 조사하여 타당성을 검증함으로써 신규 사업 착수를 신중하게 하고 재정투자 효율성을 높이려는 취지”(이민형 외, 2013)에서 시행되는 제도이다. 이와 같은 예비타당성조사는 연구단지나 연구개발센터 조성 사업 등과 연계된 일부 연구개발 사업에 대해서도 적용된다. 현재 “총사업비 500억 원 이상으로 국가가 재정 지원하는 규모가 300억원 이상인 신규 사업”이 조사의 적용을 받는다(국가재정법).

[그림 5-4] 정부 R&D 예산제도 특징

품목별 예산체계 (2006)	장	관	항	세항	세세항	세목	목
	대기능	중기능	소기능	실·국	세부사업	지역사업 등	예산편성 비목
프로그램 예산체계 (2007)	분야	부문	프로그램		단위사업		목
	대기능	중기능	실·국별 정책사업		정책사업의 하위 단위사업		예산편성 비목

자료 : 국회예산정책처(2010)



자료 : 이민형(2014), p.22 인용.

2. 정부 R&D 사업기획의 현안 및 발전방안

가. 정부 R&D 사업기획에서의 현안 및 문제점

현행 정부 R&D 사업기획의 현안 및 문제점은 총 다섯 가지로 정리할 수 있다. 첫째, 부처 내 제한적 프로그램 예산 구조이다. 先부처별 구분, 後프로그램 부여 방식을 따르고 있기 때문에 실질적 프로그램 및 목적별 예산제도 성격보다는 부처별로 사업별 예산 배정되는 방식의 구조이다. 따라서 부처간 유사 사업이라도 규모 및 성격에 따른 차별적 프로그램 구분이 이루어진다. 이에 따라 정책 목적 프로그램별 예산 관리의 어려움으로 인한 사일로(Silo)형 예산편성과 기획 방식이 문제점으로 부각된다.

[그림 5-5] 부처 내 제한적 프로그램 예산구조 사례

(인력양성 분야 예시)					
부처	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업
A 부처	과학기술	과학기술 연구 지원	과학기술 인력 양성	과학기술 영재인력 양성	과학영재교육 기관 지원
B 부처	산업·중소기업	산업진흥·고도화	산업경쟁력 기반 구축	인력 양성	산업전문인력 역량 강화
C 부처	환경	환경 일반	환경보전 기반 육성	환경정책 연구개발	환경기술전문 인력양성 지원(R&D)
D 부처	문화 및 관광	문화예술	콘텐츠산업 육성	문화콘텐츠산업 기술 지원	국내외연계융합형 창의인재 양성
(국제협력 분야 예시)					
부처	분야	부문	프로그램	단위사업	세부사업
A 부처	과학기술	과학기술 연구 지원	과학기술 국제협력	국제화기반 조성	과학기술 국제부담금
B 부처	과학기술	기술개발	원자력 진흥	방사선이용기술 개발 및 국제화	원자력 국제협력 기반 조성
C 부처	산업·중소기업	산업진흥·고도화	산업기술연구 개발역량	국제협력	산업기술 국제협력
D 부처	과학기술	과학기술 일반	기후변화과학	기후분야 국제협력 활동 강화	아태기후정보서비스 및 연구개발

자료: 이민형(2014), p.24 인용.

둘째, 복잡다단한 사업 및 관련 예산 구조를 들 수 있다. 현행 R&D 사업 예산은 부처, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업, 과제, 세부과제의 종적 구성을 따르고 있다. 이에 따라, 700여 사업 50,000여 개 세부과제 체계의 편성, 평가, 관리에 많은 노력과 비용이 소요될 수밖에 없으며, R&D 수행주체나 관리주체 모두에 있어서 난해한 업무처리로 인하여 불편이 가중화되고 있다.

셋째, 세부사업 단위의 중복성 문제 또한 커지고 있는 상황이다. 실질적 평가는 세부사업 단위이기 때문에 부처별 예산확보 경쟁이 매우 치열하다. 이에 따라, 부처는 세부사업 수를 늘리고 이에 따라 전략적·체계적 관리의 어려움이 커지고 있다. 또한, 700여 사업 50,000여 개 세부과제 체계의 편성, 평가, 관리에 많은 노력과 비용이 소요될 수밖에 없으며, R&D 수행주체나 관리주체 모두에 있어서 중복성 회피가 형식적으로 이루어지거나 실질적으로 이루어지기 어렵게 된다.

넷째, 先예산 後기획 구조의 문제점이 있다. 포괄적 수준에서 사업 방향과 목적, 기

간 등 계획을 토대로 예산 배정 후 사업 기획이 이루어지는 방식이다. 이에 따라, 정책적 목적 달성을 위한 사업 구성 및 규모 적절성 평가가 제대로 이루어지지 못한다는 문제점이 발생한다.

다섯째, 다부처공동기획사업의 운영체계 문제가 있다. 부처간 역할 조정과 중복성 문제 최소화를 위해 대형사업에서 프로그램 사업으로 발전해 왔다. 이러한 발전 구조는 지나치게 세분화된 역할 분담으로 인하여 사업 중복성 최소화와 종합적 문제해결 체계로서의 사업기획의 본연의 목적 달성에 제한적으로 활용된다. 그러나 참여부처들이 순환방식으로 주도 부처 역할을 담당함으로써 사업 추진의 일관성 측면에서 문제점이 노출되는 실정이다(이민형, 2014). 이에, 2010년부터 종합조정부처인 국가과학기술위원회(국과위)에서 새로운 형태로서의 다부처공동기획사업을 추진하기 시작하였다. 이러한 일환으로, 국가 차원에서 공동 대응이 시급이 요구되는 신기술 중심 융복합 및 미래산업 창출 분야들을 중심으로 6개의 시범사업을 실시하였다. 이 사업은 국과위의 전문위원회를 중심으로 각 부처가 세부적인 기획내용을 정하기 이전에 개괄적인 틀을 정하는 연구로서, 사업목표, 예산, 사업내용, 참여부처의 역할 분담을 포함하였다(조현대 외, 2011). 그런데 아래 그림에서 제시되는 바와 같이 단일 질병에 대해 세 개의 부처가 분리되어 추진체계가 제시되었다. 즉, 부처 간 경쟁으로 인하여 지나치게 세분화된 역할 분담이 이루어지는 문제가 발생하였다(이민형 외, 2013). 이와 같이 지나치게 세분화된 역할 분담은 “문제해결을 위한 방향 설정과 자원의 동원력, 그리고 추진의 효율성 측면에서 부정적인 효과를 야기할 수 있다.”(이민형 외, 2013)

[그림 5-6] 다부처 공동시범사업 역할 분담안(초기: '10~'11)



자료: 이민형(2014), p.27 인용.

나. 정부 R&D 사업기획의 발전방안

현재 정부에서 제시되고 있는 R&D 혁신방안의 주요 골자 및 관련 내용들을 바탕으로 사업기획 관점에서의 발전방안을 정리하였다. 첫째, 민간-부처간 공동 협력체계 마련이 필요하다. R&D PIE 체계의 전략성과 실현성 강화를 위하여 관계부처, 산학연 전문과 운영을 진행해야 한다. 패키지형 연구개발 투자 플랫폼(PIE)의 기본모델을 주요 R&D 분야별로 구성하고 분야별로 '기술-인력양성-제도-정책'을 종합 지원하는 패키지형 R&D 투자가 이루어질 필요가 있다. 현재 정부에서는 4차 산업혁명 대응계획, 혁신성장동력 등에서 공통적으로 중점 추진할 8개 우선분야를 우선 개발하고 단계적 확대를 추진중에 있다.

또한, 이를 기초로 기초~상용화의 R&D 성과 실현에 입각한 부처간 역할 배분과 지원체계를 마련할 필요가 있다.

둘째, 부처 간 연계기획이 필요하다. 투자 필요 영역 발굴하는 데 있어서 R&D PIE를 활용, 투자 필요영역을 관계부처 공동 발굴과 전담하고 주관 부처 결정에 있어서의 협조와 조율이 중요하다. 이러한 기획 결과를 관계부처가 공유하고, 부처간 논의결과

를 반영하여 최종 확정하는 단계와 절차가 이루어져야 한다.

셋째, 패스트트랙(Fast Track) 사업 제도가 필요하다. 신속 추진 필요 사업은 예비타당성 조사 이전에 시범 사업을 추진하는 정책적 유연성이 확보되어야 한다. 패스트 트랙 사업과의 연계성을 고려, 예타 대상 사업에 대한 타당성 조사를 신속하게 실시함으로써 변화하는 R&D 환경에 빠르게 대응하는 정책적 지원이 필요하다.

넷째, R&D 특성을 반영한 예비타당성 조사 제도 개선이 이루어져야 한다. 과학기술 타당성의 가중치 상향 및 조사기간 단축을 통하여 현행의 예비타당성 제도를 유지하면서도 보완적으로 개선해 가는 노력이 필요하다. 이를 통하여 R&D 특성을 고려한 도전적이고 혁신적 R&D에 대한 적기 수행 지원이 이루어질 수 있다.

다섯째, 사업 중복성 이슈에 대한 전향적 사고 또한 필요한 시점이다. 예를 들어, 현행 다부처공동기획 체계 강화와 확대를 통하여 부처별로 인식하고 있는 중복적 사업의 공동 발굴과 통합 노력이 필요하다. 또한, 연구개발 단계와 성격을 고려하여 사업의 중복성 기준을 선별적으로 적용하는 전향적 사고 또한 필수적이다. 이를 통하여 형식적이고 피상적 방식의 중복성 검토의 기획체계를 탈피하여, 보다 현실적으로 해당 연구가 중요하고 필요한가의 관점에서 중복성이 있다고 하더라도 많은 연구자가 참여하여 해당 연구의 규모를 키우고 우수한 연구성과를 창출해 내도록 유도할 필요가 있다.

제2절 R&D 예산 분야 정책현황 및 이슈

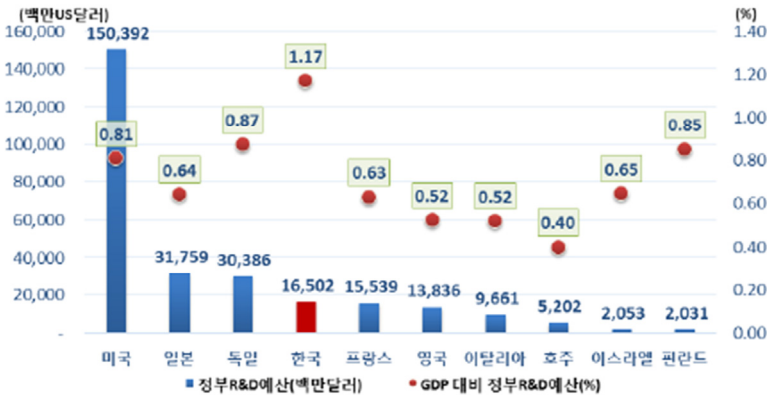
1. R&D 예산 및 포트폴리오

가. 논의 배경

정부 R&D 예산은 다양한 시각에서 정의할 수 있으나 통상적으로 '새로운 지식을 축적하거나 기술혁신을 촉진하기 위한 목적으로 정부에서 지원하는 예산'으로 정의한다(엄익천 외, 2010). 정부에서 R&D 예산을 편성·지원하는 논거로는 일반적으로 민간의 연구개발활동을 보완하고 시장실패가 발생할 수 있는 기초·공공 및 복지 영역의 기술 개발을 지원하기 위함을 꼽는다(엄익천·이장재, 2009; 이장재 외, 2011). 왜냐하면, 민간에 연구개발을 전적으로 맡길 경우 연구개발의 중요도에 비해 수익성이 낮거나 기술개발에 큰 위험이 동반되는 영역(예, 기초연구)에 대한 투자유치가 어렵기 때문이다.

2017년 현재, 정부의 R&D 예산 투입 규모는 세계에서 가장 높은 수준으로 평가된다.

[그림 5-7] 주요국의 GDP 대비 R&D 투자 규모



자료: OECD(2018); 한웅용·김주일(2018), 「2018년도 정부연구개발예산 현황분석」, KISTEP <그림 1-3> p. 31 재인용

실제로, 2018년 발행된 정부연구개발예산 현황 분석(한용용·김주일, 2018)을 살펴 보면, 정부의 총 R&D 예산은 투입 기준으로 세계 4위권이며, GDP 대비 정부 R&D 예산 비중은 미국이나 일본 등 주요 OECD 회원국 가운데 가장 높은 수준으로 조사되었다.

또한, 정부가 최근 발표한 2019년 정부의 R&D 예산안에 따르면, 2019년 정부 R&D 예산은 1964년(20억 원)을 기준으로 최초로 20조 원을 돌파했다.⁶⁾ 이는, 최근 몇 년간 정체되다시피 한 정부의 R&D 예산 증가율에 비추어 볼 때 (1%대 수준), 큰 폭으로 증가한 수치로 정부의 강력한 R&D 투자 의지를 반영한 것으로 평가할 수 있다. 구체적으로, 정부는 이러한 예산 증액 배경에 대해 ‘문재인 정부의 집권 3년 차를 맞아 혁신성장을 가속화하기 위해 연구자 중심 기초 연구와 바이오·헬스·핀테크 등 혁신성장 주력 산업에 대한 투자를 늘려 성과를 가시화하기 위함’이라고 설명했다.

한편, R&D 수행 주체의 측면에서도 우리나라는 괄목할만한 양적 성장을 이루었다. 1980년대까지만 하더라도 과학기술처, 문교부, 상공부 등 소수의 부처만이 정부 연구 개발 사업을 수행했으나, 1990년대 들어 복지부, 건설교통부 등 다수의 부처가 정부 연구개발에 참여하기 시작했다. 그리고, 2017년 기준 정부 R&D 사업을 수행하는 부·처·청은 모두 34개로 총 38개 부·처·청 가운데 대부분 기관이 R&D 사업을 수행하는 것으로 조사되었다(〈표 5-1〉 참고).

이처럼 정부 R&D 예산 규모가 커지고, R&D 수행 주체의 수가 늘어남에 따라 R&D 예산 편성 및 배분의 효율화와 관련된 이슈가 더욱 두드러지게 나타나고 있다. 특히, R&D 투입 대비 산출이 제자리걸음을 하고 있다는 지적은 꾸준히 제기되고 있다. 실제로, 다음 〈표 5-2〉에서 보듯, 대표적인 R&D 투입 대비 성과로 볼 수 있는 과학기술논문(SCI급)과 특허의 양적/질적 수준은 최근 10여 년간 정체되어 있다. 이에 본 절에서는 R&D 예산 편성 및 배분과 관련된 현안 이슈를 짚어보고, 이에 대한 해결 방안에 대해 간략히 정리해보고자 한다.

6) 정부 24 정책브리핑(2018.9.4.), <https://www.gov.kr/portal/ntnadmNews/1588397> (2018.09.12 접속)

<표 5-1> 정부 R&D 추진 주체 변화

연도	부처 수	추진 주체
1982	1	과학기술처
1983	2	과학기술처, 문교부
1987	3	과학기술처, 문교부, 상공부
1989	4	과학기술처, 문교부, 상공부, 체신부
1997	11	과학기술처, 교육부, 통상산업부, 정보통신부, 보건복지부, 건설교통 부 외 5개 부·처·청
1998	15	과학기술부, 교육부, 산업자원부, 정보통신부, 보건복지부, 건설교통부 외 9개 부·처·청
2005	18	과학기술부, 교육인적자원부, 산업자원부, 정보통신부, 보건복지부, 건설교통부 외 12개 부·처·청
2010	30	교육과학기술부, 지식경제부, 보건복지가족부, 국토해양부, 환경부, 농촌진흥청 외 24개 부·처·청
2017	34	미래창조과학부, 교육부, 산업통상자원부, 보건복지부, 국토교통부, 환경부 외 28개 부·처·청

자료: 정장훈 외(2017), p.21 표 3-1 재구성

<표 5-2> 정부 R&D 성과 변화 추이 (SCI 논문, 삼극특허 중심으로)

연도	부처 수	07	08	09	10	11	12	13	14	15
SCI 논문	건수 (단위: 천)	29	34	38	42	46	50	52	55	58
	순위	12	12	12	11	11	10	12	12	12
삼극 특허	건수 (단위: 천)	2.0	1.8	2.1	2.5	2.7	2.9	3.1	-	-
	순위	5	5	5	4	4	4	4	-	-

자료: 정장훈 외(2017), p.25 표 3-5 재구성

나. R&D 예산 편성 및 배분 관련 주요 이슈

앞서 살펴보았듯이, R&D 예산 편성 및 배분과 관련된 복잡도(예산 규모↑, 추진 주체↑ 등)가 커짐에 따라, R&D 예산 편성 및 배분과 관련해 많은 이슈가 제기되고 있다. 제기되고 있는 이슈를 종합해보면 다음과 같이 세 묶음으로 정리해볼 수 있다.

첫째, 정부 R&D 계획과 예산 편성·배분 간의 연계

둘째, R&D 예산 편성 관련 이슈: 기초연구 예산 증액 중심으로

셋째, 효율적 정부 R&D 예산 배분 전략 수립

다음에서는 각 이슈가 제기된 배경과 원인에 대해 보다 자세하게 알아보고자 한다.

1) 정부 R&D 계획과 예산 편성·배분 간 연계

다수의 연구자는, 과학기술과 관련된 정부의 최상위 정책인 과학기술기본계획과 정부 R&D 예산 편성 및 배분 사이에 긴밀한 연계가 미흡하다는 점을 지적하고 있다. 특히, 과학기술기본계획의 경우 특정 부처를 위한 것이 아니라 범부처적 특성을 띠고 있기 때문에 이 계획에 근거해 부처별 독립적으로 하위 계획을 수립할 경우 부처 간 이해관계가 충돌하거나 연구 내용이 중복되는 경우가 발생할 수 있다. 즉, 부처 간 소통 부재와 통합관리 체계 부재로 인해 유사한 사업(사업 목표, 내용, 지원 대상 등)이 다수의 부처에서 제안되어 R&D 예산을 배정받을 수 있다는 뜻이다. 실제로, KISTEP에서 조사한 결과에 따르면 2006년~2011년 사이 총 696건의 사업이 유사 또는 중복되는 사례로 지적된 바 있다. 최근에도 자율주행차 관련 R&D 사업은 4개 부처 총 7개 사업이, 미세먼지 저감 관련 R&D 사업은 8개 부처 40개 사업이 개별 부처 단위에서 유사한 형태로 기획되는 등 전략적인 R&D 투자 계획 수립에 여전히 걸림돌이 되고 있다.(홍세호 외, 2012)

정부도 이와 같은 문제 인식을 공유하며, 2018년 관계부처 합동 경제관계장관회의에서 현행 R&D 투자 문제점 중 하나로 부처 간 파편적 R&D 계획 수립을 지적하였다.(관계부처 합동, 2018.2.7.)⁷⁾

또한, 현재 국가의 주요 중·장기 R&D 사업 기획 수립 및 심의를 담당하는 주체가 일원화되어 있지 않아, R&D 계획의 통일성이나 일관성이 떨어지는 점도 지적되고 있

7) 정부는 관계부처 합동 경제관계장관회의(2018.2.7.)에서 현행 R&D 투자 문제점으로 1) 전략적인 투자계획 수립에 한계, 2) 부처 간·기관 간 협력 체계 미비, 3) 제도개선/평가와 분리된 R&D를 지적했다. 위 사항 중 앞의 두 개 문제점은 R&D 계획 시 종합조정체계가 부재해 발생하는 문제점으로 볼 수 있다.

다. 실제로, 과학기술기본법상 주요 R&D 계획 수립 및 심의는 국가과학기술심의회 (이하, 국과심)에서 담당하게 되어 있으나, 다음의 <표 5-3>에서 보는 바와 같이 국과 심이 실제로 관여하는 계획은 전체 계획의 절반 이하로 국가과학기술 최고기구로서의 리더십이 부재한 상황이다.

<표 5-3> 심의주체별 담당하는 R&D 중장기 계획 수

심의기구	국과심	국과심 외 자체기구	심의기구 없이 수립	총계
건수 (비율)	45 (40.2%)	50 (44.6%)	17 (15.2%)	112 (100%)

자료: 강현규 외(2017), p.21 표 2-11 재구성

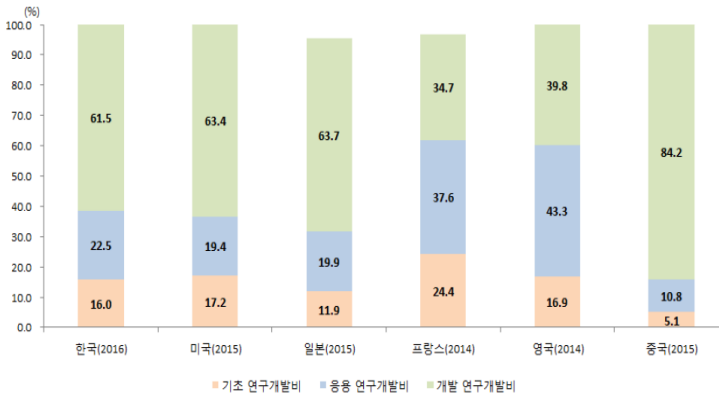
2) R&D 예산 편성 관련 이슈: 기초연구 예산 증액 중심으로

현 정부의 과학기술 분야 핵심 공약 중 하나인 기초연구비 증액 이슈는 여전히 뜨거운 감자다. 문재인 대통령은 ‘자유 공모형 기초연구사업’ 예산을 2022년까지 2.5조 원 수준으로 확대하고, 이공계 대학 전임교원의 기초연구과제 수혜율도 2022년까지 50% 이상으로 확대하겠다는 국정과제를 제시했다. 이러한 배경에는 정부 주도의 하향식(Top-down) R&D 사업으로 인해 연구의 창의성과 다양성이 낮아지고, 궁극적으로 과학기술경쟁력이 떨어졌다는 문제 인식에 기인한다.⁸⁾

하지만, 몇 가지 측면에서 기초연구 확대와 관련한 우려가 있다. 우선 우리나라의 기초연구비는 적지 않다는 것이다. 이미 앞서 언급한 바와 같이 우리나라의 R&D 투자 금액은 규모나 GDP 대비 비율 측면에서 모두 세계적인 수준이며, 기초연구비 비중 역시 OECD 주요국과 비교해 크게 뒤떨어지지 않는다.(아래 [그림 5-8] 참조)

8) 사실, 기초연구비 증액과 자유 공모형 사업 확대요구는 과학기술계에서 끊임없이 제기되어온 문제다. 특히, 대학교수를 중심으로 현장의 연구비 부족을 늘 호소해왔다. 그리고, 2016년 9월에는 국내외 과학자 100여 명이 국내 최대 생물학연구정보센터 사이트인 BRIC에 기초연구 확대를 요구하는 청원을 냈으며 총 1,000여 명의 과학자가 이에 동참한 바 있다. (출처: 국민일보(2016.9.26.), <http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0010954234> 18.09.12 접속)

[그림 5-8] 주요국의 연구단계 별 연구개발비 비중



프랑스, 일본은 기타 부문이 제외되어 있어 합계가 100.0%가 되지 않음

자료: OECD(2017) ; 이성용·정고은(2017), 「KISTEP 통계 브리프」, 제6장, p.93 [그림 1-50] 재인용.

실제로 [그림 5-8]에서 보는 바와 같이, 우리나라의 기초연구비 비중은 16% 수준으로 프랑스와 미국 등보다는 낮지만 영국과 유사하며 일본, 중국보다는 높은 수준이다.

또한, 이공계 대학 전임교원의 기초연구과제 수혜율을 높이겠다는 정책에 대해서도 우려가 크다. 이미, 우리나라의 기초연구사업 과제 선정률은 선진국의 유사 사업과 비교해 높은 수준이며 대학 전임교원의 연구비 수혜율은 이미 50%를 넘어섰기 때문에 기초연구사업의 수혜율을 50%(기존의 두 배)로 올리겠다는 것은 지나치게 높은 목표라는 것이다(박기범 외, 2017). 또한, 연구자의 선호도가 가장 높은 기초연구과제의 수혜율을 기존보다 두 배가량 높일 경우 연구비의 시혜(施惠)적 성격이 강해져 도덕적 해이를 불러올 수 있고, 연구의 효과성 중심의 배분보다는 안분(按分)적 성격의 연구비 배분이 이루어질 수 있다는 우려도 있다.

3) 효율적 정부 R&D 예산 배분 전략 수립

정부 R&D 예산 편성 및 배분 절차는 기재부에서 각 부처별 예산지출한도를 제시하면서 시작되는데, 이 부분에서 몇 가지 제기되는 이슈가 있다. 우선 기획재정부가 지출한도를 결정하는데 있어 R&D와 관련된 전문성이 약하며, 부처별 우선순위 등을 충

분히 반영하는가에 대한 지적이 있다. 이와 관련해 기존 연구에서는 전문가 인터뷰를 통해 기획재정부의 R&D 관련 전문성이 취약함을 이야기하고 있다.

우리나라의 지출한도는 역산형 방식이라고 할 수 있을 겁니다. 여전히 위에서 아래로 지출한도를 결정하는 것에는 한계가 있다... (중략) ...기재부가 상대적으로 정보에 취약하다고 가정하면, 개별 사업부처의 계획에 의존할 수 밖에 없다...⁹⁾

또한, 기재부가 각 부처별 지출 한도를 결정하는 기간이 약 2개월에 지나지 않아 물리적으로 충분히 사업을 검토할 시간이 부족하며, 검토 과정이나 절차가 외부에 공개되지 않아 지출 한도 결정 과정에 대한 객관성과 신뢰성을 담보하기 어렵다는 지적도 있다.

한편, 효율적 정부 R&D 예산 배분과 관련된 또 다른 이슈 중 하나는 바로 국과심의 기능과 역할문제다. 현재 주요 정부 R&D 예산 배분 및 조정은 국과심이 맡고 있으나, 국과심의 역할이나, 범위, 그리고 영향력 등에서 뚜렷한 한계가 있어 이에 대한 조정이 필요하다는 지적이 꾸준히 제기되고 있다. 실제로, 국과심은 총 10개의 전문위원회를 두고 각 위원회별 관련 R&D 사업 예산과 관련된 심의를 수행한다. 하지만, 국과심의 심의의견은 대체로 정성적인 수준에서 사업별 타당성을 검토하는 수준에 머물러 있고 법적 구속력이나 영향력이 없다. 따라서 국과심에서 사업을 검토해 관련 예산에 대한 의견을 제시해도 실제로 반영되지 못하는 경우 많다.

... 전문위원들이 의견을 주기는 하지만, 기재부와와의 소통은 거의 없는 편이고, 6월 말에 검토 의견서를 내면 이후에는 기재부가 알아서 예산을 확정해요 ...¹⁰⁾

→

... 정부 R&D 예산 배분·조정에는 관련 법령, 주요 계획에 근거한 사업 추진의 타당성, 객관적 근거 등을 검토해야하나 상세하고 구체적인 검토방법 매뉴얼이 없고, 예산 심의가 부처 별로 수행됨에 따라 부처 간 원활한 소통이 미흡 ...¹¹⁾

9) 정장훈 외(2017), p.91

10) 장훈 외(2018), p.34.

11) 장훈 외(2018), p.34.

또한, 국과심의 심의 범위에 대한 문제도 제기되고 있다. 최근 국과심의 심의 대상 사업 수가 지속적해서 증가하고 있는 데 반해, 국과심 인력이나 심의 기간(약 30일)은 조정되지 않아, 내실 있는 평가가 어렵다는 지적이다. 구체적으로, 다음의 <표 5-4>에 서와 같이 국과심 심의 대상 사업 수와 규모가 꾸준히 증가하면서 국과심의 업무 부담 이 커졌음을 확인할 수 있다.

<표 5-4> 국과심 심의 대상 사업 현황

구분	2013	2014	2015	2016	2017
사업 수(개)	1,248	1,294	1,607	1,612	1,612
규모(억원)	110,529	116,750	123,902	126,380	129,194

자료: 박석중·강문상(2018), p.21 표 4 재구성

다. R&D 예산 편성 및 배분 관련 정책 과제

앞서 ‘R&D 예산 편성 및 배분’과 관련된 주요 이슈에 대해 다뤘다. 다음으로 앞서 제기한 주요 이슈에 대한 해결 방안에 대해 간략하게 정리하고자 한다.

1) 정부 R&D 계획과 예산 편성·배분 간 연계

정부 R&D 계획과 예산 편성 간에 연계를 강화하기 위해서는, R&D 계획 수립 시 혹은 예산 편성 및 배분 시 명시적인 연계장치를 두는 것이 필요하다(박석중·강문상, 2018). 특히, 과학기술기본계획의 범부처적 특성을 고려해 부처별 R&D 계획을 수립할 때, 부처 간 이해관계를 조정할 수 있는 컨트롤타워 마련이 필요해 보인다(정장훈 외, 2017).

또한, 현재 국과심의 심의를 받는 주요 중·장기 R&D 계획의 수가 전체 계획의 절반 이하이며 나머지는 서로 다른 주체가 독자적으로 계획을 수립하고 있는 등 국가 R&D 계획 수립에서도 일관성 있는 리더십이 부재한 점도 개선해야 할 필요가 있다. 한 가지 대안으로, 과학기술기본계획과 연계성을 확보할 수 있는 국과심의 권한을 강화해 일원화된 채널을 구축하고, 이를 통해 국가 중장기 R&D 계획을 심의하는 기능을 부여하는 것도 고려해 볼 수 있다.

2) R&D 예산 편성 관련 이슈: 기초연구 예산 증액 중심으로

기초연구 예산 증액 이슈는 연구자들의 고충을 반영한 결과물로 볼 수 있다. 다만, 앞서 지적했듯이, 현재 기초연구 예산이 적지 않고 수혜율을 높였을 때 발생 가능한 문제점들을 고려했을 때 과연 기초 연구 예산 증액과 관련 수혜율을 높이는 것이 문제(정부의 하향식 R&D 사업이 주를 이루며 연구의 창의성과 다양성이 떨어지고, 궁극적으로 과학기술경쟁력이 낮아졌다는 문제)를 해결하기 위한 적절한 대안인지 신중한 접근이 필요하다고 판단된다. 특히, 제한된 자원을 최대한 효과적으로 배분해야 하는 정부의 입장에서 기초연구비를 증액할 경우 예상되는 문제에 대해 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하고, 충분히 고민한 다음 결정해야 할 문제로 판단된다.

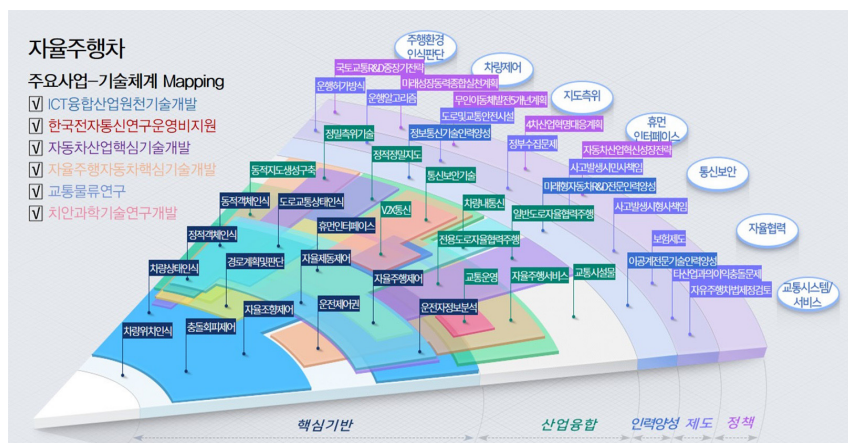
3) 효율적 정부 R&D 예산 배분 전략 수립

우선 제기되고 있는 문제를 직접 해결하기 위해서는 체계적이고 합리적인 절차에 의해 지출 한도를 결정하는 과정을 설계해야 할 것으로 보인다. 특히, 상대적으로 R&D 전문성이 약한 기재부가 단독으로 보유하고 있는 지출 한도 설정 권한을 과기정통부와 공동으로 관리하는 것을 생각해 볼 수 있다.¹²⁾

또한, 해외 선진국의 지출 한도 결정 방식을 참고해 예산 배분의 효율성을 극대화할 수 있는 정책을 마련하려는 노력도 필요하다. 예를 들어, R&D 분야의 총 지출 한도는 기재부가 하향식으로 결정하되, 이 한도 내에서 부문별 지출 한도는 R&D에 관여하는 주체들의 자율적 협의를 통해 결정하도록 하는 방식을 생각해 볼 수 있다(정장훈 외, 2017). 실제로, 정부가 2018년 제안한 패키지형 R&D 투자 플랫폼은 이러한 대안 중 하나로, 각 부처별 독립적으로 추진되고 있는 R&D 사업을 종합적인 관점에서 통합 관리가 가능하다는 장점이 있다.

12) 사실, 현재 지출 한도 설정 과정에서는 기재부와 과기정통부가 부분적으로 지출 한도 결정 시 협의하는 절차를 두고는 있으나, 최종 권한은 기재부가 가지고 있다.

[그림 5-9] 패키지형 R&D 투자 플랫폼 - 자율주행차



자료: 국가과학기술자문회의(2018.7.26.a), p.12 그림 재인용

한편, 정부 R&D 예산의 심의와 배분을 관장하는 국과심의 기능과 역할에 대한 조정이 필요하다. 예를 들면, 예산 배분 및 조정 의견을 의무적(혹은 적극적)으로 반영할 수 있는 제도적 장치를 마련하거나, 국과심을 확대 개편해 거시적 수준에서의 사업 심의·검토를 넘어 적극적으로 자세한 예산 조정 의견을 제시할 수 있도록 기능을 고도화하는 방안을 생각해 볼 수 있다.

또한, 국과심의 업무 담당 범위를 유연하게 조정해 현재 기중되고 있는 업무 부담을 효율적으로 줄일 수 있는 대책도 필요하다. 예를 들면, 사업의 경중에 따라, 심의 실의 이 거의 없는 사업의 경우 심의절차를 대폭 간소화하는 등의 대안을 고려해 볼 수 있다 (박석중·강문상, 2018).

2. 국가연구개발사업 예비타당성조사

가. 국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개요

1) 법적 근거 및 도입 배경

국가연구개발사업 예비타당성조사(이하 'R&D 예타')는 2008년 도입된 제도로, 국가연구개발 관련 대규모 신규 사업에 대한 예산편성 및 기금운용 계획을 수립하기 위하여 기획재정부(이하 '기재부')장관이 과학기술정보통신부(이하 '과기정통부')장관에게 위탁하여 실시하는 사전 타당성 검증·평가이다. R&D 예타는 R&D 신규투자 우선순위를 공정하게 결정하여 예산 낭비 방지, 재정운영 효율성 제고를 목적으로 하며, 아울러 R&D 분야라는 점에서 과학기술혁신 기여에도 그 목적이 있다. 총사업비 500억 원 이상(국비 300억 원 이상)인 신규 R&D 사업이 예타 대상이다.

<표 5-5> 『국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침』 제2조, 제3조

제2조(국가연구개발사업 예비타당성조사의 정의)

국가연구개발사업 예비타당성조사는 국가재정법 제38조, 제38조의3 및 같은 법 시행령 제13조, 제13조의3의 규정에 따라 국가연구개발 관련 대규모 신규 사업에 대한 예산편성 및 기금운용 계획을 수립하기 위하여 기획재정부장관이 과학기술정보통신부장관에게 위탁하여 실시하는 사전적인 타당성 검증·평가를 말한다.

제3조(국가연구개발사업 예비타당성조사의 목적)

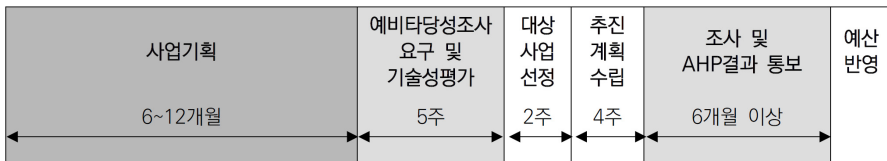
국가연구개발사업 예비타당성조사는 국가연구개발 관련 대규모 재정사업의 타당성에 대한 객관적이고 중립적인 조사를 통해 재정사업의 신규투자를 우선순위에 입각하여 투명하고 공정하게 결정하도록 함으로써 예산낭비를 방지하고 재정운영의 효율성 제고에 기여함과 동시에 과학기술 연구개발을 통해 국가경쟁력을 강화하고 국민의 삶의 질을 높이는 과학기술 혁신에 이바지함을 목적으로 한다.

2018년 1월 「국가재정법」은 국가연구개발사업의 특성을 반영한 예비타당성조사가 이루어질 수 있도록 「과학기술기본법」 제11조에 따른 국가연구개발사업에 대한 예비타당성조사를 기재부장관이 과기정통부장관에게 위탁할 수 있도록 개정(제38조의3 신설)되었다.

2) R&D 예타의 일반적 절차

일반적으로 R&D 예타는 [그림 5-10]과 같은 과정으로 진행된다. 이 중 핵심이 되는 과정은 사업기획, 기술성평가, 예비타당성조사이다.

[그림 5-10] 국가연구개발사업 예비타당성조사의 일반적 절차와 소요 시간



자료: 조성호·김용정 (2018), p.8

R&D 예타를 신청하는 신규 사업은 사전조사 또는 기획연구를 수행하여야 한다. 통상 사업기획보고서(안)는 소관 부처, 부처 소속 기획관리평가원, 관련 전문가 자문 위원회, 해당하는 경우 기획보고서 용역수행기관 등이 참여하여 작성한다.

기술성평가(사전검토)는 R&D 예타를 신청한 사업 중 과기정통부가 ‘기술성’을 평가하여 예타 대상사업으로서의 적합 여부를 결정하는 과정이다. 현재 기술성 평가는 예타 R&D 사업을 통합적으로 검토해 관리 공백·형평성 문제를 해소하고, 기획수준이 낮은 사업의 예타 추진으로 인한 행정력 낭비를 방지하기 위해, 2016년부터 예타를 신청하는 모든 국가 R&D 사업을 대상으로 실시하고 있다 (과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2018).

3) 운영 현황

현재 과기정통부가 국가연구개발사업에 대한 기술성평가를 총괄하고 있으며, 한국 과학기술기획평가원(이하 'KISTEP') 'R&D평가센터'가 기초자료 분석 및 제공, 기술 소위원회 운영 지원 등 기술성평가 실무를 수행하고 있다 (과학기술정보통신부·한국 과학기술기획평가원, 2018).

기술성평가 수행 현황(2011년도 하반기 ~ 2017년도 4차)을 살펴보면, 187개 기술 성평가 대상사업 중 77개 사업이 기술성평가 결과 '적합' 사업으로 판정되었고, 77개 기술성평가 결과 '적합' 사업 중 59개 사업이 예타 대상사업으로 선정되었다.

〈표 5-6〉 기술성 평가 수행 현황 (2011년도 하반기 ~ 2017년도 4차)

기술성평가 신청	기술성 평가 결과	예타 대상 선정 결과
• 187개 사업 신청	• 적합 77개 (41.2%)	• 예타 대상 선정 59개 (76.6%)
	• 부적합 110개 (58.8%)	• 예타 대상 미선정 18개 (23.4%)

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018)

현재 R&D 예타는 2018년 4월 17일부터 「국가재정법」 개정(2018.1.16) 후속조치로 기재부가 과기정통부에 위탁하여 운영되고 있다. R&D 예타는 과기정통부장관의 요청에 의해 KISTEP에서 총괄하여 수행하고 있다.

그동안 KISTEP에서 수행한 예타 대상사업은 총 145개이며, 2008년 이후 KISTEP에서 예타를 실시하여 조사결론이 도출된 사업은 총 130개 사업이며, 이중 사업 시행의 타당성이 인정된 사업(시행 결론 사업)은 86개(66.2%) 사업이다 (조성호·김용정, 2018).

4) 평가항목 내용

기술성평가의 항목은 4개 평가항목, 10개 평가지표로 구성된다.

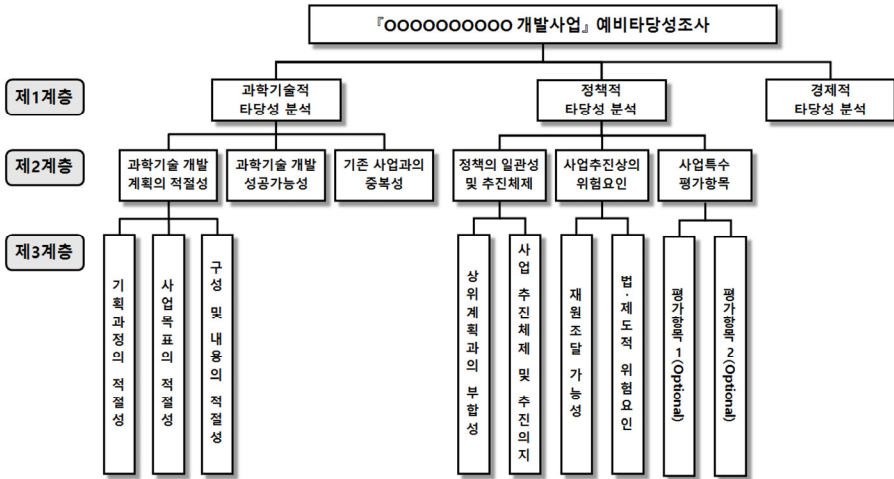
<표 5-7> 국가연구개발사업 기술성평가 평가항목별 평가지표 및 기준

평가항목	평가지표	평가 기준
과학기술 개발의 필요성 및 시급성	R&D 추진의 시급성	- R&D추진의 시급성 관점에서 기술개발 동향 또는 시장·산업 동향분석이 해당사업과 직접적으로 연관된 분야에서 적절히 이루어졌는가? ※ 사업의 기술분야가 특정되지 않거나 광범위한 경우 사업내용과 유관한 기준으로 동향분석 가능
	사업추진 여건의 성숙도	해당사업의 추진에 필요한 관련기술, 연구인력, 인프라 또는 법·제도의 현황을 분석하고, 이를 통해 원활한 사업추진의 가능성이 적절히 제시되었는가?
	사업의 파급효과	사업추진에 따른 과학기술적 또는 경제사회적 파급효과가 적절히 제시되었는가?
국고지원의 적합성	국고지원의 타당성	사업의 수행내용과 수혜대상 및 범위를 고려할 때, 국고 지원을 통한 정부 주도의 사업추진 필요성 및 근거가 적절히 제시되었는가?
	국고지원의 효율성	- 사업내용과 수혜범위를 고려할 때, 지방비와 민자의 재원분담 여부와 재원분담 방식이 적절히 검토되었는가? (지방비, 민자가 있는 경우) 지방비·민자 조달가능성이 적절히 제시되었는가?
기존사업과의 차별성 및 연계방안	기존 사업과 차별성	- 유사·중복 추정사업 현황에 대한 분석과 해당사업과의 차별성이 적절히 제시되었는가? (연구기반구축) 국내 또는 해당지역에 구축되었거나 구축예정인 연구시설·장비와의 중복성 검토와 이들과의 차별성 또는 연계방안이 적절히 제시되었는가?
	기존 사업과 연계방안	- 유사사업 또는 선행사업의 성과물에 대한 분석이 적절히 이루어지고, 이들과의 연계·협력방안이 적절히 제시되었는가? (민간의 유사 연구개발 성과물이 있는 경우) 민간분야의 성과에 대한 분석과 이들과의 연계·협력방안이 적절히 제시되었는가?
사업계획의 구체성	사업구성의 체계성	- 사업추진을 통해 달성하려는 사업목표가 명확히 제시되고, 사업 목표 달성관점에서 하위 세부사업의 필요성과 이들 간의 연관성이 적절히 제시되었는가? (연구기반구축) 해당 연구개발과 구축하고자 하는 연구시설·장비의 부합성이 적절히 제시되었는가?
	추진체계의 적절성	사업목표 달성관점에서 사업추진체계, 과제선정·관리·평가계획, 사업 성과활용·확산계획이 적절히 제시되었는가?
	운영계획의 구체성	- 사업에 소요되는 예산 또는 인력의 산정근거와 운영계획이 구체적으로 제시되었는가? (연구기반구축) 연구시설장비 관련 예산의 산정근거와 운영계획이 구체적으로 제시되었는가?

자료: 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), p.22

예비타당성조사는 1계층 항목으로 '과학기술적 타당성 분석', '정책적 타당성 분석', '경제적 타당성 분석' 등 각 항목 평가 내용에 따라 분석을 수행한다. 이후 종합평가는 사업특성 및 사업유형 등을 고려하여 '과학기술적 타당성 분석', '정책적 타당성 분석', '경제적 타당성 분석' 가중치를 부여하고, '분석적 계층화법(AHP)'을 통해 사업 타당성을 종합적으로 평가한다. 일반적으로 AHP가 0.5 이상이면 사업 시행이 바람직함을 의미한다.

[그림 5-11] 국가연구개발사업 예비타당성조사의 AHP 계층 구조



자료: 한국과학기술기획평가원(2018.), p.325

<표 5-8> 국가연구개발사업 예비타당성조사의 평가항목별 평가내용 및 평점기준

1계층 항목	2계층 항목	3계층 항목	평가 내용	비고
과학기술적 타당성 분석	과학기술 개발계획의 적절성	기획과정의 적절성	• 사업이 기획된 배경과 경위의 적절성	• 기획과정이 합리적일수록 사업 시행 점수가 높음
		사업목표의 적절성	• 문제 정의 및 목표 설정의 적절성	• 사업 추진논리가 합리적일수록 사업 시행 점수가 높음
		구성 및 내용의 적절성	• 세부활동 구성 및 내용의 구체성과 연계성	• 세부활동이 사업목표와 연계성이 높고 구체적이며 활동 간 연계성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	과학기술 개발 성공가능성	-	• 기술추세 분석 • 과학기술수준분석	• 사업 추진의 상대적인 우선순위가 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	기존 사업과의 중복성	-	• 사업 수준의 중복성 • 과제 수준의 중복성 • 시설, 장비의 중복성	• 중복성이 낮고 유사사업에 비해 상대적으로 효율성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
정책적 타당성 분석	정책의 일관성 및 추진체제	상위계획과의 부합성	• 정부에서 공식적으로 발표한 중장기계획과의 부합 정도	• 정부 계획과의 부합성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음
		사업 추진체제 및 추진의지	• 사업 거버넌스의 적절성 • 주관 부처 및 참여 주체의 사업 추진의지와 관련 주체의 선호도	• 사업 거버넌스 구축방안이 적절하고 사업 추진의지와 선호도가 높을수록 사업 시행 점수가 높음
	사업 추진상의 위험요인	재원조달 가능성	• 사업의 원활한 추진을 위한 재원 부담 주체의 재원조달 가능성 여부	• 재원조달 가능성이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
		법·제도적 위험요인	• 사업 추진을 위한 법·제도적 제한 여부 • WTO 보조금협정 차원에서 통상분쟁의 가능성 및 대응 방안	• 법·제도적 위험 정도가 낮고 구체적인 대응방안이 마련될 경우 사업 시행 점수가 높음 (시행과 미시행의 중립이 최대 평점)
경제적 타당성 분석	경제성	-	• 사업비 및 비용 추정 • 편익 추정 • 비용편익 분석 / 비용효과 분석	• 사업비 산정의 타당성이 높고 비용편익(B/C) 비율이 높을수록 사업 시행 점수가 높음 • 비용 대비 효과의 값이 비교 대안에 비해 클수록 사업 시행 점수가 높음

자료: 한국과학기술기획평가원(2018), p.329

나. 최근 제도 개선 내용¹³⁾

'R&D 예타'를 과기정통부가 위탁 수행함에 따라 2018년 4월 '국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 혁신방안'(이하 'R&D 예타 혁신 방안')을 마련하였다. 동 혁신 방안은 크게 세 가지 내용을 담고 있다.

첫째, R&D 사업 특성에 따른 조사방식 개선이다. R&D 사업 유형별 특성을 반영한 조사방법론 개선에 대한 요구는 지속적으로 있었다. 기초연구 및 응용·개발연구에 대하여 동일한 잣대로 평가함에 따른 부작용이 있고, 비용편익 도출이 불가한 사업에 대한 고려가 필요하다는 이유였다(조성호·김용정, 2018).

이에 'R&D 예타 혁신 방안'은 이전에는 하나의 유형만 존재하였던 R&D 사업을 '기초연구', '응용·개발', '시설·장비구축' 등 3개 유형으로 세분하였고, 또한 '기술적 타당성'을 '과학기술적 타당성'으로 변경하고 가중치를 상향하여 기획과정, 사업목표, 구성·내용의 적절성에 대한 조사를 강화하였다. 아울러 종합평가 시 적용하는 AHP 가중치를 R&D 유형별로 차별화하였다(경제성 비중 축소, 과학기술성 비중 확대).

둘째, R&D 예타 운영 효율화이다. 그간 사업기획의 구체성 미흡으로 인한 예비타당성조사 수행기간 장기화 등으로 R&D 투자의 적시성 확보 방안을 마련할 필요성이 대두되었다(조성호·김용정, 2018).

〈표 5-9〉 국가연구개발사업 예비타당성조사 평균 조사기간 추이

년도	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
조사 대상사업 (개)	9	24	19	15	14	11	23	11	12
계획변경 사업 (개)	0	0	1	2	1	3	15	8	11
평균 조사기간 (개월)	4.0	5.1	5.4	6.6	7.6	9.1	13.5	13.1	-

자료: 조성호·김용정(2018), p.8

이에 'R&D 예타 혁신 방안'은 R&D 예타 사전단계인 기술성평가와 R&D 예타 간 연계를 강화하고 조사기간을 단축하도록 하였다. 구체적으로 기술성평가 적합 사업은

13) 과학기술정보통신부(2018.4.13.), 「국가연구개발사업의 예비타당성조사 과학기술정보통신부로 위탁」, 보도자료를 토대로 작성

예타 선정절차 생략하고 바로 예타를 추진하도록 하였으며, 중복소지가 있는 기술성 평가 항목을 소분류 항목 30개에서 10개로 간소화 하였다. 또한 예타 진행시 사업계획 변경을 불허하여, 예타 수행기간을 평균 6개월 이내로 단축하도록 하였다.

셋째, R&D 예타 운영 유연성, 투명성 제고이다. 예타 시행 이후 R&D 사업을 점검하고, 예타 미시행 사업에 대해서는 미비점을 충분히 보완하고 연구개발 환경변화를 반영한 경우 예타 재요구를 허용하여 제도의 유연성을 향상할 필요성이 대두되었다.

이에 R&D 예타 혁신 방안은 예타 후 중간점검이 필요한 사업은 특정평가를 통해 지속 여부를 검토하도록 하였고, 또한 타당성이 확보되지 않아 미시행된 사업이라도 소관부처가 기획을 보완한 사업은 예타 재요구를 허용하였다. 아울러 가치 'R&D 예타 온라인 통합 플랫폼'을 구축해 R&D 예타 진행상황, 기획 우수 사례 등을 공유하도록 하였다.

이상 R&D 예타 혁신 방안의 내용은 2018년 7월 26일 국가과학기술자문회의에서 의결한 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 “국가 R&D 혁신방안”」 중 'R&D 투자의 전략성 강화 및 적시적소 투자체계 구축' 추진과제에 반영되어 현재 국가 R&D 혁신 방안의 추진 과제로 진행되고 있다.

다. 국가연구개발사업 예비타당성조사 제도 개선 이슈

앞서 살펴보았듯이 R&D 예타는 R&D 신규투자 우선순위를 공정하게 결정해 예산 낭비를 방지하고, 재정운영 효율성을 제고하고, 아울러 R&D 분야라는 점에서 과학기술혁신에 기여하는데 그 목적이 있다. 하지만 그간 R&D 예타는 예산 낭비 방지, 재정 효율 제고 목적이 강조되어, 과학기술혁신 기여 목적의 고려가 상대적으로 부족했다는 평가도 있다. 예를 들어 R&D 특성을 고려하지 않고 예타가 진행되면 정말 필요한 R&D 사업이 적기에 진행될 수 있는 골든타임을 놓치게 될 수 있다는 우려도 존재한다. 이에 '국가 R&D 혁신방안'에서도 'R&D 투자의 전략성 강화 및 적시적소 투자체계 구축'을 추진과제 중 하나로 제시한바 있다.

이하에서 살펴볼 내용은 R&D 투자 전략성을 강화하고 적시적소에 필요한 투자가 이루어지기 위해 예타 제도 개선과 관련하여 제기되는 몇 가지 이슈들을 정리한 것이다.

1) 과학기술적 타당성 중심의 평가

그간 R&D 예타에서 경제적 타당성 분석이 R&D 시행 여부를 결정하는 중요한 요인이 되어, 국가적으로 중요하나 당장의 산업적·경제적 효과를 기대하기 어려운 R&D 사업은 예타 통과가 어려웠다는 주장도 있다. 이에 필요한 R&D 사업에 적시 투자가 이루어질 수 있도록, R&D 예타가 이를 뒷받침할 필요가 있다는 주장이 제기된다. 현재 R&D 예타 혁신 방안에서는 과학기술적 타당성 중심의 평가를 강조하고 있으며, 종합평가 시 적용하는 AHP 가중치를 R&D 유형별로 차별화(경제성 비중 축소, 과학기술성 비중 확대)하는 제도개선도 추진하였다. 일부에서는 R&D 사업에 대해서는 경제적 타당성 분석은 폐지해야한다는 의견도 있다.

하지만 예산 낭비 방지, 재정운영 효율성 제고라는 예타 제도 취지에 근거해 볼 때 경제성 평가의 완전 폐지는 어렵다는 주장도 제기된다. R&D 사업의 성격을 고려해 AHP 등에서 가중치를 축소하는 방향이나, 편익 산정이 불가능한 R&D 사업에 대해서는 비용-편익 분석 보다는 비용-효과 분석을 주로 활용하는 방안 등이 고려될 필요가 있다는 주장도 있다.

2) 신속한 기획과 예산편성이 필요한 R&D 사업의 예타 면제

4차 산업혁명 시대 첨단 과학기술을 적시에 개발하기 위해서는, 신속한 R&D 과제 기획과 예산편성이 필요한데 현재 R&D 예타 제도 하에서는 [그림 5-10]에서 보듯 기획보고서 작성부터 예타 평가까지 최소 1년 이상 시간이 소요된다. 이에 「국가재정법」 제38조제2항, 「국가연구개발사업 예비타당성조사 운용지침」 제9조, 제10조 등에 예타 조사대상으로 제외하는 '예타면제' 조건과 면제절차를 통해 국가적으로 신속한 기획과 예산편성이 필요한 R&D 사업을 추진할 필요가 있다는 주장이 제기된다.

하지만 이에 대해서도 예타 면제에 해당하는 것으로 제시된 사업은 범위가 포괄적이고 또한 R&D에 해당한다고 보기 모호하기 때문에¹⁴⁾, 면제 조건을 악용하여 비용-

14) (예시) ① 공공청사, 교정시설, 초중등 교육시설의 신증축사업, ② 국가안보에 관계되거나 보안을 요하는 국방 관련 사업, ③ 남북교류협력에 관계되거나 국가 간 협약 조약에 따라 추진하는 사업, ④ 도로 유지보수, 노후 상수도 개량 등 기존 시설의 효율 증진을 위한 단순개량 및 유지보수사업, ⑤, 「재난 및 안전관리기본법」 제3조제1호에 따른

편익 분석을 하지 않아도 되는 R&D 사업이 상당수 발생할 수 있다는 우려도 있다.

3) R&D 예타 기준 금액 상향

R&D 예타 도입부터 지금까지 총사업비 500억 원 이상 사업을 대상으로 하고 있는데, 도입으로부터 10년 이상 지난 현재 시점의 국내 경제규모 증가, 국가연구개발사업 대형화를 고려할 때 R&D 예타 대상 사업 기준금액을 현재 총사업비 500억 이상에서 1000억 이상으로 상향 조정할 필요가 있다는 주장도 제기된다(김준모 외, 2017).

하지만 이에 대해서도 기준 금액을 상향하게 되면 비용-편익 분석을 하지 않아도 되는 R&D 사업(500억 이상 1000억 미만)이 상당수 발생할 수 있고, 또 이를 악용할 가능성이 있다는 우려도 있다.

4) 자문위원 및 외부 평가진 구성과 운영

기술성평가 및 예타 조사에는 평가의 전문성, 공정성을 위해 KISTEP 연구진 외 다수의 외부 자문진 및 연구진이 참여한다. 하지만 국내 R&D 분야 평가에서 공통적으로 직면하는 어려움 중 하나인, R&D 분야가 특정될수록 전문가 풀(pool)이 좁아지는 제약은 R&D 예타 조사에서도 동일하게 발생한다. 또한 소관 부처는 사업 기획보고서를 평가하는 위원들의 전문성이 충분치 않다고 인식하는 경우도 종종 있다.

따라서 R&D 기획과 평가의 전문성을 제고하고, 관련 분야 이해 관계자들 사이의 충돌을 배제하면서도, 자문위원의 전문성, 다양성을 확보하기 위한 노력이 필요하다.

5) R&D 사업기획역량 제고 필요

R&D 예타 신청 신규 사업에 대한 평가는 기본적으로 ‘기획보고서’를 통해 이루어 지는데, 충실하게 기획되지 못한 사업기획이 존재하고 기획보고서의 완성도가 낮은

재난 복구 지원, 시설 안전성 확보, 보건식품 안전 문제 등으로 시급한 추진이 필요한 사업, ⑥ 재난예방을 위하여 시급한 추진이 필요한 사업으로서 국회 소관 상임위원회의 동의를 받은 사업, ⑦ 법령에 따라 추진하여야 하는 사업, ⑧ 출연 보조기관의 인건비 및 경상비 지원, 융자 사업 등과 같이 국가연구개발사업 예비타당성조사의 실익이 없는 사업, ⑨ 지역균형발전, 긴급한 경제사회적 상황 대응 등을 위하여 국가 정책적으로 추진이 필요한 사업

경우가 다수 발생하고 있다. 이로 인해 예비검토단계인 기술성평가 등의 통과 비율이 약 40% 내외 수준에 불과하다.

그 원인으로 부처 및 R&D 전담기관의 사업 기획 역량 취약, 신규 사업 기획을 외부기관에 의뢰하던 관행이 R&D 일몰제가 본격화되면서 더욱 심화되는 경향 등이 지적되고 있다(전자신문, 2018.7.18.). 따라서 R&D 사업기획 역량의 전반적 제고가 필요하며, 이로부터 충실하지 못한 사업기획서로 인해 불필요한 R&D 예타 등의 행정력이 낭비되는 것을 완화할 필요가 있다.

| 제6장 | R&D 프로세스별 정책 개혁방안

: 수행 및 성과활용

제1절 R&D 수행 분야 정책현황 및 이슈

1. 연구관리 시스템

가. R&D 수행 관련 주요 정책 현황

2017년 신정부 출범 이후, R&D 수행 관련 혁신정책은 대표적으로 “R&D 프로세스 혁신방안(’17.11)”, “국가 R&D 혁신방안(’18.7)” 등이 있다. R&D 관련 주요 혁신방안 및 기본계획들을 검토한 결과, “국정운영5개년계획”을 바탕으로 R&D를 수행하는 각 부처에서는 해당분야의 R&D혁신방안을 수립하였고, 범부처 계획으로도 『제 4차 과학기술기본계획』, 『4차산업혁명 대응계획』 등을 발표했다. 다음의 <표 6-1>은 2017년 7월 이후 R&D 수행 및 연구관리 관련 혁신방안이 포함된 주요 정책 발표 현황이다.

<표 6-1> 신정부 출범 이후 R&D 수행 관련 혁신정책 발표현황

부처	계획명	발표시기
부처합동	국정운영5개년계획	’17.7월
	4차산업혁명 대응 계획	’17.11월
	제4차 과학기술기본계획(’18~’22)	’18.2월
	혁신성장을 위한 국가 R&D 분야 규제혁파 방안	’18.3월
	중소기업 R&D 혁신방안	’18.4월
과기부	R&D프로세스 혁신방안	’17.11월
	과학기술 출연(연) 발전방안	’18.2월
	ICT·R&D 혁신전략	’18.2월
	국가 R&D 혁신방안	’18.7월
	과학기술 분야 대학 연구인력의 권익강화 및 연구여건 개선방안	’18.7월
	제2차 국가연구시설장비 운영·활용 고도화계획(’18~’22)	’18.1월
	PM제도 혁신방안	’18.10월
산업부	산업기술 R&D 혁신방안	’18.3월
국토부	제1차 국토교통과학기술 연구개발 종합계획(’18~’22)	’18.6월
해수부	제1차 해양수산과학기술 육성 기본계획(’18~’22)	’18.6월

자료: 저자작성

위의 계획들 중 R&D 수행과 연구관리 관련 주요 혁신내용을 종합해 보면 크게 “연구수행 프로세스 간소화 및 개선”, “연구자 중심 연구몰입 환경 조성”, “연구관리 제도 정비 및 전문성 강화”, “PM 체계개편 및 관련제도 개선”, “국가연구시설장비 활용 제고”, “융합연구 촉진을 위한 연구 수행 인프라 개선” 등 크게 6가지 측면으로 요약할 수 있다. 주요 혁신사항별 혁신 내용은 다음의 <표 6-2>와 같다. 특징적인 것은 범부처 계획으로 수립된 「제4차 과학기술기본계획」 및 「4차 산업혁명 대응계획」에 방향 제시 단위로 언급된 내용들이 대부분 부처별 계획에 세부 실행사항들을 포함하고 있었다.

<표 6-2> R&D 수행 관련 주요 혁신내용 요약

주요 혁신사항	상세 내용	관련 부처	기본 계획	혁신 방안	부처별 계획
연구수행 프로세스 간소화 및 개선	- 기획-선정-수행 및 관리-평가-성과활용 절차별 개선 • 전문성 및 자율성 강화(크라우드형 기획, 그랜트 제도 도입, 평가 간소화), 우수인센티브 제공 방향 - 수행절차 전반의 비효율 및 규제 혁파	전부처	○	○	○
연구자 중심 연구몰입 환경 조성	- 연구비 집행 자율성 강화 및 정산 간소화 - 연구자 권익 침해 규제 개선 - 연구자 행정 밀착지원 강화	전부처	○	○	○
연구관리 제도 정비 및 전문성 강화	- 부처별 R&D 제도 및 시스템 통합 • R&D 관리 범부처 법률 제정 (가칭, 국가연구개발특별법)으로 연구관리방식 표준화 등 단일 규정 체계 확립 • 연구과제 관리시스템 표준화 - 연구관리 전문기관 기능 재조정(통합) 및 정비 • 기획/평가전문성 제고 및 연구행정서비스 개선 - 대형 R&D 사업 점검 및 관리 강화 - 연구비 부정사용 제재 강화 (명단 공개 및 참여제한 확대) - 대학 연구간접비 제도 개선	전부처	○	○	○
PM 체계 개편 및 관련 제도 개선	- PM의 중점역할 재설계 (분야별 지원·육성, 성과관리) - 공정성 및 책임성 강화, 임기확대 및 성장 경로 설계 - PM 윤리위원회 확대 정례화 - 우수 PM 초빙을 위한 선정 및 지원시스템 강화	과기부, 산업부	-	○	○
국가연구 시설장비	- 연구장비비 풀링제(pooling), 연구장비 마일리지제 도입을 통한 활용성 증진	과기부	○	○	○

주요 혁신사항	상세 내용	관련 부처	기본 계획	혁신 방안	부처별 계획
활용 제고	- 연구장비의 민간 R&D 지원 체계 확충 • ZEUS 중심 통합, 유사분야 연계, 지역수요 대응 - 연구장비 국산화 노력				
융합연구 추진을 위한 연구수행 인프라 개선	- 연구데이터 수집 및 공유 플랫폼 구축 • 연구데이터 공유 활용 제도화, 연구성과 공유 - 산학연 협력 지원(민간 연구개발역량 강화 지원) • R&D 바우처를 통한 기술협력 활성화, 중소기업 기술역량 확충을 위한 공공연 중점지원	과기부, 산업부, 중기부	○	○	○

자료: <표 6-1>에서 언급된 주요계획들을 종합하여 재구성

나. 연구관리 시스템 제도 개선 이슈

1) R&D 프로세스 혁신 및 수행 전반

“R&D 프로세스 혁신”과 관련된 이슈는 문재인 정부 과학기술 분야 국정과제 “35. 자율과 책임의 과학기술 생태계 조성”, “36. 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충”을 통해 연구자 중심의 R&D 시스템 혁신, 연구 몰입 환경 조성 등 방안이 제시되었다. 이어 2017년 과학기술혁신본부의 알프스 TF를 통해 “R&D프로세스 혁신방안(17.11)”이 발표되었으며, 2018년 「제4차 과학기술기본계획(18~22) (18.2)」, “R&D 혁신방안(18.7)”이 수립되었다. 또한 산업 R&D 혁신, 중소기업 R&D 혁신 등을 통해 R&D 수행 과정에서의 혁신방안들이 도출 되었다.

“연구자중심 R&D 프로세스 혁신방안”에 포함된 30개의 세부과제는 2018년 5월 기준, 2018년 상반기 과제 5개는 이미 완료 또는 마무리 단계이며, 클라우드형 기획 활성화 등 하반기 과제 16개 및 2019년 과제 9개는 일정을 당겨 진행하거나 완료한 과제를 포함하여 추진 중이다.(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.5.4.)

그 외에도 정부는 연구효율성 개선을 위해 부처별 상이한 연구개발 관리규정 개선 및 관련 규제 혁파를 위한 방안을 수립 및 개선해오고 있다.

2018년 3월 정부는 “국가 R&D 규제 혁파방안”을 발표하였고, ‘연구개발 참여 기회를 제한하는 규제 혁파’, ‘비효율과 행정부담 완화’, ‘연구자 권익 침해 규제 개선’, ‘연구비 사용 관리 기준 일원화’, ‘전문기관 행정서비스 통일성 제고’, ‘제도 혁신의

지속성과 체계성 확보' 등의 세부 실행계획을 수립하였다.(국무조정실 보도자료, 2018.3.8.)

연구현장에서 지속적으로 문제로 제기된 이슈에 대한 개선 방안도 마련되었다. 120개 이상의 연구개발 관리규정으로 인해, 연구자 행정 부담 및 혼란 가중에 따른 통합 필요성이 지속적으로 제기되어온 바, 정부는 2018년, 「(가칭)국가연구개발특별법」 제정을 통한 부처별 상이한 연구개발 관리규정 통합에 착수하였다. 또한 2018년 8월, 12개 정부부처·청 산하의 19개 연구관리 전문기관을 12개로 줄이고 20개에 달하는 연구과제 지원시스템을 통합하였다. 그러나 이는 1부처 1기관 원칙이 확정되었으나, 부처 칸막이 제거, 융합과제 발굴 등 당초 취지와 부합하지 않고 단순 통폐합 목적을 내놓은 편의적 발상이라는 비판을 받기도 하였다.¹⁵⁾ 즉 연구수행 관련 혁신 과제는 신정부의 중점 국정과제이면서도 오랜 기간 동안 지속되어왔던 문제점으로서 부처에서 꾸준히 관심을 갖고 개선방안을 마련해 오고 있다고 할 수 있겠다.

연구현장에서도 이에 대한 기대감과 관심을 가지고 다음과 같이 다양한 의견과 개선과제들을 제시하고 있다.

2018년 4월 과학기술정보통신부는 “연구자중심 R&D 프로세스 혁신방안” 실행 단계에서 현장의견 수렴을 실시하였고, 설문조사 결과를 발표했다. 설문조사 결과에 따르면, “연구자 참여를 제약하는 세세한 과제제안서(RFP) 간소화, 표준양식 마련” 및 ‘중간평가 시 평가결과 및 진행상황 변경에 따라 연구비 및 목표의 조정(Moving Target)’ 과제에 관심과 기대가 많음”을 알 수 있었다고 한다.(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.5.4.)

한국연구재단은 별도 조사를 통해 ‘연구비 감사(정산) 제도’ 관련 현장연구자 건의 사항을 수렴하였는데, “감사에 대비하여 전문기관이나 대학이 자의적·경직적으로 규정을 해석하고 지나치게 엄격하게 통제하며 연구자에게 책임을 전가하는 관행에 대한 개선 필요”하다는 개선 요청사항이 가장 많았다. 또한 “R&D의 특수성에 대한 이해 필요”, “과도한 증빙자료 요구 관행”, “연구비카드 제도 운영방식 개선필요” 등에 대한

15) 전자신문(2018.8.8.), 「[기자수첩] R&D 관리기관 통합, 이제 시작」.

전자신문(2018.8.2.), 「[이슈분석]R&D관리기관 통합·정비…기대와 우려 교차」.

연구현장의 다양한 의견들이 제시되었다.(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.5.4.)

또한 2018년 6월 '3대 한림원 공동토론회'를 통해 "R&D 혁신방안(안)"에 대한 사전 의견수렴 과정을 거쳤다. 이 중 연구수행과 관련해 거론된 이슈는 "연구과제 프로그램 개혁, 연구과제 평가의 공정성 및 전문성 제고", "연구개발 규제 합리화, 출연연 혁신", "연구에 집중할 수 있는 환경조성을 위한 대학연구자 행정업무 지원, 수업 경감 지원, 효율적인 연구비 관리체계도입을 위해 가이드라인 제공 및 자율적으로 집행가능한 제도 개선", "도전적 연구를 지향할 수 있는 기관평가 및 연구자 평가제도 개선에 대한 논의", "PBS 개선, 중장기 인력 문제의 해소 등 출연(연) 운영의 근원적 문제 개선", "소프트파워 중심의 선진적 연구환경 조성" 등에 대한 의견이 제시되었다.(한국과학기술한림원, 2018.6.5.)

과학기술 연구자 단체 중 한 곳인 2018년 3월 BRIC에서는 국가 R&D 규제혁파방안에 대한 설문조사를 실시하였다. 연구현장에서는 "연구·행정 분리 및 행정인력의 전문화 필요(사전재교육, 전담인력 전문화)", "연구비 사용 관련 부처간 다른 기준으로 겪는 현장의 어려움에 대한 기준 통합 필요성 제기", "연구정보 공개 필요성 제기(연구 종료후 DB공개, 공개하는 연구자에 대한 인센티브 제공 등)", "연구관리전문기관 갑질 행태 개선 필요" 등 의견이 제시 되었다.¹⁶⁾

2) 연구장비 활용 및 효율화

연구장비 활용 및 효율화 관련, 정부는 '18.1월, 『제2차 국가연구시설장비 운영·활용 고도화계획(18~22)』을 수립·발표하였다.

한국의 국가 R&D 투자 규모 대비 연구장비 투자비율은 2007년 13.3%에서 최근 3년(14~16) 평균 5.3%로 조정되어, 정부는 그동안 제기되었던 과다·중복 구축 문제가 적절하게 관리되는 성과를 이루었다고 평가하고 있다.(과학기술정보통신부 보도자료(2018.1.19),

2017년 정부는 '나눠쓸래?' TFT를 운영, 17개 기관의 100여명을 만나 현장 목소리를 수렴하였고, 이 과정에서 "연구에 꼭 필요한 장비임에도 불구하고 구축하지 못한

16) 대덕넷(2018.3.28.), 「현장 연구자 "R&D 규제혁파 방안" 신뢰기반 실행해야」

점”, “연구장비 관리제도가 연구 몰입에 방해가 되는 점” 등에 대한 의견이 제기되었다.(과학기술정보통신부 보도자료(2018.1.19.),

이러한 현장 의견을 반영해 정부는 『제2차 국가연구시설장비 운영·활용 고도화계획(‘18~’22)』을 수립했다. 연구자 친화적 환경을 조성하고 연구장비를 나눠쓰는 기반을 공고히 하는 방향의 관련 정책 고도화를 목표로 3대 전략 및 12개 추진과제를 제시하였으며, 상세 내용은 다음의 <표 6-3>과 같다.

<표 6-3> 『제2차 국가연구시설장비 운영·활용 고도화계획(‘18~’22)』
전략 및 과제

3대 전략 및 12개 추진 과제	
1	연구 지원형 연구 장비 활용성 제고 : 전주기 제도 정비 1-1. 활용·특성에 맞춘 연구장비 도입 1-2. 연구장비 관리 기준/체계 정비 1-3. 「연구장비비 풀링제」 도입으로 안정적·효율적 운영 지원 1-4. 불용(유휴/노후)장비 이전 등 처분 활성화 및 제도 개선
2	R&D 기반 구축형 연구장비 이용 효율성 제고 : 민간 지원 체계 확충 2-1. 연구장비 활용 편의성 증진 2-2. R&D 기반시설 특성화 및 역량 강화 2-3. 대형연구시설·장비 전략적 구축 및 활용성 제고 2-4. 연구장비 관리/지원 시스템 강화
3	국내 연구장비 산업 육성 및 인력 양성 : 패키지 종합 지원 3-1. 연구장비(부품) 국산화 개발 지원 3-2. 연구장비 성능 신뢰성 평가(인증) 3-3. 국내외 판로 개척 지원 3-4. 연구장비 개발·운영 인력양성

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018.1.19.), p.10.

3) 연구사업관리 전문가(PM) 제도 역할 및 공정성 강화

PM 제도는 “그간 정부 R&D 사업의 전문적이고 공정한 운영, 연구현장의 의견수렴 국가 과학기술 역량향상을 위해 기여”했다고 평가받고 있다. 그러나 “과제 선정 등 과정에서 우수성만으로 평가받을 수 있는 공정한 시스템이 미흡 하다는” 비판도 제기되어 왔다. 특히 기초연구분야 PM은 “과제선정평가관리, 국책연구분야 PM은 RFP 기획에 지나치게 역할이 편중”되어있다는 지적이 지속적으로 제기되어 왔다. 정부는 ‘PM 역할 개선 TF’를 운영하고 있으며, 2018년 10월 “PM 제도 혁신방안”을 마련했다.¹⁷⁾

이에 대해 거론되는 대안은 “분야별 지원·육성, 성과관리 등으로 PM의 중점 역할 재설계”, “PM 제도 공정성과 책임성 강화”, “우수 PM 초빙을 위한 선정 및 지원시스템 강화” 등 크게 3가지로 제시되고 있다.(〈표 6-4〉 참조)

〈표 6-4〉 “PM 제도 혁신방안(안)” 주요 내용

주요 전략	상세 내용
분야별 지원·육성, 성과관리 등으로 PM의 중점 역할 재설계	• 기초 : 학문분야별 트렌드·성과 분석과 맞춤형 육성방안 수립, 우수성과의 국책연구 연계 등 역할 강화 • 국책 : 세세한 과제 RFP 기획이 아닌 분야별 원천연구 방향 제시, 연구커뮤니티 주도의 기획 지원, 성과관리 및 사업화 지원 등의 역할 강화
PM 제도 공정성과 책임성 강화	• 선정평가위원 후보자 섭외 우선순위를 상근 PM이 결정하는 것이 아닌, 시스템 활용 자동화(무작위) • 비상근PM(전문위원) 및 우수평가자 풀 확충, 상피제 추가 완화 등 추진 • 원소속기관으로부터의 독립성 강화를 위해 PM의 임기 확대(2년+1년 → 3년+2년), 과학적 권위를 갖춘 경륜있는 인사 초빙, 연구재단 내부의 역량있는 직원이 PM으로 성장할 수 있는 경력경로 설계 • PM 또는 평가위원이 권한을 부당하게 행사하는 경우 강력히 제재(해임, 형사고발, 참여제한 등)할 수 있는 근거 마련, PM 윤리위원회를 확대·정례화하여 PM의 업무 추진내용에 대한 모니터링 강화
PM 제도 공정성과 책임성 강화	• PM 추천위원회, 심사위원회 구성 시 관련분야 연구커뮤니티(전·현직 학회장 등), PM 업무에 대한 이해도가 높은 전문가(전문위원 이력자) 등 포함기준과 절차 마련 • 기획, 성과관리 등 PM의 강화된 역할 수행을 지원하기 위한 인력 보강, 처우 강화

자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2018.6.21.) pp.2-3. 재구성

17) 과학기술정보통신부 보도자료(2018.6.21.), 「연구사업관리전문가(PM)의 역할과 공정성 강화를 위한 토론의 장 마련 - 「PM 제도 혁신 방안(안)」 토론회 개최 -」.

4) 연구문화 개선

연구문화와 관련, 최근 거론되는 이슈는 연구윤리 문제, 실험실 안전문제 등을 들 수 있다. 특히 연구윤리 관련 부적절한 연구비 집행 및 연구자 윤리의식 저하 등이 문제로 제기되고 있다.

첫째로, 각 부처의 연구비 부정사용에 대한 환수업무 개선을 통한 국가 R&D 효율성 제고 필요성이 제기되고 있다. 지난 5년간 국가 R&D 환수금 미납률 44.1%이며, 환수사유는 주로 기술료 미납, 연구결과 불량, 지적권 개인명의 출원·등록, 연구개발비 용도와 사용이다. 부적절한 연구비 집행 관련 부정 연구개발비용 환수율을 제고해야 한다는 주문이 반복되지만 개선이 늦어져 이에 대한 이슈가 제기되고 있어 이에 대한 개선이 필요하다.¹⁸⁾

둘째로, 연구자의 윤리의식 저하가 사회에 큰 이슈로 제기되고 있다. 연구 실적을 위해 WASET 등 부실 학술대회에 참석 한 뒤, 이를 학회 참석 실적으로 등재하는 문제를 비롯하여, 지난 미성년 자녀를 교수 논문의 공저자로 포함하는 사례도 빈번하다. 특히 지난 10년간 미성년 자녀를 교수 논문의 공저자로 포함한 사례는 29개 대학에서 82건으로 집계되고 있다. 이에 대해 연구자 경각심을 깨우고 자정 능력을 가질 수 있도록 스스로 노력하는 문화가 조성될 필요가 있으며, 제도적 지원방안으로는 비리나 부정을 저지르지 않은 학회에 더 많은 지원을 하는 방안 등이 과학기술계 스스로 자성하는 목소리를 내고 있다.¹⁹⁾

한편으로는 “연구자의 자정도 필요하지만 평가의 압박에서 벗어날 수 있는 환경이 필요하다”라는 목소리도 있다. “질보다 양을 중시하는 환경에 적응한 일부 연구자의 연구윤리 결여”에서 비롯되었다고도 보며, 최근의 “질적평가로의 전환 추세로 이러한 문제들이 줄어 들 것”으로 예상한다.²⁰⁾

특히 연구재단 및 국가과학기술연구회 등 기관이 나서서 대응방안을 마련 중에 있으며, 연구비 정산 방식 변경 및 국가 R&D 관리제도 개선, 가이드라인 제시, 재발방지 대책 마련, 출연연 윤리위원회 운영 및 연구현장 동료평가 강화 필요성 등의 대안

18) 전자신문(2018.8.26.), 「부실한 국가 R&D 사업비 관리...환수금 절반 가까이 회수 안돼」.

19) 전자신문(2018.8.21.), 「[이슈분석] 연구 윤리 쇄신 못하면 R&D 혁신도 없다」.

20) 대덕넷(2018.7.29.), 「WASET 과기 목소리 “도덕적 해이” vs “가이드라인 必”」.

으로 논의되고 있다.²¹⁾

마지막으로 실험실 안전과 관련해 보다 전문적이고 효율적인 연구실 안전 관리 필요성이 강조되어, 정부는 2018년 4월 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령 일부개정령」을 발표했다. 전문적이고 효율적 연구실 안전관리 측면에서, “연구실 안전관리 대리자 자격 기준 마련”, “전문경험 기관 위탁 상세규정 신설”, “실험성 제고를 위한 과태료 부과기준 마련” 등 전문적이고 체계적으로 이루어 질 수 있도록 개정되었다.(과학기술정보통신부, 2018.4.)

다. 연구관리 시스템 점검 및 국정과제 이행지원 방향

연구관리 및 R&D 수행 분야는 향후 연구관리 시스템 점검과 국정과제 이행 지원을 위해서 사전점검 보다 사후점검과 이행지원이 관건일 것이다. 앞서 기술한 내용을 종합 해 보면, 그동안 정부에서 발표한 R&D 혁신 방안 및 관련 세부 계획에 주요 사안들은 대부분 담겨 있는 것으로 판단된다. “R&D 혁신 방안”이 발표된지 얼마 되지 않은 현 시점에서 혁신 방안 자체의 미진한 점을 찾는 노력보다는 사후 점검 및 이행지원이 관건이라 할 수 있겠다.

또한 정책 소통에 획기적 변화가 필요할 것이다. 정부가 추진하겠다고 이미 발표한 내용에 대해, 연구현장 설문조사 및 토론회 등에서 정부 정책이 미흡하다고 비판하고 정부 발표에 있는 내용과 유사한 대안을 뒤늦게 제안하는 사례가 많이 나타난 것을 다음 사례를 통해 확인 할 수 있다.

21) 디지털타임스(2018.8.17.), 「노정혜 연구재단 이사장 “부실 학술활동 막는 시스템·기준 만들겠다”」.

<표 6-5> 주요 혁신안과 현장의견 비교

이슈	주요혁신안 발표 시점	현장 의견 내용
연구비 관리 개선/관련 규정 통합	• ('18.2) 과학기술기본계획 • ('18.3) 국가 R&D 규제혁파방안 • ('18.7) R&D혁신방안	• ('18.3) 연구비 사용 현장 어려움 필요성 • ('18.6) 효율적인 연구비 관리체계 도입 의견
평가제도 개선	• ('17.11) R&D 프로세스혁신방안 • ('18.2) 과학기술기본계획 • ('18.3) 국가 R&D 규제혁파방안 • ('18.7) R&D혁신방안	• ('18.3) 연차평가,기관평가 및 연구자평가제도 개선 필요 의견 • ('18.6) 연구과제 평가의 공정성 및 전문성 제고 필요 의견

자료: 한국과학기술한림원(2018.6), 대덕넷(2018.3.28.) 재구성

상기와 같은 상황에서 정부 정책을 비판하는 현장 연구자나 기업이 있을 경우, 뒤늦은 비난에 불과하다고 무시할 것이 아니라, 더욱 적극적으로 정책 추진 현황을 설명하려는 노력이 필요할 것이다.

2. R&D 성과평가

가. R&D 평가 개요

정부R&D사업평가는 1998년 4월에 국가연구개발사업 조사·분석 및 평가로 시범평가로 처음으로 시행되었다(고용수, 2018). 「과학기술기본법(제12조, 제32조)」과 「국가연구개발 성과평가 및 성과관리에 관한 법률(제7조~제10조)」에 따라 정부 R&D 사업평가가 진행되고 있다. 평가 절차는 자체평가와 상위평가로 나뉘고, 자체평가는 각 부처가 수행하고, 과학기술정보통신부가 상위평가를 수행한다. 성과목표·지표 점검을 사업 기획·착수 시에 진행하고, 사업기간 중에 1회 중간평가를 시행한다. 사업 진행 과정에서 중요한 변동이나 과제규모가 클 경우에는 특정평가를 통해 연구 진행 현황을 점검한다. 사업종료 직후에 종료평가를 시행하고, 사업종료 후 5년이 지난 시점에서 추적평가를 수행한다.

기관평가는 1991년 국무총리실 주재로 과학기술계 출연(연)을 대상으로 정밀점검

및 합동평가로 시작되었다(이철원, 1997). 기관장 임기 주기에 따라서 평가가 진행된다. 기관장 취임 이후 6개월 안에 연구성과계획서를 수립해서 연구회와 부처에 제출한다(고용수, 2018). 과학기술정보통신부는 임기 중반에 외부전문가 컨설팅을 통해 중간평가를 자체적으로 수행할 것으로 권고하고 있다. 임기 만료 전에 연구 성과와 경영 성과를 평가한다. 기관평가는 사업평가와 같이 자체평가와 상위평가로 나뉜다.

과제평가는 1980년대부터 대형 기획과제를 중심으로 진행되어왔고, 2008년부터 통합 과제평가지침이 재정되어서 부처별로 상이하던 과제평가 기준이 일관성을 가지게 되었다(고용수, 2018). 국가연구개발사업평가에 속하는 전 부처 과제를 대상으로 과제평가가 진행되고, R&D 프로세스(선정, 중간, 종료, 추적)별 과제평가를 수행한다. 평가방식은 과제성격에 따라 서면평가, 온라인평가, 대면평가, 현장평가 등을 활용한다.

나. R&D 평가 문제점

평가담당부처별 유사한 평가체계와 이원화된 평가 시행으로 인해 사업평가 수행 부담이 가중되고 있다. 매년 상반기에 기획재정부가 단위사업에 대한 성과계획서를 점검하고, 하반기에는 과학기술정보통신부가 세부사업에 대한 성과지표 및 목표치를 점검해서 피평가 부처는 이중 부담을 받고 있다. 종료·추적평가의 자체평가와 상위평가 결과에 대한 활용처가 명확하지 않고, 특히 추적평가에서 자체평가와 상위평가로 이원화된 평가에 대한 효율성은 낮다. 2015년부터 2017년 동안 수행한 추적평가 결과를 보면 자체평가와 상위평가 간에 차이가 거의 존재하지 않는다. 추적평가를 수행할 기관이 사전에 정해지지 않기 때문에 추적평가 대상이 된 사업을 추진한 부처는 부족한 예산과 인력으로 추적평가를 진행해야하므로 제대로 된 자체평가를 하기 어렵다(이태근 외, 2015).

<표 6-6> 2015~2017년 종료평가 결과

연도	구 분	평가대상 (사업 수)	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	평균점수
2017년	자체평가	7개 부처	1개 (9.1%)	6개 (54.5%)	4개 (36.4%)	-	-	82.7
	상위평가	11개 사업	1개 (9.1%)	5개 (45.5%)	5개 (45.4%)	-	-	79.2
2016년	자체평가	7개 부처	4개 (25%)	4개 (25%)	8개 (50%)	-	-	87.4
	상위평가	16개 사업	-	2개 (13.3%)	11개 (73.3%)	2개 (13.3%)	-	68.6
2015년	자체평가	7개 부처	3개 (18.2%)	3개 (45.5%)	2개 (36.3%)	-	-	81.2
	상위평가	16개 사업	-	2개 (18.2%)	5개 (45.5%)	4개 (36.4%)	-	69.7

자료: 과학기술정보통신부, 2015~2017년 상·하반기 국가연구개발 성과평가 결과 정리

<표 6-7> 2015~2017년 추적평가 결과

연도	구 분	평가대상 (사업 수)	매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡	평균점수
2017년	자체평가	3개 부처	1개 (20%)	2개 (40%)	2개 (40%)	-	-	82.7
	상위평가	5개 사업	-	3개 (60%)	2개 (40%)	-	-	80.5
2016년	자체평가	2개 부처	-	2개 (100%)	-	-	-	84.8
	상위평가	2개 사업	-	1개 (50%)	1개 (50%)	-	-	82.0
2015년	자체평가	1개 부처	1개 (100%)	-	-	-	-	90.4
	상위평가	1개 사업	-	1개 (100%)	-	-	-	86.3

자료: 과학기술정보통신부, 2015~2017년 상·하반기 국가연구개발 성과평가 결과 정리

교수중심 평가위원 구성 및 제한된 평가시간으로 인해 부실한 기관평가가 진행된다. 기관평가위원회는 주로 교수중심으로 구성되기 때문에 편향된 결과가 나올 우려가 있고, 평가기간이 너무 짧아서 평가위원들이 제대로 기관성과를 판단하기 어렵다.

제한된 평가시간은 과제평가도 마찬가지이다. R&D 과제 평가 경험자 636명을 대

상으로 설문조사한 결과, R&D과제평가 중 가장 많이 언급된 것이 평가 시간부족이었다(고용수, 2018). 평가기간이 제한적이기 때문에 연구성과의 우월성보다는 발표능력이나 평가위원들의 다수 의견에 따라 과제평가 결과가 결정되는 경우가 발생했다(조현대 외, 2016).

공정하고, 전문성 있는 평가위원을 선정하기 어렵기 때문에 부실평가가 일어난다. 상피제도를 통해 공정한 평가위원을 구성하고자 했지만, 전문성이 부족한 평가위원이 평가를 하는 경우가 발생했다. 다른 나라와 비교했을 때 과제평가 시간이 매우 짧은 편이다.

〈표 6-8〉 주요 연구관리 전문기관의 평가위원회 운영 비교

	한국	US	UK	이스라엘	프랑스
조직명	한국산업기술 평가관리원 (KEIT)	ARPA-E	TSB	OCS	ANR
과제선정	PD가 과제선정	별도의 과제선정 없음*	별도의 과제선정 없음*	별도의 과제선 정 없음*	별도의 과제선정 없음*
수행주체 선정	1단계	2단계	2단계	1단계	2단계
신청서 제출					
평가기관	위원회 (전문가 풀)	Project Director	독립평가자 (전문가 풀)	독립평가자 (전문가 풀) 사내 전문가	독립평가자 (전문가 풀)
평가기간	수 시간	수 주	2.5주	10 일	8 주
평가기준	• (팀 관리 등) • 기술적 기준 • 경제적 기준	• 기술적 기준 • 경제적 여파 • 팀 관리	• 기술적 기준, 리스크 • 사업제안의 실행가능성 • 재무적 기준	• 기술적 기준 • 사업적 기준 • 관리 및 재무적 기준	• 기술적 기준 • 과제의 총합적인 영향
과제 모니터링	• 연도별 • 보고서& 현장방문 • 위원회	• 분기별 • 현장방문 • Project Director	• 분기별 • 현장방문 • 감독관	• 현장방문 • 독립평가자	• 보고서
최종평가	위원회 (전문가 풀)	Project Director	감독관	독립평가자 (전문가 풀)	독립평가자 (전문가 풀)
평가기관					
평가기준	• 목표달성 • 기술적 성과 • 경제적 영향	• 목표달성 • 기술적 성과	• 목표달성 • 기술적 성과	• 목표달성	• 목표달성
평가결과	성공/실패	성공/실패	성공/실패	판단 무(無)	판단 무(無)

자료: OECD(2014); 조현대 외(2016) p.94 재인용

다. R&D 평가 관련 정책

1) 사업평가

이원화된 사업평가체계를 간소화하고, 부처의 사업평가 권한을 확대해야 한다(고용수, 2018). 상위평가로 이중 관리하는 사업평가체계에서 핵심사업만을 별도로 선정하여 평가하는 사업평가체계로 전환되어야 한다. 평가유형 간에 연계성을 높이기 위한 평가체계가 필요하다. 중간평가 결과를 예산에 반영시키는 것을 지양하고, 특정평가 사업 선정에 활용해야 한다. 중간평가 결과가 '미흡'일 경우 특정평가 후보로 선정하고, 성과 미흡의 원인을 규명하고 사업 추진 개선방안을 제시한다(고용수, 2018). 추적평가는 주요사업을 대상으로 추진하고, 추적평가 결과는 부처가 신규 사업 기획 및 선정평가에 활용한다(고용수, 2018).

2) 기관평가

효과적인 기관평가를 위해서는 상시평가위원을 구성하고 운영해야 한다. 평가위원들이 기관 연구성과와 경영성과에 대해 높은 이해도를 가지고 심층적으로 평가할 수 있도록 독립평가위원회를 구성해야 한다. 누적된 기관평가 자료는 기관 역할 조정 및 목표 수립시에 활용할 수 있다(고용수, 2018). 미국 에너지부는 Office of Science를 연구소별로 설치해서 Site Office담당자가 연구소 성과계획서 수립 및 경영 성과 평가를 상시적으로 지원한다(고용수, 2018). 외부 환경변화에 출연연이 적시에 대응할 수 있도록 성과지표 조정에 대한 자율성을 기관에 부여하고, 목표 조정과 같은 사안은 기존 이사회 승인 절차를 간소화할 필요가 있다(한민구 외, 2017).

3) 과제평가

과제선정 평가위원의 공정성 및 전문성을 확보하기 위해 평가위원 구성방식 및 평가방식을 다양화해야 한다. 분야별 전문가를 여러 기관들에게 추천받아 전문가 DB를 구축하고, 이를 선정평가에 활용한다(과학기술정보통신부, 2017c). 연 50억 이상 대

형과제의 경우는 평가자 명단을 사전에 공개해 평가자와 피평가자 간 상호견제를 할 수 있도록 한다(과학기술정보통신부, 2017c). 빅데이터 분석을 통해 평가위원 자동 추출시스템을 도입하고, 분야별 상시 평가단을 운영하거나 책임평가위원제를 운영한다(국가과학기술자문회의, 2018.7.26.a.) 과제특성을 반영한 성과평가를 위해 연구자 스스로 평가기준을 선택할 수 있도록 하고, 경쟁자 간 상호질의가 가능한 토론형 평가 시스템을 도입한다(과학기술정보통신부, 2017c). 개방형 온라인 평가 시스템을 도입해서 평가의 전문성과 객관성을 높여야 한다(김종운 외, 2013).

제2절 R&D 성과활용 분야 정책 현황 및 이슈

1. R&D 성과활용 개요

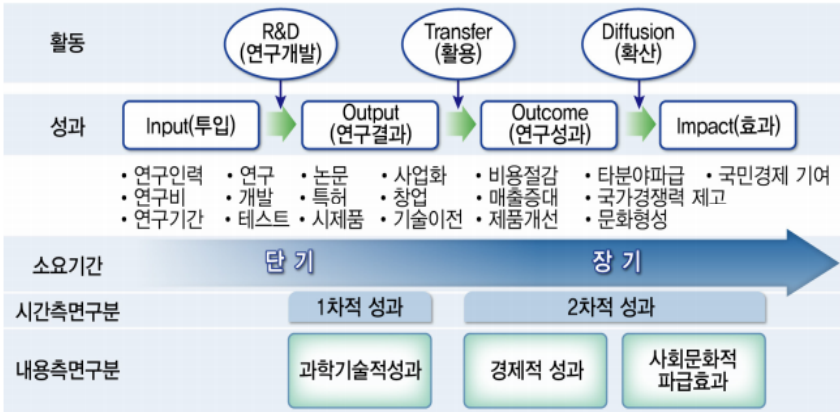
우리 정부가 R&D(연구개발) 성과의 활용에 대해 정책적인 고민을 시작한 때는 1990년대 중반부터다. 정부 연구개발 예산이 크지 않았던 1990년대 이전까지는 정부 과학기술 정책은 예산 확대를 위한 연구개발 지원 중심이었으나, 1990년대 들어 정부가 연구개발 투자를 크게 확대하면서, 연구성과의 확산과 활용에 대한 정책적 관심과 사회적 요구도 커지기 시작했다. 이에 따라 부처별 관련 사업이 추진되기 시작되었고, 2000년 『기술이전촉진법』이 제정되면서 산학연간 기술이전 및 사업화를 별도의 정책 영역으로 취급하기 시작했다. 이후 공공 연구성과를 중심으로 기술 사업화 혁신 클러스터 육성을 위해 2005년 『대덕연구개발특구 등의 육성에 관한 특별법』을 제정하였고, 2014년에는 『과학기술기본법』에 ‘연구개발 성과의 확산, 기술이전 및 실용화 촉진’ 조항을 신설하는 등 연구개발 성과활용 관련법과 제도 정비가 계속되고 있다.

현재 R&D 성과활용의 근간이 되는 법률은 2005년에 제정된 『국가 연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률』이다. 이 법률은 연구성과의 개념은 “연구개발을 통해 창출되는 특허·논문 등 과학기술적 성과와 그 밖에 연구개발을 통해 산출되는 유·무형의 과학기술적, 경제·사회·문화적 산출 및 결과”로 정의하고, 연구성과의 관리활용을 통해 효율성과 책임성을 높이고, 연구개발 활동에 대한 성과 중심 평가의

방향을 제시하였다. 또한 5년마다 '연구성과의 관리활용에 관한 기본계획'을 수립하도록 하였다. 정부는 2006년과 2011년 두 번의 기본계획에 이어 2016년 3차 연구성과 관리활용 기본계획을 수립하여 추진 중이다.

그간 추진되어 온 기본계획의 정책은 국가연구개발사업의 성과를 확산하기 위한 '기술이전'에 초점이 맞춰져 있었다. 구체적으로는 산업경쟁력 강화를 위한 기술고도화, 특허관리, 유망기술발굴, 기술이전 및 사업화와 사후관리에 대한 정책이었다. 하지만 기본계획이 명시적으로 정책의 대상으로 삼고 있는 성과활용의 범위는 사업화 영역에 국한되지 않는다. 국가경쟁력을 제고하고 관련 문화를 형성하게 하는 2차적이고 장기적인 사회·문화적 효과까지를 포함하고 있는 것이다. 최근 국민 체감형 과학기술성과 확산에 대한 관심이 높아지면서, 성과확산의 범위도 논문·특허 등 과학기술적 성과와 경제 성장을 넘어 국민생활 속 문제를 해결하는 성과확산으로 확대되고 있다.

[그림 6-1] 연구성과의 개념과 범위



자료: 교육과학기술부·한국연구재단(2011); 이길우 외(2012), p.5. 재인용

2. R&D 성과활용 정책 현황

가. 제3차 연구성과 관리·활용 기본계획 ('16. 1. 7.)²²⁾

2005년 제정된 『국가 연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률』은 동 법률 제12조에 따라 5년 마다 연구개발 성과활용과 관련된 기본계획을 수립·보고하고 추진하도록 명시하고 있다. 이에 따라 2006년 제1차 연구성과 관리·활용 기본계획(2006-2010)에 이어, 2011년 2차 기본계획(2011-2016)을 수립한 바 있으며, 2016년 제3차 기본계획(2016-2020)을 수립하여 추진 중이다.

2006년 발표된 1차 기본계획은 연구성과 수집·유통에 관한 체계를 마련하고, 연구성과종합관리시스템을 구축하는 등 관리체계를 구축하는 데 중점을 두었다.(과학기술정보통신부·과학기술정책연구원, 2017) 구체적으로는 연구 성과 관리기준과 유통 및 관리 시스템을 구축하고, 연구 성과 활용촉진 지원 및 기획·관리·환류 체계를 마련 등을 중점추진과제로 제시하여 추진하였다. 1차 기본계획을 통해 국가 연구개발 과제, 성과, 인력, 장비·기자재 등 총 340개 항목의 정보서비스를 제공하는 국가과학기술지식정보서비스(NTIS: National Science & Technology Information Service)와, 부처별 특성을 반영한 연구성과 관리시스템(문화부, 국토부, 문화재청, 식약청, 방재청)이 활성화되었다.

22) 국가과학기술심의회(2016.1.7.), 「제3차 연구성과 관리·활용 기본계획('16~'20)」을 바탕으로 요약 정리

<표 6-9> 제1,2차 연구성과 관리·활용 기본계획의 주요 내용

구분	추진전략	중점추진과제	추진성과
1차 (2006 ~ 2010)	- 연구 성과 관리·활용 체계구축 - 성과활용 촉진환경 조성 - 연구성과 관리, 활용 인프라 확충	- 연구 성과 관리기준, 유통 및 관리 시스템 구축 - 연구 성과 활용촉진 지원 및 기획·관리·환류 체계마련 - 연구 성과 관리·활용 전문인력 양성과 제도 개선	- 연구개발 기획 시, 특허정보 활용 - 기술지주회사·연구소기업 / 선도 TLO 등 성과 확산사업 - 연구 성과 종합관리시스템 구축
2차 (2011 ~ 2015)	- 성과관리 → 성과활용 중심 전환 - R&D 부처·기관 간 연계조정 - 연구 전주기 기반내실화	- 성과활용을 위한 기획체계, 평가제도 개선 - 연구 성과 활용사업 확대, 전문인력, 전담조직 역량 강화 - 연구 성과 관리·활용 시스템 및 제도의 고도화	- 연구 성과의 정략적, 정성적 개선 - 연구 성과의 경제적 성과 증가 - 중견중소기업에 대한 정부출연연구기관 지원기능 제고 - 벤처창업 생태계 구축, 성과 가시화

자료: 과학기술부(2006), 국가과학기술위원회(2011), 미래창조과학부(2015c):: 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2017), 제2편, p.220. 재인용 수정

이를 기반으로 2011년 2차 기본계획에서는 연구성과 확산을 촉진하기 위한 부처별 예산목표제를 도입하고, 관련 전담조직을 정비하는 등 1차 기본계획을 통해 구축된 기반의 내실화를 꾀하였다. 성과활용을 위한 기획체계와 평가제도를 개선하고, 연구 성과 활용사업을 확대하기 위한, 전문인력과 전담조직의 역량을 강화하는 등 연구 성과 관리·활용 시스템과 제도를 고도화하였다. 이와 함께 중견중소기업에 대한 정부출연연구기관 지원 기능을 강화하고, 벤처창업 생태계를 구축하기 위한 노력이 병행되었다.

〈표 6-10〉 「제3차 연구성과 관리·활용 기본계획」 주요내용

10대 중점과제	주요 추진 내용	목표 및 일정
시장·수요·가치 중심의 R&D 기획 강화	■ 자유공모형 및 품목지정형 과제 확대	자유공모형 과제 비중: 산업부 ('13) 33% → ('20) 50%이상, 중기청 ('14) 62% → ('20) 80%
	■ 응용개발 연구의 기술안정도(TRL) 목표 상향	과제평가 표준 지침 반영('16)
	■ (가칭) 국민생활 연구군 도입·운영	도입·운영('16~)
시장친화적 연구관리 개선과 평가 결과 예산 반영	■ 혁신도약형 R&D 전면 개편	혁신도약형 R&D사업 개편('16) 및 평가('17)
	■ 기관별 상이한 연구관리 규정 정비	규정 통합·간소화('16~)
	■ 사업화 현장 중심 지표설정 및 평가 강화	사업화 목적사업의 사업화 성과지표 비중: ('15) 50% → ('16~) 50%이상 지속 확대
단절 없는 기술이전·사업화 체제 활성화	■ 후속 R&D지원 확대	성과활용·확산 예산 비중: ('14) 2.9% → ('17) 4.0% → ('20) 4.5%이상
	■ 중장거리형 창업확대	연구소기업 수: ('14.2) 53개 → ('17) 400개 → ('20) 1,000개
고부가가치 특허 창출 역량 강화 및 활용 다각화	■ 출연연의 특허관리 역량 강화	특허·기술이전 교육 의무화('연1회)
	■ 보유특허 활용 다각화	출연(연) 특허활용률: ('14) 31.3% → ('20) 40%
중소·중견기업 R&D 기반 성장 지원	■ 공공(연)의 중소·중견기업 밀착지원 강화	패밀리기업 수: ('13) 2,973개 → ('17) 5,000개 → ('20) 6,000개 출연(연) 지원 수출 중소기업 수: ('13) 77개 → ('17) 200개 → ('20) 300개 중소기업 부설연구소 공공연구기관 입주: ('15) 40개 → ('17) 100개 → ('20) 150개
	■ 출연연 보유장비 공동활용 제고	출연(연) 연구장비 공동활용 허용률: ('14) 47% → ('20) 80%
성과활용 전담 조직 지원체제 정비 및 역량 강화	■ 기술지주회사 지원사업 일원화	지원사업 일원화 및 운영('16)
	■ 산학융합지구 확대 등 실질적 협력 강화	산학융합지구 지정: ('15) 10개 → ('18) 25개
기술료 제도 개선 및 탄력적 운영 제고	■ 기술료 및 국내 우선실시제도 등 개선	규정 개정 및 가이드라인 반영(~'17)
제3자 이전 활성화 및 기여자 보상 정착	■ 제3자 이전요건 및 기술이전 기여자 보상규정 개선	현장조사 및 개선방안 마련(~'17)
	■ 연구개발 사업화 성공률 개념 및 기준 명확화	기준 마련(~'16) 및 현장적용('17)
연구성과 수집·관리 체계 개선	■ 연구성과 수집 체계 일원화	시스템 개선 및 적용(~'16)
	■ 연구성과 등록·기록 체계 정비 및 정보제공 개선	연구성과 등록·기록: ('08~'13) 57% → ('20) 80%
	■ 연구성과 관리유통 및 품질검증체계 개선	종합개선방안 마련(~'16) 및 시행('17)
연구개발 정부 3.0 제고	■ R&D 전주기 정보 및 활용중심 서비스 개선	NTIS 중장기 발전계획 수립(~'15) 및 시행('16~'20)

자료: 국가과학기술심의회(2016. 1. 7), p.25

지난 2016년 1월 발표한 제3차 기본계획은 '16년부터 '20년까지 5년간 연구 성과의 활용 촉진과 성과 창출의 가속화를 위한 목표로 범정부적으로 추진할 4대 전략과 10대 중점과제를 제시하였다. 주요 내용으로는 연구 기획·평가·관리 체계를 성과창출 중심으로 개편하기 위해, 정부 R&D 예산 중 연구성과의 활용·확산 예산의 비중을

'20년까지 4.5%(14, 2.9%)로 확대하고, 출연연이 보유한 장비의 공동활용 허용률도 80% 수준으로 높여 중소기업 지원을 대폭 확대하는 내용을 담고 있다. 이와 함께 중소·중견 기업의 기술료 감면과 경상기술료 적용을 확대하고, 제3자 실시 제약조건 개선하는 등 연구 성과의 활용에 장애가 되는 규제를 개선하는 방안을 담았다.

나. 기초·원천 연구성과 확산 촉진방안 ('16. 6. 9.)²³⁾

지난 정부에 이어 선도형 혁신체제 구축을 목표로 기초·원천연구 투자 확대가 정부 R&D의 주요 방향이 되면서, 기초·원천 연구 성과의 활용과 확산, 나아가 사업화가 연구성과 확산의 중요한 문제로 대두되기 시작했다. 특히 그간 분산된 기술사업화로 작은 성과만 양산되고, 관련 조직의 재원과 인력이 부족하여 연구자에게 기술사업화 성과의 책임이 부과되는 점들이 문제점으로 지적되었다. 또한 기초연구 도중에 도출되는 기술의 사업화에 대한 관리와 지원이 미흡하다는 점도 제기되었다. 이에 따라 정부는 2016년 6월 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제7조에 따라, '기초·원천 연구개발 성과 확산 촉진방안'을 수립하고, 기초연구의 비중이 높아지는 만큼 그 성과의 활용과 확산을 위한 방안을 제시하였다.

첫째, 비즈니스 모델과 수요자 중심으로 기술사업화 활동의 방향을 전환하였다. 신사업 창출을 위한 산·학·연 대협력체제를 구축하기 위해 기업 등이 지정한 필요기술을 pool로 구축하고, 기술의 시범사용 허용, 다수 기술이전 계약 시 일괄협약 등을 적용하기로 하였다. 또한 기초연구 성과가 국내로 회귀되는 해외 기술이전 방식을 활성화 하기 위해, 해외 기술이전 시 국내에 연구개발센터, 생산시설 등의 유치를 조건으로 이전하는 방식 등을 제시하였다.

둘째, 기술사업화 주체의 전문역량을 확보하고 협력을 강화하기 위해 대학·출연연 기술사업화 조직의 전문역량을 강화하고 민간 전문기업의 전문성 활용을 확대하는 방안을 제시하였다. 이를 위해 기술 업그레이드, BM(Business Model) 수립 등 진행 후 기술을 재이전하여 수익을 창출하는 연구개발서비스 기업(바톤존기업)을 육성하고,

23) 국가과학기술심의회(2016.6.9.), 「기초·원천 연구성과 확산 촉진방안」을 바탕으로 요약 정리

기술사업화 노하우 공유를 촉진하기 위해 분산된 기술사업화 조직을 통합적 운영 계획을 수립하기로 하였다.

셋째, 우수한 기초원천 IP(지적재산권)를 체계적으로 관리하기 위해, 성과확산을 위한 연구과제별 성과카드를 도입하기로 하였다. 주요 연구성과 도출·발전 내용을 카드화하여, 연구보고서(중간·결과) 등을 대체하고 평가·기술소개서 작성에 활용하는 등이 방안을 제시하였다. 넷째, 분쟁 없는 성과 확산 생태계를 조성하기로 하고, 기술이전 계약의 분쟁소지 해소를 위한 제도 개선과 실패·중단사례 분석 및 개선을 위한 옴부즈만 제도 등 조정기제를 발전시키기로 하였다.

다. 제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획 2017-2019 ('17. 3.)²⁴⁾

연구개발 중심 부처인 과기정통부가 아니라 활용 부처인 산업부 관련 정책으로 '기술이전 및 사업화 촉진계획'이 있다. 본 계획은 2000년 1월 제정된 법률 제6229호 「기술이전촉진법」을 기반으로 두고 있으며(2006년 10월 「기술이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」전부개정), 기술력 중심으로 산업구조를 개편하고 기업의 기술혁신을 촉진하기 위한 기술이전 및 사업화 기반 구축을 목적으로 한다. 동법 제5조에 의거 3년 단위 중기추진계획을 수립하도록 하고 있으며, 현재 2017년 3월 수립된 제6차 촉진계획이 추진 중이다.

6차 촉진계획은 연결과 융합을 기반으로 한 산업구조 개편에 맞춘 '개방형 혁신'을 강조하고 있으며, 수요자 중심의 기술사업화 정책을 주로 제시하고 있다. 첫째, 국내 기업들의 자체개발(In-house) R&D 관행을 개선하기 위해 'Buy R&D' 제도를 확산, 외부기술을 활용하는 기업에 대한 지원을 강화하기로 하였다. 'Buy R&D'는 오픈이노베이션의 핵심으로 기술 실시권 구매, 기업 인수 합병을 통해 기술을 획득하는 방식을 뜻한다. 둘째, 기술보유기관인 대학·출연(연)과 참여기업이 공동으로 기술과 자본을 투자하여 R&D에서 사업화까지 연결하는 '산학연공동연구법인' 확대하는 등 수요기업이 원하는 기술 공급의 방향성을 제시하였다. 또한 수요자와 공급자의 눈높이 차이

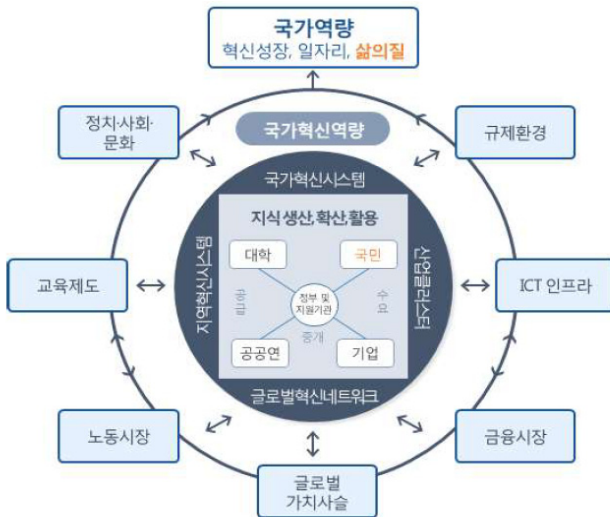
24) 관계부처합동(2017.3.), 「제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획 : 외부기술도입 활성화 방안」을 바탕으로 요약 정리

를 해소하기 위해, 셋째, 온라인 기술거래 정보망인 NTB(National Tech Bank), M&A 거래 정보망 등을 수요자 맞춤형 서비스 중심으로 개편하기로 했다. 나아가 넷째, 범부처 기술사업화 협업 체계를 구축하기 위해 기술이전·사업화 관련 정책 발굴 및 조정을 위한 기술사업화정책협의회 출범 및 '이어달리기' 협력 모델을 추진기로 했다.

라. NIS 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안 ('18.7.26.)²⁵⁾

현 정부가 출범한 뒤 발표한 종합적인 국가 R&D 혁신방안이라고 할 수 있는 '국가 기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안'(이하 '혁신방안')에도 R&D 성과활용과 관련된 내용이 담겨있어 살펴 볼 필요가 있다. 2018년 7월 과학기술자문회의를 통해 의결하고 발표한 '혁신방안'은 문재인 정부에서 추진할 사람중심 R&D 혁신의 큰 틀과 함께 R&D의 도전성과 혁신성을 강화하여 국민이 체감하는 성과를 창출 하는데 목표를 두고 있다.

[그림 6-2] 국가기술혁신체계(NIS) 2.0 모델



자료: 국가과학기술자문회의(2018.7.26.a), p.2

25) 국가과학기술자문회의(2018.7.26.a.), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안」을 바탕으로 요약 정리

본 방안의 가장 큰 특징은 과학기술 기반 혁신성장과 국민 삶의 질 제고를 위해 R&D 뿐 아니라 인력양성, 사업화, 규제, 산업, 금융, 교육 등 국가기술혁신체계 전반을 대상으로 하고 있다는 점이다. 이를 위해 참여정부 당시 제시한 국가기술혁신체계(NIS) 모델을 4차 산업혁명 등장, 삶의 질 요구 증대 등 새로운 환경 변화를 반영하여 국가과학기술혁신모델(NIS 2.0)을 R&D 혁신의 틀로 제시하였다.

여기에 R&D 성과활용 관련 활동도 폭넓게 재정의 하였다. 성과활용은 연구개발 활동의 국가역량 강화를 위한 가치창출의 마지막 단계로서, 산업과 경제성장의 도구적 활동으로 국한하지 않고, 혁신성장, 일자리, 삶의 질, 국민 참여 등 국정 전반을 고려한 개념으로 확장하고 있다. 혁신방안이 제시하고 있는 3대 전략과 13개 과제 가운데 성과활용 관련 정책을 살펴보면 다음과 같다.

첫째, 연구자 중심, 창의도전적 R&D 지원시스템을 혁신하면서 신기술 창출과 사회 문제해결 R&D를 강화한다. 4차산업혁명 등과 관련된 신기술 신비즈니스가 활발히 창출될 수 있도록 다양한 유형의 실증(實證)지원을 강화한다. 또한 국가현안 및 국민생활(사회)문제 해결을 위해 과학기술혁신본부가 혁신적 기술개발사업을 직접 총괄 기획할 수 있는 R&D 프로그램 도입을 추진한다.

둘째, 대학, 중소기업 등 혁신주체 중심의 기술이전 사업화 지원을 확대한다. 기업 대학 연구소 간 협업을 통한 기술개발과 중소기업 R&D 바우처 확대 등 개방형혁신을 활성화하고, 중소기업 수요에 기반한 기술개발 및 이전을 강화하고 전주기 기술사업화 지원을 확대한다. 아울러 중소기업(자본출자)과 대학·출연(연)(기술출자)이 공동으로 연구법인을 설립하여 원천기술개발부터 실용화를 추진하는 산학연 공동연구법인을 확대하고, 잠재적으로 유망한 공공R&D 성과의 기술이전·사업화 및 창업활성화를 위해 전문기관(TLO 등), 전문인력 등의 육성체계를 강화한다. 공공 R&D 성과 활용 촉진을 위해 공공연구성과를 적극적으로 중소기업, 과학기술인 협동조합 및 사회적경제 조직 등에 개방하는 방안도 제시됐다.

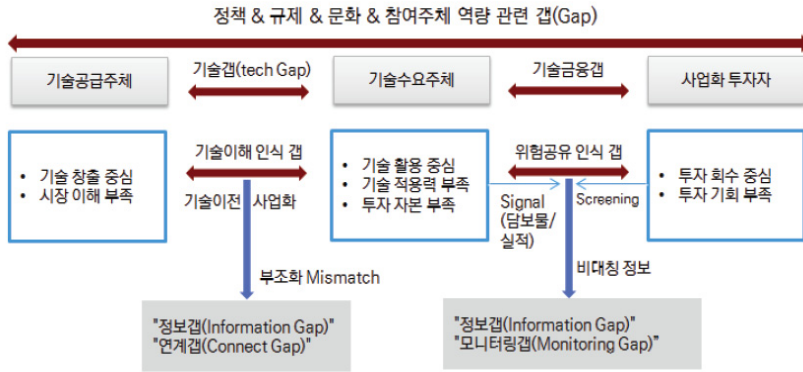
셋째, 국민이 체감하는 성과를 창출하기 위해 미래 신산업, 국민생활연구, 일자리 창출, 국민참여 등 R&D 사업 기획과 과학대중화 활동을 강화한다. 특히 문제해결을 위한 ‘기술개발+실증’ R&D 사업체계를 마련하고 대국민 정보제공이 가능한 플랫폼을(국가사회문제은행) 구축한다.

3. 성과활용 정책의 과제

지금까지 연구개발 성과활용과 관련해 최근 3년 내에 발표되어 추진 중인 중단기 주요 정책과 계획 4가지를 살펴보았다. 이들 정책들은 주로 공공 기술의 이전 및 사업화에서 발생하는 R&D 투자 위축이나 기술 혁신 주체 간 불일치에 따라 비효율이 발생하는 영역에 정부가 개입하여, 예산을 투입하거나 관련 법제도를 정비하는데 중점을 두었다. 그리고 문재인 정부에 들어서는 국민이 체감할 수 있는 R&D 성과활용을 위해 혁신성장, 일자리, 삶의 질, 국민 참여 등 국정 전반을 고려한 개념으로 정책 범위가 확장되었다. 이 두 가지 성과활용 관련 정책의 방향성에 대해, 최근 관심이 높아지고 있는 이슈를 중심으로 정책 과제를 제시해 보겠다.

첫째, 공공연구 성과와 기술사업화 사이의 갭(Gap)에 대한 인식을 제고해야 한다. 지금까지 추진되어 온 기술사업화 정책들은 R&D 세부사업을 대상으로 사업화에 필요한 자금을 지원하거나, 사업화 전환 후 마케팅 등 성장 지원이 산발적으로 병행되어 왔다.(조용래 외, 2017) 기술개발 후 사업화를 하는데 필요한 자금조달의 어려움을 의미하는 '죽음의 계곡'과, 사업화 이후 마케팅 등 시장에서의 성장을 위한 전문성 부족에 따른 한계 상황을 의미하는 '다윈의 바다'는 기술사업화 과정에서 반드시 넘어야 하는 장벽으로 인식되어 왔다. 하지만 실제 연구개발과 사업화 사이의 건너야 할 갭은 이러한 재원의 특성 및 규모로 단순화하기에는 복잡하고 다양한 구간에서 발생한다. 예컨대, 실험실 기반 창출된 기술과 시장 중심 활용되는 기술과의 격차 발생(기술 갭), 기술이 갖는 불확실성과 금융의 갖는 보수성 간의 투입 격차 발생(기술금융 갭), 주체들 간 이해격차 (인식 갭) 등이 존재한다.(손수정, 2015)

[그림 6-3] 정책 & 규제 & 문화 & 참여주체 역량 관련 갭(GAP)



자료: 손수정 외(2015); 손수정(2015), p.12. 재인용

이처럼 넓은 스펙트럼을 가지는 기술사업화 갭들에 대한 정부지원체계의 구조화를 통해 유사사업의 중복에 따른 자원 투입의 비효율화를 방지하고 정책의 개입이 적극적으로 필요한 부분에 대한 식별이 필요하다. 현재 백화점식으로 추진되고 있는 여러 성과활용 정책들이 이러한 기술사업화의 주요한 갭을 어떻게 브릿징(bridging)하고 있는지, 이행이 제대로 되고 있는지, 그리고 빠진 부분이 없는 지 큰 틀에서 점검할 필요가 있다.

[그림 6-4] 성과활용 주요 정책과 기술사업화 사이의 갭들



자료: 저자작성

둘째, 위에서 언급한 여러 갭들 가운데 아직 정책적으로 정비가 제대로 이루어지지 않고 있는 것으로 여겨지는 실증사업 관련 제도 개선이 시급하다. 대학과 공공연구기관을 통한 연구개발 성과물의 기술사업화와 제품화에는 개발 기술의 안전성, 유효성, 신뢰성 등에 대한 추가적인 후속 실증연구가 필수이다.(유영은 2018) 그러나 현재 실증연구에 대한 연구개발과 사업화 수행주체 사이의 갭에 대한 관심과 이해가 부족한 형편이다. 현재 RFP에 제시된 목표성능의 만족 여부만을 검증해서는 기술사업화의 성공을 담보하기 어려우며, 실증연구에 대한 기업의 부담이 기술사업화의 현실적 한계로 작용한다는 현장의 지적이 이어지고 있다. 따라서 기술이전 기관과 기술도입 기업 간 노하우 이전과 동시에 실증 연구를 위한 지원 확대를 검토해 볼 필요가 있다. 이러한 실증 연구의 결과는 기술 R&D에서 사업화까지 모든 단계별 실증 과제의 결과에 따라 후속 지원과 개발 추진에 대한 의사 결정의 근거로도 활용될 수 있을 것이다.(양인철 2018)

셋째, 연구성과에 대한 명확한 범주 설정과 평가제도와 어떻게 연계할 것인지 구체적인 제도 설계가 필요하다. 지금까지 연구성과 활용에 대한 범주는 지나치게 기술사업화에 초점이 맞추어진 측면이 있다. 실제로 연구자들 또한 연구성과의 범주를 논문·특허 등의 1차적인 연구결과나 경제적 효과까지로 제한적으로 인식해 왔다.(이길우 외 2012) 하지만 정부 연구개발사업은 그 목적이 매우 다양한 만큼, 그 성과도 기술확보, 산업적 활용을 통한 경제적 가치 창출, 국민 삶의 질 향상과 국가지위 제고 등 범위와 깊이가 매우 다양하다. 또한 연구개발의 직접적 성과의 경우, 제안서 또는 계획서 작성 시 예측할 수 있는 기술개발 효과를 대조하여 즉각 평가할 수 있지만, 연구개발이 끝난 뒤 일정시점이 지나야 나타나는 간접적 성과는 별도의 추적과 조사 발굴 활동이 필요하다.(임채운 2006) 따라서 이러한 연구성과를 어떻게 효과적으로 구분하고 측정하여 기획과 평가와 연계할 것인지 충분한 고려가 필요하다. 이와 더불어 연구성과의 사회문화적 확산을 위해서 최근 강조되고 있는 공공데이터의 효율적 활용을 위한 오픈사이언스, 오픈데이터 활동이나, 국방/국가 R&D 연계 강화를 통한 민군협력 등의 노력들도 성과활용의 범주에서 이해하는 등 성과활용에 대한 정책 범위의 인식을 확대할 필요가 있다.

마지막으로 R&D 성과의 국민체감 증대를 위해 사회문제해결형 R&D 확대를 검토할 필요가 있다. 2010년 초부터 복지문제가 국가적인 이슈로 전면 부상하면서 사회문제 해결에 초점을 맞춘 연구개발 정책이 주요 의제로 등장하고 있다.(과학기술정보통신부, 2017c) 산업경쟁력 강화를 위한 R&D 성과활용 정책뿐만 아니라 사회문제 해결을 통한 삶의 질 향상을 목표로 하는 국민 체감형 과학기술성과 확산 활동에 대한 관심이 높아지고 있는 만큼, 이에 대한 연구개발 사업을 확대하고 관련 제도를 정비해야 한다. 사회문제를 발굴하고 문제 해결의 방향을 논의하는 과정에 시민 사회를 참여시키고, 연구를 추진하는 과정에 ‘리빙랩’(Living Lab) 방식의 실험·실증 방식을 확대하고, 연구성과(기술, 제도, 전달체계)이 실질적인 문제해결로 연결될 수 있도록 최종 사용자와의 상시 피드백 시스템을 운영하는 등, 정부의 공공구매와 사회혁신기업이 주도하는 R&D 성과 사업화 등의 활동을 강화할 수 있을 것이다.(성지은 외, 2017)

| 제7장 | 결 론

제1절 주요 연구결과 요약

1. 정책 수요-공급체계

본 연구에서는 정책 수요-공급체계 개발을 통해 연구 현장의 과학기술 정책 수요를 발굴하고 이에 대응하는 정책 공급이 충분히 공급되고 있는지, 공백 영역은 없는지 등을 조사·분석 하였다.

정책 수요는 각 연구현장(대학, 출연연, 기업 등)에서의 수요자 니즈를 조사해 다양한 행위 주체들의 애로사항과 정책 요구사항을 발굴하여 정책수요로서 체계화 하였다. 각급 기관 및 단체 발표자료, 언론보도, 설문/인터뷰, 전문가 회의(9회) 등을 통해 과학기술 혁신정책 수요를 발굴하였으며, 수행 주체별로 대학 수요 29개, 출연연 수요 39개, 기업 수요 20개를 발굴·정리 했다.(추후 전문가 FGI를 통해 최종 수요 도출)

이를 6개 분야(국가 R&D, R&D 제반환경, 연구개발 정책, 연구개발 환경, 출연연 정책, 협력)에 대해 분야별 공동 수요, 수요자, 정책 추진상황 및 체크리스트를 발굴·체계화 하였다.

대학 부문은 연구개발 정책, 국가 R&D 사업, 연구개발 환경 분야에서 총 28개 정책 수요를 발굴하였다. 국가 연구개발사업 측면은 수요에 비해 관련 정책들이 반영되어있는 것으로 파악되나, 상대적으로 연구개발 환경 측면에 있어서는 정책이 부족한 것으로 판단된다. 출연연 부문은 국가 R&D 사업, 출연연 정책 및 협력 분야에서 총 39개 정책 수요를 발굴 하였다. 국가 R&D 사업이나 연구개발 환경에 비해 출연연 당사자들이 평소 마주하는 출연연 정책에 대한 수요가 가장 많이 발굴되었다. “출연연 발전방안” 등이 마련되었지만, 여전히 정책 수요는 많은 것으로 판단된다. 기업은 국가 R&D 사업, R&D 제반환경 분야에서 총 20개 정책 수요를 발굴하였다. 대체적으로 사업 발굴 및 선정, 연구수행 관리 및 활용에 있어, 수요자 중심의 정책 공급이 필요한 것으로 판단된다.

정책공급의 경우, 최근 1년간 발표된 정부부처의 주요 문건 31개를 바탕으로 R&D 혁신 관련 주요 정책을 정리하였다. 7대 분야로 분류(국가 R&D 혁신, 과학기술 인력, 출연연, 중소벤처 R&D 지원, 부문별 R&D 지원 정책, 글로벌 과학기술 협력, 공공조달)하여, 총 77개의 관련 정책을 도출하였으며, 세부 정책은 약 800여개에 이른다.

대부분 수요에 대응하는 정책 공급을 시행 중에 있는 것으로 파악되었으며, 몇몇 주요 이슈들은 여러 부처가 각개약진으로 정책 공급을 쏟아내기도 하고 있었다. 국가 R&D 혁신, 4차산업혁명 대응, 일자리 창출 및 인력양성 등 이슈는 중복되는 정책이 다수로, 국가 차원에서 종합 조정 및 컨트롤 타워 역할이 필요 할 것으로 판단된다.

2. 수요자 관점의 정책 공급 효과성 점검(대학, 출연연, 기업)

다음으로 앞에서 발굴한 각 주체별 수요에 대해서 4가지 지표(수요의 중요도, 정책 공급 적절성, 정책 추진 구체성, 정책 추진 효과성)를 발굴·평가 및 수요-공급 매칭 작업을 실시하였다.

점검 방법으로 개별 지표별로 평가척도 및 기준을 정립하여, 산학연 현장 전문가들의 평가 및 의견 수렴을 통해 최종 결과를 도출하는 방식으로 진행했다. 먼저 연구진에서 평가표를 개발하고, 전문가 FGI를 통해 각각의 항목에 대해 수요-공급 효과성 점검 및 평가를 실시하였다. 또한 정책 수요와 공급 체계 매핑을 실시하고, 현재 과학기술정책이 연구현장의 정책 수요와 얼마나 만족하고 있는지, 수요-공급 간 불일치 영역은 없는지 등 파악하였다. 이를 바탕으로 각 수요별 정책의 적절성 및 구체성 평가를 종합하였고, 수요의 중요도에 비해 과도한 정책이 제시되거나 적절한 수준의 정책이 제시되지 못한 수요를 발굴, 정책 재설계가 필요한 영역을 도출했다. 또한 최종적으로 대학 28개, 출연연 36개, 기업 23개의 수요를 조정·확정하였다.

점검 결과, 전반적으로 정책 추진의 구체성이 미진하다고 평가되었다. 특히 기업의 경우, 모든 수요 영역에서 중요도는 높으나 구체성이 1점대에 불과했다. 또한 대학과 기업은 정책의 구체성을, 출연연은 정책의 적절성을 가장 낮게 평가하였다.

대학의 경우, 대학 R&D 지원 및 관리체계 개선 등 일부 구체적인 정책이 다수 제시되고 효과도 기대되지만, 전면적인 정책 재설계가 필요한 수요도 존재하는 것으로

파악되었다. 이 중 기초연구사업 확대와 장기지원 정책 확대에만 집중되어 있어 문제점으로 지적되었으며, 지역대학 역량강화 및 연구환경 지원정책 등은 일부 정책만 제시되고 구체성이 미흡하여 정책 보완이 필요한 영역으로 평가되었다.

출연연의 경우, 대학이나 기업에 비해 중요도나, 구체성은 높으나 정책 공급 적절성이 낮은 것으로 평가되었다. 최근 “출연연 혁신방안” 및 “R&D 혁신방안” 등 관련 정책이 발표되었으나, 현재 추진중인 정책이 적절한지 전반적으로 재검토가 필요할 것으로 판단된다. 특히 예산 및 거버넌스 부문이 수요의 중요도와 정책 효과성이 크지만, 이를 대응할 정책이 마련되어있지 않다고 평가되었다. 중요도가 낮게 평가된 수요들은 대부분 PBS 및 예산제도가 개선되지 않으면 정책화하기 어려운 부분으로 증장기적 관점의 개선방안 마련이 필요할 것으로 보인다.

기업의 경우, 수요의 중요도도 높은 편은 아니지만, 전반적으로 정책 추진 구체성과 효과성이 낮다고 평가되었다. 이는 기업 R&D 현장의 현실을 고려하고 이들이 충분히 체감할 수 있는 방향으로의 정책 보완 필요할 것으로 판단된다. 특히 연구 자율성 강화 및 사후 지원체계 강화, 중소기업 전용 R&D 지원 체계 등에 대한 구체적 정책 방안 마련이 필요할 것이다.

3. R&D 프로세스별 정책 개혁 방안

본 연구에서는 R&D 프로세스별(기획, 예산, 수행 및 평가, 성과활용) 주요 정책을 점검하고 문제점 및 개선 과제를 다음과 같이 제시하였다.

첫째로, “정부 R&D 기획”에 있어, 부처별 사업예산 배정 방식의 제한적 프로그램 예산구조, 복잡다단한 사업 및 예산구조, 부처별 예산 확보 경쟁으로 인한 세부 사업단위의 중복성, 先예산 後기획 구조, 지나치게 세분화된 역할분담으로 인한 다부처 공동기획사업 운영체계 등을 문제점으로 지적하였다. 이에 대한 개선 과제로, 민관 공동협력체계 마련, 부처간 연계기획, 정책적 유연성 확보를 위한 Fast Track 사업 제도화, R&D 특성을 반영한 예비타당성조사제도 개선, 연구개발 단계와 성격을 고려한 사업 중복성 기준의 선별적 적용 등을 제시하였다.

둘째로 “R&D 예산 편성 및 배분”에 있어, 정부 R&D 계획과 예산 편성·배분 간의

연계, 기초연구 예산 증액 중심의 R&D 예산 편성, 효율적 정부 R&D 예산 배분 전략 부족, 예비타당성 조사제도 개선 등이 문제점으로 지적하였다. 이에 대한 개선 과제로, 정부 R&D 계획과 예산편성 간 연계 강화를 위한 명시적 연계장치 필요, 기초연구비 증액 관련 예상되는 문제에 대한 다양한 이해관계자 의견 수렴, 체계적이고 합리적인 절차에 의해 한도를 결정하는 정책 설계 및 역할 조정, R&D 사업 특성을 고려한 과학 기술적 타당성 중심 평가, 예비타당성조사 면제 대상 R&D 사업 확대 및 기준 금액 상향, R&D 기획 역량 전반적 제고 등을 제시하였다.

셋째로 “연구수행 및 평가”에 있어, 연구 관리 시스템은 최근 R&D 프로세스 혁신 등 정책 수립시 연구 현장의 의견을 수렴하여 개선과제를 논의하여, 연구 수행과 관련된 제도 개선, 연구장비, PM제도, 연구문화 등 상당히 많은 정책들이 제시되었다. 다만 평가에 있어 문제점으로 제시된 이슈는 이원화된 평가 시행으로 인한 사업평가 수행 부담 가중, 기관평가의 실효성 부족 등이다. 이에, 연구관리의 사후 점검 및 이행 지원 강화, 연구현장에서 지속적으로 비판되는 이슈에 대한 심층점검 및 검토, 이원화된 사업평가체계간소화 및 부처의 사업평가 권한 확대, 기관평가의 효율성 개선, 과제 평가 위원 전문성 확보를 위한 방식 다양화 등이 개선과제로 제시하였다.

마지막으로 “R&D 성과활용”에 있어, 「제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획」 등 최근 3년간 여러 계획이 발표되었으나, 공공기술의 이전 및 사업화에서 발생하는 R&D 투자 위축, 기술 혁신 주체 간 불일치로 발생하는 실패 영역에 정부가 적절한 유형의 프로그램을 통해 지원하거나 법령 및 제도를 개선하는데 초점이 맞춰져 있어 구체적인 제도 설계가 부족하다. 향후 개선 과제로, 공공연구 성과와 기술사업화 상의 갭(Gap)에 대한 인식 제고, 실증사업 관련 제도 개선, 연구성과에 대한 범주 설정 및 평가제도 연계방안 등 구체적인 제도 설계, R&D 성과의 국민체감 증대를 위한 사회 문제 해결형 R&D 확대 검토 등을 개선과제로 제시하였다.

제2절 R&D 분야 및 주체별 개선 필요사항 및 대안

본 연구에서는 국내 전문가 자문 및 인터뷰를 통해 다양한 의견을 수렴하였다. 그 중 가장 중요한 사항은 국가 R&D 정책 전반의 방향성 또는 철학이 부족하다는 것이었다. 그동안 수많은 혁신방안을 발표했지만, 방향성이 부족하기 때문에 여전히 유사한 정책을 내놓고 백화점식이라는 비판을 받아오고 있다.

그동안 정부에서 지속적으로 제기되는 과학기술 분야 문제에 대해 다양하게 개선방안이 제시되었다. 그러나 R&D 성과 강조로 인해 조급해지기도 하고 이미 잘 설계된 제도의 취지가 제대로 전달되지 않기도 했다. 이제는 현장에서 실제로 적용될 수 있는 정책인지 검토하고, 현장에서 작동 할 수 없는 제도라고 판단되면 과감하게 개선해야 한다.

R&D 정책 전반적으로는 국가차원의 전략 및 방향성 수립이 우선 되어야 할 것이다. 특히 다수의 현장전문가들이 R&D 기획 및 예산 배분에 있어서 방향성이 부족함을 지적했다. 또한 연구성과 활용 및 사업화 관련 정부 지원방식 변화, 파편화된 정책 방향성 재정립, 기업 R&D 성과지표와 규제 개선, 산학연 협력 활성화 방안 마련, 연구자 보상체계 개선, 인력양성 선순환 생태계 구축, 글로벌 산학협력 및 R&D 관련 외국인 정책 마련 등이 필요할 것이다.

다음은 R&D 각 분야 또는 주체별로 개선이 시급한 문제와 대안을 정리했다.

1. R&D 기획 및 예산배분

가. 국가차원의 전략 및 포트폴리오 수립

가장 우선 되어야 할 것은 국가차원의 전략과 포트폴리오 수립이 필요 할 것이다. 현재 국가 차원의 전반적인 R&D 전략이 부족함을 정책 수요체계 도출이나, 전문가 회의, FGI 등 여러 차원에서 제기되었다. 특히 전 부처가 공감할 수 있는 포트폴리오 마련이 필요할 것이다.

특히 top-down 기획을 제대로 하려면, 문제 정의, 중점 추진사항, 구체적인 기술

수요, 과제 추진 사유 등에 대해 제대로 정의 되어야 할 것이다. 국가차원에서 왜 추진해야 하는지 정해주고, 연구관리기관에서 개별 사업을 시행할 수 있도록 연계되어야 하는데 현재는 제대로 되어지지 않고 있다.

이는 정책 수립 시, 외국에서 하는 여러 가지 정책들을 정리하고 벤치마킹 하지만 정작 R&D 기획 시 중요한 부분(현재 되지 않는 것이 무엇이고 어떻게 해야 하는지 등) 들에 대해 제대로 정의하고 있지 않기 때문이다. 아직까지도 여전히 어떤 주제가 뜨면 그 주제를 쫓아가고 외국에서 했던 것들 많이 벤치마킹 하니 특별히 새로운 것도 없이 예산도 작게 해서 유사하게 쫓아가는 현실이다. 본 연구에서 정리한 정책 공급 체계만 봐도 이를 확인 할 수 있다.

EU나 일본의 경우, 가장 윗 단에서 시작해 개별 과제까지 내려오지만, 아직까지 우리나라는 이에 대한 연계가 부족하다. 모두 하나의 법안에 들어있음에도 서로 연계가 제대로 되어있지 않으며, 각자 다 따로 하고 있는 현실이다. 즉, 기획부분을 보지 않고 밑에서부터 해결하고자하니 같은 문제가 반복 되고 있다.

즉, 국가 또는 범부처 차원의 전략 및 R&D 포트폴리오가 필요하며, 이를 위해 전략과제 기획을 위한 컨트롤 타워의 역할과 이들의 기획 지원 역할을 강화할 필요가 있다.

나. top-down 과제 기획 방식 개선

더불어 top-down 과제 기획 방식의 개선이 필요하다. 정부가 모든 사업에 대해 결정하기 보다는 top-down에 집중하고, 나머지 과제는 아래쪽으로 위임할 필요가 있다. 현재는 과기부가 모든 사업에 대해서 결정하고 운영하고 있으나, 아래쪽으로 위임 하도록 해야 한다. 특히 풀뿌리나 가장 밑단에 해당하는 것은 연구자들이 결정하게 해 줄 필요가 있다.

사업 중복성 인정 여부에 대한 이슈가 제기되는 이유도 top-down 기획이 제대로 되지 않고 있기 때문이다. 기획단계에서 문제 정의가 명확하지 않기 때문에 제목이 비슷한 과제들이 제안되고, 선정평가 단계에서 추진 필요성에 대한 의문이 제기되는 것으로 판단된다. DARPA의 경우 중복과제가 인정되는 이유는 목표가 명확하기 때문

이다. 목표가 명확하기 때문에 문제 해결을 위해서는 과제를 하나로 지원 해 줄 수도 있고 여러 개로 지원 해 줄 수도 있을 것이다.

또한 정부의 top-down 기획 과제 수를 축소하고 제대로 기획하고, 나머지는 연구자들에게 좀 더 많은 기회를 제공할 필요가 있다. 신진연구자 지원 일반연구자 지원의 경우 과제 수는 늘었지만, 기획의 여지는 거의 없는 현실이다. 중소기업이나 대학교수들에게 풀뿌리 들어오는 것 또한 정부차원에서 기획의 여지가 별로 없는 것들이 많다. 따라서 총괄 포트폴리오 전략을 수립할 때 top-down으로 기획해야 할 과제에 대해 예측이 필요하며, 이 때 실제로 과제수를 줄여놓고 top-down으로 적정한 포트폴리오를 마련할 필요가 있을 것이다.

다. 사업기획 행위자 층위별 간극의 문제 개선

또한 사업기획에 있어 행위자 층위별 간극의 문제 개선이 필요할 것이다. 현재 bottom-up 방식의 과제 기획시 2~3층위와 4층위간 간극이 큰 것이 문제이다.(5장 제1절 참조)

첫 번째로 각 층위별 인력수의 차이를 들 수 있는데, 2~3층위의 정부부처 및 사업 관리운영은 그 수가 적고, 4층위의 연구 수행자들은 굉장히 많은 숫자이며, 이들의 의견을 받아들일 수 있는 창구가 없는 것이 현실이다.

두 번째로, 2층위의 정부가 강조하는 정책 추진의 필요성에 대해 4층위의 정책 수요자들의 대부분은 잘 모르거나 관심이 없기도 하다. 본인들이 속한 분야의 굉장히 구체적인 사항에 대해서 관심을 가지고, 범위가 넓어지거나 제도적인 측면 또는 경제 사회적 측면에 대해 그들의 일이 아니라고 생각하기도 한다.

대표적 사례로, '다부처 공동기획사업'을 들 수 있는데, 해당 사업은 4층위의 주체들이 기획의 주관이 되는 bottom-up의 선진적인 방식이다. 이에 대한 간극을 줄이는 방법에 있어, 4층위 중심의 사업기획 필요성의 당위성은 공감하나, 모든 민원과 제안을 받아들일 2~3층위의 인력풀과 창구는 활성화 되어있지 않고 있다. 주관기관만 bottom-up 방식으로 하는 것이 아닌, 이들이 주관으로 할 수 있는 정부 측면의 지원이 필요할 것이다.

라. 기획 관련 국가과학기술자문회의의 역할 재검토 필요

결과적으로 기획과 관련해 국가과학기술자문회의 등 컨트롤 타워의 역할에 대해 검토가 필요하다. 특히 중복성 검토의 경우, 부처들이 제안한 사항들이 제대로 시행되고 있는지 의문이다. 제목 수준에서 검토되고 있는 것은 아닌지 점검 해 볼 필요가 있다. 즉, 자문회의가 전략 조직으로서 제대로 작동할 수 있도록 고민이 필요하다.

현재 자문회의가 기획을 제대로 해서 개별 정부부처로 내려 보낼 수 있는 체계(전문 인력, 기획 할 시간 등)는 부족한 것으로 보인다. 따라서 자문회의 차원에서 기획 한 과제는 5~6년 정도 기간을 가지고 운영하고 제대로 점검 할 수 있는 체계를 갖추는 것이 필요할 것이다.

마. 사전기획 강화 필요

우리나라의 경우 예산이 1년 기준이라 매년 또는 5년 단위로 기획해야하는 문제가 존재한다. 문제정의 하는데 이에 대해 3년이 필요하다면 3년을 투자해야 하지만, 우리나라는 문제를 정의하고 해결하는데 몇 달도 채 걸리지 않는다. 그래서 진정한 문제인지 아무도 동의하지 않는다. 기업들 또한 기업 활동을 막는 규제 정도만 관심을 가지지 문제정의에 대해서는 큰 관심이 없다.

우리나라의 기획 과정 자체가 굉장히 짧은 시간에 하고, 무수히 많은 참여자들이 배제되기 때문에 블랙박스일 수밖에 없다. 점점 R&D 전주기 관점에서 사전조사가 중요한데, 현재 기획에 투입되는 예산은 아주 미미한 실정이다.

따라서 기획과정에서 끊임없는 의사소통을 통해 뭔가를 만들어 관련 이해당사자들에게 공감을 사고, 제대로 된 문제정의를 위해 상당한 자원 및 인력을 투입할 필요가 있을 것이다. 유럽연합의 경우, 각 분야의 전문가들이 참여하여 상시적으로 세미나 또는 포럼을 통해 문제정의를 하며, 이를 위해 2년 이상의 시간을 쏟기도 한다(ETP, EU Technology Partnership). 문제정의 관점에서 새로운 시도를 한다면 다양한 기획안들이 나올 수 있다. 특히 기획을 위해 오픈이노베이션을 시도한다면 토론의 장이 더 활성화 될 수 있을 것이다.

바. 국가차원의 예산배분 전략수립 및 배분방식 재검토

많은 전문가들이 정부 주도의 예산 배분 시스템이 한계에 봉착하였다고 판단하고 있으며, 국가차원의 예산배분 전략이나 배분 방식에 대해 재검토가 필요할 것으로 보인다.

특히 기획과 예산이 연계가 되지 않고 단절되어 있으며, 적절한 R&D 규모에 대한 검토도 부족한 것으로 판단된다. 최근에는 R&D 예산 증액에 대한 정책만 있고, 다른 곳에서 줄이거나 조정에 대한 논의는 없다. 또한 방향설정 등에 대한 관리하는 지표나 지수 설정도 없는 실정이다.

최근에는 국가 R&D 예산을 줄이고 민간 중심의 직접 투자로 전환하는 방안도 전문가들 사이에서 논의되고 있다. 정부는 대규모 R&D 사업 투자보다는 대다수의 기업들에게 적게라도 지원을 하고 있기 때문에, 중소기업의 경우 소규모 R&D를 진행하게 되고 큰 연구성과가 나오기가 어려운 구조이기 때문이다. 따라서 정부는 민간에서 투자하기 어려운 영역을 중심으로 지원하고, 민간펀드에 정부자금을 매칭해주는 방식으로의 지원방법 등을 고려 할 수 있겠다.

또한 지역과 중앙 전체를 고려한 R&D 배분 및 조정이 필요하다. 현재 지역 R&D는 열악한 상황이고 예비타당성조사 또한 통과하기 힘든 현실로, 지역 R&D 사업 예산배분 조정방식의 구체화가 필요할 것으로 판단된다. 지자체에 블록펀딩을 준다면 이행을 담보할 수 있는 내용이 정책적으로 논의 되어야 하나, 현재 지역에서 연구관리를 잘 할 수 있을지 현재 제도상이나 역량으로 가능할 것인지 검토가 필요하다. 이에 몇 개 지역에 지역 R&D 블록펀딩 시범 적용 후, 단계적으로 확대하는 방안을 제안한다.

2. 연구성과 활용 및 사업화

가. R&D 사업화 지원방식 전환 필요

중소기업의 R&D 사업화 관련 보조금 지원 보다는 투·융자 형태로의 지원방식 전환이 필요할 것이다. 최근 5년간 중소기업의 기술개발 성공률 93.9%, 사업화 성공률 48.1%²⁶⁾라는 실적은 성공하기 쉬운 과제들만 한다는 것으로 해석할 수 있다. 인건비

등 사업 유지를 위해 R&D 사업을 수행하는 기업도 있는데, 이러한 기업들은 사업화 까지 염두에 둔다면 절반 정도는 R&D를 하지 않을 것으로 판단된다. 우리나라는 사업화 과제를 진행하는 자금이 보조금인데, 유럽의 경우 투·융자 형태로 지원하고 있으며 오히려 보조금 형태가 드물다.

향후 보조금에 대한 집중 보다 융자형태의 R&D 개발이 필요 할 것이다. 이를 확대 하다보면 쉬운 과제를 하려는 부분을 방지할 수 있고, 사업화 될 만한 과제 중심으로 지원이 가능할 것으로 판단된다. 즉, 기초원천 과제는 보조금 형태로 지원하고, 중소기업 실용화 과제는 융자 형태로 지원하는 방법을 고려 해 본다면 R&D 규모 또한 확대 할 수 있을 것으로 판단된다. 또한 기업의 이자부담 경감을 위해 무이자 혜택을 주고, 대신 이자는 정부 보조금 또는 출연 형태로 지원하는 방법도 고려해야한다.

이를 위해서는 기술평가 또한 전문성이 강화되어야 할 것이다. 기술평가모형 개발을 통해 객관적인 정량적 평가와 관련 전문가의 정성적 평가를 종합하여 판단한다면 좀 더 사업화에 근접한 과제를 선정하는데 도움이 될 것이다.

나. 상용화 단계 예산지원 및 전문인력 확충 필요

일반적으로 R&D 과제 성공 이후 민간 투자 유치를 위해서는 시장에 제품이 출시되고 매출이 발생해야 한다. 그러나 현재 R&D 개발단계 예산에 비해 성과의 상용화 단계의 정부 지원금은 미미한 실정이다. 정부에서는 기업에 상용화하라고 하지만, 아직 까지 기업들의 경험도 부족하고 사업화까지 실질적 연계되는 사례는 적다. 결국 기업에 지원하는 돈을 연구자들에게 쥐서 도와주는 형태가 많다 보니, 결국 소규모 기술이전이 일어나게 된다. 따라서 사업화 까지 연계를 위해서는 제품화 단계의 상용화 과정은 정부에서 지원해 줄 필요가 있다.

또한 아직까지 기술사업화 관련 전문가가 부족하며, 제대로 중개할 사람들이 없는 실정이다. 개별 출연연구 및 대학 산학 협력단 등에 기술자료 검색해서 설명해 줄 수 있는 변리사나 특허 및 사업화 전문인력 확충을 지원해 준다면 기술료 상승에 있어서

26) 아시아뉴스통신(2018.10.24.), 「이종배의원 "중소기업 R&D 사업화 성공률 48% 불과"」,
<http://www.anewsa.com/detail.php?number=1402290&thread=09r02>

도 긍정적 효과를 줄 수 있을 것이다.

다. 도전적, 장기적 연구개발을 위한 지속적 지원 필요

R&D 기획시 단순히 출연자금을 따려고 하는 기업이나 주체 보다는, 이들의 3~5년 후 먹거리와 연계 되어있는지 검토해 볼 필요가 있다. 따라서 선정 평가시 제안된 R&D 주제와 그 회사가 가지고 있는 역량, 재무, 연구성과 기업과 맞는지 봐야 함. 좀비기업 진입 방지 등 더 효과성 있는 R&D를 추진 할 수 있을 것이다.

또한 국가 R&D 사업에 대한 정부 지원의 연속성이 필요하다. 많은 국가 R&D 사업이 도전적인 목표를 가지고 있으나, 위로의 advance가 아닌 옆으로 advance 하는 식의 과제가 많은 실정이다. 이러한 문제 해결을 위해서는 정부의 후속 과제에 대한 지원이 필요, 이를 뒷받침해주기 위해서 연구내용을 이해할 수 있는 전문가 트랙 또한 필요할 것이다.

3. 연구수행 주체별(출연연, 대학, 기업)

가. [출연연] 파편화된 정책 방향성 재정립 필요

최근 출연연을 둘러싼 다양한 이슈가 논의되고 있으며, 대부분 출연연 정책의 방향성 부재와 정책의 파편화 등을 문제점으로 지적하고 있다. 출연연의 미션 및 성과와 관련해서도 다양한 이슈(국민 체감효과 부족, 존재감 부족, 투입 대비 성과 부족, 중소기업 지원 역할, 선도형 R&D, 출연연 R&R, 기관평가 개선 등) 들이 대두되고 있다.

또한 정책의 패션 때문에 출연연 정책이 바뀌거나 방향성이 전환되기도 하는데, 이로 인해 제도적 상충이 발생하기도 한다. 신정부 들어 “출연연 발전방안”, “R&D 혁신방안” 등 출연연 관련 정책뿐만 아니라, 여타 과학기술 관련 정책들도 적극적으로 발표하고 있다.

즉, 출연연의 고유 역할을 충실히 하도록 하면서, 국정과제 등 정책의 변화가 부분적으로 적용되어야 할 것이다. 출연연 정책들이 타 정책들과 조화롭게 갈수 있는 방안

을 고려하고, 각각의 제도와 정책들이 현장과 미스매치 되는 부분은 없는지 등에 대해 검토 할 필요가 있다.

나. [대학] 연구자별 중점 미션 구분 필요

대학의 연구자별 중점 미션을 구분하여 지원해 줄 필요가 있다. 대부분 대학의 연구자들은 성과평가 체계에 근거하여 본인의 원천기술 등 학문적인 부분에 집중하고 있다. 일부는 적정기술을 가지고도 기술이전사업화 할 수 있지만, 대학에서는 SCI 성과가 더 중요하고, 소규모 기술이전성과를 내는 것 보다는 다들 논문에 집중하고 있는 실정이다. 따라서 기초연구 역량이 뛰어난 연구자, 사업화 역량이 뛰어난 연구자 등 각자의 전문성에 특화하여 집중 할 수 있도록 차별화 하는 방안을 고려해 볼 수 있겠다.

다. [기업] R&D 성과지표 개선

기업의 R&D 성과지표의 단순화 및 예외조항 등에 대해 개선방안을 검토할 필요가 있다. 기업 R&D에 대해 고용창출 및 법인세 등 재분배 측면의 단순한 성과평가 지표를 도입하고 예외조항을 두는 등 기업 R&D 활성화를 위해 노력해야 한다.

특히 법인세는 다시 R&D 재원으로 선순환 되기 때문에, 법인세를 많이 낸 기업에 대해 더 많은 R&D 재원을 받을 수 있도록 기업 R&D 성과지표로 고려할 필요가 있다.

라. [기업] 창업을 위한 환경 및 제도 개선 지원

최근 정부는 창업을 위한 환경 조성 및 제도개선 등에 대해 다양하게 논의하고, 각종 정책을 시행하고 있다. 창업 활성화를 위해 최근 이슈가 되고 있는 연구자 창업에 있어 연구비 횡령, 연구기자재 사용 등 문제를 해결하기 위한 법률적 개선과 연구자 창업을 위한 인센티브 등에 대한 고려도 필요할 것이다. 또한 혁신적인 기술에 대해 실리콘밸리와 같이 정부가 전폭적 투자를 단계적으로 도입하는 등의 방안이 필요하다. 다만, 도덕적 해이 문제는 객관적인 기술 평가로 해결하도록 해야 할 것이다.

더불어 창업 실패에 대한 인식의 변화가 필요하다. 재도전을 위해서는 실패를 극복해야하나, 실패라는 사회적인 낙인이 찍히기 때문에 이에 대한 사회적 인식의 변화가 요구된다.

마. [기업] 규제 해결을 위한 범부처적 노력

그동안 중소기업 R&D 관련 규제 해소를 위해 많은 논의가 이루어졌으나, 아직까지 큰 진전은 없다. 민간 투자나 M&A를 활발하게 할 수 있는 분야는 현재 규제 때문에 다 막혀서 못하고 있는 실정이다.

이제는 규제 해소를 위해 정부당국의 결단이나 위험부담을 위한 방안 마련이 필요하다. 특히 규제는 한 부처만의 문제가 아니기 때문에, 의사결정 방식의 변화나 범부처 차원 기구 설립을 통해 전문적이고 다양한 관점에서 논의가 필요하다.

4. 산학연 협력

가. 산학연 협력 기능 활성화 방안 마련 필요

경제사회에 처한 여러 현실을 극복하기 위해 산학협력 플랫폼 되살릴 필요가 있다. 최근의 대학의 시스템은 산학협력 보다는 SCI 위주이고, 기업은 기술 공개를 꺼리는 측면이 있어, 산학연 협력이 활성화 되지 않고 있다. 제대로 알아야 문제해결을 할 수 있으나, 자세한건 알려주지 않고 알아서 하라고 하니 서로 의지가 없어지기 마련이다. 대학과 출연연이 가지고 있는 자원을 활용한 훈련 및 취업 연계가 중요하기 때문에 산학연 선순환 생태계가 제대로 만들어져야 한다. 출연연, 대학이 기업수요와 매칭해 산학협력 플랫폼을 만들고 취업까지 연계 할 필요가 있다. 대만의 '신추연구단지'나 독일 작센주의 경우 산학협력 활성화를 통해 창업 및 스피노프 등 경제가 선순환 되고 있어 참고 할 수 있겠다..

특히 기업의 산학협력 참여를 위한 유인책이 필요하다. 기업들은 인센티브가 없기 때문에 산학협력에 적극적이지 않을 수 있다. 또한 우리나라 중소기업 R&D는 단계별

로 지원하는 미국과 유럽에 비해 마지막 단계 위주로 하고 있기 때문에, 중소기업/산업 입장에서 대학과 출연연이 여전히 연구중심으로 보일 것이다. 특히 지역의 산학협력 형태는 대학들과 기업들의 컨소시엄 형태이며, 연구개발 보다는 공정혁신에 초점을 두고 있다. 또한 대학과의 파트너 관계 보다는 대학이 중소기업에 공급자적 관점이 강하다. 따라서 협력문화로 바뀌기 위해서는 산학협력 인센티브 구조를 어떻게 가지고 갈 것인지에 대한 설계가 필요하다. 대학과 출연연의 중소기업 R&D 지원을 위해서는 좀 더 실용기술 지원이 필요하며, 대학이나 정출연 등 역량에 따라 레벨을 구분하여 기업을 지원하는 방식을 차이 두는 방안을 검토할 수 있겠다.

나. R&D 바우처 제도 활용 확대를 위한 개선

실용화 자금 지원에 있어, 연구자들에 줄 경우 이들은 유인을 모르고 기업에 줄 경우 중소기업에 대한 우려가 있어 'R&D 바우처 제도'를 설계하였으나, 전문가들 사이에서는 아직까지 활용이 잘 되고 있지 않다고 평가받고 있다. 그 이유로 직접적으로 기업에 현금을 지원하는 것이 아니기 때문에, 궁극적으로 출연연과 대학에 주는 것일 수도 있다. 중소기업의 경우 현금이 아니기 때문에 바우처를 환영하지 않은 측면이 있으나, 사업화 의지가 있고 in-house R&D를 하는 기업이라면 해당 제도를 충분히 활용 할 수 있을 것이다. 이를 위해 R&D 바우처 금액은 R&D 쪽 부처에서 지원하고, 중소기업부 입장에서 플러스로 생각하도록 개선할 필요가 있다.

5. 연구자 지원 및 인력양성

가. 연구자 보상체계 개선

현실적으로 연구자들의 동기를 부여할 수 있는 인센티브 제도 개선이 필요하다. 연구자 입장에서는 보상체계가 중요한 의미를 가진다, 본인이 하고 싶은 연구 외에도 기관에서 요구하는 다양한 요구사항에 대해 인센티브 대체가 되어야하기 때문이다.

기술기반 창업은 연구자가 이익을 창출하기 위해 시도하는 것이기 때문에, 인센티

브가 중요하다고 할 수 있다. 그러나 배임 등 기본적인 문제가 해결 되지 않는 상황에서 정부가 기술기반 창업 하라고 하면 작은 규모로 숫자만 늘리게 될 뿐이다.

특히 대학의 평가는 정량화된 성과만 인정되기 때문에, 좀 더 확실한 보상체계와 후속 지원에 대한 확신이 있으면 참여할 수 있으나, 아직까지 그러한 여건이 조성되지 않고 있다.

직무발명보상제도의 경우, 연구소는 기술자문료를 받고 할 수 없지만, 대학은 가능하기 때문에, 기술이전이 활성화 되지 않고 있는 실정이다. 현물출자 규정 또한 연구자가 대주주가 되는 것을 막고 있다. 현물출자 규모가 높은 규정 때문에 할 수 없이 기술을 다운그레이드 하고 결국 악순환이 되고 있는 실정이다.

따라서 현실적으로 연구자들이 참여할 수 있는 동기를 제공하는 인센티브 제도로의 개선이 필요하며, 특히 현물출자 규정 등에 대해 재검토가 필요하다. 인센티브의 작고 많음의 문제 보단 제도적으로 현실적인 문제를 다양하게 고려해야 할 것이다.

나. 연구개발 인력 양성 및 활용을 위한 부처간 정책 공조 필요

중소기업에서는 대기업과 달리 우수 인재를 확보할 수 있는 환경이 조성되어 있지 않아 인력난을 겪고 있다. 인력 유치에 대한 대기업과 중소기업 간의 격차 해소를 위한 노력이 필요하다. 그러나 각 부처에서는 좋은 일자리 양성을 위한 정책을 진행하고 있으나, 부처 간 협력 없이 개별적으로 이루어지고 있는 상황이다.

이에 일자리 변화에 대한 인력 수급 조절, 재교육 지원, 소득재분배 및 사회통합 관점의 제도개편 등을 위해서 부처 간 긴밀한 정책 공조가 필요할 것이다.

다. 인력 양성-활용 선순환을 위한 생태계 구축

향후 사업 중심의 인력정책에서 사람 중심의 인력 정책으로의 변화가 필요하다. 현재의 BK21 등 인력 정책은 개별 사업 단위에서의 성과에 중점을 둔 양적 중심의 정책이므로, 양적 성과가 아닌 인재 자체에 초점을 두고 인재 양성과 활용을 위한 선순환 체계 조성으로의 정책 관점으로 변화가 필요하다.

우리나라에서 연구가 제대로 뿌리내리지 못하는 이유는 연구 업적 중심의 인식과 주인의식 결여라고 할 수 있다. 선진국의 경우, 연구 인력과 연구지원 인력이 조화롭게 구성된 연구 시스템과 사회적 인프라가 잘 구축되어 있는 반면에, 우리나라는 연구를 위한 학교의 랩 단위 시스템조차 제대로 구축되어 있지 않은 실정이다. 특히 박사 인력이 졸업 후 진출할 연구소 또는 대기업의 수가 적고, 낮은 인건비로 인해 인재 유출과 우수 해외 인재 유치가 어려운 실정이다. 우리나라의 인력 관련 플랫폼은 다수 존재하나 분절적으로 구성되어 있고, 과제 중심으로 이루어져 있어 개별 인재에 트래킹이 전혀 이루어지지 않고 있다. 따라서 중장기적 관점에서 연구 분야, 진출 분야 등에 대한 정보를 사람 중심으로 재배열한다면 향후 인력 정책의 기반이 될 수 있을 것이다.

이에 명확한 인력 정책 대상 설정이 필요하다. 타깃을 석박사 수준의 고급 인력으로 정할 것인지, 학부 졸업 수준의 범용 인력으로 할 것인지 명확하게 설정한 뒤에 정책을 수립해야 한다. 인력 구조 차이에 대해서는 대학, 기업, 출연연의 실태가 모두 다르기 때문에 각 주체 간 비교가 아닌 주체별 비교를 해야 할 것이다.

더불어 연구인력 외에도 지원인력에 대한 일자리 창출도 필요하다. 현재 출연연 및 대학에서는 연구자 중심의 채용이 이루어지고 있으나, 테크니션이나 연구관리 등 지원 인력을 위한 일자리는 상당히 부족한 실정이다. 지원 인력 공유 등의 인프라를 활용한 통한 연구 수행을 위해 지원 인력 부문의 일자리 창출이 필요할 것이다.

6. 글로벌 과학기술 협력 강화

가. R&D 관련 외국인 정책 마련 및 글로벌 산학협력 방안 검토

최근 각 대학의 외국인 학생 증가 추세로, 외국인 학생을 포함하여 산학협력을 하기에는 어려운 측면이 있다. 산학협력은 지속적인 피드백이나 정보보호 측면에서 기업 입장에서는 국내 학생들을 선호하기 때문이다. 또한 대부분의 외국인 학생들이 졸업 후 자국의 교수로 가기도 하고, 국내 취업을 원해도 교수가 모든 보증을 해야 하기 때문에 부담으로 작용한다.

국내 경제 또한 한계상황에 직면해 있고, 해외에서 경쟁하는 것도 어려움에 처해있

기 때문에, 글로벌 체계 속에서 어떻게 해야 할지 방안을 마련할 필요가 있다. 특히 외국 인력이 늘어나는 현상에 대해 잘 파악하고 마이너스 효과에 대한 대책을 세워야 한다. 더 나아가 외국인 학생들을 어떻게 활용할지 상생방안이나 협력 방향을 모색할 필요가 있다. 글로벌 산학협력 및 R&D 관련 외국인 정책 수립을 통해, 기업과 학교가 상생 할 수 있는 방안을 모색할 필요가 있다.

나. 국제 공동연구 활성화를 위한 지원 정책 강화

국제 공동연구 활성화를 위해 해외에서는 국제 공동연구 과제를 따내는 과정에 대한 교육과 지원이 이루어지고 있다, 우리나라에서도 연구비 수주를 위한 선배들의 경험이나 노하우를 공유하기 위한 파트너십 또는 교육이 필요하다. 글로벌 인재 측면에서는 국제 공동연구 제안이 하나의 경험이 될 수 있고, 연구재단이나 KIAT 등의 관리 기관 활용을 위한 학습 효과가 있을 것이다.

참고문헌

[문헌자료]

강현규 외(2017), 「2017년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석 및 심층분석 연구」, 한국과학기술 기획평가원.

과학기술부(2006), 「연구 성과 관리·활용 기본계획」, 국가과학기술위원회; 국가과학기술위원회 (2011), 「제2차 연구성과 관리·활용 기본계획」; 미래창조과학부(2015c), 「제3차 연구 성과 관리·활용 기본 계획(2016~2020)」; 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2017), 「과학기술 50년사」, 제2편에서 재인용.

과학기술정보통신부(2016a), 「2015년 상반기 국가연구개발 성과평가 결과」.

_____ (2016b), 「2015년 하반기 국가연구개발 성과평가 결과」.

_____ (2017a), 「2016년 상반기 국가연구개발 성과평가 결과」.

_____ (2017b), 「2016년 하반기 국가연구개발 성과평가 결과」.

_____ (2017c), 「과제 기획/선정/평가/보상 프로세스 혁신 - 실패를 두려워 하지 않는 연구환경 조성 -」.

_____ (2018a), 「2017년 상반기 국가연구개발 성과평가 결과」.

_____ (2018b), 「2017년 하반기 국가연구개발 성과평가 결과」.

_____ (2018c), 「제4차 과학기술기본계획(2018~2022) : 2040년을 향한 국가과학기술 혁신과 도전」.

_____ (2018d), 「국민중심·연구자중심 과학기술 출연(연) 발전방안(안)」.

_____ (2018e), 「제4차 기초연구진흥종합계획(안)('18~'22)」.

_____ (2018.1.), 「과학기술과 ICT로 열어가는 사람중심의 4차 산업혁명」, 2018년도 업무계획.

_____ (2018.3), 「2019년도 정부연구개발 투자방향 및 기준(안)」.

_____ (2018.3.14.), 「-과학기술을 통한 국민생활문제 해결을 위한 - 국민생활연구 추진전략(안)」.

_____ (2018.4), 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률 시행령 일부개정안, 미래인재정책국 연구환경안전팀

_____ (2018.4.25.), 「『대한민국 기후산업의 글로벌 진출 촉진』을 위한 기후기술협력 중장기 계획」.

과학기술정보통신부 보도자료(2018.1.19.), 「제2차 국가연구시설장비 운영·활용 고도화계획 수립 - 연구장비 효율적 활용 및 장비산업 육성을 위한 3대 전략 12개 과제 추진 -」.

_____ (2018.4.13.), 「국가연구개발사업의 예비타당성조사 과학기술정보통신부로 위탁」.

_____ (2018.5.4.), 「『알프스TF』 연구자 중심 R&D 프로세스 혁신방안, 어떻게 생각하십니까?」.

- _____(2018.5.29.), 「'원천 R&D를 창업과 일자리로 연결해 바이오 벤처 붐 이어간다 - 바이오 실험실 창업 촉진을 위한 '바이오경제 2025 일자리 전략' 발표 -」.
- _____(2018.6.21.), 「연구사업관리전문가(PM)의 역할과 공정성 강화를 위한 토론회의 장 마련 - 「PM 제도 혁신 방안(안)」 토론회 개최 -」.
- _____(2018.11.27.), 「연구개발 예타 조사체계 개편(안) 공청회 개최 - 신규 대형 국가연구개발 사업 기획의 체계성·합리성 제고 -」.
- 과학기술정보통신부·과학기술정책연구원(2017), 「과학기술 50년사」, 제2편.
- 과학기술정보통신부·정보통신기술진흥센터(2018), 「한눈에 보는 I-Korea 4.0 ICT R&D 혁신전략」.
- 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2018), 「2018년도 예비타당성조사 요구 국가연구개발 사업에 대한 기술성평가 가이드라인」.
- 관계부처합동(2017.3), 「제6차 기술이전 및 사업화 촉진계획: 외부기술도입 활성화 방안」.
- _____(2017.8.2.), 「연구관리전문기관 효율화 방안」, 혁신성장관계장관회의.
- _____(2017.11), 「혁신성장을 위한 사람중심의 4차 산업혁명 대응계획」.
- _____(2017.11.2.), 「혁신창업 생태계 조성방안」.
- _____(2017.12.), 「혁신성장 지원 등을 위한 공공조달 혁신방안」, 경제관계장관회의.
- _____(2018.1.18.), 「2018 정부업무보고 - 소득주도 성장과 국민의 삶의 질 향상 -」, 고용노동부, 중소벤처기업부, 보건복지부, 농림축산식품부, 해양수산부.
- _____(2018.1.23.), 「2018 정부업무보고 - 국민안전: 국민건강 확보 -」, 보건복지부, 식품의약품 안전처, 농림축산식품부, 해양수산부, 환경부
- _____(2018.1.24.), 「2018 정부업무보고 - 4차 산업혁명과 혁신성장 -」, 기획재정부, 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국토교통부, 금융위원회, 국무조정실 업무보고.
- _____(2018.2.5.), 「혁신형 중견기업 비전 2280 - 중견기업 정책 혁신방안」, 중견기업 정책혁신 워크숍.
- _____(2018.2.7.), 「혁신성장 지원을 위한 정부 R&D 투자 혁신 방안 - R&D PIE 시스템 도입」, 경제관계장관회의.
- _____(2018.3.8), 「혁신성장을 위한 국가 R&D 분야 규제혁파 방안」, 제3차 규제혁파를 위한 현장 대화 발표자료.
- _____(2018.4.16.), 「중소기업의 혁신과 성장지원을 위한 중소기업 R&D 혁신방안」, 경제관계장관회의.
- 고용수(2018), 「창의성과 자율성 중심의 국가연구개발 성과평가 혁신 방향」, 한국과학기술기획평가원.
- 교육과학기술부·한국연구재단(2011), 「성과관리업무 매뉴얼」; 이길우 외(2012), 「정부 R&D 성과

관리·활용 체계 현황진단과 시사점 - 연구자 인식도 조사를 중심으로-, 『ISSUE PAPER』, 2012-02, 한국과학기술기획평가원에서 재인용.

국가과학기술심의회(2016.1.7.), 「제3차 연구성과 관리·활용 기본계획(16~20)」, 심의안건 제4호, 국가과학기술심의회 운영위원회.

_____(2016.6.9.), 「기초원천 연구성과 확산 촉진방안」, 심의안건 제3호, 국가과학기술심의회 운영위원회.

_____(2018.1.19.), 「국가연구시설·장비의 운영·활용 고도화계획(안) (2018~2022)」, 심의안건 제2호, 국가과학기술심의회 운영위원회.

국가과학기술자문회의(2018.7.26.a), 「국가기술혁신체계(NIS) 고도화를 위한 국가 R&D 혁신방안」, 심의안건 제1호, 국가과학기술자문회의 전원회의.

_____(2018.7.26.b), 「과학기술 분야 대학 연구인력의 권익강화 및 연구여건 개선방안」, 심의안건 제2호, 국가과학기술자문회의 전원회의.

_____(2018.7.26.c), 「과학기술 국정과제 이행 지원방향(안)」, 국가과학기술자문회의 심의안건 제3호, 국가과학기술자문회의 전원회의.

국가과학기술위원회(2011), 「다부처 공동기획사업 선행연구결과 및 향후추진방향」.

국무조정실(2013.5.28.), 「박근혜 정부 국정과제 추진계획」, 보도참고자료.

국무조정실 보도자료(2018.3.8.), 「혁신을 막는 낡은 연구개발(R&D) 규제, 연구자 중심으로 과감히 개편 - 이낙연 국무총리, 제3차 규제혁파를 위한 현장대화 주제 -」.

국무조정실·법제처(2017.7.20.), 「국정과제 관리계획」, 국정현안점검조정회의.

국정기획자문위원회(2017), 「문재인 정부 국정운영 5개년 계획」.

국토교통부(2018.1.24.), 「우리 삶을 바꿀 새로운 변화와 도전 : 2018 국토교통 혁신성장 추진 계획」, 2018 정부업무보고.

국토교통부 보도자료(2018.6.27.), 「「건설산업 혁신방안」 발표 - 기술·생산구조·시장질서·일자리 혁신 추진-」.

_____(2018.6.29.), 「국토교통부, 미래혁신기술 개발에 향후 10년간 9조 5800억 투자 : 제1차 국토교통과학기술 연구개발 종합 계획...스마트시티·건설자동화 등 집중 육성」.

국회예산정책처(2010), 「프로그램 예산사업 편람」, 국회예산정책처.

고용수(2018), 「창의성과 자율성 중심의 국가연구개발 성과평가 혁신 방향」, 한국과학기술기획평가원.

금융위원회(2018.3.), 「핀테크 혁신 활성화 방안」.

기획재정부 보도자료(2018.2.7.), 「서비스 R&D 추진 전략(서비스산업 혁신 I)」 발표.

- 김선혁 외(2013), 「주요국의 국정과제시스템 비교연구」, 국무조정실; 노승용 외(2017), 「국정과제 시스템 개선방안 연구」, 국무조정실·한국정책학회에서 재인용.
- 김윤중 외(2018a), 「2017년 국가연구개발사업 조사·분석보고서」, 한국과학기술기획평가원.
- _____(2018b), 「2016년도 국가연구개발사업 성과분석 보고서」, 한국과학기술기획평가원.
- 김인직(2013), 「2013년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 김종운 외(2013), 「주요국의 정부 연구개발(R&D) 평가제도에 관한 비교 연구」, 『디지털정책연구』 11(4), 한국디지털정책학회. pp.77-90.
- 김준모 외(2017), 「국가연구개발사업의 기술성평가 및 예비타당성조사 제도개선 방안」, 한국과학기술기획평가원.
- 노승용 외(2017), 「국정과제시스템 개선방안 연구」, 한국정책학회.
- 대한민국정부(2013.2), 「총론 : 국민과 함께 만든 더 큰 대한민국」, 『이명박정부 국정백서』.
- 문화체육관광부(2018.1.29.), 「사람이 있는 문화 자유와 창의가 넘치는 문화국가」, 2018년도 업무계획.
- 박석중·강문상(2018), 「정부 R&D 예산 편성의 전략성 제고를 위한 혁신 과제」, 한국과학기술기획평가원.
- 박기범 외(2017), 「기초연구지원 확대의 쟁점과 과제」, 『STEPI Insight』, 제219호, 과학기술정책연구원.
- 박노옥 외(2015), 「주요 OECD 국가의 재정성과관리제도 비교분석과 정책적 시사점」, 기획재정부·한국조세재정연구원; 오영민 외(2017.10.), 「우리나라 정부성과평가제도에 대한 메타평가 연구」, 한국조세재정연구원에서 재인용.
- 산업통상자원부(2018.3.), 「산업기술 R&D 혁신방안 주요내용」.
- 산업통상자원부 보도자료(2018.6.22.), 「정부, 수출 가로막는 외국의 기술규제 돌파구 마련 - WTO TBT 위원회 제기, 중국 등 8개국 11건의 수출기업 기술규제 애로 해소 -」.
- _____(2018.7.24.), 「산업부 장관, 신산업 육성 총력 지원을 위한 “규제혁신” 약속 -」.
- 성지은 외(2017), 「국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구」, 정책연구 2017(09), 과학기술정책연구원.
- 손수정(2015), 「기술사업화: 갭(Gap)의 인식과 브릿지(Bridge)의 설계」, 『STEPI Insight』, 제178호, 과학기술정책연구원.
- 손수정 외(2015), 「공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색」, 과학기술정책연구원 ; 손수정(2015), 「기술사업화: 갭(Gap)의 인식과 브릿지(Bridge)의 설계」, 『STEPI Insight』, 제178호, 과학기술정책연구원에서 재인용.
- 안두현(2014), 「R&D 생산성과 사업구조」, 『과학기술정책』, 제24권 제5·6호, 과학기술정책연구원 pp. 4-19.
- 양승우 외(2016), 「정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안」, 정책연구 2016(03), 과학기술정책연구원.

- 양인철(2018), 「기업의 기술사업화 시행착오를 줄이기 위한 실증」, 제421회 STEPI 과학기술정책 포럼 토론자료.
- 엄익천 외(2010), 「2010년도 정부연구개발예산·기금 현황분석」, 한국과학기술기획평가원 조사자료.
- 엄익천·이장재(2009), 「2010년도 정부 연구개발투자의 편성(안) 분석과 향후 투자 방향」, 『과학과 기술』, 42(12), 한국과학기술단체총연합회.
- 유영은(2018), 「R&D-사업화 간극 문제 해결을 위한 실증의 역할과 개념의 확장」, 제421회 STEPI 과학기술정책포럼 토론자료.
- 오영민 외(2017.10.), 「우리나라 정부성과평가제도에 대한 메타평가 연구」, 한국조세재정연구원.
- 이근주(2001), 「미국 GPRA의 현황과 평가」, 『한국행정연구』, 10(1), 한국행정연구원, pp. 20-21;
- 노승용 외(2017), 「국정과제시스템 개선방안 연구」, 국무조정실·한국정책학회에서 재인용.
- 이길우 외(2012), 「정부 R&D 성과 관리·활용 체계 현황진단과 시사점 - 연구자 인식도 조사를 중심으로-」, 『ISSUE PAPER』, 2012-02, 한국과학기술기획평가원.
- 이민형 외(2013), 「정부연구개발사업구조 진단 및 개선 방안」, 정책연구 2013(26), 과학기술정책연구원.
- 이민형(2014), 「정부연구개발사업 성과 제고를 위한 예산 배분제도 및 구조 개선방안」, 『과학기술정책』, 제24권 제5·6호.
- 이장재 외(2011), 「과학기술정책론-현상과 이론」, 경문사.
- 이철원(1997), 「정부출연연구소 기관평가제도의 설계 및 운영현황」, 『과학기술정책』, 제7권 제10호, 과학기술정책연구원.
- 이태근 외(2015), 「국가연구개발 성과평가계획 수립을 위한 평가체계 분석 및 발전방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 이환성(2014), 「국정과제평가 실태분석 및 개선방안」, 한국행정연구원; 노승용 외(2017), 「국정과제 시스템 개선방안 연구」, 국무조정실·한국정책학회에서 재인용.
- 이형진·원동규·조규진(2015), 「정부 연구개발 기획·예산·평가 기능 간 연계체계 분석」, 국회입법조사처.
- 임채운(2006), 「정부연구개발사업의 성과관리 현황과 향후 과제」, 『과학기술정책』, 제16권 제5호, 과학기술정책연구원.
- 장훈 외(2018), 「최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구」, 조사연구 2018(03), 과학기술정책연구원.
- 정장훈 외(2017), 「정부 R&D 예산 배분·편성 현황 분석」, 정책연구 2017(11), 과학기술정책연구원.
- 조달청(2018.1), 「2018년 조달청 업무계획 - 고품질의 전문적·효율적 조달 서비스 제공」.

- 조달청 보도자료(2018.6.5.), 「신조달청, 빅데이터 민간제공 등 국민제감형'혁신계획'마련 - 조달정책을 통해 사회적 가치 구현 및 국민참여와 협력, 정부 신뢰를 추구하는 3대 전략, 32개 과제 추진 -」.
- _____(2018.7.9.), 「신기술, 융·복합상품 공공조달시장 진출 쉬워진다 - 조달청, “벤처나라 등록 물품·서비스 지정 관리 규정” 개정-」.
- 조성호·김용정(2018), 「R&D 예비타당성조사의 현안 및 증장기 발전 방안」, 『KISTEP Issue Weekly』, 2018-03(통권 제221호), 한국과학기술기획평가원.
- 조용래 외(2017), 「정부연구성과 실증사업의 유형과 추진전략」, 『STEPI Insight』, 제210호, 과학기술정책연구원.
- 조현대 외(2011), 「다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안」, 정책연구 2011(18), 과학기술정책연구원.
- 조현대 외(2016), 「연구개발성과의 질적 평가체계 구축 방안」, 정책연구 2016(06), 과학기술정책연구원.
- 중소벤처기업부 보도자료(2018.1.18.), 「중소기업 중심 경제로 일자리와 소득성장 주도」.
- 출연(연)혁신위원회(2017.2), 「4차산업혁명 선도와 지속가능한 성장을 위한 출연(연)의 자기주도 혁신방안」, 『출연(연) 미래혁신전략보고서』.
- 한국과학기술기획평가원(2018), 「국가연구개발사업 예비타당성조사 수행 세부지침」, 한국과학기술기획평가원.
- 한국과학기술한림원(2018.6.5.), 「'국가 R&D 혁신전략' - 국가 R&D 정책 고도화를 위한 과학기술계 의견, 3대 한림원 공동토론회 자료집」.
- 한민구 외(2017), 「과학기술 분야 출연연구기관 특성에 따른 기관평가체제의 발전 방향」, 한국과학기술한림원.
- 한용용·김주일(2018), 「2018년도 정부연구개발예산 현황분석」, 조사자료 2018(0045), 한국과학기술기획평가원.
- 행정안전부(2018.1.23.), 「『재난·재해 대응』, 현장 중심! 국민 체감! : 국민이 안심하고 살 수 있는 안전한 나라를 만들겠습니다.」, 2018 정부업무보고.
- 행정안전부 보도자료(2018.5.28.), 「첨단기술로 재난안전 수준 높인다 - 빅데이터, 인공지능, 무인기 등 혁신성장기술 활용, 5년간 6,153억 투자 -」.
- 홍성민 외(2016), 「과학기술인력의 연구 환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -」, 정책연구 2016(02), 과학기술정책연구원.
- 홍성주 외(2015), 「전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템」, 정책연구 2015(03), 과학기술정책연구원.
- _____(2016), 「자율과 책무 중심의 연구개발 조직문화 활성화를 위한 제도 진단 및 개선방안 연구」, 정책연구 2016(08), 국가과학기술연구회.

- _____(2017), 신정부 과학기술정책 방향 모색, 정책연구 2017(25), 과학기술정책연구원.
- 홍세호 외(2012), 「국가연구개발사업 유사, 중복 정비를 통한 재원의 효율적 배분에 관한 고찰」, 한국행정학회 정기학술대회.
- 해양수산부 보도자료(2018.6.28.), 「제1차 해양수산과학기술 육성 기본계획(18~22년) 수립 - 풍요롭고 안전한 바다 실현을 위한 해양수산과학기술 육성 추진전략 마련 -」.
- ESC(2017. 3. 16.), 「과학기술지원정책 타운미팅: 우리는 대통령 후보에게 무엇을 묻고 요구할 것인가?」.
- OECD(2014). “Industry and Technology Policies in Korea”; 조현대 외(2016), 「연구개발성과의 질적 평가체계 구축 방안」, 정책연구 2016(06), 과학기술정책연구원에서 재인용.
- _____(2017), “R&D Statistics 2017”; 이성용·정고은 (2017), 「KISTEP 통계브리프, 제6장 우리나라와 주요국의 연구개발투자 현황 비교」, 한국과학기술기획평가원에서 재인용.
- _____(2018), “Main Science and Technology Indicators 2017-2”, <http://www.oecd.org/sti/msti.htm> ; 한용용·김주일(2018), 「2018년도 정부연구개발예산 현황분석」, 조사자료 2018(0045), 한국과학기술기획평가원에서 재인용.
- 국가과학기술연구회 내부자료(비공개).

[온라인 자료]

- 정부 24 정책브리핑(2018.9.4.), 「내년 R&D예산 20조 돌파! 어디에 어떻게?」.
- 국민일보(2016.9.26.), 「“영국 ‘할데인 원칙’처럼 정부가 일일이 간섭않는 연구 지원 장치 필요”」.
- 대덕넷(2018.3.28.), 「현장 연구자 “R&D 규제혁파 방안” 신뢰기반 실행해야」.
- _____(2018.7.29.), 「WASET 과기 목소리 “도덕적 해이” vs “가이드라인 必”」.
- 디지털타임스(2018.8.17.), 「노정혜 연구재단 이사장 “부실 학술활동 막는 시스템·기준 만들겠다”」.
- 아시아뉴스통신(2018.10.24.), 「이종배의원 “중소기업 R&D 사업화 성공률 48% 불과”」.
- 전자신문(2018.7.18.), “ [ET교수포럼의 정책 시사비평]. <7> R&D 전담 기관, 혁신이 관건이다”.
- _____(2018.8.2.), 「[이슈분석] R&D관리기관 통합·정비...기대와 우려 교차」.
- _____(2018.8.8.), 「[기자수첩] R&D 관리기관 통합, 이제 시작」.
- _____(2018.8.21.), 「[이슈분석] 연구 윤리 채신 못하면 R&D 혁신도 없다」.
- _____(2018.8.26.), 「부실한 국가 R&D 사업비 관리...환수금 절반 가까이 회수 안돼」.

Summary

Building a Framework for Monitoring ‘National R&D and Innovation Plan’

· Project Leader : Seogwon Hwang

It is a very important task to check whether the national science and technology projects for next growth engine and job creation through innovation are being implemented properly, and to reflect them in future policy-making. As the function of the deliberation was transferred to PACST(Presidential Advisory Council on S&T), PACST plays a role in as entrusted with the role of comprehensively reviewing and monitoring policies and execution of the government department. If PACST works closely with the ministries, it is expected to contribute to policy implementations, which have frequently reached an impasse due to conflicts among ministries.

Like the context above, STEPI conducted a policy research in cooperate with PACST to monitoring the national S&T projects and to support policy implementation.

Above all, we tried to examine the implementation of the national projects and to suggest improvements from the viewpoint of policy consumers, ie, field researchers, companies, and the people. This research focused on how specific the national S&T projects are being implemented and the changes in the field as a policy consumers perspective by avoiding policy-maker centered thinking. For this purpose, new methodologies were used, such as organizing the demand system for science and technological innovation policies. In addition to the sense of change, also we examined the effectiveness of policy implementation and suggested future improvement measures.

As a result of the FGI and several expert meetings while maintaining a policy consumer’s perspective, the policies pursued by the government are very diverse and well-intentioned, but have not yet reached the point of creating a change that

can be felt on the field.

For policy implementation to be fully effective, the critical scale of policy implementation will also be considered and long-term continuous implementation will be paramount. The long-term implementation of a policy with a critical scale means that the policy implementation system must be simplified. How it should be changed will require much research and discussion in the future. This research also emphasized policy-demanding views, we hope that policy consumers, who are participate in industries, academies, research institutions, citizens and media sectors, will actively state their opinions and suggest policies during the course of the upcoming wide-ranging discussions.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
Chapter 2. Research Framework	5
1. Case Study for Developing Policy Implementation Monitoring Framework	5
2. Development and Application of Policy Effectiveness Monitoring Method from Policy Demanding Perspectives	13
3. Multi-Layered Monitoring Method	18
Chapter 3. Policy Demand and Supply System	21
1. Development of Policy Demand System	21
2. Arrangement of Policy Supply System	38
Chapter 4. Examining Policy Supply Effectiveness from Policy Demanding Perspectives	45
1. Result of Demand and Supply Effectiveness on University's R&D	45
2. Result of Demand and Supply Effectiveness on Research Institution's R&D	52
3. Result of Demand and Supply Effectiveness on Company's R&D	64
4. Key Findings and Comprehensive Analysis	76
Chapter 5. Policy Reform Plan by R&D Process Stage : Planning and Budgeting	79
1. Policy Overview and Key Issues in R&D Planning Stage	79
2. Policy Overview and Key Issues in R&D Budget Stage	90
Chapter 6. Policy Reform Plan by R&D Process Stage : Implementation and Utilization	111
1. Policy Overview and Key Issues in R&D Implementation Stage	111

2. Policy Overview and Key Issues in R&D Utilization Stage	125
Chapter 7. Conclusions	138
1. Summary of Key Findings	138
2. Policy Suggestions	142
References	155
Summary	163
Contents	165

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)